

Esercizio S1 - Determinare la trasformata di Fourier del segnale (tutti i tempi in secondi)

➤ $x(t) = (t - 5) \cdot e^{-2(t-2)} \cdot \cos(2\pi 4 t + 0.15) \cdot e^{-j t} \quad \text{per } t \geq 4$

Esercizio S2 – determinare la risposta del sistema lineare tempo invariante, caratterizzato dalla risposta impulsiva (tutti i tempi in secondi)

$$\triangleright h(t) = 2t e^{-2(t-3)} \text{ per } t \geq 2$$

sollecitato dal segnale di ingresso (tutti i tempi in secondi)

$$\triangleright x(t) = 2 e^{2|2t-3|} \text{ per } 1 \leq t \leq 4$$

Domanda S1 - se l'insieme $\{x_k(t)\}$ è costituito da segnali ortogonali, allora **occorre e basta** che

- l'intercorrelazione $C_{x_h x_k}(\tau)$ sia nulla per tutti i τ , se $h \neq k$
- il prodotto scalare (x_k, x_h) tra i segnali $x_k(t)$ e $x_h(t)$ sia nullo se $h \neq k$
- il prodotto scalare (x_k, x_h) tra i segnali $x_k(t)$ e $x_h(t)$ sia nullo, ma l'intercorrelazione in 0, $C_{x_h x_k}(0)$ sia $\neq 0$, se $h \neq k$
- l'intercorrelazione $C_{x_h x_k}(\tau)$ sia simmetrica in τ (ovvero $C_{x_h x_k}(\tau) = C_{x_h x_k}(-\tau)$) se $h \neq k$
- nessuna delle precedenti affermazioni

Domanda S2 – che relazione c'è tra lo spettro di energia $E_{xx}(f) = |X(f)|^2$ di un segnale $x(t)$, con trasformata $X(f)$, e la funzione di autocorrelazione di $x(t)$ $C_{xx}(\tau) = \int x(t+\tau) \cdot x^*(t) dt$

Domanda S3 – il teorema del campionamento nel tempo afferma che

Domanda S4 – un segnale a banda stretta ha un involuppo complesso che presenta modulo costante e fase proporzionale a $\int x(t) dt$, quindi

- si tratta della modulazione di ampiezza del segnale $x(t)$
- si tratta della modulazione di frequenza del segnale $x(t)$
- si tratta della modulazione di fase del segnale $x(t)$
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera

Domanda S5 - se un segnale numerico ha frequenza di simbolo f_c , allora la banda minima del canale per la trasmissione in assenza di interferenza intersimbolica (in modo che si possa individuare il valore dei simboli trasmessi solo campionando il segnale ricevuto con frequenza f_c) deve essere

- almeno maggiore di $2 \cdot f_c$
- almeno maggiore di $f_c/2$
- almeno maggiore di f_c
- dipendente dalla potenza media del segnale numerico

Domanda S6 – nella connessione di due (o più) quadripoli in cascata lineari tempo invarianti, con trasmissioni unidirezionale, per l'assenza di riflessioni nella catena **occorre e basta**

- che sia garantita l'assenza di riflessione solamente all'ingresso della catena, ovvero che l'impedenza della sorgente sia identica all'impedenza di ingresso del primo quadripolo (adattamento di impedenza in ingresso)
- che sia garantita l'assenza di riflessione solamente all'ingresso e all'uscita della catena, ovvero che l'impedenza della sorgente sia identica all'impedenza di ingresso del primo quadripolo e che l'impedenza di carico finale sia uguale all'impedenza di uscita dell'ultimo quadripolo (adattamento di impedenza in ingresso e in uscita)
- che siano nulle tutte le riflettenti, sia all'ingresso che all'uscita della catena (come indicato nella risposta precedente), sia quelle potenzialmente presenti nella reciproca connessione dei quadripoli, garantendo l'adattamento di impedenza, non solo in ingresso e in uscita, ma anche nel collegamento tra quadripoli (impedenza di uscita di un quadripolo uguale all'impedenza di ingresso del quadripolo successivo)
- nessuna delle precedenti affermazioni è sufficiente ad evitare riflessioni

Domanda R1 – In una rete Ethernet 100 Mbps a stella avente un Hub al centro, quale è la lunghezza massima dei collegamenti nel caso in cui l'Hub introduce un ritardo di ritrasmissione pari a 1,1 us?

Domanda R2 – Tra i seguenti meccanismi di backoff che prevedono la ritrasmissione di una trama in una data finestra misurata in slot quali (o quale) possono essere considerati di tipo esponenziale

- la finestra di ritrasmissione è costante nel tempo
- La finestra di trasmissione è la somma delle due precedenti
- la finestra di ritrasmissione raddoppia ad ogni successiva ritrasmissione
- la finestra di ritrasmissione triplica ad ogni successiva ritrasmissione
- la finestra di ritrasmissione aumenta di due slot ad ogni successiva ritrasmissione

Domanda R3 – In un bridge, il processo di learning si basa sulle seguenti informazioni:

- Indirizzo origine della trama in ingresso
- Indirizzo destinazione della trama in ingresso
- Sia indirizzo origine che destinazione della trama in ingresso
- Tipo della trama
- "Time to Live" della trama
- Altro

Domanda R1 – Tra le differenze (vantaggi o svantaggi) della commutazione a circuito rispetto alla commutazione di pacchetto possiamo citare:

- Maggiore overhead nel trasporto dell'informazione	SI	NO	UGUALE
- Necessità di una procedura preliminare di segnalazione	SI	NO	UGUALE
- Maggiore robustezza a rottura dei commutatori	SI	NO	UGUALE
- Maggiore efficienza nel trasporto di traffico VBR	SI	NO	UGUALE
- Garanzie di trasparenza temporale	SI	NO	UGUALE

Domanda R2 – Un collegamento che usa un protocollo a finestra scorrevole con $W=7$ è caratterizzato da un ritardo di andata/ritorno $RTT=50ms$ e da messaggi di dimensione $M=1000$ bytes.

- A) Fino a quale capacità C (kbps) del collegamento si riesce a rimanere in condizione di trasmissione continua?
- B) Cosa cambia se $W=1$?

Domanda R3 – In OSI che differenza c'è tra una MSDU ed una MPDU?

Domanda R4 – i) Cosa si intende per “piggybacking”? ii) ed in quale campo di quale tipo di trama HDLC l'informazione di piggyback è trasportata?

Domanda R5 – Si circolino i bit di stuffing per la seguente parte di sequenza ricevuta:

...0100001111101111001010111110011111001010...

Domanda R6 – Un operatore cellulare copre un'area dove l'attenuazione scende con la distanza secondo un esponente $\eta=3,4$.

- Calcolare la dimensione di cluster, usando antenne omnidirezionali, al fine di garantire un rapporto segnale/interferente a bordo cella non inferiore a 15 dB.
- Come cambia il risultato usando celle trisettorizzate?

Domanda SR7 – Si devono trasmettere 80 kbit/s su una banda traslata larga 20 kHz.

- quale modulazione con numero minimo di stati occorre impiegare?
- Assumendo che l'effettivo rapporto S/N è 9 dB peggiore rispetto al limite teorico di Shannon nelle stesse condizioni di capacità e banda, quale è il valore del rapporto S/N da garantire?

Domanda SR8 – Un codice a blocco (n,k) , con $n = 63$, deve correggere 2 errori. Assumendo un codice ideale (ovvero in cui la sfera di decodifica è composta da tutte e sole le parole codificate a n bit distanti 2), quale è il valore di k ? [si noti che in pratica k sarà inferiore di 1 rispetto al valore ideale trovato]

Esercizio 1 – Un sistema di trasmissione è composto da due posti in coda più una linea di trasmissione primaria di capacità C_1 bps, ed una linea secondaria di capacità C_2 bps (differente da C_1). Al sistema è offerto traffico a pacchetto. I pacchetti, la cui lunghezza è distribuita esponenzialmente con valore medio L , arrivano secondo un processo di Poisson con tasso λ . Il sistema opera come segue:

- Inizialmente è attiva la SOLA linea primaria.
- Quando i due posti in coda sono pieni, ED arriva un nuovo pacchetto, si attiva ANCHE la linea secondaria per trasmettere il nuovo pacchetto che, altrimenti, sarebbe perduto.
- Una volta attivata la linea secondaria, i pacchetti rimanenti in coda vengono smaltiti da entrambe le linee
- La linea secondaria si disabilita quando non ci sono più pacchetti che essa può servire.
- E così via.

Si chiede di:

- 1) Modellare questo sistema come una catena di Markov, facendo attenzione a minimizzare il numero di stati necessari
- 2) Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena.
- 3) Calcolare la probabilità di perdita dei pacchetti.
- 4) Calcolare il ritardo MEDIO dei pacchetti per attraversare l'intero sistema (coda + servizio)
- 5) Calcolare la percentuale di tempo in cui la linea secondaria è attiva.

Esercizio 2 – Un operatore copre il centro di un paese con una cella in cui sono disponibili 16 canali. In condizioni normali il grado di servizio è una probabilità di blocco delle chiamate non superiore a 1%. Durante una festa di paese, l'operatore prevede un incremento del traffico offerto pari a +35%.

- 1) Quale sarebbe il traffico smaltito risultante ove l'operatore non facesse nulla?
- 2) Quanti canali supplementari, per l'occasione, l'operatore deve installare al fine di continuare a garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%?

Domanda R1 – Tra le differenze (vantaggi o svantaggi) della commutazione a circuito rispetto alla commutazione di pacchetto possiamo citare:

6) Maggiore overhead nel trasporto dell'informazione	SI	NO	UGUALE
7) Necessità di una procedura preliminare di segnalazione	SI	NO	UGUALE
8) Maggiore robustezza a rottura dei commutatori	SI	NO	UGUALE
9) Maggiore efficienza nel trasporto di traffico VBR	SI	NO	UGUALE
10) Garanzie di trasparenza temporale	SI	NO	UGUALE

- NO
- SI
- NO (al limite, UGUALE = ½ risposta)
- NO
- SI

Domanda R2 – Un collegamento che usa un protocollo a finestra scorrevole con $W=7$ è caratterizzato da un ritardo di andata/ritorno $RTT=50ms$ e da messaggi di dimensione $M=1000$ bytes.

- A) Fino a quale capacità C (kbps) del collegamento si riesce a rimanere in condizione di trasmissione continua?
- B) Cosa cambia se $W=1$?

Trasmissione continua se $W \cdot M / (RTT + M/C) \geq C \rightarrow$ (ponendo uguaglianza) $\rightarrow C = M(W-1)/RTT = 960$ kbps
Nel caso $W=1$ il protocollo diventa stop&wait e quindi non si ha MAI trasmissione continua

Domanda R3 – In OSI che differenza c'è tra una MSDU ed una MPDU?

v. libro

Domanda R4 – i) Cosa si intende per “piggybacking”? ii) ed in quale campo di quale tipo di trama HDLC l'informazione di piggyback è trasportata?

v. libro

Domanda R5 – Si circolino i bit di stuffing per la seguente parte di sequenza ricevuta:

...0100001111101111001010111110011111001010...

Domanda R6 – Un operatore cellulare copre un'area dove l'attenuazione scende con la distanza secondo un esponente $\eta=3,4$.

- Calcolare la dimensione di cluster, usando antenne omnidirezionali, al fine di garantire un rapporto segnale/interferente a bordo cella non inferiore a 15 dB.
- Come cambia il risultato usando celle trisettorizzate?

Caso omni: $10^{(s/10)} = (3K)^{(h/2)/6} \rightarrow$ imponendo $h=3.4$ e $s=15$, si ottiene $k=7.3 \rightarrow$ pertanto $K=9$
($K=8$ NON è cluster accettabile)

Caso tri: $10^{(s/10)} = (3K)^{(h/2)/2} \rightarrow k=3.8 \rightarrow$ pertanto $K=4$

Domanda SR7 – Si devono trasmettere 80 kbit/s su una banda traslata larga 20 kHz.

- quale modulazione con numero minimo di stati occorre impiegare?
- Assumendo che l'effettivo rapporto S/N è 9 dB peggiore rispetto al limite teorico di Shannon nelle stesse condizioni di capacità e banda, quale è il valore del rapporto S/N da garantire?

Da Shannon, $C = B \log_2(1+S/N)$.

Essendo $C=80$ e $B=20$, l'S/N ideale risulta $80 = 20 \log_2(1+S/N) \rightarrow S/N = 15 = 11.76 \text{ dB}$

Aggiungendo i 9 dB necessari in pratica, otteniamo il requisito $S/N = 20.76 \text{ dB}$

La modulazione è una 16 QAM (4 bit/simbolo)

Domanda SR8 – Un codice a blocco (n,k), con $n = 63$, deve correggere 2 errori. Assumendo un codice ideale (ovvero in cui la sfera di decodifica è composta da tutte e sole le parole codificate a n bit distanti 2), quale è il valore di k? [si noti che in pratica k sarà inferiore di 1 rispetto al valore ideale trovato]

Il numero di parole in una sfera di decodifica è $1+n+n(n-1)/2 = 2017$

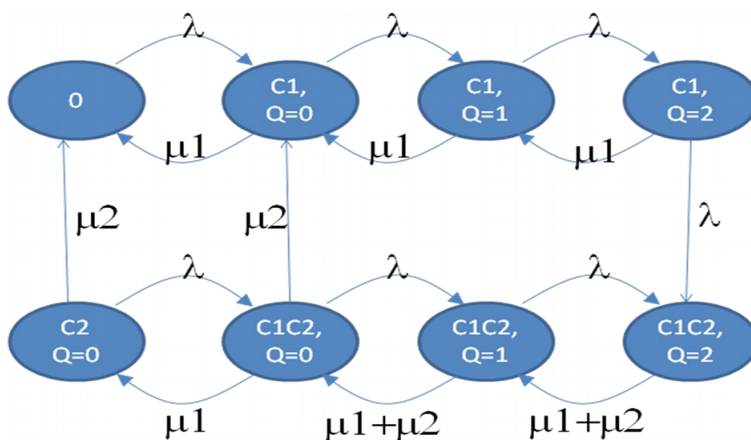
Basta imporre $2017 = 2^{63-k} \rightarrow k \approx 52$

Esercizio 1 – Un sistema di trasmissione è composto da due posti in coda più una linea di trasmissione primaria di capacità C_1 bps, ed una linea secondaria di capacità C_2 bps (differente da C_1). Al sistema è offerto traffico a pacchetto. I pacchetti, la cui lunghezza è distribuita esponenzialmente con valor medio L , arrivano secondo un processo di poisson con tasso λ . Il sistema opera come segue:

- 11) Inizialmente è attiva la SOLA linea primaria.
- 12) Quando i due posti in coda sono pieni, ED arriva un nuovo pacchetto, si attiva ANCHE la linea secondaria per trasmettere il nuovo pacchetto che, altrimenti, sarebbe perduto.
- 13) Una volta attivata la linea secondaria, i pacchetti rimanenti in coda vengono smaltiti da entrambe le linee
- 14) La linea secondaria si disabilita quando non ci sono più pacchetti che essa può servire.
- 15) E così via.

Si chiede di:

- 1) Modellare questo sistema come una catena di markov, facendo attenzione a minimizzare il numero di stati necessari
- 2) Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena.
- 3) Calcolare la probabilità di perdita dei pacchetti.
- 4) Calcolare il ritardo MEDIO dei pacchetti per attraversare l'intero sistema (coda + servizio)
- 5) Calcolare la percentuale di tempo in cui la linea secondaria è attiva.



Perdita = prob stazionaria stato $C1C2Q2$

Ritardo: da Little $E[T] = E[N] / \lambda$, dove

$$E[N] = 1 * [P(C1Q0) + P(C2Q0)] + 2 * [P(C1Q1) + P(C1C2Q0)] + 3 * [P(C1Q2) + P(C1C2Q1)] + 4 * [P(C1C2Q2)]$$

E λ = traffico accettato = λ (1-perdita)

Utilizzo $C2$: somma prob stazionaria stati dove $C2$ è presente (ovvero tutta la seconda riga della catena)...

Esercizio 2 – Un operatore copre il centro di un paese con una cella in cui sono disponibili 16 canali. In condizioni normali il grado di servizio è una probabilità di blocco delle chiamate non superiore a 1%. Durante una festa di paese, l'operatore prevede un incremento del traffico offerto pari a +35%.

- 1) Quale sarebbe il traffico smaltito risultante ove l'operatore non facesse nulla?
- 2) Quanti canali supplementari, per l'occasione, l'operatore deve installare al fine di continuare a garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%?

16 canali, GoS 0.01 $\rightarrow A_0 = 8.8750$

35% in più' $\rightarrow A_0 = 8.8750 * 1.35 = 11.98$ approx 12

Traffico smaltito: $A_s = A_0 * (1 - P_{bl}) = 12 * (1 - 0.06) = 11.28$

Dimensionamento: $C = 20$ canali $\rightarrow$ 4 canali in più'

Domanda R1 – Si illustrino le differenze principali tra commutazione a circuito virtuale e commutazione a circuito tradizionale. NB: solo le differenze.

Domanda R2 – Da tabella apposita, si rileva che, per 400 circuiti, una probabilità di blocco di 0.01 può essere garantita offrendo un traffico non superiore a circa 375 Erlang. Avendo a disposizione 500 circuiti, quale tra queste tre alternative (sapendo a priori che uno dei tre valori forniti è quello corretto) è il traffico massimo offribile nella medesima assunzione di probabilità di blocco di 0.01? E, soprattutto, PERCHE'? *(una risposta esatta SENZA motivazione sarà considerata solo come risposta parziale).*

- Circa 450 Erlang
- Circa 469 Erlang
- Circa 474 Erlang

Domanda R3 – Si trasmetta la sequenza 00011111111110001111100 su un collegamento HDLC applicando la relativa procedura di bit stuffing.

Domanda R4 Si vuole trasferire un file di 5.000 bytes attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un protocollo a finestra scorrevole che adotta le seguenti assunzioni:

- Dimensione della PDU = 1000 bytes
- Finestra = 3 trame
- Dimensione degli ACK = trascurabili
- Capacità del collegamento = 1.6 Mbps (per direzione)
- Ritardo di propagazione 12 ms (quindi RTT=24 ms).
- Nessun errore in trasmissione.
 - a) Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU.
 - b) Si ripeta il calcolo assumendo che il tempo di trasmissione dell'ACK NON sia trascurabile, ma la dimensione dell'ACK sia di 200 bytes.

Domanda R5 Un operatore radiomobile copre un'area territoriale con celle esagonali tri-settorizzate di raggio 0.5 Km. Al fine di fornire una qualità di chiamata soddisfacente, è necessario garantire una interferenza cocanale non inferiore a 11 dB. Assumendo che l'attenuazione del segnale segue una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=4$, assumendo che l'operatore disponga di 36 frequenze, assumendo che su ogni frequenza l'operatore può trasmettere 8 conversazioni vocali, ed assumendo che ogni utente genera 15 mErI di traffico, si calcoli la densità massima di utenti per Km quadrato che l'operatore è in grado di gestire con una probabilità di blocco non superiore al 5%. *Ove non si sapesse ricavare la densità di utenti, si fornisca in subordine il numero di utenti per cella.*

Domanda R6 – Si illustri (aiutandosi con un esempio contenente numeri di telefono fittizi) l'instradamento di una chiamata verso un cellulare GSM nell'ipotesi che a) la chiamata sia generata da un utente su rete fissa in Italia, e b) sia destinata ad un utente TIM attualmente in Germania, in Roaming sulla rete T-Mobile tedesca.

Domanda SR7 – Si è deciso di utilizzare per un canale rumoroso un codice a blocchi (n,k) in grado di correggere 2 errori o, in alternativa (secondo la rumorosità effettiva del canale, che varia nel tempo), di rivelarne 6. Basandosi sul concetto di distanza tra le parole, se n , numero di parole del codice dopo codifica, è 31, quanto può essere il massimo valore di k , considerando, per semplicità, il caso ideale, ovvero tutte le parole adiacenti a n bit sono alla minima distanza scelta e non ve ne sono altre?

Domanda SR8 – Supponendo di avere un rapporto S/N in ricezione di 15 dB, si chiede:

- C) Quale è la capacità ideale di un sistema di trasmissione operante in banda 2.4 GHz ed avente ampiezza di banda pari a 50 KHz?
- D) Cosa cambia se la frequenza portante è 4.8 GHz?

Nota didattica: si osserva che i moderni sistemi che impiegano turbo codici o codici LDPC sono molto vicini alle prestazioni ideali richieste da tale domanda.

Domanda R9 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono utenti per una sessione di durata media di un ora. Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 26950 bps, con pacchetti di lunghezza esponenziale con valor medio 1000 bytes. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un moltiplicatore assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1 Mbps. Da misure effettuate, si rileva che i pacchetti sono soggetti ad un ritardo medio di 100 ms.

- Quale è l'attuale frequenza di arrivo (arrivi/minuto) delle richieste di connessione ai modem da parte degli utenti?
- Quanti modem supplementari l'ISP deve installare per ottenere una probabilità di blocco minore o uguale ad 1%?

[Esercizio alternativo, punteggio ovviamente inferiore: chi non sapesse impostare l'esercizio, assuma che il ritardo medio nella coda non sia noto e calcoli tale ritardo partendo dal seguente dato: frequenza di arrivo delle richieste di sessione = 30/ora]

[VALORI ERLANG B]

Ao=30.50 B=0.017062
Ao=31.00 B=0.020017
Ao=31.50 B=0.023275
Ao=32.00 B=0.026838
Ao=32.50 B=0.030703
Ao=33.00 B=0.034864
Ao=33.50 B=0.039311
Ao=34.00 B=0.044032
Ao=34.50 B=0.049015
Ao=35.00 B=0.054244
Ao=35.50 B=0.059701
Ao=36.00 B=0.065370
Ao=36.50 B=0.071231
Ao=37.00 B=0.077268
Ao=37.50 B=0.083460
Ao=38.00 B=0.089791
Ao=38.50 B=0.096243
Ao=39.00 B=0.102798
Ao=39.50 B=0.109441
Ao=40.00 B=0.116156

Domanda R10 – Un sistema a coda è composto da un servente e da due posti in coda. Al sistema arrivando due tipologie di utenti, utenti A ed utenti B. Gli utenti A sono serviti ad un tasso μ_A mentre gli utenti B sono serviti ad un tasso μ_B . Gli utenti A e B sono equiprobabili, e sono complessivamente offerti al sistema con tasso λ . Tuttavia gli utenti B hanno una importante differenza rispetto agli utenti A: si scoraggiano se vedono la coda non vuota. In particolare, un utente B che trova il servente occupato NON entra nel sistema con probabilità 25%, e tale probabilità aumenta al 50% se l'utente che arriva al sistema trova in coda un ulteriore utente (a prescindere dal tipo). [NB: *una volta che l'utente decide di entrare nel sistema, ci rimarrà fino a servizio completato*]. Si chiede di:

- 1) Modellare il sistema come una catena di markov
- 2) Scrivere (senza risolvere) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema
- 3) Scrivere la probabilità di perdita di un utente di tipo A
- 4) Scrivere la probabilità di perdita (che include la probabilità che un utente non entri nel sistema perche' scoraggiato) di un utente di tipo B
- 5) Determinare il numero medio di utenti nel sistema

Domanda R1 – Si illustrino le differenze principali tra commutazione a circuito virtuale e commutazione a circuito tradizionale. NB: solo le differenze.

V. Libro

Domanda R2 – Da tabella apposita, si rileva che, per 400 circuiti, una probabilità di blocco di 0.01 può essere garantita offrendo un traffico non superiore a circa 375 Erlang. Avendo a disposizione 500 circuiti, quale tra queste tre alternative (sapendo a priori che uno dei tre valori forniti è quello corretto) è il traffico massimo offribile nella medesima assunzione di probabilità di blocco di 0.01? E, soprattutto, PERCHE'? (una risposta esatta SENZA motivazione sarà considerata solo come risposta parziale).

- Circa 450 Erlang
- Circa 469 Erlang
- Circa 474 Erlang

Per rispondere alla domanda bisogna ragionare. Si comincia col notare che una estrapolazione lineare avrebbe portato alla seconda risposta:

$375:400 = x : 500 \rightarrow x \text{ approx } 469$ (oppure, più direttamente, siccome 500 circuiti è un incremento del 25% delle risorse, un corrispondente incremento del 25% del traffico darebbe $375 * 1.25 = 469$)

D'altro canto, a lezione abbiamo insistito sul concetto di Trunking gain (guadagno di moltiplicazione), sottolineando che a parità di GoS, un aumento del numero di circuiti di un dato fattore K porta ad un aumento MAGGIORE di K per il traffico offerto. O, in altre parole, che la formula B di erlang non è lineare.

Ora, poiché 450 erlang rappresenterebbe un incremento del traffico meno che lineare, 469 rappresenterebbe un incremento lineare, e l'unica soluzione che porta ad un incremento più che lineare è 474, ne consegue che quest'ultima è la soluzione corretta (nell'assunzione, ovviamente, che una delle tre soluzioni sia corretta).

Domanda R3 – Si trasmetta la sequenza 00011111111110001111100 su un collegamento HDLC, applicando la relativa procedura di bit stuffing.

000111110111110100011111000

Domanda R4 Si vuole trasferire un file di 5.000 bytes attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un protocollo a finestra scorrevole che adotta le seguenti assunzioni:

- Dimensione della PDU = 1000 bytes
- Finestra = 3 trame
- Dimensione degli ACK = trascurabili
- Capacità del collegamento = 1.6 Mbps (per direzione)
- Ritardo di propagazione 12 ms (quindi RTT=24 ms).
- Nessun errore in trasmissione.
 - a) Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU.
 - b) Si ripeta il calcolo assumendo che il tempo di trasmissione dell'ACK NON sia trascurabile, ma la dimensione dell'ACK sia di 200 bytes.

(tempi in ms; tempo TX = $8000/1600000 = 5$ ms):

5 (trasm prima PDU) + 24 (ricezione ACK per PDU1, in parallelo trasm PDU 2 e 3) + 10 (tx quarta e quinta PDU) + 24 (ricezione ultimo ACK) = 63 ms

Nel caso di ACK non trascurabile (200 bytes → 1600 bit → 1 ms tempo di TX)

5 (trasm prima PDU) + 24 + 1 (ricezione ACK per PDU1, in parallelo trasm PDU 2 e 3) + 10 (tx quarta e quinta PDU) + 24 + 1 (ricezione ultimo ACK) = 65 ms

Domanda R5 Un operatore radiomobile copre un'area territoriale con celle esagonali tri-settorizzate di raggio 0.5 Km. Al fine di fornire una qualità di chiamata soddisfacente, è necessario garantire una interferenza co-canale non inferiore a 11 dB. Assumendo che l'attenuazione del segnale segue una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=4$, assumendo che l'operatore disponga di 36 frequenze, assumendo che su ogni frequenza l'operatore può trasmettere 8 conversazioni vocali, ed assumendo che ogni utente genera 15 mErl di traffico, si calcoli la densità massima di utenti per Km quadrato che l'operatore è in grado di gestire con una probabilità di blocco non superiore al 5%.

Il testo riportava per errore 11 dB invece di 17 dB. Con 17 dB:

$10^{(1.7)} = (3k)^2 / 2 \rightarrow k=3.39 \rightarrow k=4$

$36 \text{ freq} / 4 / 3 = 3 \text{ freq/settore} = 24 \text{ canali/settore}$

Dalla tabella erlang B per 24 canali e 0.05 blocco, $A_0 = 19 \text{ erl/settore}$

Area settore = $\sqrt{3}/8 \text{ km}^2 \rightarrow \text{erl/km}^2 = 19/\text{area} = 87.75 \rightarrow \text{densità utenti} = 5850 \text{ utenti/km}^2$

Con 11 dB:

$10^{(1.1)} = (3k)^2 / 2 \rightarrow k=1.67 \rightarrow k=3$

$36 \text{ freq} / 3 / 3 = 4 \text{ freq/settore} = 32 \text{ canali/settore}$

Dalla tabella erlang B per 32 canali e 0.05 blocco, $A_0 = 26.75 \text{ erl/settore}$

Area settore = $\sqrt{3}/8 = 0.2165 \text{ km}^2 \rightarrow \text{erl/km}^2 = 26.75/\text{area} = 123.55 \rightarrow \text{densità utenti} = 8234 \text{ utenti/km}^2$

Domanda R6 – Si illustri (aiutandosi con un esempio contenente numeri di telefono fittizi) l'instradamento di una chiamata verso un cellulare GSM nell'ipotesi che a) la chiamata sia generata da un utente su rete fissa in Italia, e b) sia destinata ad un utente TIM attualmente in germania, in Roaming sulla rete T-Mobile tedesca.

v. slides parte 06-gsm

Domanda SR7 – Si é deciso di utilizzare per un canale rumoroso un codice a blocchi (n,k) in grado di correggere 2 errori o, in alternativa (secondo la rumorosità effettiva del canale, che varia nel tempo), di rivelarne 6. Basandosi sul concetto di distanza tra le parole, se n, numero di parole del codice dopo codifica, é 31, quanto può essere il massimo valore di k, considerando, per semplicità, il caso ideale, ovvero tutte le parole adiacenti a n bit sono alla minima distanza scelta e non ve ne sono altre?

Domanda SR8 – In un canale in banda traslata con banda di 50 kHz il rapporto S/N in ricezione vale 15 dB; sapendo che, all'atto pratico, i sistemi senza codifica a controllo di errore hanno bisogno di un rapporto S/N 9 dB superiore a quello teorico minimo, quale é, immaginando di lavorare a banda minima (Nyquist) la modulazione più opportuna (quella che, permette il maggior bit rate, con quel valore di S/N) e quanto é il massimo bit rate conseguibile sul canale?

Domanda R9 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono utenti per una sessione di durata media di un ora. Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 26950 bps, con pacchetti di lunghezza esponenziale con valor medio 1000 bytes. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un moltiplicatore assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1 Mbps. Da misure effettuate, si rileva che i pacchetti sono soggetti ad un ritardo medio di 100 ms.

- Quale è l'attuale frequenza di arrivo (arrivi/minuto) delle richieste di connessione ai modem da parte degli utenti?
- Quanti modem supplementari l'ISP deve installare per ottenere una probabilità di blocco minore o uguale ad 1%?

[VALORI ERLANG B]

Ao=30.50 B=0.017062
Ao=31.00 B=0.020017
Ao=31.50 B=0.023275
Ao=32.00 B=0.026838
Ao=32.50 B=0.030703
Ao=33.00 B=0.034864
Ao=33.50 B=0.039311
Ao=34.00 B=0.044032
Ao=34.50 B=0.049015
Ao=35.00 B=0.054244
Ao=35.50 B=0.059701
Ao=36.00 B=0.065370
Ao=36.50 B=0.071231
Ao=37.00 B=0.077268
Ao=37.50 B=0.083460
Ao=38.00 B=0.089791
Ao=38.50 B=0.096243
Ao=39.00 B=0.102798
Ao=39.50 B=0.109441
Ao=40.00 B=0.116156

$\mu = C/L = 1000000/8000 = 125 \text{ p/s}$

$1/(\mu - \lambda) = 0.1 \rightarrow \lambda = 115 \text{ p/s}$

Traffico attualmente smaltito in erlang dai modem: $26950/8000 * A_s = 115 \rightarrow A_s = 34.13 \text{ erlang}$

Da tabella, risolvendo l'equazione $A_s = A_o (1 - B(A_o))$ nell'incognita A_o per tentativi, $A_o=37 \text{ erl} \rightarrow \text{freq } 0.61 \text{ richieste/minuto}$

Modem necessari = 49

Domanda R10 – Un sistema a coda è composto da un servente e da due posti in coda. Al sistema arrivando due tipologie di utenti, utenti A ed utenti B. Gli utenti A sono serviti ad un tasso μ_A mentre gli utenti B sono serviti ad un tasso μ_B . Gli utenti A e B sono equiprobabili, e sono complessivamente offerti al sistema con tasso λ . Tuttavia gli utenti B hanno una importante differenza rispetto agli utenti A: si scoraggiano se vedono la coda non vuota. In particolare, un utente B che trova il servente occupato NON entra nel sistema con probabilità 25%, e tale probabilità aumenta al 50% se l'utente trova in coda un ulteriore utente (a prescindere dal tipo). Si chiede di:

- 6) Modellare il sistema come una catena di markov
- 7) Scrivere (senza risolvere) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema
- 8) Calcolare la probabilità di perdita di un utente di tipo A
- 9) Calcolare la probabilità di perdita (che include la probabilità che un utente se ne vada perché scoraggiato) di un utente di tipo B

Domanda R1 – Si dimostri che, detto $\rho = \lambda/\mu < 1$ il fattore di utilizzo di una coda M/M/1 con infiniti posti in coda, il numero medio di clienti nella SOLA fila di attesa è dato da $\rho^2/(1-\rho)$. Ove servisse, si ricorda che, per $a < 1$,

$$\sum_{i=0}^{\infty} i \cdot a^i = \frac{a}{(1-a)^2} \quad e \quad \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot (i-1) a^i = \frac{2a^2}{(1-a)^3}$$

Numero posti nella sola coda = numero posti nel sistema – numero posti nel servente.

Il numero posti nell'intero sistema e' dato dalla teora (v. dispense): $\rho/(1-\rho)$

Il numero posti nel servente ' $1 - \rho_0 = \rho$

Da qui il risultato.

Domanda R2 – Un server si trova su una rete locale Ethernet connessa ad internet attraverso un gateway (router). Allo stesso server sono connessi due utenti remoti su Internet. Un utente A sta accedendo al server tramite una applicazione web (protocollo HTTP, su trasporto TCP). L'altro utente B sta accedendo tramite una applicazione di video streaming in tempo reale (protocollo RTP, su trasporto UDP). Se ci limitiamo a guardare l'header delle trame Ethernet (formato Ethernet II, ovvero indirizzo destinazione, indirizzo origine, tipo) che viaggiano sul collegamento tra il router ed il server, e confrontiamo gli header delle trame che contengono informazione generata dall'utente A con quelli delle trame che contengono le informazioni generate dall'utente B, possiamo dire:

- 1) Gli header Ethernet sono identici (stesso indirizzo origine, destinazione e tipo)
- 2) Gli header Ethernet hanno lo stesso indirizzo destinazione e stesso tipo, ma differiscono nell'indirizzo origine.
- 3) Gli header Ethernet hanno lo stesso indirizzo origine e destinazione, ma differiscono nel tipo in quanto questo campo contiene un diverso valore di porta (80 per il servizio web, altro valore per il servizio video)
- 4) Gli header Ethernet hanno lo stesso indirizzo origine e destinazione, ma differiscono nel tipo in quanto questo campo contiene un diverso valore a causa del differente protocollo di trasporto (TCP vs UDP)
- 5) Come la (3), ma con diverso indirizzo origine
- 6) Come la (4), ma con diverso indirizzo origine
- 7) TUTTI i 3 campi indirizzo origine, destinazione e tipo,, sono differenti .

(Spazio per eventuali commenti – suggerimento: per rispondere correttamente alla domanda basta ricordare i concetti di base dell'OSI)

Risposta 1.

- 3) Stessa destinazione è ovvio;
- 4) Stessa origine perche' il MAC di origine e' l'interfaccia di rete del router, NON il terminale remoto!
- 5) Stesso tipo perche' il tipo contiene il protocollo di strato superiore (ovvero strato 3, ovvero IP). TCP/UDP sono protocolli di strato 4, le porte sono indirizzi di strato 4.

Domanda R3 – Quali tra i seguenti valori di cluster sono valori validi?

- K=16
- K=17
- K=18
- K=19
- K=20

Basta ricordare che un cluster è dato da $k = i^2 + i + j^2$ per i, j interi. Pertanto K=16 ($i=2, j=0$ o viceversa) e K=19 ($i=3, j=2$ o viceversa) sono le uniche due combinazioni possibili.

Domanda R4 – Confrontando la commutazione a circuito virtuale (CCV) e la commutazione a pacchetto (CP), si scriva quale tra le due tipologie di commutazione è preferibile in relazione alle metriche seguenti (si risponda dicendo CCV o CP se questa tipologia di commutazione è superiore; UGUALE se le due tipologie sono analoghe in relazione ad una data metrica).

- Basso overhead in termini di trasporto dell'informazione
- Ritardo nullo o minimo nell'instaurazione del collegamento
- Supporto per multiplexing statistico
- Minima variazione nel ritardo di trasferimento (trasparenza temporale)
- Robustezza a rotture dei nodi di commutazione
- Tempo di elaborazione al nodo (NB: metrica = tempo di "lookup" tabella instradamento)

- 1) CCV (header CCV più piccolo di header CP)
- 2) CP (CCV prevede setup via segnalazione)
- 3) UGUALE (entrambe la supportano),
- 4) UGUALE (nessuna delle due garantisce bassa variazione del ritardo, proprio a causa dei possibili fenomeni di incodamento causati da multiplexing statistico),
- 5) CP (Internet era stato pensato per questo! Nel caso CCV la rottura del nodo prevede l'abbattimento del percorso in rete)
- 6) CCV (le tabelle di instradamento hanno dimensione necessariamente minore, dovendo elencare solo i mappaggi tra label in ingresso e label in uscita; nel CP è necessario mantenere informazioni per instradare tutte le possibili destinazioni finali!)

Domanda R5 – Un collegamento ha capacità 480 kbps e ritardo di propagazione 40 ms per tratta. Su tale link vengono trasmesse trame di dimensione 1200 bytes, usando un protocollo a finestra scorrevole. Si calcoli il throughput risultante nell'ipotesi che la dimensione della finestra sia:

- E) W=4
- F) W=8

Infine,

- G) Ai fini del throughput, è conveniente, nel caso (a) raddoppiare la dimensione del messaggio, contestualmente riducendo la finestra di un fattore 2?
- H) E nel caso (b)?

- $4 * 1200 * 8 / (0.080 + 9600/480000) = 384000 \text{ bps}$
- 480000 bps (siamo in condizione di tx continua)
- Cambia: il thr risulta minore. Oppure basta notare che $w/2 * 2m / (rtt + 2m/c) = w m / (rtt + 2m/c) < w m / (rtt + m/c)$
- Non cambia: rimaniamo in condizione di tx continua

Domanda R6 – Un operatore radiomobile deve coprire un percorso autostradale con stazioni radiobase distanti tra loro 500 metri. Il segnale si attenua secondo una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3$. Al fine di garantire la comunicazione, è necessario imporre un rapporto segnale/interferenza maggiore o uguale a 19 dB. Nell'ipotesi di celle settoriali (ogni stazione radiobase emette il segnale in una sola direzione), si calcolino quante frequenze occorrono per coprire il tratto autostradale.

Siano n le stazioni radiobase che usano frequenze distinte. Si ha caso peggiore di interferenza co-canale per una stazione mobile che si trova all'estremità della "cella", ovvero in prossimità della stazione successiva. Per tale stazione la distanza dalla BS interferente è $d=(n+1) * r$ [Si faccia un disegno se non fosse immediato].

Per garantire la comunicazione basta scegliere il minimo n intero che soddisfa alla disequazione:

$$\frac{r^{-\eta}}{d^{-\eta}} > SNR \rightarrow \frac{r^{-\eta}}{(n+1)^{-\eta} r^{-\eta}} > 10^{1.9} \rightarrow (n+1)^{\eta} > 79.4 \rightarrow n > \sqrt[3]{79.4} - 1 \rightarrow n = 4$$

Domanda SR7 – un canale rumoroso ha una probabilità di errore sul bit pari a 10^{-3} ; si vuole proteggere una parola importante di 3 bit nella trama, che ha 1500 byte, usando un codice con ripetizione di 5 bit (per ogni bit se ne inviano 5); usando un meccanismo di correzione di errore, con decodifica a maggioranza (si decide per il bit che compare più volte nella parola a 5 bit).

- quale è la probabilità di errore residua sul singolo bit di quella parola (sviluppare)
- quale è la probabilità di errore residua sull'intera parola (sviluppare)

detto $p = 10^{-3}$

prob errore su bit: $q = \text{Bin}[5,3] p^3 (1-p)^2 + \text{Bin}[5,4] p^4 (1-p)^1 + \text{Bin}[5,5] p^5$

prob errore su parola (3 bit) = $1 - (1-q)^3$

Domanda SR8 – un canale di banda 30 kHz ha un rapporto S/N di 20 dB; non volendo utilizzare, per semplicità realizzativa, codici a correzione di errore, quale è la massima capacità che è possibile far transitare in quel canale, sapendo che i sistemi non codificati soffrono, in pratica, di 9 dB di peggioramento nel rapporto S/N rispetto al caso ideale? Si supponga di poter raggiungere, eventualmente, i limiti di Nyquist per la frequenza di simbolo e si scelga una possibile modulazione tra quelle praticamente disponibili.

$C = B \log_2 (1 + S/N)$

Dal testo della domanda, il canale che NON usa codifica ha prestazioni analoghe ad un canale che usa codifica ottima (limite di Shannon) con 9 dB di differenza sul S/N, pertanto basta calcolare $C=112.9$ kbps usando:

$B = 30$

$S/N = 10^{(20-9)/10}$

Domanda R9 – Una centrale telefonica dispone di 20 circuiti. Per far fronte a sovraccarichi, l'operatore mette a disposizione 12 circuiti supplementari di "trabocco", atti ad accomodare le chiamate che trovano tutti i circuiti della centrale occupati. Alla centrale sono attestati 640 utenti. Il 75% di questi utenti genera 1/30 di erlang ciascuno. I rimanenti utenti generano chiamate di durata media 7'30" ad un tasso di una chiamata ogni due ore.

- Assumendo che il traffico di trabocco sia ancora di Poisson (cosa assolutamente non vera in realtà, NB), quale è il traffico smaltito dai SOLI 12 circuiti di trabocco?
- Quale è la probabilità che una chiamata sia bloccata (ovvero che trovi occupati sia tutti i circuiti della centrale sia tutte le linee di trabocco)?

[Ove servisse, si approssimi il traffico di trabocco all'intero più vicino]

$A_o = \frac{3}{4} * 640 * \frac{1}{30} + \frac{1}{4} * 640 * \frac{1}{8} * \frac{1}{2} = 26$ erl

(NB: 7'30" = 1/8 di ora)

Detta $B(C,A)$ la formula di Erlang B [non uso approssimazioni in quanto sto calcolando la B con il sw; all'esame avreste approssimato],

- Traffico di trabocco $A_t = A_o * B(20, 26) = 26 * 0.3018 = 7.84$; assumendo Poisson (!!!), il traffico smaltito da linee di trabocco sarebbe $A_t * (1 - B(12, A_t)) = 7.84 * (1 - 0.0471) = 7.476$
- Per perdita complessiva continuando ad usare l'approssimazione (malsana!) risulterebbe blocco = (prob chiamata bloccata sulle linee primarie) * (prob chiamata bloccata anche sulle linee di trabocco) = $0.3018 * 0.0471 = 0.01423$

E' interessante notare come questo risultato sia significativamente diverso da quello ottenuto senza approssimazioni. In questo caso si può ragionare così (meno immediato, ma decisamente più elegante e soprattutto senza alcuna approssimazione – non richiesto comunque).

PRIMA calcoliamo la perdita complessiva, notando che in ultima analisi tale perdita è quella di un sistema equivalente che ha 20+12 linee ed a cui è offerto il traffico A_o , ovvero: $B(32, 26) = 0.04121$ (NB la significativa differenza!!)

POI calcoliamo il traffico smaltito dalle linee di trabocco come segue: il traffico offerto $A_o=26$ erl si suddivide in tre rivioli:

- Traffico smaltito dalle 20 linee primarie A_p
- Traffico smaltito dalle 12 linee di backup A_b
- Traffico perduto A_x

Poiché la somma deve fare A_o , otteniamo $A_o = A_p + A_b + A_x$ ovvero $26 = (1 - 0.3018) * 26 + A_b + 0.04121 * 26$ da cui $A_b = 6.7748$ (notate ancora la significativa differenza!!)

Domanda R10 – Un sistema a coda A è composto da un servente che opera con tasso di servizio μ e da un posto in coda. In parallelo, opera un sistema B esattamente analogo. Al sistema arrivano pacchetti in uscita da un bilanciatore di traffico che opera come segue: riceve in ingresso un flusso poissoniano di pacchetti a tasso λ , ma smista (in un tempo nullo, ovvero senza perdita) tali pacchetti alternativamente verso il sistema A e B. Per “alternativamente” si intende quanto segue: se un pacchetto viene inoltrato verso A, il pacchetto successivo viene inoltrato verso B, e così’ via. Si chiede di:

- Modellare il sistema A (o equivalentemente B) come una catena di markov, identificando gli stati necessari e le relative transizioni di stato;
- Scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria della catena di markov determinata;
- Determinare la probabilità di perdita
- Determinare il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un pacchetto.

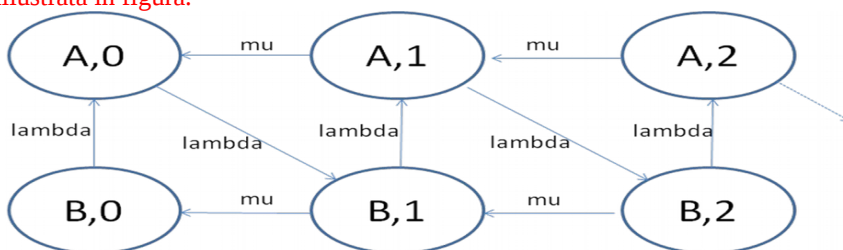
SUGGERIMENTO – Anche se il tempo di interarrivo tra due pacchetti al bilanciatore di traffico è esponenziale negativo, il tempo di interarrivo tra due pacchetti allo specifico sistema A NON è più esponenziale, in quanto il bilanciatore di traffico opera in modo deterministico, inoltrando al sistema considerato un pacchetto sì ed uno no. Ma se, complicando la descrizione dello stato del sistema, riuscissimo a tenere in debito conto questa alternanza, potremmo ricondurci ad un sistema markoviano...

Questo esercizio è un caso importante studiato nella teoria delle code. Infatti la coda che chiedevo di modellare è una coda in il processo di arrivo segue una distribuzione chiamata Erlang2.

Lo si affrontava così’.

Il problema che impedisce un modello markoviano è che il tempo tra due arrivi consecutivi NON è esponenziale negativo, ma è la SOMMA di due variabili casuali esponenziali. Ma il processo può essere reso markoviano nel momento in cui introduciamo un flag che ci dice “a che punto è” il tempo di interarrivo, ovvero se sono nella PRIMA variabile casuale esponenziale o nella SECONDA, ovvero in quale “stage” mi trovo. Per convenienza chiamiamo gli stage A e B sottintendendo che nello stage A il prossimo pacchetto arriva nella coda A (ovvero siamo nel secondo stage), mentre nello stage B non ci sarà arrivo di pacchetto nella coda A, perché il pacchetto che arriva sarà smistato verso la coda B (ovvero siamo nel primo stadio, ovvero nella prima delle due v.c. esponenziali che dobbiamo attendere prima che il pacchetto arrivi).

Con questa idea, lo stato è descritto dalla coppia: (stage, numero clienti nel sistema) Per un totale di 6 stati. La catena è illustrata in figura.



Il resto è ordinaria amministrazione:

Prob. Perdita = $P_{i,A,2}$

Ritardo = $E[N]/\lambda_{\text{accettato}} = [(P_{i,A,1} + P_{B,1}) \cdot 1 + (P_{i,A,2} + P_{B,2}) \cdot 2] / [\lambda (1 - \text{Prob_Perdita})]$

Domanda R1 – Assumendo che il processo di arrivo di chiamate ad una centralina sia dato da un processo di Poisson con tasso $\lambda=12$ chiamate/minuto,

- Quale è il tempo medio di interarrivo, in secondi, tra due chiamate?
- Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 15 secondi?
- Quale è la probabilità che in un intervallo di 10 secondi arrivino esattamente 2 chiamate?

Domanda R2 – Un operatore radiomobile deve coprire un'area con stazioni radiobase omnidirezionali, collocate regolarmente sul territorio e formanti una griglia esagonale. Il segnale si attenua secondo una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.6$. L'operatore ha a disposizione 32 canali di trasmissione (frequenze), e decide di utilizzare un cluster pari a 4. Si calcoli:

- Il rapporto segnale/rumore, in dB, garantito ad un utente a bordo cella;
- Il numero di utenti per cella che l'operatore è in grado di servire, nell'ipotesi che
 - Ogni utente genera traffico pari a 12 millierl
 - L'operatore vuole garantire una probabilità di blocco di chiamata non superiore al 3%
- La densità di utenti per km^2 che l'operatore è in grado di servire, nell'ipotesi che
 - La distanza tra due stazioni basi adiacenti sia di 500 mt

Domanda R3 –Nella commutazione a circuito virtuale è necessaria una fase di segnalazione? Se si, quale informazione viene memorizzata nei commutatori, e come, specificatamente, viene usata tale informazione? Se no, perché questa fase non è necessaria, contrariamente alla commutazione a circuito?

Domanda R4 – Si descriva la procedura di byte-stuffing (NB: non bit-stuffing!), mettendo in evidenza i) quale è il suo compito, e ii) come opera (eventualmente aiutandosi con un esempio)

Domanda R5 – Un protocollo a finestra scorrevole opera su un link avente capacità 128 Kbps e ritardo di propagazione 30 ms (per tratta). Quale è il massimo throughput conseguibile nelle ipotesi di voler trasmettere pacchetti di dimensione 1024 bit, usando come dimensione della finestra

- $W=1$
- $W=5$
- $W=20$

Domanda R6 – Nel sistema GSM, il Mobile Station Roaming Number è:

- L'identificativo della SIM dell'utente
- L'identificativo del dispositivo terminale dell'utente
- Il numero di telefono dell'utente
- Nessuna delle risposte precedenti è corretta

Domanda SR7 – un codice a blocco (n,k) ha una lunghezza di $n = 25$ bit e deve essere in grado di rivelare (non correggere) sino a 3 errori, quale è il numero massimo di bit informativi k ?

Domanda SR8 – il canale telefonico analogico aveva una banda di (300, 3400) Hz e un rapporto S/N di circa 30 dB. Sapendo che i normali sistemi di modulazione senza codifica a controllo di errore sono circa 9 dB peggiori del limite teorico, quale era il massimo bit rate (bit/s) che era possibile trasmettere su tale canale impiegando le modulazioni tradizionali (2/4/8 PSK e 16/64/256 QAM)?

Domanda R9 – Un Internet Service Provider locale ha a disposizione una batteria di 25 modem tramite i quali gestisce 336 abbonati. Il traffico raccolto dai modem viene convogliato ad un multiplatore statistico avente in pratica infiniti posti in coda, servito da una linea di capacità C kbps. Ogni abbonato genera connessioni di durata media 40 minuti, ad una frequenza di 3 connessioni al giorno. Una volta connesso, ogni abbonato genera un traffico medio di 36 kbps, composto da pacchetti di dimensione 1500 bytes.

- a) Si calcoli la capacità C che l'operatore deve mettere a disposizione in modo da garantire un ritardo medio non superiore a 100 ms.
- b) Assumendo che, a fronte delle lamentele degli abbonati, l'operatore incrementi il numero di modem in modo da garantire una probabilità di blocco di chiamata non superiore all'1%, ma mantenga la capacità C identica a quanto sopra calcolato, quale è il problema che l'operatore si trova ad avere?
- c) Ove la capacità C fosse a questo punto incrementata ad 1.2 Mbps, quale sarebbe il ritardo sul multiplatore?

Domanda R10 – Tre utenti in un ufficio hanno a disposizione un centralino connesso con il resto del mondo tramite due sole linee telefoniche. Ogni linea telefonica può essere occupata sia da chiamate uscenti, generate dagli utenti dell'ufficio, sia da chiamate entranti, destinate agli utenti. Ogni chiamata entrante occupa una linea e riduce il numero di linee disponibili per effettuare chiamate. All'ufficio arriva in media una chiamata di 3 minuti ogni ora. Le chiamate entranti vengono indirizzate ad un utente in quel momento non impegnato in altre conversazioni. Ogni utente inoltre effettua chiamate di durata media 5 minuti, ed il tempo che intercorre tra la fine di una chiamata e l'inizio della successiva è distribuito esponenzialmente con durata media 30 minuti. Ovviamente, un utente che sta ricevendo una chiamata non potrà generare a sua volta chiamate. Si chiede di:

- a) Modellare il sistema descritto con una catena di markov, calcolando numericamente le frequenze di transizione di stato.
- b) Scrivere, senza risolvere, l'espressione della probabilità di blocco da parte di una chiamata generata da un utente interno all'ufficio.
- c) Scrivere, senza risolvere, l'espressione della probabilità di blocco da parte di una chiamata destinata ad un utente interno all'ufficio.

Domanda R1 – Assumendo che il processo di arrivo di chiamate ad una centralina sia dato da un processo di Poisson con tasso $\lambda=12$ chiamate/minuto,

- Quale è il tempo medio di interarrivo, in secondi, tra due chiamate?
- Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 15 secondi?
- Quale è la probabilità che in un intervallo di 10 secondi arrivino esattamente 2 chiamate?

$$\text{Lambda} = 12/60$$

$$\text{Tempo interarrivo medio} = 1/\text{lambda} = 60/12 = 5 \text{ s}$$

$$P(\text{interarrivo maggiore di 15 s}) = \exp(-\text{lambda} \cdot 15) = \exp(-3) = 4.97\%$$

$$P(2 \text{ chiamate in 10 secondi}) = (\text{lambda} \cdot t)^2 \exp(-\text{lambda} \cdot t) / 2! = 27.07\%$$

Domanda R2 – Un operatore radiomobile deve coprire un'area con stazioni radiobase omnidirezionali, collocate regolarmente sul territorio e formanti una griglia esagonale. Il segnale si attenua secondo una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.6$. L'operatore ha a disposizione 32 canali di trasmissione (frequenze), e decide di utilizzare un cluster pari a 4. Si calcoli:

- Il rapporto segnale/rumore, in dB, garantito ad un utente a bordo cella;
- Il numero di utenti per cella che l'operatore è in grado di servire, nell'ipotesi che
 - Ogni utente genera traffico pari a 12 millierl
 - L'operatore vuole garantire una probabilità di blocco di chiamata non superiore al 3%
- La densità di utenti per km^2 che l'operatore è in grado di servire, nell'ipotesi che
 - La distanza tra due stazioni basi adiacenti sia di 500 mt

$$S/I = 1/6 * (3k)^{h/2} = 14.6 \rightarrow \text{in dB, } 11.64$$

$$\text{Utenti/cella: dalla Erlang B inversa, } E(Ao, 32/4) = 0.03 \rightarrow Ao = 3.98 \rightarrow \text{utenti} = 3.98/0.012 = 331$$

$$\text{Area cella: } h * 2/\sqrt{3} \cdot h / 2 * 6, \text{ con } h=0.25 \rightarrow \text{area} = 0.216 \text{ km}^2 \rightarrow \text{densità utenti} = 331/\text{area} = 1529 \text{ utenti/km}^2$$

Domanda R3 – Nella commutazione a circuito virtuale è necessaria una fase di segnalazione? Se sì, quale informazione viene memorizzata nei commutatori, e come, specificatamente, viene usata tale informazione? Se no, perché questa fase non è necessaria, contrariamente alla commutazione a circuito?

V. testo/appunti

Domanda R4 – Si descriva la procedura di byte-stuffing (NB: non bit-stuffing!), mettendo in evidenza i) quale è il suo compito, e ii) come opera (eventualmente aiutandosi con un esempio)

V. testo/appunti

Domanda R5 – Un protocollo a finestra scorrevole opera su un link avente capacità 128 Kbps e ritardo di propagazione 30 ms (per tratta). Quale è il massimo throughput conseguibile nelle ipotesi di voler trasmettere pacchetti di dimensione 1024 bit, usando come dimensione della finestra

- $W=1$
- $W=5$
- $W=20$

$$\text{Thr} = \text{minimo tra capacità della linea e rapporto } W * \text{MSG} / (\text{RTT} + \text{MSG}/C)$$

$$\text{Per } W=1 \text{ (Stop\&Wait), } \text{thr} = 1024 / (0.060 + 1024/128000) = 15058.8 \text{ bps}$$

$$\text{Per } W=5, \text{ thr} = 5 * 1024 / (0.060 + 1024/128000) = 75294.1 \text{ bps}$$

$$\text{Per } W=20 \text{ thr} = 128000 \text{ (non può superare la capacità della linea)}$$

Domanda R6 – Nel sistema GSM, il Mobile Station Roaming Number è:

- L'identificativo della SIM dell'utente
- L'identificativo del dispositivo terminale dell'utente

- Il numero di telefono dell'utente
- Nessuna delle risposte precedenti è corretta

Nessuna delle risposte precedenti è corretta:

- **numero SIM = IMSI**
- **numero dispositivo = IMEI**
- **numero telefono = MSISDN**

Domanda SR7 – un codice a blocco (n,k) ha una lunghezza di $n = 25$ bit e deve essere in grado di rivelare (non correggere) sino a 3 errori, quale è il numero massimo di bit informativi k ?

Domanda SR8 – il canale telefonico analogico aveva una banda di $(300, 3400)$ Hz e un rapporto S/N di circa 30 dB. Sapendo che i normali sistemi di modulazione senza codifica a controllo di errore sono circa 9 dB peggiori del limite teorico, quale era il massimo bit rate (bit/s) che era possibile trasmettere su tale canale impiegando le modulazioni tradizionali (2/4/8 PSK e 16/64/256 QAM)?

Domanda R9 – Un Internet Service Provider locale ha a disposizione una batteria di 25 modem tramite i quali gestisce 336 abbonati. Il traffico raccolto dai modem viene convogliato ad un multiplatore statistico avente in pratica infiniti posti in coda, servito da una linea di capacità C kbps. Ogni abbonato genera connessioni di durata media 40 minuti, ad una frequenza di 3 connessioni al giorno. Una volta connesso, ogni abbonato genera un traffico medio di 36 kbps, composto da pacchetti di dimensione 1500 bytes.

- d) Si calcoli la capacità C che l'operatore deve mettere a disposizione in modo da garantire un ritardo medio non superiore a 100 ms.
- e) Assumendo che, a fronte delle lamentele degli abbonati, l'operatore incrementi il numero di modem in modo da garantire una probabilità di blocco di chiamata non superiore all'1%, ma mantenga la capacità C identica a quanto sopra calcolato, quale è il problema che l'operatore si trova ad avere?
- f) Ove la capacità C fosse a questo punto incrementata ad 1.2 Mbps, quale sarebbe il ritardo sul multiplatore?

PARTE A:

Traffico offerto dagli utenti, in erlang, $= 336 * 3 / (24 * 60) * 40 = 28$

Traffico smaltito $= 28 * (1 - 0.2057) = 22.24$ erl (0.2057 deriva dalla $\text{erlB}(25, 28)$)

traffico offerto da ogni utente al multiplatore: $\lambda_i = 36000 / (1500 * 8) = 3$ p/s

Traffico complessivo offerto al multiplatore: $\lambda = 22.24 * 3 = 66.72$ p/s

Imponendo vincolo su ritardo: $0.1 = 1 / (\mu - \lambda) = 1 / (C / 12000 - 66.72) \rightarrow C = 920640$ bps

PARTE B:

dalla formula B di erlang, $B(A_0, s) \leq 0.01$, con $A_0 = 28 \rightarrow s \geq 39$

Traffico offerto al mux circa uguale a $28 * (1 - 0.01) * 3 = 83.16$

Il problema è che $\mu = C / 12000 = 76.72$, che è MINORE del traffico λ e quindi il multiplatore è diventato instabile!!

PARTE C:

il ritardo sul mux diventa $1 / (1200000 / 12000 - 83.16) = 0.0593$ s

Domanda R10 – Tre utenti in un ufficio hanno a disposizione un centralino connesso con il resto del mondo tramite due sole linee telefoniche. Ogni linea telefonica può essere occupata sia da chiamate uscenti, generate dagli utenti dell'ufficio, sia da chiamate entranti, destinate agli utenti. Ogni chiamata entrante occupa una linea e riduce il numero di linee disponibili per effettuare chiamate. All'ufficio arriva in media una chiamata di 3 minuti ogni ora. Le chiamate entranti vengono indirizzate ad un utente in quel momento non impegnato in altre conversazioni. Ogni utente inoltre effettua chiamate di durata media 5 minuti, ed il tempo che intercorre tra la fine di una chiamata e l'inizio della successiva è distribuito esponenzialmente con durata media 30 minuti. Ovviamente, un utente che sta ricevendo una chiamata non potrà generare a sua volta chiamate. Si chiede di:

- d) Modellare il sistema descritto con una catena di Markov, calcolando numericamente le frequenze di transizione di stato.
- e) Scrivere, senza risolvere, l'espressione della probabilità di blocco da parte di una chiamata generata da un utente interno all'ufficio.
- f) Scrivere, senza risolvere, l'espressione della probabilità di blocco da parte di una chiamata destinata ad un utente interno all'ufficio.

Stati: conviene distinguere le chiamate entranti da quelle uscenti. Risultano 6 possibili stati:

(O)

(E) = 1 chiamata esterna in atto

(I) = una chiamata interna in atto

(EE) = due chiamate esterne in atto

(EI) = una chiamata esterna ed una interna

(II) = due chiamate interne

Detto

$\lambda_E = 1$ chiamata/ora = tasso arrivo chiamate esterne

$\mu_E = 1/(3/60) = 20$ chiamate/ora = tasso servizio chiamate esterne

$\lambda_I = 2$ chiamate/ora = tasso generazione chiamate interne

$\mu_I = 1/(5/60) = 12$ chiamate/ora = tasso servizio chiamate interne

Le transizioni di stato sono:

[Includere diagramma]

La prob. Blocco chiamate interne è data dal rapporto [NB: le chiamate interne sono generate da un numero finito di utenti e quindi la prob. Blocco è DIVERSA dalla congestione temporale]

$$\lambda_I * (P_{EE} + P_{EI} + P_{II}) / [3\lambda_I P_0 + 2\lambda_I (P_E + P_I) + \lambda_I * (P_{EE} + P_{EI} + P_{II})]$$

La prob. Blocco chiamate esterne è invece data banalmente da $P_{EE} + P_{EI} + P_{II}$

Domanda R1 – In un protocollo Go Back N, per quale motivo, detto N il numero di possibili numeri di sequenza, è necessario usare una finestra di trasmissione non superiore a N-1?

Domanda R2 –Partendo dalla conoscenza della sola distribuzione stazionaria, si derivi l'espressione del numero medio di clienti in una coda M/M/1

Domanda R3 – Quale è il ruolo del G-MSC nel sistema GSM?

Domanda R4 – Un protocollo a finestra scorrevole è caratterizzato dai seguenti parametri:

- Dimensione delle trame = 1200 bytes
- Capacità di trasmissione = 2.4 Mbps
- Ritardo di propagazione (andata + ritorno) = 20 ms
- Dimensione finestra = 3

Assumendo di voler trasmettere 7 trame, e trascurando la dimensione degli acknowledgement ed il tempo di elaborazione nei nodi, si calcoli (eventualmente aiutandosi con un disegno) il tempo che intercorre tra l'inizio della trasmissione della prima trama e la ricezione dell'ack per l'ultima trama.

Domanda R5 – Con riferimento alla commutazione a circuito, si dica quali tra le seguenti affermazioni sono vere e quali false:

- Il tempo di attraversamento in un nodo di commutazione dipende dal traffico offerto allo stesso
- La commutazione a circuito richiede necessariamente una fase preliminare di segnalazione
- Nella commutazione a circuito, ad ogni unità dati è associato un header “piccolo” (relativamente alla commutazione a pacchetto)
- La commutazione a circuito non è appropriata per traffico di tipo bursty

Domanda R6 – Un operatore di telefonia mobile dispone di 675 canali per coprire, con celle trisetorializzate, un'area dalle seguenti caratteristiche:

- 1500 utenti/Km²
 - 12 milliErlang/utente
 - probabilità di blocco massima pari a $P_{block} = 0.5\%$
 - Attenuazione con $\eta = 3.8$
 - CCI = 262.157
- a) si mostri che il cluster da utilizzare è $K=9$;
- b) si determini il traffico smaltibile, in erlang, per ogni settore di cella
- c) si determini la dimensione delle celle (celle esagonali)

Domanda SR7 –Un canale di trasmissione ha un E_b/n_0 (energia per bit in ricezione su densità spettrale del disturbo) di 13 dB; la probabilità di errore di bit (4PSK) è $\cong \frac{1}{2} \exp(-E_b/n_0)$; trasmettendo trame di 1500 byte, quale è la probabilità che la trama contenga errori? Se si usa un CRC (codice a rivelazione di errore) che rivela solo un errore per trama (semplice bit di parità), qual'è la probabilità che non sia rivelata una trama errata?

Domanda SR8 – un sistema di trasmissione in banda traslata usa un canale a 40 MHz, con un rapporto S/N di 14 dB; quale è il massimo throughput pratico se

- Di fatto i sistemi applicativi sono 9 dB peggiori del limite di Shannon
- Si possono usare modulazioni 2/4PSK e 16/64QAM
- Si deve rispettare il limite di Nyquist per la banda

Domanda R9 – Un centralino telefonico dispone di 28 modem. Nel primo periodo di operatività del centralino, misure effettuate rilevano un traffico smaltito pari a 20,42 Erlang, traffico che risulta in perfetto accordo con le specifiche di progetto del centralino (in particolare di poco inferiore rispetto alla probabilità di perdita target dei progettisti, un valore percentuale intero – i.e., senza decimali). In un secondo periodo, le misure mostrano che il traffico smaltito è cresciuto fino a 24,17 erlang.

Quanti modem supplementari deve installare l'operatore per ripristinare le condizioni di probabilità di perdita di progetto?

Tabella Erlang-B per 28 modem:

Ao=20.50	B=0.022995
Ao=21.00	B=0.027734
Ao=21.50	B=0.033006
Ao=22.00	B=0.038796
Ao=22.50	B=0.045083
Ao=23.00	B=0.051838
Ao=23.50	B=0.059027
Ao=24.00	B=0.066612
Ao=24.50	B=0.074553
Ao=25.00	B=0.082807
Ao=25.50	B=0.091332
Ao=26.00	B=0.100089
Ao=26.50	B=0.109036
Ao=27.00	B=0.118138
Ao=27.50	B=0.127357
Ao=28.00	B=0.136663
Ao=28.50	B=0.146024
Ao=29.00	B=0.155415
Ao=29.50	B=0.164811
Ao=30.00	B=0.174191

Domanda R10 – Una linea di trasmissione (primaria) ha capacità 500 kbps. A tale linea è associato un collegamento di backup di capacità 200 kbps. Il collegamento di backup è attivato solo ed esclusivamente quando la linea primaria si guasta, ed è disattivato quando la linea primaria viene ripristinata. Anche la linea di backup può guastarsi, quando attivata. Assumendo che (tutte le durate seguenti sono esponenziali negative):

- La linea primaria si guasta mediamente dopo 10 ore di utilizzo consecutivo;
- Il tempo di ripristino della linea primaria è mediamente di 2 ore;
- La linea secondaria si guasta mediamente dopo 5 ore di utilizzo consecutivo
- Il tempo di ripristino della linea secondaria è mediamente di 1 ora;

Si chiede di modellare il sistema come una catena di Markov, e di calcolare [in forma simbolica, ove non risultasse semplice risolvere numericamente il modello risultante]:

- 6) La percentuale di tempo in cui il sistema non ha connettività (entrambe le linee sono guaste)
- 7) La capacità media fornita dal sistema

Esercizio S1 – un segnale $x(t)$ trasformabile con la sua derivata seconda soddisfa l'equazione

c) $-x''(t) + 2x(t) = 5e^{-4|t|}$ per qualunque t

determinarne la trasformata di Fourier

Esercizio S2 – un segnale impulsivo in ricezione di un georadar é

$$8) \quad x(t) = 2 \cos(2 \pi 10^9 t) \quad 0 < t < 10^{-6} \text{ s}$$

il ricevitore è a filtro adattato, ovvero il segnale transita attraverso il filtro adattato prima della decisione. Calcolare la risposta del filtro al segnale. Che particolarità ha il valore dell'uscita al suo massimo?

Domanda S1 – un cavo in rame ha, ad una certa frequenza, impedenza di ingresso (quando caricato in uscita) con parte reale di $120\ \Omega$ e componente capacitiva; se il coefficiente di riflessione rispetto ad una sorgente di impedenza interna reale di $120\ \Omega$ è, in modulo, 0.1, cosa si deve fare per eliminare le riflessioni in ingresso (cosa si deve porre in parallelo / serie all'ingresso)? Spiegare

Domanda S2 – nello spazio dei segnali, quale è la massima distanza quadratica $(d(x,y))^2 = \int |x(t) - y(t)|^2$ di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ che hanno energie rispettive 9 e 16 J

- g) 25
- h) 7
- i) 49
- j) 1

Domanda S3 – un segnale F trasformabile di tipo passa basso ($f_1 \div f_2$, $f_2 \gg f_1$) transita da un derivatore ideale, quindi, ammettendo che sia trasformabile il segnale di uscita, in tale segnale

- sono esaltate le frequenze basse (rispetto al segnale di ingresso)
- sono esaltate le frequenze alte
- sono esaltate le frequenze centrali della banda
- sono esaltate le frequenze agli estremi di banda

Domanda S4 – due segnali $x(t)$ e $y(t)$, rispettivamente con energia $E_1 = 4$ J e $E_2 = 9$ J, hanno intercorrelazione, calcolata per $\tau = 0$, pari a -6, di conseguenza

- k) sono ortogonali
- l) sono paralleli
- m) sono antipodali
- n) nessuna delle proprietà precedenti

Domanda S5 – due segnali $x(t)$ e $y(t)$ sono tali che lo spettro di energia del segnale somma è pari alla somma degli spettri di energia dei singoli segnali, di conseguenza per i segnali stessi

- o) la funzione di intercorrelazione $C_{xy}(\tau)$ deve presentare un minimo nell'origine ($\tau = 0$)
- p) la funzione di intercorrelazione $C_{xy}(\tau)$ deve presentare un massimo nell'origine ($\tau = 0$)
- q) la funzione di intercorrelazione $C_{xy}(\tau)$ deve essere identicamente nulla per qualunque τ
- r) la funzione di intercorrelazione $C_{xy}(\tau)$ basta che sia nulla solo per $\tau = 0$

Domanda S6 – un segnale periodico ha coefficienti di Fourier C_k , di conseguenza

- s) la sua potenza è pari alla somma dei moduli dei C_k ;
- t) la sua potenza è pari alla somma dei moduli dei prodotti dei $C_k C_h$ in tutti i modi possibili
- u) la sua potenza è pari alla somma dei quadrati dei moduli dei C_k ;
- v) la sua potenza si calcola sommando i C_k e facendo il modulo quadro di tale somma

Domanda R1 – Con riferimento al protocollo di accesso al mezzo (MAC) usato dalla tecnologia Ethernet, si dica quali tra le seguenti affermazioni sono vere e quali sono false.

- Ethernet usa un protocollo MAC ad accesso casuale
- Ethernet usa una modalità detta Collision Avoidance
- La dimensione di uno slot usato nel backoff dipende dalla dimensione standardizzata per la trama minima.
- Se due trame collidono, una sola può essere ricevuta correttamente
- Il funzionamento corretto di Ethernet impone un vincolo sulla dimensione minima della trama.
- Il tempo medio con cui una ritrasmissione è “schedulata” dopo 5 collisioni è circa tre volte il tempo medio nel caso in cui la ritrasmissione avviene dopo 2 collisioni.

Domanda 2. Si descriva cosa fa un bridge quando riceve una trama avente indirizzo origine A ed indirizzo destinazione B da una porta P1, distinguendo i seguenti tre casi:

- Nel forwarding database del bridge non è presente alcuna informazione
- Nel forwarding database del bridge è presente informazione relativa al solo indirizzo A
- Nel forwarding database del bridge è presente informazione relativa al solo indirizzo B

Domande R1 – Ad una centralina telefonica avente due soli circuiti a disposizione arrivano chiamate con frequenza $\lambda=6$ chiamate/minuto. Ogni chiamata dura in media 20 secondi.

7) Quale è la probabilità che, in 30 secondi, arrivino esattamente 4 chiamate?

8) Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 15 secondi?

9) Quale è la probabilità che, in un istante di tempo casuale, un solo circuito dei due a disposizione sia occupato?

Domanda R2 – Cosa significa “multiplazione statistica”, e quali vantaggi/svantaggi essa comporta?

Domanda R3 – Un link satellitare è caratterizzato da un RTT di 480 ms e da una capacità di 1 mbps. Si vogliono trasmettere pacchetti di dimensione 1500 bytes con un protocollo a finestra scorrevole. Al fine di sfruttare tutta la capacità trasmissiva, quale è la dimensione minima (in numero di pacchetti) della finestra da adottare?

Domanda R4 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore servito da un collegamento di backbone a 1 mbps. L'ISP offre servizio a 312 utenti così caratterizzati:

- 3) Durata media di una connessione: 1 ora (distribuzione esponenziale negativa)
- 4) Ogni utente genera in media 2 connessioni/giorno (Poisson)
- 5) Quando è connesso, ogni utente genera in media 38 kbps di traffico, composto da pacchetti di dimensione 1000 bytes

Da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta all'88.91%.

- Quanti modem ha installato l'ISP?
- Quale probabilità di blocco l'ISP sta fornendo ai clienti?
- Quale è il ritardo medio sul collegamento nell'assunzione di coda infinita e traffico di Poisson?

Domanda R5 – Un operatore radiomobile deve coprire un'area con stazioni radiobase trisettorizzate, collocate regolarmente sul territorio e formanti una griglia esagonale. La densità di utenti servita è di 414/cella, ed ogni utente genera 30 milliErl di traffico. Il segnale si attenua secondo una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.8$, e l'operatore deve garantire una interferenza co-canale di 16 dB. Assumendo che ogni frequenza corrisponda ad un circuito, di quante frequenze l'operatore deve complessivamente disporre al fine di garantire agli utenti una probabilità di blocco non superiore all'1%?

Domanda R6 – Si consideri una rete così fatta:

computer A ----- router R -----x----- computer B

dove i collegamenti di rete sono basati su Ethernet. Si mandi un pacchetto IP da A a B. Rilevando con uno sniffer piazzato nella posizione x un pacchetto originato da A e destinato a B, si dica tra le seguenti affermazioni quali sono vere, quali sono false, e quali non hanno senso in quanto si riferiscono ad un qualcosa che non esiste. [si ricorda che IP è un protocollo di strato OSI 3, mentre Ethernet è un protocollo di strato OSI 1+2]

- | | | | | |
|--|---|---|----|----|
| 6) L'indirizzo IP origine del pacchetto e' l'IP di A | | V | F | NS |
| 7) L'indirizzo IP origine del pacchetto e' l'IP del router | V | F | NS | |
| 8) L'indirizzo IP origine del pacchetto e' l'IP dell'interfaccia a destra del router | | V | F | NS |
| 9) L'indirizzo IP origine del pacchetto e' l'IP dell'interfaccia a sinistra del router | | V | F | NS |
| 10) L'indirizzo MAC origine del pacchetto e' il MAC di A | | V | F | NS |
| 11) L'indirizzo MAC origine del pacchetto e' il MAC del router | | V | F | NS |
| 12) L'indirizzo MAC origine del pacchetto e' il MAC dell'interfaccia a destra del router | | V | F | NS |
| 13) L'indirizzo MAC origine del pacchetto e' il MAC dell'interfaccia a sinistra del router | | V | F | NS |

Domanda SR7 – é meglio, in termini di throughput, trasmettere in banda base senza codifica (col che si é circa 9 db sotto il risultato ideale di Shannon) o impiegare un codice a correzione di errore con $k/n = 0.7$ che guadagna 5 dB (sempre con riferimento a Shannon) rispetto alla trasmissione non codificata?

Domanda SR8 -si vuole trasmettere un flusso binario di 1 Mbit/s in banda traslata, avendo a disposizione una banda lorda di 310 kHz e utilizzando un roll off di 0.2; quale é la modulazione con minimo numero di stati che é possibile utilizzare?

Domande R1 – Ad una centralina telefonica avente due soli circuiti a disposizione arrivano chiamate con frequenza $\lambda=6$ chiamate/minuto. Ogni chiamata dura in media 20 secondi.

10) Quale è la probabilità che, in 30 secondi, arrivino esattamente 4 chiamate?

Dalla distr. Di Poisson, $(6 \cdot 1/2)^4 / 4! \cdot e^{-(6 \cdot 1/2)} = 16,8\%$

11) Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 15 secondi?

Dalla distr. Esponenziale negativa, $e^{-(6 \cdot 1/4)} = 22,3\%$

12) Quale è la probabilità che, in un istante di tempo casuale, un solo circuito dei due a disposizione sia occupato?

Dalla distr. di erlang, $(A=6/3=2)$, $A/(1+A+A^2/2) = 40\%$

Domanda R2 – Cosa significa “multiplazione statistica”, e quali vantaggi/svantaggi essa comporta?

Domanda R3 – Un link satellitare è caratterizzato da un RTT di 480 ms e da una capacità di 1 mbps. Si vogliono trasmettere pacchetti di dimensione 1500 bytes con un protocollo a finestra scorrevole. Al fine di sfruttare tutta la capacità trasmissiva, quale è la dimensione minima (in numero di pacchetti) della finestra da adottare?

$W \cdot \text{msg}/c > \text{rtt} + \text{msg}/c \rightarrow w > 1 + \text{rtt} \cdot c / \text{msg} = 1 + 0.480 \cdot 1000000 / 12000 = 41$

Domanda R4 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un moltiplicatore servito da un collegamento di backbone a 1 mbps. L'ISP offre servizio a 312 utenti così caratterizzati:

- 14) Durata media di una connessione: 1 ora (distribuzione esponenziale negativa)
- 15) Ogni utente genera in media 2 connessioni/giorno (Poisson)
- 16) Quando è connesso, ogni utente genera in media 38 kbps di traffico, composto da pacchetti di dimensione 1000 bytes

Da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta all'88.91%.

- Quanti modem ha installato l'ISP?
- Quale probabilità di blocco l'ISP sta fornendo ai clienti?
- Quale è il ritardo medio sul collegamento nell'assunzione di coda infinita e traffico di Poisson?

17) Il traffico offerto da ogni utente è di $A_i = 2/24 = 1/12$ erlang

18) Il traffico offerto complessivamente dai 312 utenti è pertanto $a_0 = 312/12 = 26$ erl

19) Dall'utilizzazione del collegamento di backbone, si ricava che l'attuale traffico smaltito è di 889.1, che espresso in erlang (essendo noto il carico generato da ogni utente) è di $A_s = 889.1/38 = 23.397$

20) Risposta #2: essendo $A_s = a_0(1-B)$, e ricordando che $a_0 = 26$ erl, ricaviamo che $B = 1 - a_s/a_0 = 0.1001$

21) Risposta #1: dalla tabella erlang B, troviamo che questa probabilità di blocco corrisponde al caso di 28 circuiti (modem) installati

22) Risposta #3: dalle formule M/M/1, ritardo = $1/(\mu - \lambda)$, dove $\mu = 1000000/8000 = 125$ e $\lambda = 889100/8000 = 111.138$, ovvero ritardo = 72ms.

Domanda R5 – Un operatore radiomobile deve coprire un'area con stazioni radiobase trisettorizzate, collocate regolarmente sul territorio e formanti una griglia esagonale. La densità di utenti servita è di 414/cella, ed ogni utente genera 30 milliErl di traffico. Il segnale si attenua secondo una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.8$, e l'operatore deve garantire una interferenza co-canale di 16 dB. Assumendo che ogni frequenza corrisponda ad un circuito, di quante frequenze l'operatore deve complessivamente disporre al fine di garantire agli utenti una probabilità di blocco non superiore all'1%?

23) Traffico offerto ad ogni settore: $414/3 \cdot 0.03 = 4.14$ erlang

24) N. frequenze per settore: da inversione erlang B, $B(N, 4.14) \leq 0.01 \rightarrow N \geq 10 \rightarrow N=10$

25) Fattore di riuso K: si ottiene dall'equazione $10^{(16/10)} = (3k)^{(3.8/2)/2} \rightarrow k=3.34 \rightarrow K=4$

26) Numero frequenze complessive: $10 \cdot 3 \cdot 4 = 120$

Domanda R6 – Si consideri una rete così fatta:

computer A ----- router R -----x----- computer B

dove i collegamenti di rete sono basati su Ethernet. Si mandi un pacchetto IP da A a B. Rilevando con uno sniffer piazzato nella posizione x un pacchetto originato da A e destinato a B, si dica tra le seguenti affermazioni quali sono vere, quali sono false, e quali non hanno senso in quanto si riferiscono ad un qualcosa che non esiste. [si ricorda che IP è un protocollo di strato OSI 3, mentre Ethernet è un protocollo di strato OSI 1+2]

- | | | | |
|--|---|---|----|
| 27) L'indirizzo IP origine del pacchetto e' l'IP di A | V | F | NS |
| 28) L'indirizzo IP origine del pacchetto e' l'IP del router | V | F | NS |
| 29) L'indirizzo IP origine del pacchetto e' l'IP dell'interfaccia a destra del router | V | F | NS |
| 30) L'indirizzo IP origine del pacchetto e' l'IP dell'interfaccia a sinistra del router | V | F | NS |
| 31) L'indirizzo MAC origine del pacchetto e' il MAC di A | V | F | NS |
| 32) L'indirizzo MAC origine del pacchetto e' il MAC del router | V | F | NS |
| 33) L'indirizzo MAC origine del pacchetto e' il MAC dell'interfaccia a destra del router | V | F | NS |
| 34) L'indirizzo MAC origine del pacchetto e' il MAC dell'interfaccia a sinistra del router | V | F | NS |

V-NS-F-F-F-NS-V-F

Domanda SR7 – é meglio, in termini di throughput, trasmettere in banda base senza codifica (col che si é circa 9 db sotto il risultato ideale di Shannon) o impiegare un codice a correzione di errore con $k/n = 0.7$ che guadagna 5 dB (sempre con riferimento a Shannon) rispetto alla trasmissione non codificata?

Domanda SR8 -si vuole trasmettere un flusso binario di 1 Mbit/s in banda traslata, avendo a disposizione una banda lorda di 310 kHz e utilizzando un roll off di 0.2; quale é la modulazione con minimo numero di stati che é possibile utilizzare?

Esercizio R1 – Un Internet Service provider convoglia il traffico generato da utenti connessi mediante dial-up su rete telefonica verso un multiplatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita). 416 abbonati “premium” generano in media 2 connessioni per giornata, ciascuna di durata media 45 minuti. I rimanenti abbonati generano in totale 9 ulteriori Erlang di traffico. Da misure effettuate in rete si rileva che ogni connessione attiva genera un traffico medio di 34.25 kbps composto da pacchetti di dimensione media 800 bytes (si assuma distribuzione esponenziale negativa), e che il traffico complessivo offerto al multiplatore può essere assunto di Poisson.

- Quanti modem deve installare l’ISP al fine di garantire agli abbonati una probabilità di blocco non superiore al 5%?
- Assumendo di operare con il numero di modem sopra determinato, come deve essere dimensionato il collegamento dal multiplatore verso la rete internet al fine di garantire un ritardo medio non superiore a 80 ms?

Domanda R2 – Ad un terminale 802.11 è stata cambiata la regola di backoff come segue: invece di estrarre il valore del contatore di backoff uniformemente tra 0 e $CW_{min}-1$, dopo ogni trasmissione il terminale trasmette dopo 1, 2, 6 o 7 slot con identica probabilità. Assumendo gli usuali parametri 802.11b (SIFS=10 us, DIFS=50 us, preambolo=192 us, slot=20 us, ACK=14 bytes, MAC header=28 bytes) ed assumendo che il terminale trasmetta trame dati di 500 bytes a 5.5 mbps e che le trame di controllo siano trasmesse ad 1 mbps, si calcoli il throughput in presenza del solo terminale considerate sulla rete wireless in condizioni di trasmissione continua (sempre una trama pronto per essere trasmessa).

Domanda R3 – Due flussi numerici sono detti

- “Plesiocroni” se...

- “Sincroni” se invece...

Domanda R4 – Si assuma un canale orientato ai bytes, ed operazioni di byte-stuffing. Ricordando che il delimitatore di trama in HDLC è il byte 01111110 (7E), e che il byte successivo ad un eventuale byte di stuffing e' sempre messo in XOR con il byte 00100000, si determinino i contenuti della (o delle) trame dopo ricezione e destuffing per il seguente flusso trasmesso sul canale di comunicazione fisico:

...-7E-41-13-35-7D-5D-7E-7E-11-01-7D-5E-5D-5E-7E-...

Domanda R5 – Si dimostri che il throughput massimo di un sistema ad accesso multiplo di tipo “slotted Aloha” è pari a $1/e$ (circa 36%)

Domanda R6 – Nella tecnica di commutazione a circuito virtuale, l'intestazione di ogni pacchetto:

- | | | |
|--|---|---|
| - È nulla (la tecnica non prevede alcun header di pacchetto) | V | F |
| - Contiene l'indirizzo di destinazione del pacchetto | V | F |
| - Contiene un identificativo assegnato localmente da ogni commutatore in base ad informazioni determinate durante la fase di segnalazione per ogni connessione | V | F |
| - Contiene un identificativo assegnato localmente da ogni commutatore in base ad informazioni determinate una-tantum dal protocollo di routing IP | V | F |

Domanda R7 – Un bridge a 4 porte (1,2,3,4), avente il forwarding database inizialmente contenente l'indirizzo C associato alla porta 3, riceve sulla porta 1 una trama avente indirizzo sorgente A ed indirizzo destinazione B. Il bridge si comporta come segue:

- | | | |
|---|---|---|
| - Non forwarda la trama in quanto il forwarding database è vuoto | V | F |
| - Forwarda la trama sulle porte 2,3,4 | V | F |
| - Forwarda la trama sulle porte 1,2,4 | V | F |
| - Forwarda la trama sulle porte 2,4 | V | F |
| - Sceglie a caso una porta su cui forwardare la trama | V | F |
| - Aggiorna il forwarding database inserendo l'indirizzo sorgente A per la porta 1 | V | F |
| - Aggiorna il forwarding database inserendo l'indirizzo destinazione B per la porta 1 | V | F |
| - Aggiorna il forwarding database inserendo l'indirizzo destinazione B per le porte 2,3,4 | V | F |
| - Aggiorna come sopra (uno dei tre casi elencati), ma contestualmente cancella l'entry C | V | F |

Esercizio R8 – Un operatore telefonico fornisce due linee ad una famiglia composta da due genitori e due figli. Fornisce inoltre priorità alle chiamate generate dai genitori, ovvero, ove le linee fossero entrambe occupate, una

chiamata generata da un genitore “interrompe” la chiamata attualmente stabilita da uno dei figli. Ogni genitore, quando inattivo, genera una nuova chiamata ad un tasso λ_G (chiamate/secondo) e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_G$ (secondi). Similmente, ogni figlio genera chiamate ad un tasso λ_F e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_F$. Si chiede di:

- 13) Modellare il sistema come una catena di markov, scegliendo opportunamente gli stati del sistema e determinando le relative transizioni di stato;
- 14) Scrivere il sistema lineare per calcolare le probabilità stazionarie di stato;
- 15) Determinare la probabilità che una chiamata generata da un figlio sia inizialmente bloccata a causa di mancanza di linee disponibili;
- 16) Determinare il traffico smaltito in totale dalle due linee
- 17) Determinare la probabilità che una chiamata generata da un figlio sia inizialmente accettata, ma successivamente INTERROTTA (NB: non banale)
- 18) Determinare il traffico offerto, in chiamate/secondo, dai soli genitori (NB: attenzione!)

Domanda R9 – Un operatore radiomobile decide di pianificare le proprie celle (esagonali) usando antenne omnidirezionali poste a 16 metri di altezza e cluster pari a 4.

- C) Assumendo che il segnale si attenui secondo una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.7$, quale è il rapporto segnale/interferenza in dB fornito ai terminali utente nel caso peggiore?
- D) Il valore ottenuto precedentemente risulta insufficiente per l'operatore per 1.5 dB. Sapendo che η si riduce alzando le stazioni radiobase ed aumenta abbassandole, ed in particolare che per antenne a 5 metri di altezza risulta $\eta=4$ mentre per antenne a 25 metri di altezza risulta $\eta=3.5$, cosa deve fare l'operatore per rendere il rapporto segnale/interferenza sufficiente?

Domanda R10 – Un collegamento ha ritardo di propagazione di 50 ms per tratta (ritardo di round trip = 100 ms). Assumendo di spedire trame di dimensione 1500 bytes, ed usare un protocollo a finestra scorrevole con $W=16$,

- c) quale è la velocità massima del collegamento per cui si riesce ancora ad operare in regime di trasmissione continua?
- d) Quale è il throughput massimo che si avrebbe in presenza di un collegamento con capacità infinita?

Esercizio R1 – Un Internet Service provider convoglia il traffico generato da utenti connessi mediante dial-up su rete telefonica verso un multiplatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita). 416 abbonati “premium” generano in media 2 connessioni per giornata, ciascuna di durata media 45 minuti. I rimanenti abbonati generano in totale 9 ulteriori Erlang di traffico. Da misure effettuate in rete si rileva che ogni connessione attiva genera un traffico medio di 34.25 kbps composto da pacchetti di dimensione media 800 bytes (si assuma distribuzione esponenziale negativa), e che il traffico complessivo offerto al multiplatore può essere assunto di Poisson.

- Quanti modem deve installare l'ISP al fine di garantire agli abbonati una probabilità di blocco non superiore al 5%?
- Assumendo di operare con il numero di modem sopra determinato, come deve essere dimensionato il collegamento dal multiplatore verso la rete internet al fine di garantire un ritardo medio non superiore a 80 ms?

Traffico offerto $A_0 = 9 + 2/24 \cdot 3/4 \cdot 416 = 35$ erl

Numero modem per $B=0.05 \rightarrow 41$ (da erlang B inversa)

Prob perdita effettiva (da erlang B diretta): 0.04426

Traffico smaltito in erlang $A_s = 35 \cdot (1 - 0.04426) = 33.45$

Traffico offerto al mux in p/s = $33.45 / (800 \cdot 8) \cdot 34250 = 179$ p/s

Tasso di servizio μ in p/s per garantire 80 ms ritardo medio: $1/(\mu - 179) = 0.08 \rightarrow \mu = 191.5$

Corrispondente capacità in Mbps = $191.5 \cdot 800 \cdot 8 = 1.2256$ Mbps

Domanda R2 – Ad un terminale 802.11 è stata cambiata la regola di backoff come segue: invece di estrarre il valore del contatore di backoff uniformemente tra 0 e $CW_{min}-1$, dopo ogni trasmissione il terminale trasmette dopo 1, 2, 6 o 7 slot con identica probabilità. Assumendo gli usuali parametri 802.11b (SIFS=10 us, DIFS=50 us, preambolo=192 us, slot=20 us, ACK=14 bytes, MAC header=28 bytes) ed assumendo che il terminale trasmetta trame dati di 500 bytes a 5.5 mbps e che le trame di controllo siano trasmesse ad 1 mbps, si calcoli il throughput in presenza del solo terminale considerate sulla rete wireless in condizioni di trasmissione continua (sempre una trama pronto per essere trasmessa).

Cambia solo il valore medio del backoff: invece di $CW_{min}/2$ slot, questo risulta essere $(1+2+6+7)/4$ slot, ovvero 80 us. Pertanto:

$thr = 500 \cdot 8 / [192 + 528 \cdot 8 / 5.5 + 10 + 192 + 14 \cdot 8 / 1 + 50 + 80] = 2.849 \text{ mbps}$

Domanda R3 – Due flussi numerici sono detti

- “Plesiocroni” se...

- “Sincroni” se invece...

Domanda R4 – Si assuma un canale orientato ai bytes, ed operazioni di byte-stuffing. Ricordando che il delimitatore di trama in HDLC è il byte 01111110 (7E), e che il byte successivo ad un eventuale byte di stuffing e' sempre messo in XOR con il byte 00100000, si determinino i contenuti della (o delle) trame dopo ricezione e destuffing per il seguente flusso trasmesso sul canale di comunicazione fisico:

...-7E-41-13-35-7D-5D-7E-7E-11-01-7D-5E-5D-5E-7E-...

Domanda R5 – Si dimostri che il throughput massimo di un sistema ad accesso multiplo di tipo “slotted Aloha” è pari a $1/e$ (circa 36%)

Domanda R6 – Nella tecnica di commutazione a circuito virtuale, l'intestazione di ogni pacchetto:

- | | | |
|--|----------|----------|
| - È nulla (la tecnica non prevede alcun header di pacchetto) | V | F |
| - Contiene l'indirizzo di destinazione del pacchetto | V | F |
| - Contiene un identificativo assegnato localmente da ogni commutatore in base ad informazioni determinate durante la fase di segnalazione per ogni connessione | V | F |
| - Contiene un identificativo assegnato localmente da ogni commutatore in base ad informazioni determinate una-tantum dal protocollo di routing IP | V | F |

Domanda R7 – Un bridge a 4 porte (1,2,3,4), avente il forwarding database inizialmente contenente l'indirizzo C associato alla porta 3, riceve sulla porta 1 una trama avente indirizzo sorgente A ed indirizzo destinazione B. Il bridge si comporta come segue:

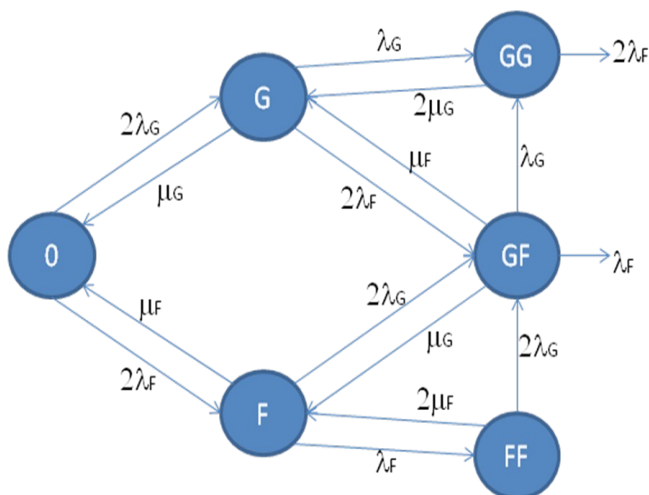
- | | | |
|---|----------|----------|
| - Non forwarda la trama in quanto il forwarding database è vuoto | V | F |
| - Forwarda la trama sulle porte 2,3,4 | V | F |
| - Forwarda la trama sulle porte 1,2,4 | V | F |
| - Forwarda la trama sulle porte 2,4 | V | F |
| - Sceglie a caso una porta su cui forwardare la trama | V | F |
| - Aggiorna il forwarding database inserendo l'indirizzo sorgente A per la porta 1 | V | F |
| - Aggiorna il forwarding database inserendo l'indirizzo destinazione B per la porta 1 | V | F |
| - Aggiorna il forwarding database inserendo l'indirizzo destinazione B per le porte 2,3,4 | V | F |
| - Aggiorna come sopra (uno dei tre casi elencati), ma contestualmente cancella l'entry C | V | F |

Esercizio R8 – Un operatore telefonico fornisce due linee ad una famiglia composta da due genitori e due figli.

Fornisce inoltre priorità alle chiamate generate dai genitori, ovvero, ove le linee fossero entrambe occupate, una chiamata generata da un genitore “interrompe” la chiamata attualmente stabilita da uno dei figli. Ogni genitore, quando inattivo, genera una nuova chiamata ad un tasso λ_G (chiamate/secondo) e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_G$ (secondi). Similmente, ogni figlio genera chiamate ad un tasso λ_F e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_F$. Si chiede di:

- 19) Modellare il sistema come una catena di markov, scegliendo opportunamente gli stati del sistema e determinando le relative transizioni di stato;
- 20) Scrivere il sistema lineare per calcolare le probabilità stazionarie di stato;
- 21) Determinare la probabilità che una chiamata generata da un figlio sia inizialmente bloccata a causa di mancanza di linee disponibili;
- 22) Determinare il traffico smaltito in totale dalle due linee
- 23) Determinare la probabilità che una chiamata generata da un figlio sia inizialmente accettata, ma successivamente INTERROTTA (NB: non banale)
- 24) Determinare il traffico offerto, in chiamate/secondo, dai soli genitori (NB: attenzione!)

Conviene introdurre 6 stati, specificando se le linee sono occupate da genitori (G) o figli (F). Gli stati sono: 0, F, FF, G, GG, GF. Per le transizioni di stato, si faccia attenzione al fatto che il numero di utenti è FINITO. Pertanto nello stato 0, il tasso di generazione delle chiamate da parte dei genitori è di $2\lambda_G$, mentre tale tasso diventa solo λ_G se già un genitore sta parlando (analogo per i figli). Il diagramma delle transizioni di stato è illustrato a seguire.



Dette P_{xy} le probabilità di stato stazionarie, il sistema lineare si ottiene immediatamente applicando il teorema di conservazione dei flussi di probabilità (tagli, etc). Da queste probabilità si possono determinare tutte le grandezze rimanenti:

$$P(\text{chiamata figlio bloccata}) = [P_{gf} \lambda_F + P_{gg} 2 \lambda_F] / [(P_0 + P_g + P_{gg}) 2 \lambda_F + (P_f + P_{gf}) \lambda_F]$$

$$\text{Traffico smaltito} = n \text{ medio linee occupate} = P_g + P_f + 2(P_{gg} + P_{gf} + P_{ff})$$

$P(\text{chiamata figlio interrotta})$ = il calcolo richiede un minimo di ragionamento: la probabilità di chiamata interrotta è data dal rapporto tra frequenza di chiamate dei figli interrotte (cosa che succede negli stati FF – con tasso $2\lambda_G$ – e nello stato FG – con tasso λ_G) diviso frequenza di chiamate dei figli accettate (!), ovvero $[P_{ff} 2 \lambda_G + P_{fg} \lambda_G] / [(P_0 + P_g) 2 \lambda_F + P_f \lambda_F]$

Traffico offerto dai soli genitori: in questo caso era possibile effettuare il calcolo direttamente dai dati sul traffico offerto, in quanto tutte le chiamate dei genitori vengono accettate [NB: in generale NON sarebbe stato possibile procedere come segue nel caso di chiamate perse dal sistema, es. nel caso di chiamate figli]. Infatti, il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive effettuate da un genitore è sempre $1/\lambda_G + 1/\mu_G$, e la frequenza di chiamate offerte è il reciproco, ovvero $\lambda_G \mu_G / (\lambda_G + \mu_G)$. Il tutto moltiplicato per 2 (2 genitori).

Domanda R9 – Un operatore radiomobile decide di pianificare le proprie celle (esagonali) usando antenne omnidirezionali poste a 16 metri di altezza e cluster pari a 4.

- E) Assumendo che il segnale si attenui secondo una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.7$, quale è il rapporto segnale/interferenza in dB fornito ai terminali utente nel caso peggiore?
- F) Il valore ottenuto precedentemente risulta insufficiente per l'operatore per 1.5 dB. Sapendo che η si riduce alzando le stazioni radiobase ed aumenta abbassandole, ed in particolare che per antenne a 5 metri di altezza risulta $\eta=4$ mentre per antenne a 25 metri di altezza risulta $\eta=3.5$, cosa deve fare l'operatore per rendere il rapporto segnale/interferenza sufficiente?

$$CCI_{dB} = 10 \log_{10}[(3K)^{(\eta/2)/6}] = 12.18 \text{ dB}$$

Tale rapporto è insufficiente e deve essere aumentato di 1.5 dB. Pertanto è necessario **RIDURRE** l'altezza delle stazioni base. Rifacendo il calcolo con il caso di antenna a 5 mt ovvero $\eta=4$, risulta $CCI_{dB} = 13.80$, e tale risultato soddisfa al requisito (è maggiore di 1.62 dB rispetto al valore precedente).

Domanda R10 – Un collegamento ha ritardo di propagazione di 50 ms per tratta (ritardo di round trip = 100 ms). Assumendo di spedire trame di dimensione 1500 bytes, ed usare un protocollo a finestra scorrevole con $W=16$,

- e) quale è la velocità massima del collegamento per cui si riesce ancora ad operare in regime di trasmissione continua?
 - f) Quale è il throughput massimo che si avrebbe in presenza di un collegamento con capacità infinita?
- a) $W \cdot \text{msg}/c = rtt + \text{msg}/c$ con $\text{msg}=1500 \cdot 8$, $rtt=0.1$, $w=16 \rightarrow c=1.8 \text{ mbps}$
 - b) $W \cdot \text{msg}/rtt = 1.92 \text{ mbps}$

Esercizio R1 – Un operatore radiomobile dispone di 72 frequenze. Ogni frequenza viene usata per trasmettere una sola conversazione vocale. In uno scenario territoriale dove ogni utente genera 15 mErl di traffico, e dove il fattore di attenuazione η risulta essere $\eta=4$, l'operatore vuole realizzare celle radio di raggio $R=400$ metri. L'operatore deve fornire una interferenza a bordo cella non inferiore a 13 dB e può optare per due possibili configurazioni: i) antenne omnidirezionali, ii) antenne trisettorizzate. Quale delle due configurazioni massimizza la densità di utenti per Km^2 servita dall'operatore nell'assunzione di offrire un grado di servizio caratterizzato da una probabilità di blocco di chiamate non superiore al 5%? E quanto risulta la corrispondente densità di traffico (erlang per Km^2) fornita?

Esercizio R2 – Un sistema a coda ha due serventi, uno primario (C_p) ed uno secondario (C_s). Il tasso di servizio del servente primario è μ_p , mentre quello del servente secondario è μ_s . Il sistema ha una fila di attesa composta da un solo posto in coda. Il servente secondario entra in azione solo ed esclusivamente quando il sistema è pieno: un eventuale pacchetto in arrivo, invece di essere perduto, viene servito dal servente secondario, se non occupato. Viceversa, i pacchetti in arrivo quando il sistema non è pieno o vengono serviti direttamente dal servente primario o, quando questo occupato, vengono immagazzinati nella fila di attesa e serviti successivamente dal servente primario. Assumendo che i pacchetti arrivino al sistema con tasso λ , si determini:

- a) Il diagramma a stati e le transizioni di stato del sistema descritto
- b) Le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria del sistema
- c) La probabilità di perdita di un pacchetto
- d) La percentuale di tempo in cui il servente secondario è occupato
- e) Il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un pacchetto (coda + servizio)

Domanda R3 – Due terminali A e B, entrambi 802.11b, competono per l'accesso al canale. Entrambi i terminali usano lo stesso rate di trasmissione e gli stessi parametri protocollari. L'unica differenza è la seguente: i) il terminale A usa la modalità di accesso "basic" e trasmette trame di 1500 bytes; ii) il terminale B usa la modalità di accesso RTS/CTS e trasmette trame di 750 bytes. Relativamente ad un confronto tra i throughput ottenuti dai due terminali A e B, quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- 8) A e B hanno lo **stesso** throughput
- 9) A ha un throughput leggermente **superiore** a B, a causa del differente modo di accesso;
- 10) A ha un throughput leggermente **inferiore** a B, a causa del differente modo di accesso;
- 11) A ha un throughput **doppio** rispetto a B
- 12) A ha un throughput leggermente **superiore al doppio** di B, a causa del differente modo di accesso
- 13) A ha un throughput leggermente **inferiore al doppio** di B, a causa del differente modo di accesso
- 14) A ha un throughput pari alla **metà** rispetto a B
- 15) A ha un throughput leggermente **superiore alla metà** di B, a causa del differente modo di accesso
- 16) A ha un throughput leggermente **inferiore alla metà** di B, a causa del differente modo di accesso

Domanda R4 – Supponendo di adottare un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=6$ trame, si vuole trasmettere un messaggio di 4280 bytes. Supponendo che ogni trama sia di 500 bytes, che il RTT sia di 84 ms, e che la velocità della linea sia di 400 kbps, quale è il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio?

Domanda R5 – si scrivano le equazioni di Chapman-Kolmogorov per un processo markoviano ON-OFF.

Domanda R6 – In HDLC, quale è il ruolo delle trame di tipo I, S, e U?

Domanda R7 –

- g) Assumendo una rete che usa commutazione a circuito virtuale, si mostri un esempio di tabelle di instradamento per due commutatori intermedi R1 ed R2 connessi tra loro nell'assunzione che un terminale S connesso ad R1 voglia comunicare con un terminale D connesso ad R2, e si mostri un esempio di unità dati della connessione in questione, in viaggio tra i commutatori R1 ed R2
- h) Si ripeta lo stesso esempio assumendo che R1 ed R2 siano dei bridge, che la rete sia una rete Ethernet switched, e che i forwarding database degli switch contengano tutte le informazioni necessarie (ovvero che il processo di learning sia terminato).

Domanda R8 – Quale è la massima lunghezza di collegamento per una rete Ethernet a stella, dove i terminali sono connessi ad un hub centrale con link a 400 mbps, e l'hub introduce un ritardo di elaborazione di 0.4 us?

Domanda R9 – Con riferimento a sistemi cellulari con geometria esagonale, quali tra i seguenti valori di cluster sono possibili?

17) 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

Come cambierebbe la risposta se si considerasse geometria lineare (es. posizionamento di celle radio su un percorso lineare autostradale)?

Domanda R10 – Cosa è un virtual container (contenitore virtuale) in SDH, ed in particolare i) a cosa serve, e ii) quale è la sua struttura (cosa contiene)?

Esercizio R1 – Un operatore radiomobile dispone di 72 frequenze. Ogni frequenza viene usata per trasmettere una sola conversazione vocale. In uno scenario territoriale dove ogni utente genera 15 mErl di traffico, e dove il fattore di attenuazione η risulta essere $\eta=4$, l'operatore vuole realizzare celle radio di raggio $R=400$ metri. L'operatore deve fornire una interferenza a bordo cella non inferiore a 13 dB e può optare per due possibili configurazioni: i) antenne omnidirezionali, ii) antenne trisettorizzate. Quale delle due configurazioni massimizza la densità di utenti per Km^2 servita dall'operatore nell'assunzione di offrire un grado di servizio caratterizzato da una probabilità di blocco di chiamate non superiore al 5%? E quanto risulta la corrispondente densità di traffico (erlang per Km^2) fornita?

Celle omindirezionali: il cluster k deve essere scelto in modo tale che l'interferenza a bordo cella non sia inferiore a 13 dB. Pertanto:

$$13 \leq 10 \log_{10} \left(\frac{3k}{2} \right) \rightarrow k=4$$

Con $k=4$, ogni cella ha a disposizione 18 frequenze. Pertanto gli erlang offerti per cella, con GoS 5%, risultano essere 13.3852. L'area di una cella è $0.4 \times 0.4 \times \sqrt{3}/2 \times 6 = 0.4157 \text{ km}^2$, pertanto gli erlang serviti per km^2 risultano essere 32.2, ovvero 2146 utenti/ km^2 .

Celle trisettorizzate: in tal caso $13 \leq 10 \log_{10} \left(\frac{3k}{2} \right) \rightarrow k=3$, ovvero 24 frequenze per cella ovvero 8 celle/settore. Ogni settore può supportare, con GoS 5%, 4.5430 erl di traffico, ovvero 13.63 erl/cella ovvero 32.78 erl/ Km^2 ovvero 2186 utenti/ km^2 .

Morale: in questo caso all'operatore conviene usare antenne trisettorizzate, anche se le due soluzioni sono estremamente vicine tra loro...

Esercizio R2 – Un sistema a coda ha due serventi, uno primario (C_p) ed uno secondario (C_s). Il tasso di servizio del servente primario è μ_p , mentre quello del servente secondario è μ_s . Il sistema ha una fila di attesa composta da un solo posto in coda. Il servente secondario entra in azione solo ed esclusivamente quando il sistema è pieno: un eventuale pacchetto in arrivo, invece di essere perduto, viene servito dal servente secondario, se non occupato. Viceversa, i pacchetti in arrivo quando il sistema non è pieno o vengono serviti direttamente dal servente primario o, quando questo occupato, vengono immagazzinati nella fila di attesa e serviti successivamente dal servente primario. Assumendo che i pacchetti arrivino al sistema con tasso λ , si determini:

- f) Il diagramma a stati e le transizioni di stato del sistema descritto
- g) Le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria del sistema
- h) La probabilità di perdita di un pacchetto
- i) La percentuale di tempo in cui il servente secondario è occupato
- j) Il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un pacchetto (coda + servizio)

Domanda R3 – Due terminali A e B, entrambi 802.11b, competono per l'accesso al canale. Entrambi i terminali usano lo stesso rate di trasmissione e gli stessi parametri protocollari. L'unica differenza è la seguente: i) il terminale A usa la modalità di accesso "basic" e trasmette trame di 1500 bytes; ii) il terminale B usa la modalità di accesso RTS/CTS e trasmette trame di 750 bytes. Relativamente ad un confronto tra i throughput ottenuti dai due terminali A e B, quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- 18) A e B hanno lo **stesso** throughput
- 19) A ha un throughput leggermente **superiore** a B, a causa del differente modo di accesso;
- 20) A ha un throughput leggermente **inferiore** a B, a causa del differente modo di accesso;
- 21) **A ha un throughput doppio rispetto a B**
- 22) A ha un throughput leggermente **superiore al doppio** di B, a causa del differente modo di accesso
- 23) A ha un throughput leggermente **inferiore al doppio** di B, a causa del differente modo di accesso
- 24) A ha un throughput pari alla **metà** rispetto a B
- 25) A ha un throughput leggermente **superiore alla metà** di B, a causa del differente modo di accesso
- 26) A ha un throughput leggermente **inferiore alla metà** di B, a causa del differente modo di accesso

NB: non servivano calcoli in quanto due terminali che competono per l'accesso hanno lo stesso numero medio di opportunità di trasmissione, ovvero avrebbero lo stesso throughput se usassero lo stesso payload; in questo caso il throughput è doppio a causa del doppio payload. Il modo di accesso non influisce sul RAPPORTO tra i throughput ma solo sul loro valore assoluto.

Domanda R4 – Supponendo di adottare un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=6$ trame, si vuole trasmettere un messaggio di 4280 bytes. Supponendo che ogni trama sia di 500 bytes, che il RTT sia di 84 ms, e che la velocità della linea sia di 400 kbps, quale è il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio?

Tempo tx trama = $500 \cdot 8 / 400 \text{ ms} = 10 \text{ ms}$

Condizione di tx continua: $\text{msg} \cdot w / c > \text{rtt} + \text{msg} / c \rightarrow 60 > 84 + 10$ NON vera $\rightarrow$ pertanto trasmissione discontinua.

Aiutandosi con un disegno, è facile concludere che il tempo cercato è dato da:

$\text{tx_trama} + \text{rtt} + \text{tx}(1280 \text{ bytes}) + \text{rtt} = 10 + 84 + 25.6 + 84 = 203.6 \text{ ms}$

spiegazione: il terminale trasmette le prime sei trame e poi è bloccato fino alla ricezione del primo ack, che avviene dopo un tempo $\text{tx_trama} + \text{rtt} = 94 \text{ ms}$.

Successivamente il terminale trasmette due trame complete ed una trama di 280 bytes, impiegando un tempo pari a $1280 \cdot 8 / 400 = 25.6 \text{ ms}$. A questo punto basta aspettare il ritorno dell'ack finale, dopo un rtt. da qui il risultato proposto.

Domanda R5 – si scrivano le equazioni di Chapman-Kolmogorov per un processo markoviano ON-OFF.

v. teoria – NB: si tratta delle eq. DIFFERENZIALI, non delle equazioni a regime.

Domanda R6 – In HDLC, quale è il ruolo delle trame di tipo I, S, e U?

v. testo

Domanda R7 –

- i) Assumendo una rete che usa commutazione a circuito virtuale, si mostri un esempio di tabelle di instradamento per due commutatori intermedi R1 ed R2 connessi tra loro nell'assunzione che un terminale S connesso ad R1 voglia comunicare con un terminale D connesso ad R2, e si mostri un esempio di unità dati della connessione in questione, in viaggio tra i commutatori R1 ed R2
- j) Si ripeta lo stesso esempio assumendo che R1 ed R2 siano dei bridge, che la rete sia una rete Ethernet switched, e che i forwarding database degli switch contengano tutte le informazioni necessarie (ovvero che il processo di learning sia terminato).

Domanda R8 – Quale è la massima lunghezza di collegamento per una rete Ethernet a stella, dove i terminali sono connessi ad un hub centrale con link a 400 mbps, e l'hub introduce un ritardo di elaborazione di 0.4 us?

Diametro $d \rightarrow \text{trama_minima}/\text{rate} = 2d/\text{velocita_em} + 2 \text{ ritardo_hub} \rightarrow 512/400 = 2d/200 + 2*0.4 \rightarrow d=48$
Quindi collegamento a hub = $d/2 = 24$ m.

Domanda R9 – Con riferimento a sistemi cellulari con geometria esagonale, quali tra i seguenti valori di cluster sono possibili?

27) 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

Come cambierebbe la risposta se si considerasse geometria lineare (es. posizionamento di celle radio su un percorso lineare autostradale)?

12,13,16. Nel caso lineare ogni cluster va bene.

Domanda R10 – Cosa è un virtual container (contenitore virtuale) in SDH, ed in particolare i) a cosa serve, e ii) quale è la sua struttura (cosa contiene)?

v. testo o lezione giaconi

Domanda R1 – a cosa serve il bit stuffing (ovvero quale problema o aspetto specifico risolve), e come funziona nel caso di HDLC?

Domanda R2 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- | | | |
|---|---|---|
| - CC ha minore overhead delle altre due tecniche | V | F |
| - CC è la tecnica più adatta per trasferire traffico bursty | V | F |
| - CC è più robusta di CP in caso di guasto di un nodo di commutazione | V | F |
| - La fase di segnalazione in CC è più lenta della segnalazione con CCV | V | F |
| - CC è la tecnica che fornisce la minore variazione di ritardo di inoltro | V | F |

Domanda R3 – Assumendo di voler utilizzare un link satellitare al 100% per trasmettere a regime il protocollo TCP, quale è la massima capacità di trasmissione (in bit/secondo) nell'ipotesi che il ritardo di round-trip del collegamento sia di 480 ms? Si ricorda che TCP, a prescindere dalla specifica segmentazione adottata, comunque prevede un massimo di 65536 bytes simultaneamente in "volo".

Domanda R4 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 180 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- T=000 Porta=1 src=11 dest=22;
- T=060 Porta=2 src=33 dest=44;
- T=120 Porta=3 src=44 dest=55;
- T=200 Porta=4 src=33 dest=66;
- T=210 Porta=3 src=55 dest=33;
- T=220 Porta=2 src=55 dest=55;

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=230?

Domanda R5 – Due terminali A e B competono per l'accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b (parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31), le dimensioni dei payload trasmessi sono 1500 bytes, e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic;
- B trasmette le trame dati a 2 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS.

Si calcoli:

- c) Il throughput complessivo della rete WLAN
- d) Il throughput per il solo terminale B.
- e) Il throughput per il solo terminale A.

Esercizio R6 – Un operatore radiomobile vuole coprire adeguatamente lo stadio di Roma in occasione della partita Roma-Brescia. Considerando l'importanza ed il prestigio della squadra ospite, l'operatore si aspetta per l'occasione un traffico offerto doppio rispetto ad una normale partita.

- 1) Considerando che durante una partita normale si misura un traffico smaltito di 23.2504 Erlang ed una probabilità di blocco del 2%, quanti canali supplementari l'operatore dovrebbe installare per avere una probabilità di blocco non superiore al 5% durante la partita?
- 2) Considerando inoltre che i canali addizionali, essendo forniti da frequenze GSM, devono essere forniti in multipli di 8, quanto sarà l'attuale probabilità di perdita rilevata dagli utenti nello stadio durante la partita?

[ove i risultati cercati non fossero disponibili nelle tabelle B di Erlang, si proceda per interpolazione lineare]

Esercizio R7 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L'ISP offre servizio a 264 utenti, ciascuno dei quali genera traffico poissoniano ed in media 2 connessioni al giorno. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un'esponenziale negativa e valore medio di 1 ora. L'ISP ha installato 23 modem. Inoltre, da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta al 91%. Determinare il rate medio associato ad ogni connessione.

Esercizio R8 – Un piccolo commutatore supporta TRE circuiti. In particolare, le chiamate si dividono in due categorie:

- Chiamate vocali, che richiedono UN solo circuito
- Videochiamate, che richiedono DUE circuiti liberi per essere supportate.

Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti, il commutatore permette inoltre di “downgradare” una videochiamata ad una semplice chiamata vocale. Detto:

- λ_{voce} il tasso di arrivo delle chiamate vocali
- λ_{video} il tasso di arrivo delle videochiamate
- μ il tasso di servizio delle chiamate, uguale nel caso di chiamate vocali o videochiamate

ed assumendo che il traffico offerto sia Poissoniano e generato da infiniti utenti, e che i tempi di servizio delle chiamate siano distribuiti in modo esponenziale negativo, si chiede di :

- w) Scrivere il diagramma di stato e le relative frequenze di transizione
- x) Calcolare (simbolicamente) la probabilità di “downgrade” di una videochiamata;
- y) Calcolare (simbolicamente) la probabilità di blocco di una chiamata vocale
- z) Calcolare (simbolicamente) il numero medio di videochiamate attive

Domanda R1 – a cosa serve il bit stuffing (ovvero quale problema o aspetto specifico risolve), e come funziona nel caso di HDLC?

Domanda R2 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- | | | |
|---|---|---|
| - CC ha minore overhead delle altre due tecniche | V | F |
| - CC è la tecnica più adatta per trasferire traffico bursty | V | F |
| - CC è più robusta di CP in caso di guasto di un nodo di commutazione | V | F |
| - La fase di segnalazione in CC è più lenta della segnalazione con CCV | V | F |
| - CC è la tecnica che fornisce la minore variazione di ritardo di inoltro | V | F |

Domanda R3 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 180 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- | | | | |
|---------|---------|--------|----------|
| - T=000 | Porta=1 | src=11 | dest=22; |
| - T=060 | Porta=2 | src=33 | dest=44; |
| - T=120 | Porta=3 | src=44 | dest=55; |
| - T=200 | Porta=4 | src=33 | dest=66; |
| - T=210 | Porta=3 | src=55 | dest=33; |
| - T=220 | Porta=2 | src=55 | dest=55; |

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=230?

Esercizio R4 – Un operatore radiomobile vuole coprire adeguatamente lo stadio di Roma in occasione della partita Roma-Brescia. Considerando l'importanza ed il prestigio della squadra ospite, l'operatore si aspetta per l'occasione un traffico offerto doppio rispetto ad una normale partita.

- 3) Considerando che durante una partita normale si misura un traffico smaltito di 23.2504 Erlang ed una probabilità di blocco del 2%, quanti canali supplementari l'operatore dovrebbe installare per avere una probabilità di blocco non superiore al 5% durante la partita?
- 4) Considerando inoltre che i canali addizionali, essendo forniti da frequenze GSM, devono essere forniti in multipli di 8, quanto sarà l'attuale probabilità di perdita rilevata dagli utenti nello stadio durante la partita?

[ove i risultati cercati non fossero disponibili nelle tabelle B di Erlang, si proceda per interpolazione lineare]

Esercizio R5 – Un piccolo commutatore supporta TRE circuiti. In particolare, le chiamate si dividono in due categorie:

- Chiamate vocali, che richiedono UN solo circuito
- Videochiamate, che richiedono DUE circuiti liberi per essere supportate.

Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti, il commutatore permette inoltre di “downgradare” una videochiamata ad una semplice chiamata vocale. Detto:

- λ_{voce} il tasso di arrivo delle chiamate vocali
- λ_{video} il tasso di arrivo delle videochiamate
- μ il tasso di servizio delle chiamate, uguale nel caso di chiamate vocali o videochiamate

ed assumendo che il traffico offerto sia Poissoniano e generato da infiniti utenti, e che i tempi di servizio delle chiamate siano distribuiti in modo esponenziale negativo, si chiede di :

- aa) Scrivere il diagramma di stato e le relative frequenze di transizione
- bb) Calcolare (simbolicamente) la probabilità di “downgrade” di una videochiamata;
- cc) Calcolare (simbolicamente) la probabilità di blocco di una chiamata vocale
- dd) Calcolare (simbolicamente) il numero medio di videochiamate attive

Domanda R1 – a cosa serve il bit stuffing (ovvero quale problema o aspetto specifico risolve), e come funziona nel caso di HDLC?

Domanda R2 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- | | | |
|---|---|---|
| - CC ha minore overhead delle altre due tecniche | V | F |
| - CC è la tecnica più adatta per trasferire traffico bursty | V | F |
| - CC è più robusta di CP in caso di guasto di un nodo di commutazione | V | F |
| - La fase di segnalazione in CC è più lenta della segnalazione con CCV | V | F |
| - CC è la tecnica che fornisce la minore variazione di ritardo di inoltro | V | F |

Domanda R3 – Assumendo di voler utilizzare un link satellitare al 100% per trasmettere a regime il protocollo TCP, quale è la massima capacità di trasmissione (in bit/secondo) nell'ipotesi che il ritardo di round-trip del collegamento sia di 480 ms? Si ricorda che TCP, a prescindere dalla specifica segmentazione adottata, comunque prevede un massimo di 65536 bytes simultaneamente in "volo".

Domanda R4 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 180 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- T=000 Porta=1 src=11 dest=22;
- T=060 Porta=2 src=33 dest=44;
- T=120 Porta=3 src=44 dest=55;
- T=200 Porta=4 src=33 dest=66;
- T=210 Porta=3 src=55 dest=33;
- T=220 Porta=2 src=55 dest=55;

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=230?

Domanda R5 – Due terminali A e B competono per l'accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b (parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31), le dimensioni dei payload trasmessi sono 1500 bytes, e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic;
- B trasmette le trame dati a 2 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS.

Si calcoli:

- f) Il throughput complessivo della rete WLAN
- g) Il throughput per il solo terminale B.
- h) Il throughput per il solo terminale A.

Esercizio R6 – Un operatore radiomobile vuole coprire adeguatamente lo stadio di Roma in occasione della partita Roma-Brescia. Considerando l'importanza ed il prestigio della squadra ospite, l'operatore si aspetta per l'occasione un traffico offerto doppio rispetto ad una normale partita.

- 5) Considerando che durante una partita normale si misura un traffico smaltito di 23.2504 Erlang ed una probabilità di blocco del 2%, quanti canali supplementari l'operatore dovrebbe installare per avere una probabilità di blocco non superiore al 5% durante la partita?
- 6) Considerando inoltre che i canali addizionali, essendo forniti da frequenze GSM, devono essere forniti in multipli di 8, quanto sarà l'attuale probabilità di perdita rilevata dagli utenti nello stadio durante la partita?

[ove i risultati cercati non fossero disponibili nelle tabelle B di Erlang, si proceda per interpolazione lineare]

$23.2504/0.98 \rightarrow 23.7249$

Dalla B erlang, 2% $\rightarrow$ 32 canali

Traffico offerto doppio: 47.4498

Dalla B erlang, 5% $\rightarrow$ 53 canali

Se canali multipli di 8, operatore deve installare 56 canali $\rightarrow$ B=2.84% (da computer; da tabella viene media tra 0.01606 e 0.04579, ovvero 3.09%).

Esercizio R7 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L'ISP offre servizio a 264 utenti, ciascuno dei quali genera traffico poissoniano ed in media 2 connessioni al giorno. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un'esponenziale negativa e valore medio di 1 ora. L'ISP ha installato 23 modem. Inoltre, da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta al 91%. Determinare il rate medio associato ad ogni connessione.

Esercizio R8 – Un piccolo commutatore supporta TRE circuiti. In particolare, le chiamate si dividono in due categorie:

- Chiamate vocali, che richiedono UN solo circuito
- Videochiamate, che richiedono DUE circuiti liberi per essere supportate.

Nel caso in cui non vi siano risorse sufficienti, il commutatore permette inoltre di “downgradare” una videochiamata ad una semplice chiamata vocale. Detto:

- λ_{voce} il tasso di arrivo delle chiamate vocali
- λ_{video} il tasso di arrivo delle videochiamate
- μ il tasso di servizio delle chiamate, uguale nel caso di chiamate vocali o videochiamate

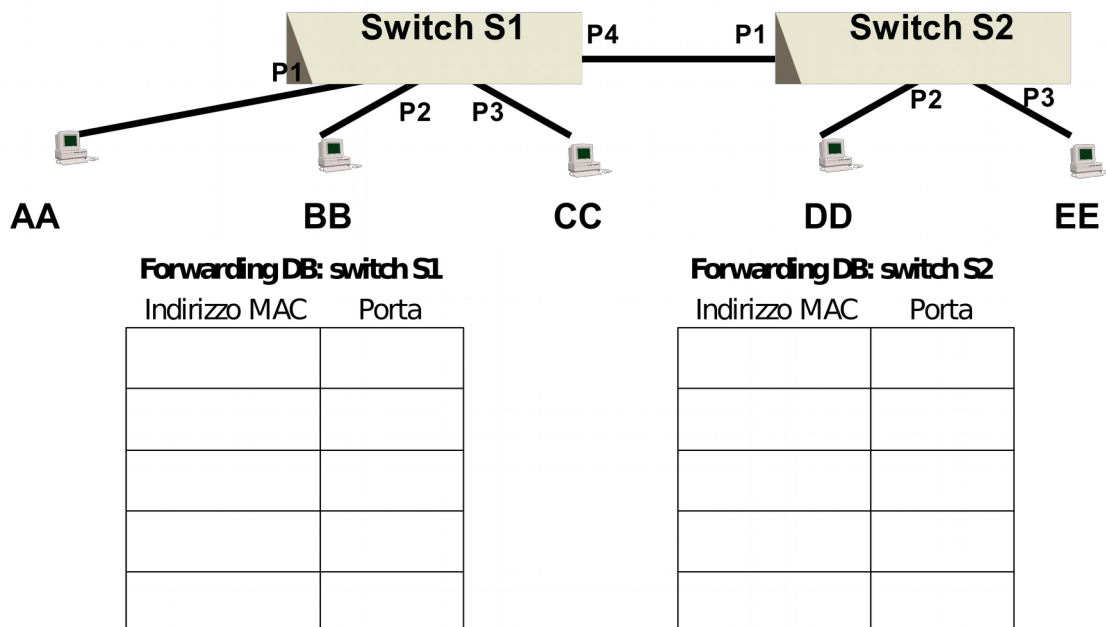
ed assumendo che il traffico offerto sia Poissoniano e generato da infiniti utenti, e che i tempi di servizio delle chiamate siano distribuiti in modo esponenziale negativo, si chiede di :

- ee) Scrivere il diagramma di stato e le relative frequenze di transizione
- ff) Calcolare (simbolicamente) la probabilità di “downgrade” di una videochiamata;
- gg) Calcolare (simbolicamente) la probabilità di blocco di una chiamata vocale
- hh) Calcolare (simbolicamente) il numero medio di videochiamate attive

Domanda R1 – Si consideri la rete Ethernet Switched indicata in figura. Si assuma che i forwarding database dei due switch siano inizialmente vuoti. A partire da questa condizione iniziale, avvengono 4 eventi:

- k) AA manda una trama a BB
- l) CC manda una trama a AA
- m) DD manda una trama in broadcast
- n) EE manda una trama a DD

Quale è il contenuto dei forwarding database di S1 ed S2 dopo questi 4 eventi?



Domanda R2 – Con riferimento ai protocolli ARQ, sia W_s la finestra di trasmissione e W_r la finestra di ricezione, e sia N il numero massimo di numeri di sequenza (ovvero numeri di sequenza ciclici da 0 a $N-1$). Nel prosieguo indichiamo con GBN un protocollo Go Back N, e SR un protocollo Selective Repeat. Possiamo affermare che:

- | | | |
|---|---|---|
| g) Per un protocollo GBN, deve essere $W_s \leq N$ | V | F |
| h) Per un protocollo GBN, deve essere $W_s \leq N-1$ | V | F |
| i) Per un protocollo SR, deve essere $W_s \leq N$ | V | F |
| j) Per un protocollo SR, deve essere $W_s \leq N-1$ | V | F |
| k) Per un protocollo SR, deve essere $W_s + W_r \leq N$ | V | F |
| l) Per un protocollo SR, deve essere $W_s + W_r < N$ | V | F |
| m) Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è $W_s = 2W_r$ | V | F |
| n) Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è $W_s = W_r$ | V | F |
| o) Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è $W_s = W_r/2$ | V | F |
| p) Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è $W_s = N-1$ e $W_r = 1$ | V | F |

Domanda R3 – Ad una centrale telefonica avente C circuiti disponibili è offerto un traffico pari ad A_0 erlang; la probabilità di blocco delle chiamate risulta essere B , e l'efficienza del sistema risulta essere η . Supponiamo che un operatore decida di unire due centrali telefoniche, ovvero sfruttare un numero di circuiti pari a $2C$ a cui è offerto traffico pari a $2A_0$ erlang. Senza fare calcoli, possiamo comunque affermare che:

- | | | |
|--|---|---|
| o) La probabilità di blocco risultante è $B/2$ | V | F |
| p) La probabilità di blocco risultante è $2B$ | V | F |
| q) La probabilità di blocco risultante è minore di B | V | F |
| r) La probabilità di blocco risultante è maggiore di B | V | F |
| s) L'efficienza risultante è $\eta/2$ | V | F |
| t) L'efficienza risultante è 2η | V | F |
| u) L'efficienza risultante è minore di η | V | F |
| v) L'efficienza risultante è maggiore di η | V | F |

Domanda R4 – Due terminali A e B competono per l'accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b (parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31), le dimensioni dei payload trasmessi sono 1500 bytes, e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- q) A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS;
- r) B trasmette le trame dati a 2 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic.

Si calcoli:

1. Il throughput complessivo della rete WLAN
2. Il throughput per il solo terminale B.
3. Il throughput per il solo terminale A.

Domanda R5 – In OSI, quale è la differenza (e/o la relazione) tra una PDU (Protocol Data Unit) ed una SDU (Service Data Unit)? Oltre alla spiegazione generale, si faccia anche un esempio particolare, considerando il caso di pacchetti IP (strato 3) portati in trame Ethernet (strato 2).

Domanda R6 – Una centrale telefonica è dotata di 18 circuiti. Da misure effettuate, si rileva che l'utilizzazione odierna della centrale è del 72%, da cui si deduce che il traffico offerto è aumentato rispetto al momento in cui la centrale era stata inizialmente dimensionata. Si chiede di ripianificare il numero dei circuiti in modo da garantire agli utenti una probabilità di blocco inferiore all'1%.

Ao	C=18	C=19	C=20	C=21	C=22	C=23	C=24	C=25
11,00	0,014763	0,008474	0,004639	0,002424	0,001211	0,000579	0,000265	0,000117
11,25	0,017299	0,010139	0,005671	0,003029	0,001546	0,000756	0,000354	0,000159
11,50	0,020105	0,012023	0,006866	0,003746	0,001954	0,000976	0,000468	0,000215
11,75	0,023185	0,014135	0,008236	0,004587	0,002444	0,001247	0,000610	0,000287
12,00	0,026541	0,016486	0,009795	0,005566	0,003027	0,001577	0,000788	0,000378
12,25	0,030173	0,019082	0,011553	0,006694	0,003714	0,001974	0,001007	0,000493
12,50	0,034077	0,021928	0,013519	0,007983	0,004515	0,002448	0,001273	0,000636
12,75	0,038249	0,025025	0,015703	0,009444	0,005443	0,003008	0,001596	0,000813
13,00	0,042681	0,028374	0,018109	0,011086	0,006508	0,003665	0,001981	0,001029
13,25	0,047365	0,031975	0,020744	0,012919	0,007721	0,004428	0,002439	0,001291
13,50	0,052290	0,035822	0,023609	0,014950	0,009091	0,005308	0,002977	0,001605
13,75	0,057443	0,039912	0,026707	0,017186	0,010627	0,006313	0,003604	0,001978
14,00	0,062813	0,044236	0,030035	0,019630	0,012338	0,007454	0,004329	0,002419
14,25	0,068385	0,048787	0,033593	0,022287	0,014231	0,008740	0,005162	0,002934
14,50	0,074145	0,053554	0,037375	0,025158	0,016311	0,010178	0,006112	0,003532
14,75	0,080078	0,058527	0,041378	0,028242	0,018583	0,011777	0,007186	0,004222
15,00	0,086168	0,063695	0,045593	0,031539	0,021051	0,013543	0,008394	0,005011
15,25	0,092402	0,069044	0,050013	0,035046	0,023717	0,015482	0,009742	0,005907
15,50	0,098764	0,074563	0,054630	0,038759	0,026582	0,017598	0,011238	0,006919
15,75	0,105240	0,080238	0,059432	0,042672	0,029644	0,019896	0,012888	0,008054
16,00	0,111814	0,086057	0,064411	0,046779	0,032902	0,022376	0,014698	0,009319

Domanda R7 – Ad sistema a coda avente un servente e due posti in coda arrivano due tipi di eventi: richieste di servizio normali, generate da infiniti utenti ad un tasso complessivo λ ed aventi un tasso di servizio μ , ed una richiesta di servizio prioritario. Quest'ultima è generata da un solo utente, il tempo che intercorre dalla fine di una precedente richiesta prioritaria e l'inizio della successiva è una variabile casuale esponenziale negativa con parametro γ , ed il tasso di servizio è η . La richiesta di servizio prioritaria opera ad "interruzione", ovvero interrompe un eventuale richiesta di servizio normale e viene direttamente servita. Ove il sistema a coda fosse pieno, nel caso di arrivo di una richiesta prioritaria l'ultima richiesta normale accodata viene espulsa dal sistema. Per il sistema così descritto:

- Si modelli il sistema con una catena di markov;
- Si calcoli il tasso MEDIO di arrivo delle richieste prioritarie al sistema
- Si calcoli la probabilità che una richiesta normale non venga accettata nel sistema
- Si calcoli la probabilità che una richiesta normale venga espulsa dal sistema dopo essere stata inizialmente accettata.

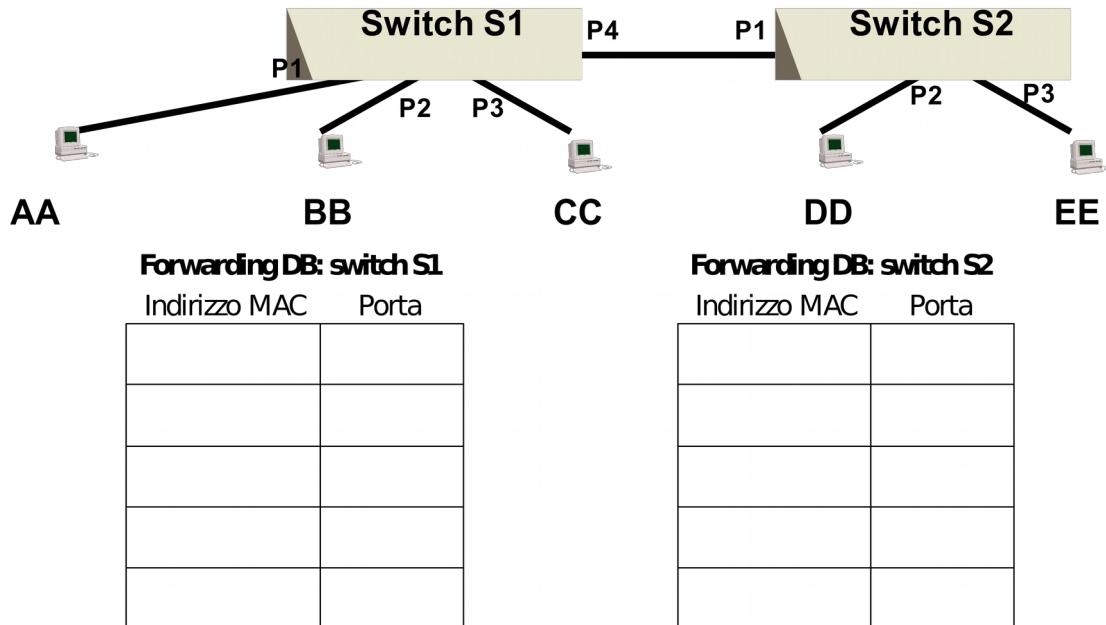
Domanda R8 – In un sistema radiomobile, per entrambi i casi di antenne omnidirezionali ed antenne tri-settorizzate, si determini il traffico in erlang per cella che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 20 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta = 4$ e di avere a disposizione 441 canali per l'intero sistema cellulare.

Domanda R9 – Si determini, a partire dalla scrittura e soluzione formale della relativa catena di Markov, la distribuzione stazionaria di un sistema a coda M/M/N/N (N serventi, nessun posto in coda).

Domanda R1 – Si consideri la rete Ethernet Switched indicata in figura. Si assuma che i forwarding database dei due switch siano inizialmente vuoti. A partire da questa condizione iniziale, avvengono 4 eventi:

- w) AA manda una trama a BB
- x) CC manda una trama a AA
- y) DD manda una trama in broadcast
- z) EE manda una trama a DD

Quale è il contenuto dei forwarding database di S1 ed S2 dopo questi 4 eventi?



Domanda R2 – Con riferimento ai protocolli ARQ, sia W_s la finestra di trasmissione e W_r la finestra di ricezione, e sia N il numero massimo di numeri di sequenza (ovvero numeri di sequenza ciclici da 0 a $N-1$). Nel prosieguo indichiamo con GBN un protocollo Go Back N, e SR un protocollo Selective Repeat. Possiamo affermare che:

- s) Per un protocollo GBN, deve essere $W_s \leq N$ V F
- t) Per un protocollo GBN, deve essere $W_s \leq N-1$ V F
- u) Per un protocollo SR, deve essere $W_s \leq N$ V F
- v) Per un protocollo SR, deve essere $W_s \leq N-1$ V F
- w) Per un protocollo SR, deve essere $W_s + W_r \leq N$ V F
- x) Per un protocollo SR, deve essere $W_s + W_r < N$ V F
- y) Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è $W_s = 2W_r$ V F
- z) Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è $W_s = W_r$ V F
- aa) Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è $W_s = W_r/2$ V F
- bb) Per un protocollo SR la configurazione più conveniente è $W_s = N-1$ e $W_r = 1$ V F

Domanda R3 – Ad una centrale telefonica avente C circuiti disponibili è offerto un traffico pari ad A_0 erlang; la probabilità di blocco delle chiamate risulta essere B , e l'efficienza del sistema risulta essere η . Supponiamo che un operatore decida di unire due centrali telefoniche, ovvero sfruttare un numero di circuiti pari a $2C$ a cui è offerto traffico pari a $2A_0$ erlang. Senza fare calcoli, possiamo comunque affermare che:

- aa) La probabilità di blocco risultante è $B/2$ V F
- bb) La probabilità di blocco risultante è $2B$ V F
- cc) La probabilità di blocco risultante è minore di B V F
- dd) La probabilità di blocco risultante è maggiore di B V F
- ee) L'efficienza risultante è $\eta/2$ V F
- ff) L'efficienza risultante è 2η V F
- gg) L'efficienza risultante è minore di η V F
- hh) L'efficienza risultante è maggiore di η V F

Domanda R4 – Due terminali A e B competono per l'accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b (parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31), le dimensioni dei payload trasmessi sono 1500 bytes, e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- cc) A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS;
- dd) B trasmette le trame dati a 2 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic.

Si calcoli:

- 4. Il throughput complessivo della rete WLAN
- 5. Il throughput per il solo terminale B.
- 6. Il throughput per il solo terminale A.

Domanda R5 – In OSI, quale è la differenza (e/o la relazione) tra una PDU (Protocol Data Unit) ed una SDU (Service Data Unit)? Oltre alla spiegazione generale, si faccia anche un esempio particolare, considerando il caso di pacchetti IP (strato 3) portati in trame Ethernet (strato 2).

Domanda R6 – Una centrale telefonica è dotata di 18 circuiti. Da misure effettuate, si rileva che l'utilizzazione odierna della centrale è del 72%, da cui si deduce che il traffico offerto è aumentato rispetto al momento in cui la centrale era stata inizialmente dimensionata. Si chiede di ripianificare il numero dei circuiti in modo da garantire agli utenti una probabilità di blocco inferiore all'1%.

Procedendo per tentativi, dalla tabella sottostante, si trova che il traffico offerto che soddisfa l'attuale utilizzazione e' $A_o=13.75$;

Infatti: $A_s=13.75 \cdot (1-0.057443)=12.96$; $\eta=12.96/18=0.72$.

Dalla tabella sottostante si trova inoltre che $C=23$ e' la risposta ove si vuole garantire una probabilita' strettamente inferiore all'1% ($C=22$ sarebbe una risposta comunque ragionevole nella pratica, visto che la probabilita' sarebbe circa l'1%)

Ao	C=18	C=19	C=20	C=21	C=22	C=23	C=24	C=25
11,00	0,014763	0,008474	0,004639	0,002424	0,001211	0,000579	0,000265	0,000117
11,25	0,017299	0,010139	0,005671	0,003029	0,001546	0,000756	0,000354	0,000159
11,50	0,020105	0,012023	0,006866	0,003746	0,001954	0,000976	0,000468	0,000215
11,75	0,023185	0,014135	0,008236	0,004587	0,002444	0,001247	0,000610	0,000287
12,00	0,026541	0,016486	0,009795	0,005566	0,003027	0,001577	0,000788	0,000378
12,25	0,030173	0,019082	0,011553	0,006694	0,003714	0,001974	0,001007	0,000493
12,50	0,034077	0,021928	0,013519	0,007983	0,004515	0,002448	0,001273	0,000636
12,75	0,038249	0,025025	0,015703	0,009444	0,005443	0,003008	0,001596	0,000813
13,00	0,042681	0,028374	0,018109	0,011086	0,006508	0,003665	0,001981	0,001029
13,25	0,047365	0,031975	0,020744	0,012919	0,007721	0,004428	0,002439	0,001291
13,50	0,052290	0,035822	0,023609	0,014950	0,009091	0,005308	0,002977	0,001605
13,75	0,057443	0,039912	0,026707	0,017186	0,010627	0,006313	0,003604	0,001978
14,00	0,062813	0,044236	0,030035	0,019630	0,012338	0,007454	0,004329	0,002419
14,25	0,068385	0,048787	0,033593	0,022287	0,014231	0,008740	0,005162	0,002934
14,50	0,074145	0,053554	0,037375	0,025158	0,016311	0,010178	0,006112	0,003532
14,75	0,080078	0,058527	0,041378	0,028242	0,018583	0,011777	0,007186	0,004222
15,00	0,086168	0,063695	0,045593	0,031539	0,021051	0,013543	0,008394	0,005011
15,25	0,092402	0,069044	0,050013	0,035046	0,023717	0,015482	0,009742	0,005907
15,50	0,098764	0,074563	0,054630	0,038759	0,026582	0,017598	0,011238	0,006919
15,75	0,105240	0,080238	0,059432	0,042672	0,029644	0,019896	0,012888	0,008054
16,00	0,111814	0,086057	0,064411	0,046779	0,032902	0,022376	0,014698	0,009319

Domanda R7 – Ad sistema a coda avente un servente e due posti in coda arrivano due tipi di eventi: richieste di servizio normali, generate da infiniti utenti ad un tasso complessivo λ ed aventi un tasso di servizio μ , ed una richiesta di servizio prioritario. Quest'ultima è generata da un solo utente, il tempo che intercorre dalla fine di una precedente richiesta prioritaria e l'inizio della successiva è una variabile casuale esponenziale negativa con parametro γ , ed il tasso di servizio è η . La richiesta di servizio prioritaria opera ad "interruzione", ovvero interrompe un eventuale richiesta di servizio normale e viene direttamente servita. Ove il sistema a coda fosse pieno, nel caso di arrivo di una richiesta prioritaria l'ultima richiesta normale accodata viene espulsa dal sistema. Per il sistema così descritto:

- Si modelli il sistema con una catena di markov;
- Si calcoli il tasso MEDIO di arrivo delle richieste prioritarie al sistema
- Si calcoli la probabilità che una richiesta normale non venga accettata nel sistema
- Si calcoli la probabilità che una richiesta normale venga espulsa dal sistema dopo essere stata inizialmente accettata.

Domanda R8 – In un sistema radiomobile, per entrambi i casi di antenne omnidirezionali ed antenne tri-settorizzate, si determini il traffico in erlang per cella che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 20 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta = 4$ e di avere a disposizione 441 canali per l'intero sistema cellulare.

Caso omni

$$CCI = 100 = \frac{1}{6}(3K)^{\eta/2} = \frac{3}{2}K^2 \rightarrow K \geq 8.16 \rightarrow K = 9$$

$$C = \frac{441}{9} = 49 / \text{cella}$$

Dalla erlang B, $A_0 = 37$ erlang/cella;

Caso trisettorizzato:

$$CCI = \frac{1}{2} \cdot (3k)^{\frac{\eta}{2}} \Rightarrow CCI_{[dB]} = 5\eta \log(3k) - 10 \log 2 \Rightarrow 3k \geq 10^{\frac{20+3}{5.4}} \Rightarrow k \geq 4.71 \Rightarrow k = 7$$

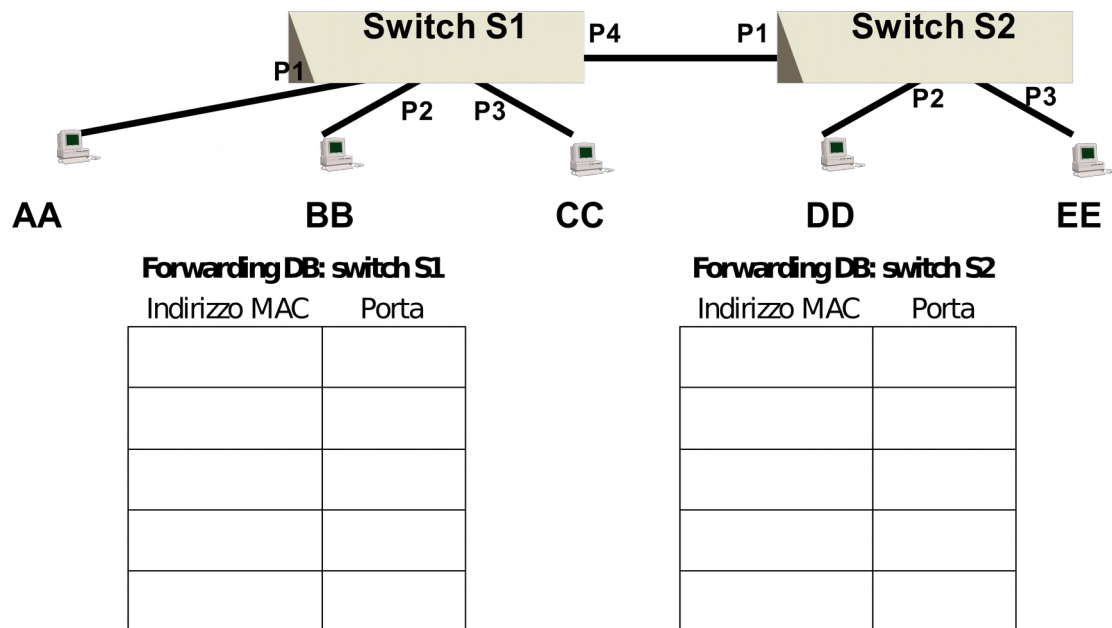
$$C = \frac{441}{7} = 63 / \text{cella} = 21 / \text{settore}$$

Dalla erlang B, A_0 per settore = 12.83 $\rightarrow$ A_0 per cella = 38.58 erlang/cella

Domanda R9 – Si determini, a partire dalla scrittura e soluzione formale della relativa catena di Markov, la distribuzione stazionaria di un sistema a coda M/M/N/N (N serventi, nessun posto in coda).

Domanda R1 – Si consideri la rete Ethernet Switched indicata in figura. Si assuma che i forwarding database dei due switch siano inizialmente vuoti. A partire da questa condizione iniziale, avvengono 4 eventi:

- AA manda una trama X in broadcast
 - BB manda una trama Y a AA
 - BB manda una trama W a CC
 - EE manda una trama Z a CC
- Quale è il contenuto dei forwarding database di S1 ed S2 dopo questi 4 eventi?
- La stazione DD riceve qualche trama tra quelle elencate? E se sì, quali?



TRAME RICEVUTE DA DD: _ _ _ _

Domanda R2 – Quali sono le differenze tra le tecniche di commutazione i) a circuito e ii) a circuito virtuale? Si risponda facendo, in particolare, riferimento a:

- Necessità o meno di segnalazione
- Possibilità o meno di permettere multiplazione statistica
- Maggiore o minore variabilità nel ritardo (Jitter)

- Maggiore o minore overhead

Domanda R3 – In una rete WLAN 802.11b (WiFi, parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31) tre terminali A, B e C stanno simultaneamente competendo per l'accesso al mezzo. Tutti i terminali trasmettono trame aventi payload di 1500 bytes, e le trame di controllo sono in tutti i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- d) A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS;
- e) B trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic.
- f) C trasmette le trame dati a 2 Mbps ed usa la modalità di accesso basic.

Trascurando eventuali collisioni, si calcoli il throughput complessivo della rete WLAN.

Domanda R4 – Si descriva la procedura di byte-stuffing usata da HDLC (PPP) in collegamenti byte-oriented.

Domanda R5 – Un operatore cellulare copre un'area dove l'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3$. L'operatore deve garantire un rapporto segnale/interferenza a bordo cella non inferiore a 16 dB.

- Quale è la dimensione di cluster da adottare usando antenne omnidirezionali?
- Come cambia il risultato usando celle trisettorizzate?

Domanda R6 – Si vuole trasferire un file di 2.200 bytes attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un protocollo a finestra scorrevole che adotta le seguenti assunzioni:

- Dimensione della PDU = 400 bytes
 - Finestra = 3 trame
 - Dimensione degli ACK = trascurabili
 - Capacità del collegamento = 320 kbps (per direzione)
 - Ritardo di propagazione 13 ms per tratta (quindi RTT=26 ms).
 - Nessun errore in trasmissione.
- Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU.
 - Si ripeta il calcolo assumendo che il tempo di trasmissione dell'ACK NON sia trascurabile, ma la dimensione dell'ACK sia di 40 bytes.

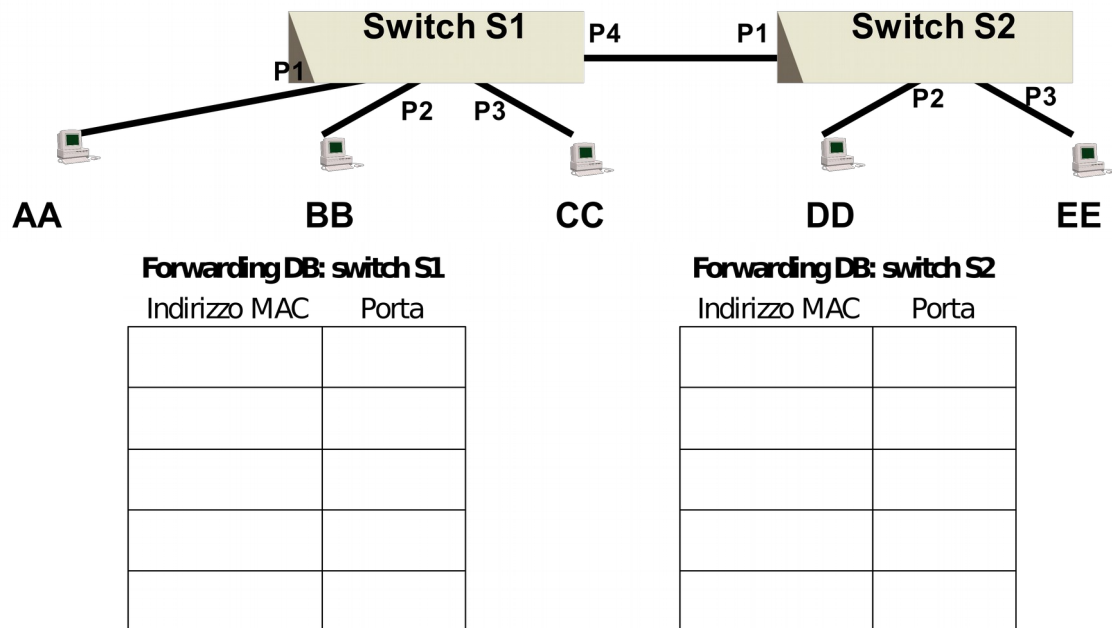
Domanda R7 – Un sistema a coda ha un unico servente e fila di attesa infinita. Il tasso di arrivo dei clienti è λ clienti/minuto ed il tasso di servizio è μ clienti/minuto. I clienti in arrivo, che trovano il servente occupato, si mettono inizialmente attesa, ma se non entrano in servizio entro un tempo medio pari a θ minuti ed avente distribuzione esponenziale negativa, si scoraggiano ed abbandonano il sistema.

- modellare il sistema come una catena di markov, disegnando il relativo diagramma degli stati (suggerimento: è riconducibile ad un processo di nascita e morte);
- Calcolare la probabilità di stato P_k di trovare k clienti nel sistema;
- Calcolare il traffico smaltito dal sistema
- Calcolare la probabilità di abbandono da parte di clienti scoraggiati.

Domanda R8 – Da misure effettuate, si rileva che un centralino telefonico sta operando con una probabilità di blocco del 5% ed una efficienza (rapporto tra traffico smaltito e numero di circuiti) del 78.539%. Di quanti circuiti è dotato il centralino?

Domanda R1 – Si consideri la rete Ethernet Switched indicata in figura. Si assuma che i forwarding database dei due switch siano inizialmente vuoti. A partire da questa condizione iniziale, avvengono 4 eventi:

- AA manda una trama X in broadcast
 - BB manda una trama Y a AA
 - BB manda una trama W a CC
 - EE manda una trama Z a CC
- Quale è il contenuto dei forwarding database di S1 ed S2 dopo questi 4 eventi?
- La stazione DD riceve qualche trama tra quelle elencate? E se sì, quali?



TRAME RICEVUTE DA DD: _ _ _ _

Domanda R2 – Quali sono le differenze tra le tecniche di commutazione i) a circuito e ii) a circuito virtuale? Si risponda facendo, in particolare, riferimento a:

- Necessità o meno di segnalazione
- Possibilità o meno di permettere multiplazione statistica
- Maggiore o minore variabilità nel ritardo (Jitter)

- Maggiore o minore overhead

Domanda R3 – In una rete WLAN 802.11b (WiFi, parametri: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20bytes, CWmin=31) tre terminali A, B e C stanno simultaneamente competendo per l'accesso al mezzo. Tutti i terminali trasmettono trame aventi payload di 1500 bytes, e le trame di controllo sono in tutti i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- g) A trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso RTS/CTS;
- h) B trasmette le trame dati a 11 Mbps, ed usa la modalità di accesso basic.
- i) C trasmette le trame dati a 2 Mbps ed usa la modalità di accesso basic.

Trascurando eventuali collisioni, si calcoli il throughput complessivo della rete WLAN.

Domanda R4 – Un sistema a coda ha un unico servente e fila di attesa infinita. Il tasso di arrivo dei clienti è λ clienti/minuto ed il tasso di servizio è μ clienti/minuto. I clienti in arrivo, che trovano il servente occupato, si mettono inizialmente attesa, ma se non entrano in servizio entro un tempo medio pari a θ minuti ed avente distribuzione esponenziale negativa, si scoraggiano ed abbandonano il sistema.

- modellare il sistema come una catena di markov, disegnando il relativo diagramma degli stati (suggerimento: è riconducibile ad un processo di nascita e morte);
- Calcolare la probabilità di stato P_k di trovare k clienti nel sistema;
- Calcolare il traffico smaltito dal sistema
- Calcolare la probabilità di abbandono da parte di clienti scoraggiati.

Domanda R5 – Da misure effettuate, si rileva che un centralino telefonico sta operando con una probabilità di blocco del 5% ed una efficienza (rapporto tra traffico smaltito e numero di circuiti) del 78.539%. Di quanti circuiti è dotato il centralino?

Domanda 1 – Un collegamento avente $RTT = 50$ ms e capacità $C = 640$ kbps adotta un protocollo a finestra scorrevole. Il progettista del protocollo deve decidere quanti bytes di payload mettere in ogni trama, sapendo che il protocollo impone un massimo valore di 8192 bytes di payload in “volo”, e sapendo che ad ogni trama è necessario aggiungere 16 bytes di intestazione (NB: non considerati nei 65536 precedenti). Se l’obiettivo è massimizzare il throughput misurato come bytes di payload al secondo quale tra le seguenti affermazioni è corretta:

- Il throughput è indipendente dalla dimensione della trama a prescindere dai dati numerici forniti
- Il throughput è indipendente dalla dimensione della trama perché siamo sempre in condizione di trasmissione continua
- Il throughput è indipendente dalla dimensione della trama perché non siamo mai in condizione di trasmissione continua
- L’ottimo si ottiene per qualunque dimensione di trama maggiore di un dato valore
- L’ottimo si ottiene per qualunque dimensione di trama minore di un dato valore
- L’ottimo si ottiene per una (o poche) ben precisa dimensione della trama

Si richiede inoltre di spiegare esplicitamente il motivo alla base della risposta fornita.

Domanda 2 – In OSI che relazione c’è tra una (N)-SDU ed una (N+1)-PDU?

Domanda 3 – Si eliminino i delimitatori di trama ed i bit di stuffing dalla seguente sequenza ricevuta

...0111111001000011111011110010101111101011111010100000111111001110011110...

Domanda 4 – Il forwarding database di un bridge ethernet è aggiornato:

- j) In base all'indirizzo MAC sorgente delle trame in ingresso
- k) In base all'indirizzo MAC destinazione delle trame in ingresso
- l) In base ad entrambi gli indirizzi MAC delle trame in ingresso
- m) In base all'indirizzo IP sorgente delle trame in ingresso
- n) In base all'indirizzo IP destinazione delle trame in ingresso
- o) In base ad entrambi gli indirizzi IP delle trame in ingresso
- p) Non è aggiornato da tali informazioni, ma in base a protocolli di bridging specifici.

Domanda 5 – Una rete ethernet a stella ha un hub centrale a cui sono connessi terminali a 100 mbps. Quale è la lunghezza massima dei collegamenti nell'ipotesi che l'hub introduca un ritardo pari a 1 us?

Domanda 6 – Quale è la differenza principale tra uno schema di multiplazione numerica con tributari sincroni ed uno schema con tributari plesiocroni?

Domanda 7 – Si dimostri che il massimo throughput di ALOHA è $1/2e$ (circa 18%).

Domanda 8 – [Token bucket] – Ad un sistema di trasmissione arrivano, indipendentemente, pacchetti dati e “permessi” di trasmissione (token). Un pacchetto viene trasmesso solo se ad esso è associabile un token disponibile. Il sistema può memorizzare fino a due pacchetti (di cui uno eventualmente in trasmissione) e fino a due token (eventualmente associati a pacchetti in attesa e/o servizio). Assunzioni e notazione:

- la capacità del sistema di trasmissione è C bit/secondo;
- i pacchetti arrivano con tasso λ pacchetti/secondo (Poisson);
- la lunghezza di ogni pacchetto è distribuita esponenzialmente con valor medio L bit;
- I token sono generati a tasso γ token/secondo (Poisson) indipendentemente dallo stato del sistema;

Si chiede di:

- 1) Modellare questo sistema come una catena di Markov
- 2) Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena.
- 3) Calcolare la percentuale di tempo in cui il sistema, seppur avendo pacchetti disponibili, non è in grado di trasmetterli per mancanza di token;
- 4) Calcolare il tempo medio che intercorre dall'istante in cui un pacchetto entra nel sistema all'istante in cui il pacchetto INIZIA ad essere trasmesso.

Domanda 9 –Un Internet Service provider convoglia il traffico generato da utenti connessi mediante dial-up su rete telefonica verso un moltiplicatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita). Il collegamento a valle del moltiplicatore è di 320 kbps. Da misure effettuate si rileva che il numero medio di pacchetti nel moltiplicatore è 4 (eventuale pacchetto in trasmissione incluso). Ogni utente, quando connesso, genera un traffico medio di 10 p/s (Poisson), con pacchetti di dimensione media 400 bytes con distribuzione esponenziale negativa. In totale, gli utenti generano un traffico offerto di 9.2 erlang. Quale è la probabilità che un utente non riesca a connettersi durante il dial-up perché tutti i modem disponibili sono occupati?

Traffico x utente: $10 \cdot 400 \cdot 8 = 32 \text{ kbps}$

Fattore di utilizzo moltiplicatore: $r/(1-r)=4 \rightarrow r = 4/5$

Traffico in ingresso al moltiplicatore = $4/5 \cdot 320 = 256 \text{ kbps}$

Traffico smaltito dai modem = $256/32 = 8 \text{ erlang}$

Blocco = $1 - 8/9.2 = 13\%$

Domanda 10 –Un operatore cellulare vuole coprire un'area geografica con celle esagonali di raggio 300 mt posizionate regolarmente. L'operatore dispone di 84 canali radio. L'operatore deve garantire un rapporto segnale/interferenza a bordo cella di almeno 14 dB. Il coefficiente di propagazione risulta essere $\eta=3.4$. Al fine di massimizzare la capacità del sistema (in erlang per km^2 assumendo una probabilità di blocco non superiore all'1%), all'operatore conviene usare celle trisetorializzate o celle con antenne omnidirezionali? E quale è la capacità risultante in entrambi i casi?

Domanda 1 – Si definisca e si derivi la formula B di Erlang a partire dall'analisi della catena di Markov che descrive un sistema a coda M/M/N/N.

v. dispense

Domanda 2 – Quali, tra i seguenti valori, sono Cluster possibili in un sistema cellulare regolare, ed in tal caso quale è il corrispondente fattore di riuso normalizzato q (frequency reuse factor):

- | | | |
|---------|------------|--|
| - K=23? | V F | se vero, allora q =_____ |
| - K=25? | V F | se vero, allora q = sqrt(3k) = 8.66 |
| - K=27? | V F | se vero, allora q = 9.00 _____ |
| - K=29? | V F | se vero, allora q =_____ |

Domanda 3 – Con riferimento ai meccanismi di back off adottati nelle tecnologie Ethernet e wi-fi, si dica per ogni tecnologia se le seguenti affermazioni sono vere, false o non applicabili.

Affermazione	Ethernet – 802.3	WiFi - 802.11
Adotta un meccanismo di backoff esponenziale troncato	V - F - N/A	V - F - N/A
Quando il carrier sense sente un periodo di busy channel, il decremento del backoff viene sospeso per la durata del tempo di busy	V - F - N/A	V - F - N/A
Un valore di backoff diverso da 0 è possibile solo dopo una trasmissione fallita	V - F - N/A	V - F - N/A

Domanda 4 – Un software peer-to-peer (tipo Emule) è configurato con una capacità di upload $C=96$ Kbytes/s ed un massimo valore $K=3$ di upload in parallelo (ogni eventuale richiesta di upload supplementare da parte di un utente esterno viene rifiutata). L'utente può condividere i suoi file in due modalità: normale e "release". In caso di upload simultaneo di file normali e file "release", ad ogni upload "release" viene assegnata capacità doppia rispetto ad ogni upload normale. I file sono di tipo audio, di dimensione media 4.800.000 bytes (distribuzione esponenziale negativa). Le richieste di upload arrivano con frequenza di 1 richiesta al minuto (Poisson), e sono equamente distribuite tra richieste per file release e richieste per file normali. Si chiede di:

- 5) Modellare questo sistema come una catena di Markov
- 6) Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena, senza risolverle numericamente.
- 7) Determinare (simbolicamente) la probabilità di rifiuto di una richiesta
- 8) Determinare (simbolicamente) il tempo medio di upload di un file release.

Inoltre (FACOLTATIVO) si chiede di rispondere NUMERICAMENTE alla domanda (3), minimizzando i calcoli (ovvero trovando qualche "scorciatoia").

10 Stati:

0

N R

NN NR RR

NNN NNR NRR RRR

Transizioni:

in "salita" sempre $\lambda/2$

Unico problema, transizioni di "discesa". Basta considerare che la capacità C è fissata e la lunghezza L dei file è la stessa, pertanto il tasso COMPLESSIVO di servizio è sempre $\mu = C/L$, ma tale tasso si DISTRIBUISCE tra i file attualmente in upload. Esempio:

- dallo stato RRR, unica transizione possibile è verso RR; tasso: $\mu/3 * 3 = \mu$

- dallo stato RRN,

- transizione verso RR se N finisce; tasso: $\mu/5$

- transizione verso NR se uno dei due R finiscono; tasso: $\mu/5 * 2 = 2\mu/5$

Etc..

Domanda 3: $P_b = P_i(NNN) + P_i(NNR) + P_i(NRR) + P_i(RRR)$

Domanda 4: per little $\rightarrow E[\text{numero dei SOLI file R in upload}] / [\lambda/2(1-P_b)]$

Dove $E[R] = P_i(R) + P_i(NR) + P_i(NNR) + 2[P_i(RR) + P_i(NRR)] + 3 P_i(RRR)$

Facoltativo: bastava riconoscere che, detto

$P_0 = P_i(0)$

$P_1 = P_i(R) + P_i(N)$

$P_2 = P_i(RR) + P_i(NR) + P_i(NN)$

$P_3 = P_i(RRR) + P_i(NRR) + P_i(NNR) + P_i(NNN)$

E notando che P_3 è proprio la P_{blocco} , era possibile scrivere SOLO 4 equazioni in 4 incognite (bilanciando i flussi nell'intorno di questi "stati aggregati), ovvero, essendo $\lambda = 1/\text{min}$ e $\mu = 6/5$ (1/min):

$P_0 = 6/5 P_1$

$P_1 = 6/5 P_2$

$P_2 = 6/5 P_3$

$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = 1 \rightarrow P_3 = 1/[1 + 6/5 + 36/25 + 216/125] = 125/671 = 18.6\%$

Domanda 5 – Due terminali A e B competono per l'accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, CWmin=31, CWmax=1023) e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- c) A trasmette trame dati di 1470 bytes a 11 Mbps;
- d) B trasmette trame dati di 576 bytes a 2 Mbps.

Si calcoli:

1. Il throughput complessivo della rete WLAN
2. Il throughput per il solo terminale A.
3. Il throughput per il solo terminale B.

$$\text{Thr complessivo} = (1470 + 576) * 8 / (192 + (1470 + 28) * 8 / 11 + 10 + 192 + 14 * 8 / 1 + 50 + 192 + (576 + 28) * 8 / 2 + 10 + 192 + 14 * 8 / 1 + 50 + 31 / 2 * 20) = 3.32 \text{ mbps}$$

$$\text{ThrA} = 1470 * 8 / (\text{stesso denom})$$

$$\text{ThrB} = 576 * 8 / (\text{stesso denom})$$

Domanda 6 – Nei sistemi SDH, gli ADM (Add Drop Multiplexer) ed i DXC (Digital Cross Connect) commutano:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| g) i container | V | F |
| h) le unità tributarie | V | F |
| i) i virtual container | V | F |
| j) le unità amministrative | V | F |
| k) i gruppi di unità tributarie. | V | F |

Vera solo la 3

Domanda 7 – Un operatore radiomobile vuole dimensionare una cella radio in modo da avere una efficienza di moltiplicazione di traffico non inferiore all'80%, fissato un grado di servizio pari ad una probabilità di blocco chiamate non superiore al 5%. La densità del traffico offerto sul territorio coperto dall'operatore radiomobile è di 40 erlang/km². L'esponente di attenuazione del segnale radio al variare della distanza è $\eta=3.4$, ed i terminali hanno una soglia di ricezione pari a -92 dBm.

- 7) Quanti circuiti deve fornire alla cella radio?
- 8) Considerata una cella circolare, quale è il raggio della cella risultante?
- 9) Ignorando fenomeni di Fading, quale deve essere la potenza di riferimento ricevuta a 10 mt di distanza dall'antenna (in altre parole, come dimensionare la potenza trasmissiva dell'antenna), per poter fornire servizio ai terminali a bordo cella?
- 10) Come cambia la risposta precedente se si vuole garantire anche un margine di fading di 6 dB?

$$\text{Efficienza} = A_s/C \geq 0.8$$
$$B \leq 0.05$$

Assumendo caso limite di uguaglianza $B=0.05$:

$$A_s/C \geq 0.8 \rightarrow A_o(1-B)/C \geq 0.8 \rightarrow A_o \geq 0.8/0.95 C \rightarrow A_o \geq 0.842 C$$

Dalla tabella B di erlang presa per la colonna $B=0.05$, il primo valore per cui A_o supera tale condizione è il caso $C=34$, $A_o=28.69$

Noto il traffico che può essere offerto alla cella per soddisfare la condizione su blocco e efficienza, il raggio della cella si ricava banalmente come

$$(\text{area cella}) * (\text{densità traffico in erlang/superficie}) = (\text{erlang offerti alla cella})$$
$$\pi r^2 * 40 = 28.69 \rightarrow r=478\text{mt}$$

La potenza ricevuta a 10 mt si ricava imponendo la condizione di propagazione:

$$Pr(10\text{mt}) - 10 \eta \text{ Log}_{10}(r/10) = -92 \rightarrow pr(10\text{mt}) \text{ circa uguale a } -35 \text{ dBm}$$

Ed imponendo un margine di fading di 6 dB, $pr(10\text{mt}) = -29 \text{ dBm}$

Domanda 8 – Un collegamento ha ritardo di propagazione di 40 ms per tratta (ritardo di round trip = 80 ms). Assumendo di spedire trame di dimensione 800 bytes, e di usare un protocollo a finestra scorrevole con $W=8$,

- ii) quale è la velocità massima del collegamento per cui si riesce ancora ad operare in regime di trasmissione continua?
- jj) Quale è il throughput massimo che si avrebbe in presenza di un collegamento con capacità infinita?

$$(w-1)*\text{msg}/c = r_{tt} \rightarrow 7*800*8/c=0.08 \rightarrow c=560.000 \text{ bps}$$

$$\text{Per } c \rightarrow \text{infinito, thr} \rightarrow w*\text{mgs}/r_{tt} = 640.000 \text{ bps}$$

Domanda 1 – Con riferimento ai meccanismi di back off adottati nelle tecnologie Ethernet e wi-fi, si dica per ogni tecnologia se le seguenti affermazioni sono vere, false o non applicabili.

Affermazione	Ethernet – 802.3	WiFi - 802.11
Adotta un meccanismo di backoff esponenziale troncato	V - F - N/A	V - F - N/A
Quando il carrier sense sente un periodo di busy channel, il decremento del backoff viene sospeso per la durata del tempo di busy	V - F - N/A	V - F - N/A
Un valore di backoff diverso da 0 è possibile solo dopo una trasmissione fallita	V - F - N/A	V - F - N/A

Domanda 2 – Due terminali A e B competono per l’accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preamble=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, CWmin=31, CWmax=1023) e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 1 Mbps. I terminali differiscono come segue:

- A trasmette trame dati di 1470 bytes a 11 Mbps;
- B trasmette trame dati di 576 bytes a 2 Mbps.

Si calcoli:

- kk) Il throughput complessivo della rete WLAN
- ll) Il throughput per il solo terminale A.
- mm) Il throughput per il solo terminale B.

Domanda 3 – Un software peer-to-peer (tipo Emule) è configurato con una capacità di upload $C=96$ Kbytes/s ed un massimo valore $K=3$ di upload in parallelo (ogni eventuale richiesta di upload supplementare da parte di un utente esterno viene rifiutata). L'utente può condividere i suoi file in due modalità: normale e "release". In caso di upload simultaneo di file normali e file "release", ad ogni upload "release" viene assegnata capacità doppia rispetto ad ogni upload normale. I file sono di tipo audio, di dimensione media 4.800.000 bytes (distribuzione esponenziale negativa). Le richieste di upload arrivano con frequenza di 1 richiesta al minuto (Poisson), e sono equamente distribuite tra richieste per file release e richieste per file normali. Si chiede di:

- 11) Modellare questo sistema come una catena di Markov
- 12) Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena, senza risolverle numericamente.
- 13) Determinare (simbolicamente) la probabilità di rifiuto di una richiesta
- 14) Determinare (simbolicamente) il tempo medio di upload di un file release.

Inoltre (FACOLTATIVO) si chiede di rispondere NUMERICAMENTE alla domanda (3), minimizzando i calcoli (ovvero trovando qualche "scorciatoia").

Domanda 4 – Un operatore radiomobile vuole dimensionare una cella radio in modo da avere una efficienza di moltiplicazione di traffico non inferiore all'80%, fissato un grado di servizio pari ad una probabilità di blocco chiamate non superiore al 5%. La densità del traffico offerto sul territorio coperto dall'operatore radiomobile è di 40 erlang/km². L'esponente di attenuazione del segnale radio al variare della distanza è $\eta = 3.4$, ed i terminali hanno una soglia di ricezione pari a -92 dBm.

- l) Quanti circuiti deve fornire alla cella radio?
- m) Considerata una cella circolare, quale è il raggio della cella risultante?
- n) Ignorando fenomeni di Fading, quale deve essere la potenza di riferimento ricevuta a 10 mt di distanza dall'antenna (in altre parole, come dimensionare la potenza trasmissiva dell'antenna), per poter fornire servizio ai terminali a bordo cella?
- o) Come cambia la risposta precedente se si vuole garantire anche un margine di fading di 6 dB?

Domanda 5 – Nei sistemi SDH, gli ADM (Add Drop Multiplexer) ed i DXC (Digital Cross Connect) commutano:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 35) i container | V | F |
| 36) le unità tributarie | V | F |
| 37) i virtual container | V | F |
| 38) le unità amministrative | V | F |
| 39) i gruppi di unità tributarie. | V | F |

Domanda 1 – Un terminale avente indirizzo MAC 00:99:99:99:99:99 è connesso con un collegamento punto-punto ad uno switch configurato con ageing time “lungo” (ordine di vari minuti). Data la seguente sequenza di possibili pacchetti in ricezione, ed assumendo che al tempo 0 il forwarding DB dello switch sia vuoto, si dica quali tra questi pacchetti SICURAMENTE NON saranno ricevuti dalla scheda di rete considerato, perché non forwardati dallo switch e/o perché malformati.

Tempo (s)	MAC origine	MAC destinazione	Viene ricevuto? Se NO, perché?
1	00:11:11:11:11:11	FF:FF:FF:FF:FF:FF	
2	00:22:22:22:22:22	00:33:33:33:33:33	
3	00:33:33:33:33:33	00:44:44:44:44:44	
4	00:55:55:55:55:55	00:33:33:33:33:33	
5	00:55:55:55:55:55	00:44:44:44:44:44	
6	FF:FF:FF:FF:FF:FF	00:99:99:99:99:99	
7	00:11:11:11:11:11	00:99:99:99:99:99	
8	00:22:22:22:22:22	FF:FF:FF:FF:FF:FF	

Domanda 2 – Si ricorda che la legge di Okumura-Hata (tralasciando per semplicità l'altezza della stazione mobile) permette di calcolare il Path Loss a partire dalla seguente formula (frequenza in MHz, distanza in Km, altezza della stazione base in mt):

$$L_{path}(dB) = 69.55 + 26.16 \log_{10} f + (44.9 - 6.55 \log_{10} h_{bs}) \log_{10} d - 13.82 \log_{10} h_{bs}$$

Essendo interessati all'esponente di attenuazione η da utilizzare in una formula relativa ad una distanza di riferimento di 1 km in particolare:

$$P_r(d)_{[dBm]} = P_r(1km)_{[dBm]} - 10\eta \log_{10} d$$

ed assumendo che la stazione base sia posta a 10 mt di altezza, possiamo dedurre:

- ii) il coefficiente η NON può essere ricavato dai soli dati forniti qui sopra perché manca la frequenza f
- jj) Anche avendo la frequenza f , il coefficiente η NON potrebbe COMUNQUE essere ricavato dalla formula di Okumura-Hata
- kk) $\eta=6.955$
- ll) $\eta=4.49$
- mm) $\eta=4$
- nn) $\eta=3.835$
- oo) $\eta=3.18$
- pp) $\eta=2.616$
- qq) $\eta=2.453$
- rr) $\eta=2.275$
- ss) $\eta=0$

Domanda 3 – Con riferimento alla commutazione a circuito virtuale, si consideri un percorso di rete così composto: Sorgente – A – B – C – D – E – Destinazione, essendo A...E commutatori. Se consideriamo il commutatore C, possiamo affermare che:

- | | | |
|--|---|---|
| 4. C può dedurre l'indirizzo di destinazione consultando la sua switching table | V | F |
| 5. C può dedurre l'indirizzo di destinazione perché riportato su tutti i pacchetti in transito | V | F |
| 6. C non può dedurre l'indirizzo di destinazione | V | F |
| 7. C può dedurre l'indirizzo sorgente consultando la sua switching table | V | F |
| 8. C può dedurre l'indirizzo sorgente perché riportato su tutti i pacchetti in transito | V | F |
| 9. C non può dedurre l'indirizzo sorgente | V | F |

Domanda 4 – Il valore del puntatore è inserito:

- al momento del caricamento del container
- al momento dell'allineamento del virtual container
- al momento della moltiplicazione di più flussi SDH
- al momento dell'inserimento del path overhead del virtual container
- al momento dell'inserimento del regeneration session overhead (overhead della sezione di rigenerazione)
- al momento dell'inserimento del multiplexer session overhead (overhead della sezione di moltiplicazione)

Domanda 5 – Ad una centrale telefonica arrivano 700 chiamate/ora. Ciascuna chiamata dura in media 3 minuti.

- Quale è la probabilità di blocco delle chiamate, assumendo che la centrale disponga di 30 circuiti?
- Quale è il numero medio di circuiti impegnati, campionando la centrale in un istante di tempo casuale?
- Quanti circuiti aggiuntivi deve installare il gestore per ottenere una probabilità di blocco inferiore all'1%?

Domanda 6 – Al fine di poter trasmettere un pacchetto, una scheda di rete deve prima prelevare il pacchetto dal driver del terminale, e solo successivamente può trasmettere il pacchetto. La scheda può contenere un solo pacchetto per volta, e le due fasi NON possono essere svolte in parallelo (ovvero per poter prelevare il pacchetto successivo, deve terminare la trasmissione del pacchetto corrente. Si assuma che il driver del terminale sia modellabile come una coda con 2 posti. Si assuma inoltre che solo uno di questi due posti sia disponibile mentre un pacchetto è prelevato (in altre parole, un pacchetto libera un posto nella coda solo quando è completamente trasferito nella scheda). Si assuma inoltre che:

- il tempo necessario per prelevare un pacchetto dal driver è distribuito esponenzialmente con media D secondi, indipendentemente dalla lunghezza del pacchetto;
- I pacchetti hanno lunghezza distribuita esponenzialmente con media P bit;
- La linea di trasmissione ha capacità C bit/secondo;
- I pacchetti arrivano al terminale con tasso λ pacchetti/secondo (Poisson)

Si chiede di:

- Modellare questo sistema come una catena di Markov
- Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena, senza risolverle numericamente.
- Determinare (simbolicamente) la probabilità di perdita dei pacchetti
- Determinare (simbolicamente) il tempo medio che intercorre tra l'istante di arrivo di un pacchetto e l'istante di fine della sua trasmissione.

Domanda 7 – Una stazione Wireless LAN trasmette continuamente pacchetti verso un Access Point usando il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, Slot = 20us, CWmin=31). I pacchetti hanno payload di dimensione 800 bytes, le trame dati sono trasmesse a 11 Mbps, e le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps. Si chiede di:

- nn) Calcolare il throughput della stazione;
- oo) Calcolare il throughput che la stazione avrebbe nell'assunzione che la prima trasmissione sia SEMPRE affetta da errore, mentre la conseguente ritrasmissione abbia SEMPRE successo. Si assuma che una trasmissione è considerata errata allo scadere di un ACK_TIMEOUT misurato dal termine della trasmissione, per convenienza esattamente uguale ad un SIFS + il tempo di trasmissione di un ACK (ovvero: tempo di occupazione del canale per la trasmissione di una trama errata uguale al tempo di occupazione del canale per una trama trasmessa con successo).

[Suggerimento: per rispondere al secondo quesito si pensi a come è definito il throughput]

Domanda 8 – Un collegamento avente capacità 320 kbps ha ritardo di propagazione di 40 ms per tratta (ritardo di round trip = 80 ms).

- ee) Assumendo di spedire trame di dimensione 800 bytes, e di usare un protocollo a finestra scorrevole con $W=2$, quale è il throughput del collegamento?
- ff) Con quale dimensione della finestra si riesce ad ottenere trasmissione continua (throughput massimo)?

Domanda 1 – Un terminale avente indirizzo MAC 00:99:99:99:99:99 è connesso con un collegamento punto-punto ad uno switch configurato con ageing time “lungo” (ordine di vari minuti). Data la seguente sequenza di possibili pacchetti in ricezione, ed assumendo che al tempo 0 il forwarding DB dello switch sia vuoto, si dica quali tra questi pacchetti SICURAMENTE NON saranno ricevuti dalla scheda di rete considerato, perché non forwardati dallo switch e/o perché malformati.

Tempo (s)	MAC origine	MAC destinazione	Viene ricevuto? Se NO, perché?
1	00:11:11:11:11:11	FF:FF:FF:FF:FF:FF	
2	00:22:22:22:22:22	00:33:33:33:33:33	
3	00:33:33:33:33:33	00:44:44:44:44:44	
4	00:55:55:55:55:55	00:33:33:33:33:33	
5	00:55:55:55:55:55	00:44:44:44:44:44	
6	FF:FF:FF:FF:FF:FF	00:99:99:99:99:99	
7	00:11:11:11:11:11	00:99:99:99:99:99	
8	00:22:22:22:22:22	FF:FF:FF:FF:FF:FF	

Domanda 2 – Si ricorda che la legge di Okumura-Hata (tralasciando per semplicità l'altezza della stazione mobile) permette di calcolare il Path Loss a partire dalla seguente formula (frequenza in MHz, distanza in Km, altezza della stazione base in mt):

$$L_{path}(dB) = 69.55 + 26.16 \log_{10} f + (44.9 - 6.55 \log_{10} h_{bs}) \log_{10} d - 13.82 \log_{10} h_{bs}$$

Essendo interessati all'esponente di attenuazione η da utilizzare in una formula relativa ad una distanza di riferimento di 1 km in particolare:

$$P_r(d)_{[dBm]} = P_r(1km)_{[dBm]} - 10\eta \log_{10} d$$

ed assumendo che la stazione base sia posta a 10 mt di altezza, possiamo dedurre:

- tt) il coefficiente η NON può essere ricavato dai soli dati forniti qui sopra perché manca la frequenza f
- uu) Anche avendo la frequenza f , il coefficiente η NON potrebbe COMUNQUE essere ricavato dalla formula di Okumura-Hata
- vv) $\eta=6.955$
- ww) $\eta=4.49$
- xx) $\eta=4$
- yy) $\eta=3.835$
- zz) $\eta=3.18$
- aaa) $\eta=2.616$
- bbb) $\eta=2.453$
- ccc) $\eta=2.275$
- ddd) $\eta=0$

Domanda 6 – Al fine di poter trasmettere un pacchetto, una scheda di rete deve prima prelevare il pacchetto dal driver del terminale, e solo successivamente può trasmettere il pacchetto. La scheda può contenere un solo pacchetto per volta, e le due fasi NON possono essere svolte in parallelo (ovvero per poter prelevare il pacchetto successivo, deve terminare la trasmissione del pacchetto corrente. Si assuma che il driver del terminale sia modellabile come una coda con 2 posti. Si assuma inoltre che solo uno di questi due posti sia disponibile mentre un pacchetto è prelevato (in altre parole, un pacchetto libera un posto nella coda solo quando è completamente trasferito nella scheda). Si assuma inoltre che:

- il tempo necessario per prelevare un pacchetto dal driver è distribuito esponenzialmente con media D secondi, indipendentemente dalla lunghezza del pacchetto;
- I pacchetti hanno lunghezza distribuita esponenzialmente con media P bit;
- La linea di trasmissione ha capacità C bit/secondo;
- I pacchetti arrivano al terminale con tasso λ pacchetti/secondo (Poisson)

Si chiede di:

- Modellare questo sistema come una catena di Markov
- Scrivere le equazioni che permettono di risolvere la distribuzione stazionaria della catena, senza risolverle numericamente.
- Determinare (simbolicamente) la probabilità di perdita dei pacchetti
- Determinare (simbolicamente) il tempo medio che intercorre tra l'istante di arrivo di un pacchetto e l'istante di fine della sua trasmissione.

Domanda 7 – Una stazione Wireless LAN trasmette continuamente pacchetti verso un Access Point usando il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, Slot = 20us, CWmin=31). I pacchetti hanno payload di dimensione 800 bytes, le trame dati sono trasmesse a 11 Mbps, e le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps. Si chiede di:

- pp) Calcolare il throughput della stazione;
- qq) Calcolare il throughput che la stazione avrebbe nell'assunzione che la prima trasmissione sia SEMPRE affetta da errore, mentre la conseguente ritrasmissione abbia SEMPRE successo. Si assuma che una trasmissione è considerata errata allo scadere di un ACK_TIMEOUT misurato dal termine della trasmissione, per convenienza esattamente uguale ad un SIFS + il tempo di trasmissione di un ACK (ovvero: tempo di occupazione del canale per la trasmissione di una trama errata uguale al tempo di occupazione del canale per una trama trasmessa con successo).

[Suggerimento: per rispondere al secondo quesito si pensi a come è definito il throughput]

Domanda 8 – Un collegamento avente capacità 320 kbps ha ritardo di propagazione di 40 ms per tratta (ritardo di round trip = 80 ms).

- gg) Assumendo di spedire trame di dimensione 800 bytes, e di usare un protocollo a finestra scorrevole con $W=2$, quale è il throughput del collegamento?
- hh) Con quale dimensione della finestra si riesce ad ottenere trasmissione continua (throughput massimo)?

Domanda R1 – Si consideri un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=2$ trame. Si vuole trasmettere un messaggio di 4000 bytes, composto da 5 trame di 800 bytes ciascuna, su una linea di trasmissione di capacità 640 Kbit/s avente un RTT di 25 ms. Assumendo che la trama numero 3 (numerazione da 1 a 5) venga perduta, si calcoli il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio.

Domanda R2 – Confrontando le varie tecniche di commutazione (circuito, circuito virtuale e pacchetto) possiamo affermare che:

- | | | |
|---|---|---|
| 10. La commutazione a circuito virtuale garantisce la minima variabilità del ritardo | V | F |
| 11. Il massimo overhead si ha con la commutazione a pacchetto | V | F |
| 12. Tutte e tre le tecniche hanno bisogno di una fase preliminare di segnalazione (call setup) | V | F |
| 13. Nel caso di circuito virtuale, il call setup è più rapido rispetto alla commutazione a circuito | V | F |

Domanda R3 – La tecnologia Giga Ethernet (velocità di trasmissione 1 gbps) introduce una modifica del protocollo chiamata “carrier extension”. Tale modifica impone che la trama di dimensione minima sia di 512 bytes invece dei canonici 512 bit. Con tale modifica, quale è la lunghezza massima di un collegamento nell'ipotesi di rete a stella con hub centrale che introduce un ritardo di elaborazione di 0.5 us?

Domanda R4 – Un sistema ha tre circuiti di trasmissione operanti in parallelo, e fila di attesa nulla. Al sistema arrivano due tipi di chiamate:

- Chiamate normali, di durata media 1 minuto e tasso di arrivo 2,5 chiamate/minuto
- Chiamate di emergenza, di durata media 30 secondi e tasso di arrivo 1 chiamata ogni 10 minuti.

Nel caso in cui una chiamata di emergenza non trovi alcun circuito libero, tale chiamata blocca una chiamata normale e la sostituisce. Ovviamente, se tutti i circuiti sono già occupati da chiamate di emergenza, la chiamata viene perduta.

Si determini:

- La probabilità di blocco di una chiamata di emergenza
- La probabilità di blocco di una chiamata normale;
- La probabilità che una chiamata normale, una volta accettata dal sistema, sia successivamente interrotta a causa dell'arrivo di una chiamata di emergenza.

Domanda R5 – In un sistema radiomobile, per entrambi i casi di antenne omnidirezionali ed antenne tri-settorizzate, si determini il traffico in erlang per cella che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 16 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta = 3.8$ e di avere a disposizione 252 canali per l'intero sistema cellulare.

Domanda R1 – Si elenchino e discutano brevemente i vantaggi principali di SDH rispetto a PDH

v. libro pattavina

Domanda R2 – Assumendo un sistema cellulare regolare a geometria esagonale, di quanti dB migliora il rapporto segnale/interferente nell'ipotesi di passare da antenne omnidirezionali a stazioni base con settori di 60 gradi?

Ricordiamo che

$$[S/I]_{\text{omni}} = (3K)^{(\eta/2)/6}$$

Settori a 60 gradi = 1 solo interferente. Quindi

$$[S/I]_{\text{60gradi}} = (3K)^{(\eta/2)/1}$$

$$\text{Pertanto } [S/I]_{\text{60gradi}} = 6 [S/I]_{\text{omni}}$$

Ovvero migliora di un fattore 6, e quindi, in dB, $= 7.78 \text{ dB}$

Domanda R3 – Cosa e' la performance Anomaly in 802.11? Si faccia eventualmente un esempio numerico

v. slides su WLAN e relative esempi numerici

Domanda R4 – Un protocollo GBN ha dimensione di finestra $W=8$ e trasmette messaggi di dimensione 500 bytes, su un link di rete avente $RTT=10$ ms. Assumendo di poter disporre di una capacità di trasmissione estremamente elevata (infinita) quale è il throughput massimo ottenibile?

- | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|
| - 320 kbps | - 3,2 mbps | - 32 mbps | - 40 kbps |
| - 400 kbps | - 4,0 mbps | - 40 mbps | - 50 kbps |
| - 500 kbps | - 5,0 mbps | - 50 mbps | - infinito |

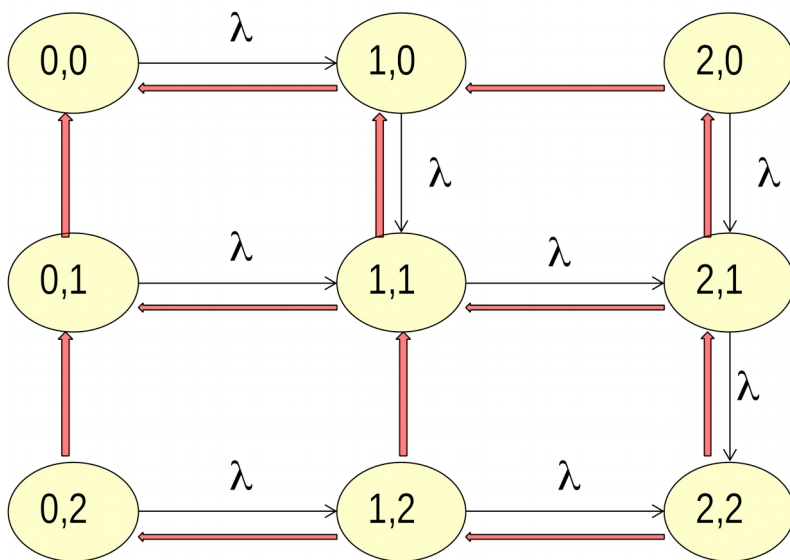
$$\text{Thr} = 500 \times 8 \times W / RTT = 4000 \times 8 / 0.010 = 3.2 \times 10^6 = 3.2 \text{ mbps}$$

Domanda R5 – Un sistema e' composto da due code parallele A e B, ciascuna con un servente ed un solo posto in coda. Il tasso di servizio dei due serventi è il medesimo, μ . I clienti arrivano al sistema con tasso λ . Un cliente in arrivo al sistema sceglie sempre la coda più corta; nel caso speciale di parità di lunghezza (ovvero entrambe le code vuote, o entrambe le code con un solo cliente in servizio), il cliente sceglie la coda A.

- Si disegni la catena di Markov che modella il sistema;
- Si scrivano le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria del sistema;
- Si determini (in forma simbolica) la probabilità di blocco;
- Si determini (in forma simbolica) la “probabilità di attesa”, ovvero la percentuale di clienti che entrano nel sistema ma che sono costretti ad aspettare prima di entrare in servizio.
- Si determini il tempo medio che intercorre tra l'istante in cui un cliente entra nel sistema e l'istante in cui termina il servizio.

Stato: $(n_A, n_B) = (N \text{ clienti in sistema A}, N \text{ clienti in sistema B})$

9 possibili stati (0= no clienti; 1= cliente in servizio, 2= un cliente in servizio e uno in coda)



I tassi di morte (freccia larga) sono banali: μ per ognuno dei due serventi eventualmente impegnati. Esempio:

$(2,1) \rightarrow (2,0)$ [tasso μ perche' servente B finisce]

$(2,1) \rightarrow (1,1)$ [tasso μ perche' servente A finisce]

Etc.

I tassi di nascita invece sono meno regolari – v. figura – perche' si devono applicare le regole descritte nel testo. Esempio: dallo stato $(1,1)$ una nascita viene messa nella coda A e quindi si passa allo stato $(2,1)$ mentre NON e' possibile passare dallo stato $(1,1)$ allo stato $(1,2)$

Equazioni: applicare flussi

Blocco: P_{i22}

Pattesa = $(P_{11} \cdot \lambda + P_{21} \cdot \lambda + P_{12} \cdot \lambda) / [(1 - P_{22}) \cdot \lambda] = (P_{11} + P_{12} + P_{21}) / (1 - P_{22})$

Tempo medio = [da little] $[P_{10} + P_{01} + 2(P_{11} + P_{02} + P_{20}) + 3(P_{21} + P_{12}) + 4P_{22}] / [(1 - P_{22}) \lambda]$

Domanda R6 – Da misure effettuate, un operatore telefonico rileva che il traffico smaltito da una centrale avente 15 circuiti è di 11,931 erlang. Quanti circuiti aggiuntivi deve installare l'operatore al fine di fornire una probabilità di blocco delle chiamate inferiore all'1%?

La probabilità di blocco B non è data, ma è funzione di A_s e C (sarebbe grave errore assumere che B è 0.01!).

Noto A_s e C , per trovare A_o (e conseguentemente anche B) sarebbe richiesta la soluzione dell'equazione non lineare

$$A_s = A_o (1 - B(C; A_o))$$

Dalla tabella inversa, procedendo per tentativi:

$C=15, A_o=12.4838 \rightarrow B=0.1, A_s=11.2354$ (non è il caso nostro)

$C=15, A_o=15.6079 \rightarrow B=0.2, A_s=12.4863$ (non è il caso nostro)

Potremmo approssimare interpolando linearmente tra tali valori ove non avessimo altre informazioni, ricavando:

$$(A_o - 12.4838) / (15.6079 - 12.4838) = (A_s - 11.2354) / (12.4863 - 11.2354)$$

Dato che $A_s=11.931 \rightarrow A_o \approx 14.22$

ma proviamo prima con la tabella diretta. Ovviamente dal ragionamento appena fatto già sappiamo che B è compresa tra 0.1 e 0.2, quindi vediamo il solo caso:

$C=15, B=0.14779 \rightarrow A_o=14$ e $A_s=11.9309$ (che fortuna...! Soluzione esatta!)

Da cui deduciamo che $A_o=14$ erlang.

Per ottenere una probabilità di blocco inferiore all'1%, dalla tabella inversa, con $B=0.01$ e $A_o=14$, otteniamo che C deve essere almeno 23, ovvero 8 circuiti aggiuntivi.

Esercizio S1 – un segnale $x(t)$ F trasformabile soddisfa la relazione

$$7 \frac{dx(t)}{dt} = -(35t + 27) \cdot x(t) \quad \forall t \quad \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 14$$

determinare la trasformata $X(f)$.

Esercizio S2 – Un sistema di trasmissione antipodale invia su un canale trame da 2500 byte con probabilità di errore di bit $P_b = 10^{-5}$, in assenza di codifica. Successivamente, si decide che un campo di 1300 byte della trama deve essere protetto e si adotta un codice BCH (15,5) che corregge tre errori; quale è la P_b su quel campo, con lo stesso canale? (impiegare formule approssimate)

Domanda S1 – Si devono rappresentare nello spazio dei segnali, in $-T < t < T$, tutti i segnali del tipo

$$x(t) = \alpha + \beta t + \gamma t^2 \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \text{ reali}$$

determinare una opportuna base ortonormale $\{\phi_n(t)\}$

Domanda S2 – due segnali reali ed entrambi pari nel tempo hanno la convoluzione $x(t)*y(t)$ nulla per $t = 0$, quindi

- sono necessariamente ortogonali
- sono necessariamente antipodali (i due vettori relativi sono paralleli ma di verso discorde)
- sono necessariamente paralleli
- non sono sicuramente ortogonali
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S3 – un quadripolo è adattato in ingresso, ma non in uscita, ed è alimentato solo in ingresso (ma non in uscita) con un generatore di tensione; in tali condizioni

- G) in ingresso non è presente assolutamente alcun segnale riflesso
- H) in ingresso è presente in generale un segnale riflesso
- I) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza del carico in uscita è nullo
- J) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza di uscita del quadripolo è nullo
- K) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S1 – un segnale $x(t)$ F trasformabile soddisfa la relazione

$$7 \frac{dx(t)}{dt} = -(21t + 9) \cdot x(t) \quad \forall t \quad \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 5$$

determinare la trasformata $X(f)$.

Esercizio S2 – Un sistema di trasmissione antipodale invia su un canale trame da 3500 byte con probabilità di errore di bit $P_b = 10^{-4}$, in assenza di codifica. Successivamente, si decide che un campo di 2000 byte della trama deve essere protetto e si adotta un codice BCH (31,16) che corregge tre errori; quale è la P_b su quel campo, con lo stesso canale? (impiegare formule approssimate)

Domanda S1 – Si devono rappresentare nello spazio dei segnali, in $-T < t < T$, tutti i segnali del tipo

$$x(t) = \alpha + \beta t + \gamma t^2 \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \text{ reali}$$

determinare una opportuna base ortonormale $\{\phi_n(t)\}$

Domanda S2 – due segnali reali ed entrambi pari nel tempo hanno la convoluzione $x(t)*y(t)$ nulla per $t = 0$, quindi

- sono necessariamente ortogonali
- sono necessariamente antipodali (i due vettori relativi sono paralleli ma di verso discorde)
- sono necessariamente paralleli
- non sono sicuramente ortogonali
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S3 – un quadripolo è adattato in ingresso, ma non in uscita, ed è alimentato solo in ingresso (ma non in uscita) con un generatore di tensione; in tali condizioni

- L) in ingresso non è presente assolutamente alcun segnale riflesso
- M) in ingresso è presente in generale un segnale riflesso
- N) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza del carico in uscita è nullo
- O) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza di uscita del quadripolo è nullo
- P) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S1 – un segnale $x(t)$ F trasformabile soddisfa la relazione

$$17 \frac{dx(t)}{dt} = -(15t + 14) \cdot x(t) \quad \forall t \quad \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 25$$

determinare la trasformata $X(f)$.

Esercizio S2 – Un sistema di trasmissione antipodale invia su un canale trame da 1500 byte con probabilità di errore di bit $P_b = 10^{-3}$, in assenza di codifica. Successivamente, si decide che un campo di 1100 byte della trama deve essere protetto e si adotta un codice BCH (31,16) che corregge tre errori; quale è la P_b su quel campo, con lo stesso canale? (impiegare formule approssimate)

Domanda S1 – Si devono rappresentare nello spazio dei segnali, in $-T < t < T$, tutti i segnali del tipo

$$x(t) = \alpha + \beta t + \gamma t^2 \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \text{ reali}$$

determinare una opportuna base ortonormale $\{\phi_n(t)\}$

Domanda S2 – due segnali reali ed entrambi pari nel tempo hanno la convoluzione $x(t)*y(t)$ nulla per $t = 0$, quindi

- sono necessariamente ortogonali
- sono necessariamente antipodali (i due vettori relativi sono paralleli ma di verso discorde)
- sono necessariamente paralleli
- non sono sicuramente ortogonali
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S3 – un quadripolo è adattato in ingresso, ma non in uscita, ed è alimentato solo in ingresso (ma non in uscita) con un generatore di tensione; in tali condizioni

- Q) in ingresso non è presente assolutamente alcun segnale riflesso
- R) in ingresso è presente in generale un segnale riflesso
- S) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza del carico in uscita è nullo
- T) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza di uscita del quadripolo è nullo
- U) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S1 – un segnale $x(t)$ F trasformabile soddisfa la relazione

$$9 \frac{dx(t)}{dt} = -(11t + 7) \cdot x(t) \quad \forall t \quad \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt = 15$$

determinare la trasformata $X(f)$.

Esercizio S2 – Un sistema di trasmissione antipodale invia su un canale trame da 2500 byte con probabilità di errore di bit $P_b = 10^{-4}$, in assenza di codifica. Successivamente, si decide che un campo di 1500 byte della trama deve essere protetto e si adotta un codice BCH (63,45) che corregge tre errori; quale è la P_b su quel campo, con lo stesso canale? (impiegare formule approssimate)

Domanda S1 – Si devono rappresentare nello spazio dei segnali, in $-T < t < T$, tutti i segnali del tipo

$$x(t) = \alpha + \beta t + \gamma t^2 \quad \forall \alpha, \beta, \gamma \text{ reali}$$

determinare una opportuna base ortonormale $\{\phi_n(t)\}$

Domanda S2 – due segnali reali ed entrambi pari nel tempo hanno la convoluzione $x(t)*y(t)$ nulla per $t = 0$, quindi

- sono necessariamente ortogonali
- sono necessariamente antipodali (i due vettori relativi sono paralleli ma di verso discorde)
- sono necessariamente paralleli
- non sono sicuramente ortogonali
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S3 – un quadripolo è adattato in ingresso, ma non in uscita, ed è alimentato solo in ingresso (ma non in uscita) con un generatore di tensione; in tali condizioni

- V) in ingresso non è presente assolutamente alcun segnale riflesso
- W) in ingresso è presente in generale un segnale riflesso
- X) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza del carico in uscita è nullo
- Y) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza di uscita del quadripolo è nullo
- Z) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S1 – Una trasmissione di tipo antipodale è organizzata su trame di 1500 byte; la probabilità di errore di bit è 10^{-4} . Si decide di proteggere un importante campo di 106 byte, con un codice BCH, con $n = 127$, che corregge 3 errori, lasciando gli altri 1394 byte non protetti. Quali sono i nuovi valori delle probabilità di errore di bit per i byte protetti e per quelli non protetti?

- **Esercizio S2** – Determinare la trasformata di Fourier di $\frac{t^3}{(t^4 - 16)^2} \quad \forall t$

- **Domanda S3** – Le trasformate $X(f)$ e $Y(f)$ di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ occupano zone spettrali differenti (i due spettri sono frequenzialmente disgiunti), di conseguenza i due segnali
 - sono antipodali
 - sono paralleli
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla per tutti i τ
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per $\tau = 0$
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per certi valori di τ
 - nessuna delle precedenti è vera in generale

- **Domanda S3** – si vuole determinare la crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ del segnale $x(t)$ e $y(t)$ come risposta di un sistema LTI (Lineare Tempo Invariante) sollecitato dal segnale $x(t)$, quindi
 - Il sistema LTI deve essere il filtro adattato a $y(t)$
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva $y(t)$
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva $y^*(t)$ (coniugata di $y(t)$)
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva ortonormale rispetto a $y(t)$
 - Nessuna delle precedenti è vera in generale

Esercizio S1 – Una trasmissione di tipo antipodale è organizzata su trame di 1500 byte; la probabilità di errore di bit è 10^{-4} . Si decide di proteggere un importante campo di 106 byte, con un codice BCH, con $n = 127$, che corregge 3 errori, lasciando gli altri 1394 byte non protetti. Quali sono i nuovi valori delle probabilità di errore di bit per i byte protetti e per quelli non protetti?

- **Esercizio S2** – In un canale di 5 MHz netti (Nyquist), in banda traslata, si vuole trasmettere con modulazioni tradizionali (PSK, QAM) 30 Mbit/s. La densità spettrale del rumore in ricezione è 10^{-20} W/Hz, quale è il minimo valore di potenza ricevuta per avere $P_{\text{bit}} = 10^{-8}$?

Domanda R1 – Si illustrino le differenze principali tra commutazione a circuito virtuale e commutazione a circuito tradizionale. NB: solo le differenze.

Domanda R2 – Nell’ambito di un collegamento HDLC, vengono ricevuti “on the wire” i seguenti bit. Quale informazione e’ mandata agli strati superiori, e come e’ organizzata (es. una unica trama, piu’ trame, etc).

0111111011111011111010000001111110010101111100001001111110

Domanda R3 Un operatore radiomobile copre un’area territoriale con celle esagonali tri-settorizzate di raggio 0.5 Km. Al fine di fornire una qualità di chiamata soddisfacente, è necessario garantire una interferenza cocanale non inferiore a 13 dB. Assumendo che l’attenuazione del segnale segue una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3$, assumendo che l’operatore disponga di 36 frequenze, assumendo che su ogni frequenza l’operatore può trasmettere 8 conversazioni vocali, ed assumendo che ogni utente genera 15 mErl di traffico, si calcoli la densità massima di utenti per Km quadrato che l’operatore è in grado di gestire con una probabilità di blocco non superiore al 5%.

Domanda R4 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono utenti per una sessione di durata media di un ora. Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 23276 bps, con pacchetti di lunghezza esponenziale con valor medio 1000 bytes. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1 Mbps. Da misure effettuate, si rileva che la linea è occupata per l'80% del tempo.

- Quale è il tasso λ offerto alla coda in pacchetti/secondo?
- Quale è l'attuale frequenza di arrivo (arrivi/min) delle richieste di connessione ai modem da parte degli utenti?
- Quanti modem supplementari l'ISP deve installare per ottenere una prob. di blocco minore o uguale ad 1%?

[VALORI ERLANG B]

Ao=30.50 B=0.017062

Ao=31.00 B=0.020017

Ao=31.50 B=0.023275

Ao=32.00 B=0.026838

Ao=32.50 B=0.030703

Ao=33.00 B=0.034864

Ao=33.50 B=0.039311

Ao=34.00 B=0.044032

Ao=34.50 B=0.049015

Ao=35.00 B=0.054244

Ao=35.50 B=0.059701

Ao=36.00 B=0.065370

Ao=36.50 B=0.071231

Ao=37.00 B=0.077268

Ao=37.50 B=0.083460

Ao=38.00 B=0.089791

Ao=38.50 B=0.096243

Ao=39.00 B=0.102798

Ao=39.50 B=0.109441

Ao=40.00 B=0.116156

D1 – Un operatore copre un'area territoriale con due celle radio A e B.

- Nella cella A, coperta mediante $C_A=40$ circuiti, vi sono mediamente 750 utenti; ciascun utente mediamente genera 0.8 chiamate per ora, ed ogni chiamata dura mediamente 3 minuti.
- Nella cella B, equipaggiata $C_B=20$ circuiti, misure effettuate rilevano un traffico smaltito di circa 14.9694 erlang.

Domanda 1: quali sono le attuali condizioni operative di tali celle in termini di probabilità di blocco?

L'operatore decide di unire tali due celle in un'unica macrocella, dimensionata in modo da garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%.

Domanda 2: e' possibile farlo senza dover installare nuovi circuiti, ma semplicemente unendo i circuiti C_A e C_B attuali (ed, in ogni caso, di quanti circuiti l'operatore avrebbe bisogno)?

Erlang cella A: $0.8 \cdot 3 / 60 \cdot 750 = 30$

$P_{blocco_A} = \text{ErlangB}(c=40, a=30) = 1.44\%$

Cella B: $a_0(1-B(A_0, 20)) = 14.9694 \rightarrow A_0=16, B=6.44\%$

Totale: 46 erlang, per $B=1\%$ servono 59 canali. Con 60 canali $B=0.0075$ quindi OK

D2 – Nell'ambito di un collegamento HDLC orientato al byte, vengono ricevuti "on the wire" i seguenti bytes. Quale informazione e' mandata agli strati superiori, e come e' organizzata (es. una unica trama, piu' trame, etc).

[01111110][11111011][11111111][01111101][01011101][01011110][01111110][01011110][01111101][01011110][01111110]

D3 – Si considerino 7 utenti, ciascuno attivo su una linea dedicata con probabilità 0.1. Con quale probabilità risultano occupate 2 o meno linee?

$$P(0 \text{ attivi}) = 0.4783$$

$$P(1 \text{ attivo}) = 0.3720$$

$$P(2 \text{ attivi}) = 0.1240$$

$$\text{Tot: } 0.9743$$

D4 – Un collegamento a 1 mbps gestito con un protocollo sliding window ha un ritardo in condizioni normali di 20 ms.

- 1) Volendo mandare trame di 1250 bytes, quale e' la dimensione minima della finestra W da adottare?
- 2) Assumendo che $W=3$, che la PRIMA trama sia ritardata di 20 ms, e che, a causa di congestione, **TUTTE LE TRAME SUCCESSIVE siano invece ritardate di 30 ms**, quale e' il tempo necessario per trasmettere un file di 7500 bytes? (tempo trasmissione = dall'istante di inizio trasmissione alla ricezione del riscontro per l'ultima trasmissione)

D5 – Quali tra le seguenti affermazioni su dominio broadcast e dominio di collisione in una LAN sono vere e quali sono false (in caso di dubbi, si forniscano giustificazioni nello spazio a seguire):

- | | | |
|---|---|---|
| 10) Un dominio di collisione è sempre maggiore o uguale ad un dominio broadcast | V | F |
| 11) Un router IP con interfaccia Ethernet termina un dominio di collisione | V | F |
| 12) Un router IP con interfaccia Ethernet termina un dominio di broadcast | V | F |
| 13) Su un medesimo dominio di collisione è possibile avere terminali con link rate differente | V | F |
| 14) Su un medesimo dominio broadcast è possibile avere terminali con link rate differente | V | F |

Eventuali note:

D6 - Due stazioni Wireless LAN A e B trasmettono continuativamente pacchetti su uno stesso canale. Entrambe usano il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, Slot = 20us, CWmin=31), ed in entrambi i casi le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps. La stazione A trasmette a 11 Mbps pacchetti aventi payload di dimensione 750 bytes, mentre la stazione B trasmette a 1 Mbps pacchetti aventi payload di dimensione 1500 bytes. Trascurando eventuali collisioni, si calcoli il throughput delle due stazioni A e B [NB: quando trasmettono INSIEME].

D1 – Tre utenti condividono una stessa (unica) linea telefonica. La durata di una chiamata instaurata è mediamente 10 minuti. Dopo una chiamata conclusa con successo, ogni utente mediamente attende 1 ora prima di effettuare la chiamata successiva. Tuttavia, se un utente prova a chiamare una prima volta e trova la linea occupata, riprova dopo mediamente ogni minuto fino a che non riesce a prendere la linea. Assumendo che tutti i tempi sopra specificati siano esponenziali negativi:

- Si modelli il sistema come una catena di markov (*suggerimento: nel diagramma di transizione di stato ricordarsi che le uniche transizioni di interesse sono quelle che effettivamente portano a _cambiamenti_ di stato*)
- Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria della catena.
- Si determini (simbolicamente) la probabilità che un utente trovi la linea libera ad ogni sua prima chiamata
- Si determini (simbolicamente) il tempo medio che intercorre tra l'istante in cui l'utente prova ad effettuare la chiamata e l'istante in cui l'utente conclude la chiamata (NB: in tale tempo l'utente può trovare la linea occupata e riprovare più volte)

D2 – In un sistema radiomobile, un operatore ha a disposizione 504 canali (frequenze), e deve supportare un traffico di 30 erlang per km² con probabilità di blocco non superiore al 2%. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta = 3.8$ e si assuma che l'operatore deve garantire 20 dB di rapporto segnale/interferente a bordo cella. Quale è l'area delle celle da pianificare, sia nell'ipotesi di antenne omnidirezionali che di antenne tri-settorizzate?

OMNI: $(3k)^{(\eta/2)/6} = 100 \rightarrow k=9.66 \rightarrow k=12$

TRI: $(3k)^{(\eta/2)/2} = 100 \rightarrow k=5.41 \rightarrow k=7$

ONMI: canali per cella = $504/12 = 42 \rightarrow$ erlang al 2% = 32.83

TRI: canali per settore = $504/7/3 = 24 \rightarrow$ erlang per settore al 2% = 16.63 $\rightarrow$ erlang per cella = 49.89

Area: da proporzione 30:1km

D3 – Un Internet Service provider convoglia il traffico generato da utenti connessi mediante dial-up su rete telefonica verso un moltiplicatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita) e di capacità 960 kbps. Da misure effettuate si rileva che i) i pacchetti hanno dimensione media di 1200 bytes (si assuma distribuzione esponenziale negativa), ii) il ritardo medio del moltiplicatore è di 100 ms, iii) ogni connessione attiva genera un traffico medio di 32 kbps e iv) l'attuale probabilità di blocco di una chiamata dial up è di circa il 10 %.

- q) Quanti modem ha installato l'ISP?
- r) Quale è il traffico in Erlang che l'ISP sta smaltendo?

Traffico offerto al mux: $1/(\mu - \lambda) = 0.1 \rightarrow$ essendo $\mu = 100$, $\lambda = 90$

Traffico smaltito: $90 \times 8 \times 1200 / 32000 = 27$ erlang

Traffico offerto = $27 / 0.9 = 30$

Circuiti = 32

D4 –

- e) Con riferimento ad una catena di Markov in generale, cosa permettono di determinare le equazioni di chapman-kolmogorov? Ed in particolare quali informazioni supplementari forniscono rispetto alla distribuzione stazionaria?
- f) Per un sistema a tre stati con tasso di nascita λ e tasso di morte μ , si SCRIVANO (senza risolvere) le equazioni differenziali di chapman-kolmogorov.

Esercizio S1 – Una trasmissione di tipo antipodale è organizzata su trame di 1500 byte; la probabilità di errore di bit è 10^{-4} . Si decide di proteggere un importante campo di 106 byte, con un codice BCH, con $n = 127$, che corregge 3 errori, lasciando gli altri 1394 byte non protetti. Quali sono i nuovi valori delle probabilità di errore di bit per i byte protetti e per quelli non protetti?

Esercizio S2 – Determinare la trasformata di Fourier di $\frac{t^3}{(t^4 - 16)^2} \quad \forall t$

- **Domanda S3** – Le trasformate $X(f)$ e $Y(f)$ di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ occupano zone spettrali differenti (i due spettri sono frequenzialmente disgiunti), di conseguenza i due segnali
 - sono antipodali
 - sono paralleli
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla per tutti i τ
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per $\tau = 0$
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per certi valori di τ
 - nessuna delle precedenti è vera in generale

- **Domanda S4** – si vuole determinare la crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ dei segnale $x(t)$ e $y(t)$ come risposta di un sistema LTI (Lineare Tempo Invariante) sollecitato dal segnale $x(t)$, quindi
 - Il sistema LTI deve essere il filtro adattato a $y(t)$
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva $y(t)$
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva $y^*(t)$ (coniugata di $y(t)$)
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva ortonormale rispetto a $y(t)$
 - Nessuna delle precedenti è vera in generale

R1 – Ad un sistema composto da due serventi (e nessuna fila di attesa) arrivano richieste di servizio con tasso (Poisson) λ da parte di clienti che hanno la seguente peculiarità. Ogni servizio richiede, per uno stesso cliente, due fasi distinte A e B, aventi *ciascuna* distribuzione esponenziale negativa e tempo medio di servizio, rispettivamente, $1/\alpha$ e $1/\beta$.

- Si modelli il sistema come una catena di markov
- Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria della catena.
- Si determini (simbolicamente) la probabilità di blocco degli utenti in arrivo al sistema
- Si determini (simbolicamente) il numero medio di utenti nel sistema

R2 – Si consideri un sistema M/M/1/2 (un servente ed un solo posto in coda) con tasso di arrivo (Poisson) λ e tempo medio di servizio esponenziale negativo con valor medio 100 ms. Misure mostrano che clienti mediamente impiegano 200 ms ad attraversare il sistema (coda piu' servizio). Quale e' il traffico λ attualmente offerto in clienti/secondo? *[suggerimento: in primo luogo si sviluppi la “teoria” per questo sistema molto semplice, rispondendo all’esercizio numerico solo successivamente]*

R3 – Un terminale avente indirizzo MAC 00:99:99:99:99:99 è connesso con un collegamento punto-punto ad uno switch configurato con ageing time “lungo” (ordine di vari minuti). Data la seguente sequenza di possibili pacchetti in ricezione, ed assumendo che al tempo 0 il forwarding DB dello switch sia vuoto, si dica quali tra questi pacchetti SICURAMENTE saranno ricevuti e quali SCURAMENTE NON saranno ricevuti dalla scheda di rete considerato, perche’ non forwardati dallo switch e/o perché malformati.

Tempo (s)	MAC origine	MAC destinazione	Viene ricevuto? Se SI/NO, perché?
1	00:11:11:11:11:11	FF:FF:FF:FF:FF:FF	
2	00:22:22:22:22:22	00:11:11:11: 11: 11	
3	00:33:33:33:33:33	00:44:44:44:44:44	
4	00:44:44:44:44:44	FF:FF:FF:FF:FF:FF	
5	00:55:55:55:55:55	00:44:44:44:44:44	
6	FF:FF:FF:FF:FF:FF	00:99:99:99:99:99	
7	00:11:11:11:11:11	00:66:66:66:66:66	
8	00:66:66:66:66:66	00:22:22:22:22:22	

R4 – Confrontando le varie tecniche di commutazione (circuito, circuito virtuale e pacchetto) possiamo affermare che:

- | | | | |
|----|--|---|---|
| I) | La commutazione a circuito garantisce la minima variabilità del ritardo | V | F |
| J) | La commutazione a circuito virtuale è la meno efficiente in termini di mux statistica | V | F |
| K) | Nel caso di commutazione a pacchetto, la segnalazione (call setup) avviene fuori banda | V | F |
| L) | Il protocollo IP è basato su commutazione a circuito virtuale | V | F |

R5 – Una stazione Wireless LAN trasmette continuamente pacchetti verso un Access Point usando il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, Slot = 20us, CWmin=31). I pacchetti hanno payload di dimensione 1500 bytes, le trame dati sono trasmesse a 5.5 Mbps, e le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps. Si chiede di:

9) Calcolare il throughput della stazione;

10) Calcolare il throughput che la stazione avrebbe nell'assunzione che la prima trasmissione sia SEMPRE affetta da errore, mentre la conseguente ritrasmissione abbia SEMPRE successo. Si assuma che una trasmissione è considerata errata allo scadere di un ACK_TIMEOUT misurato dal termine della trasmissione, per convenienza esattamente uguale ad un SIFS + il tempo di trasmissione di un ACK (ovvero: tempo di occupazione del canale per la trasmissione di una trama errata uguale al tempo di occupazione del canale per una trama trasmessa con successo).

[Suggerimento: per rispondere al secondo quesito si pensi a come è definito il throughput]

R6 – Una centrale telefonica dotata di 22 circuiti sta attualmente smaltendo 17.8654 Erlang, con una probabilità di blocco decisamente superiore al grado di servizio prefissato dell'1%. Quanti circuiti supplementari devono essere installati al fine di ripristinare tale grado di servizio?

S1 – Una trasmissione di tipo antipodale è organizzata su trame di 1500 byte; la probabilità di errore di bit è 10^{-4} . Si decide di proteggere un importante campo di 106 byte, con un codice BCH, con $n = 127$, che corregge 3 errori, lasciando gli altri 1394 byte non protetti. Quali sono i nuovi valori delle probabilità di errore di bit per i byte protetti e per quelli non protetti?

S2 – In un canale di 5 MHz netti (Nyquist), in banda traslata, si vuole trasmettere con modulazioni tradizionali (PSK, QAM) 30 Mbit/s. La densità spettrale del rumore in ricezione è 10^{-20} W/Hz, quale è il minimo valore di potenza ricevuta per avere $P_{\text{bit}} = 10^{-8}$?

D1 – Ad un sistema composto da due serventi (e nessuna fila di attesa) arrivano richieste di servizio con tasso (Poisson) λ da parte di clienti che hanno la seguente peculiarità. Ogni servizio richiede, per uno stesso cliente, due fasi distinte A e B, aventi **ciascuna** distribuzione esponenziale negativa e tempo medio di servizio, rispettivamente, $1/\alpha$ e $1/\beta$.

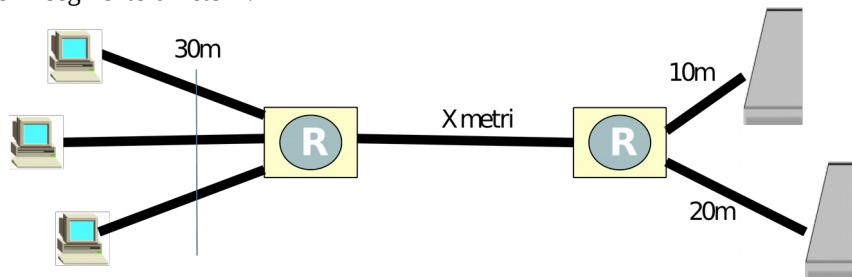
- Si modelli il sistema come una catena di markov
- Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria della catena.
- Si determini (simbolicamente) la probabilità di blocco degli utenti in arrivo al sistema
- Si determini (simbolicamente) il numero medio di utenti nel sistema

D2 – Un operatore di New York ha pianificato la copertura cellulare di Manhattan con una antenna omnidirezionale posta al centro di ogni incrocio. La peculiarità di Manhattan è che, grazie ai grattacieli presenti, l'unica interferenza possibile è nella direzione (orizzontale e verticale) delle strade, mentre una antenna posta in altra posizione non comporta alcuna interferenza.

- p) Si determini un concetto di “cluster” per tale topologia, e (assumendo per semplicità una stessa distanza media da tutti gli interferenti ed antenne omnidirezionali) si determini una legge generale che legghi il CCI al valore di tale cluster
- q) Assumendo $\eta = 3$, assumendo che l'operatore debba garantire 15 dB di rapporto segnale/interferente a bordo “cella”, ed assumendo che l'operatore disponga di 18 frequenze, ***ciascuna*** in grado di supportare 8 canali vocali, si calcoli la quantità di traffico offerto in erlang/cella che l'operatore riesce a supportare con una probabilità di blocco non superiore all 1%.

D3 – Si consideri un sistema M/M/1/2 (un servente ed un solo posto in coda) con tasso di arrivo (Poisson) λ e tempo medio di servizio esponenziale negativo con valor medio 100 ms. Misure mostrano che clienti mediamente impiegano 200 ms ad attraversare il sistema (coda piu' servizio). Quale e' il traffico λ attualmente offerto in clienti/secondo? *[suggerimento: in primo luogo si sviluppi la “teoria” per questo sistema molto semplice, rispondendo all’esercizio numerico solo successivamente]*

R1 – Si consideri la rete Ethernet a 100 Mbit/s illustrata in figura, in cui differenti segmenti di rete sono interconnessi tramite Repeater. Assumendo che ogni repeater introduca 1 us di ritardo, si determini la massima lunghezza possibile, in metri, per il segmento di rete X.



R2 – Nella pila protocollare OSI, un livello N:

- | | | |
|---|---|---|
| - Offre servizi al livello N-1 | V | F |
| - Riceve servizi dal livello N-1 | V | F |
| - Offre servizi al livello N+1 | V | F |
| - Riceve servizi dal livello N+1 | V | F |
| - Una N-PDU è composta da una N-SDU e da un N-PCI | V | F |

R4 – Un sistema Go-Back-N utilizza una finestra di trasmissione $W=2$. Il tempo di trasmissione di ogni messaggio è 5 ms, ed il RTT è 15 ms. Il ricevitore riscontra ogni singolo messaggio ricevuto, con un ACK oppure un NACK (ove appropriato). Il tempo di trasmissione di un ACK/NACK è 1 ms. Si assuma che il trasmettitore debba trasmettere 4 messaggi in totale, e che il secondo messaggio venga perduto (= non ricevuto) durante il percorso. Si determini il tempo TOTALE di trasmissione, ovvero il tempo che intercorre dall'istante in cui inizia la trasmissione del primo messaggio fino all'istante in cui viene ricevuto un ACK per il quarto ed ultimo messaggio.

R5 – Un operatore GSM (tecnologicamente arretrato) fornisce agli utenti esclusivamente un servizio dati a circuito, ovvero deve allocare ad ogni singolo utente che vuole connettersi ad Internet una frequenza dedicata. L'operatore dispone in totale di 420 frequenze. L'operatore ha installato celle radio di area 3 km^2 , usa stazioni base con antenne trisettorizzate, ed per fornire il servizio dati deve garantire una interferenza co-canale non peggiore di 19 dB (si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta = 3.6$). La densità di utenti è $504/\text{km}^2$, ogni utente mediamente si connette una volta al giorno per sessioni dati di durata 40 minuti, e durante una sessione genera mediamente 10 pacchetti/secondo ciascuno (poisson) di dimensione media 1500 bytes (esponenziale negativa). Il traffico dati raccolto dagli utenti connessi ad ogni cella radio viene convogliato verso un moltiplicatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita) e capacità 6 mbit/s.

eee) Con che probabilità un utente che cerca di connettersi al servizio dati non trova una frequenza disponibile?

fff) Quale è il ritardo medio attualmente sperimentato dai pacchetti trasmessi dai vari utenti connessi?

R6 – un sistema di trasmissione radio punto-punto, avente un server ed una coda contenente al più un solo pacchetto supplementare, opera a due possibili velocità. Normalmente serve pacchetti a tasso 4 pacchetti/secondo, ma occasionalmente la velocità scende a 1 pacchetto/secondo. In particolare, la velocità viene ridotta quando il canale di comunicazione si degrada a causa del passaggio di una automobile attraverso il link di comunicazione radio. Mediamente una automobile di passaggio ostruisce il link radio per mediamente 2 secondi, e l'automobile successiva passa mediamente dopo 6 secondi dalla FINE del passaggio dell'autobus precedente (tutti i tempi hanno distribuzione esponenziale negativa). Si chiede di:

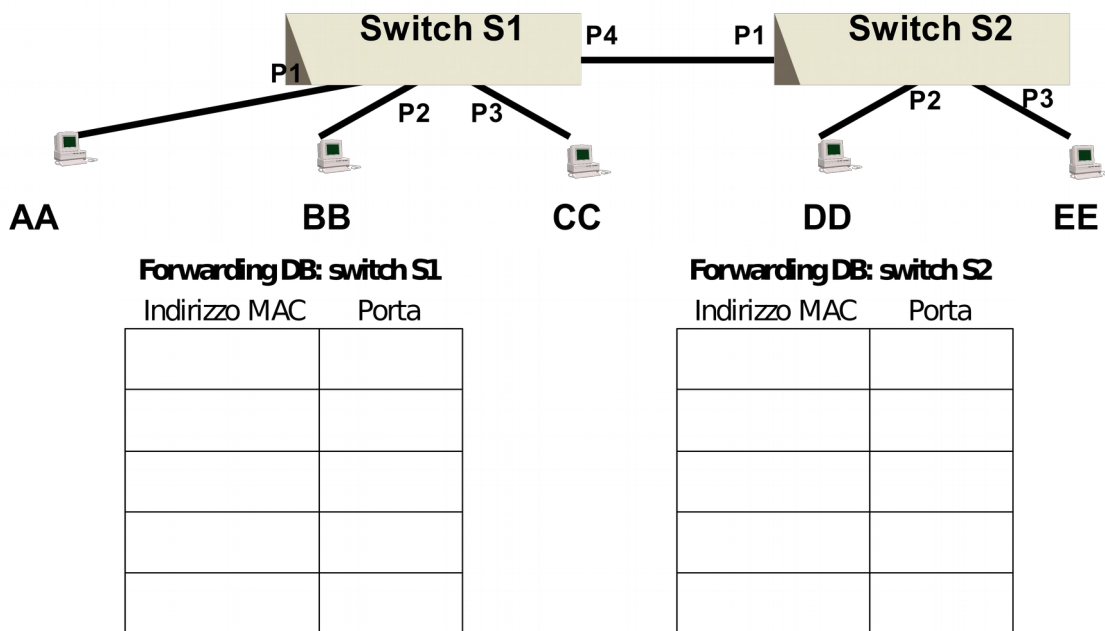
- 15) Determinare un modello di Markov per il sistema descritto
- 16) Scrivere (senza risolverle numericamente) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria della catena di Markov.
- 17) Determinare (simbolicamente) la probabilità di perdita dei pacchetti
- 18) Con quale probabilità un'automobile arriva e trova la linea di trasmissione non utilizzata?

Esercizio S1 – Una trasmissione di tipo antipodale è organizzata su trame di 1500 byte; la probabilità di errore di bit è 10^{-4} . Si decide di proteggere un importante campo di 106 byte, con un codice BCH, con $n = 127$, che corregge 3 errori, lasciando gli altri 1394 byte non protetti. Quali sono i nuovi valori delle probabilità di errore di bit per i byte protetti e per quelli non protetti?

- **Esercizio S2** – In un canale di 5 MHz netti (Nyquist), in banda traslata, si vuole trasmettere con modulazioni tradizionali (PSK, QAM) 30 Mbit/s. La densità spettrale del rumore in ricezione è 10^{-20} W/Hz, quale è il minimo valore di potenza ricevuta per avere $P_{\text{bit}} = 10^{-8}$?

Domanda R1 – Si consideri la rete Ethernet Switched indicata in figura. Si assuma che i forwarding database dei due switch siano inizialmente vuoti. A partire da questa condizione iniziale, avvengono 4 eventi:

- s) EE manda una trama X in broadcast
 - t) DD manda una trama Y a EE
 - u) BB manda una trama W a DD
 - v) AA manda una trama Z a BB
- Quale è il contenuto dei forwarding database di S1 ed S2 dopo questi 4 eventi?
 - Quali tra le quattro trame elencate NON sono ricevute dalla stazione CC?



TRAME RICEVUTE DA CC: ____ NON RICEVUTE DA CC: ____

Domanda R2 – Si descriva la procedura di byte-stuffing usata da HDLC (PPP) in collegamenti byte-oriented.

Domanda R3 – due code A e B, ciascuna con capacità due posti, operano in parallelo, condividendo una stessa (unica) linea di trasmissione. La linea di trasmissione viene assegnata in modo alternato ad una sola coda alla volta, e rimane assegnata alla STESSA coda fino a che la coda viene completamente svuotata. Nota bene: se la linea di trasmissione viene assegnata ad una coda inizialmente vuota, rimane assegnata a questa coda (a prescindere da quello che succede all'altra coda) fino a che almeno un pacchetto arriva alla coda considerata, tale pacchetto viene servito, e gli eventuali arrivi successivi alla stessa coda mentre la linea è assegnata vengono serviti. Detto λ il tasso di arrivo dei pacchetti ad ogni coda, e μ il tasso di servizio,

- Si scriva un modello di Markov per valutare le prestazioni del sistema descritto;
- Si determini (in forma simbolica) la probabilità di perdita relativa alla sola coda A
- Si determini (in forma simbolica) il numero medio di pacchetti nella coda A
- Si determini (in forma simbolica) il tempo medio di servizio dei pacchetti per l'intero sistema (code A e B).

Domanda R4 – Un operatore cellulare copre un'area dove l'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3$. L'operatore deve garantire un rapporto segnale/interferenza a bordo cella non inferiore a 16 dB. L'operatore adotta celle trisettorizzate. Sapendo che in ogni cella (esagonale), il traffico offerto è di 30 erlang, di quanti canali (frequenze) IN TOTALE l'operatore deve dotarsi per garantire un grado di servizio minore o uguale ad 1% di probabilità di blocco delle chiamate?

Esercizio S1 – Una trasmissione di tipo antipodale è organizzata su trame di 1500 byte; la probabilità di errore di bit è 10^{-4} . Si decide di proteggere un importante campo di 106 byte, con un codice BCH, con $n = 127$, che corregge 3 errori, lasciando gli altri 1394 byte non protetti. Quali sono i nuovi valori delle probabilità di errore di bit per i byte protetti e per quelli non protetti?

- **Esercizio S2** – Determinare la trasformata di Fourier di $\frac{t^3}{(t^4 - 16)^2} \quad \forall t$

- **Domanda S3** – Le trasformate $X(f)$ e $Y(f)$ di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ occupano zone spettrali differenti (i due spettri sono frequenzialmente disgiunti), di conseguenza i due segnali
 - sono antipodali
 - sono paralleli
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla per tutti i τ
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per $\tau = 0$
 - hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per certi valori di τ
 - nessuna delle precedenti è vera in generale

- **Domanda S4** – si vuole determinare la crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ dei segnale $x(t)$ e $y(t)$ come risposta di un sistema LTI (Lineare Tempo Invariante) sollecitato dal segnale $x(t)$, quindi
 - Il sistema LTI deve essere il filtro adattato a $y(t)$
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva $y(t)$
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva $y^*(t)$ (coniugata di $y(t)$)
 - Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva ortonormale rispetto a $y(t)$
 - Nessuna delle precedenti è vera in generale

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$x(t) = \frac{t}{t^3 + 1} \quad \forall t$$

Esercizio S2 – il segnale $x(t) = \frac{t}{t^4 + 2t^2 + 1} \quad \forall t$ è applicato ad un sistema LTI la trasformata della cui risposta impulsiva é $e^{-4|f|} \quad \forall f$ determinare l'uscita $y(t)$

Domanda S1 – un segnale ha una durata temporale di 2 ms, di conseguenza

- Non si può rappresentare in serie di Fourier perché non è periodico
- Si può comunque rappresentarlo in serie di Fourier, purché con armonica fondamentale strettamente minore di 500 Hz
- Si può comunque rappresentarlo in serie di Fourier, purché con armonica fondamentale strettamente maggiore di 500 Hz
- Si può comunque rappresentarlo in serie di Fourier con armonica fondamentale maggiore o minore di 500 Hz
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S2 – perché un segnale abbia trasformata di Fourier

- deve necessariamente essere a energia limitata
- può avere energia non limitata purché abbia area nulla tra $-\infty$ e ∞
- può avere energia non limitata anche se non ha area nulla tra $-\infty$ e ∞
- può avere energia non limitata ma con modulo della funzione di autocorrelazione limitato
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S3 – dati due segnali qualunque, reali o complessi, $x(t)$ e $y(t)$, si consideri la funzione di Crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ e la convoluzione $w(t) = x(t)*y(t)$; intesi come segnali del tempo, $C_{xy}(t)$ e $w(t)$

- AA) hanno sempre energia diverse
- BB) l'energia di $C_{xy}(t)$ è sempre maggiore di quella di $w(t)$
- CC) l'energia di $C_{xy}(t)$ è sempre minore di quella di $w(t)$
- DD) l'energia di $C_{xy}(t)$ è sempre uguale a quella di $w(t)$
- EE) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S1 – Un canale ha banda lorda 10 MHz e si vuole usare con un roll off = 0.25; La densità spettrale di rumore è $n_0 = 4 \cdot 10^{-20}$ W/Hz, se si vuole trasmettere 30 Mbit/s quale è la minima potenza in ricezione necessaria per avere $P_b = 10^{-6}$?

Esercizio S2 – in una LAN si trasmettono usando segnali binari antipodali trame di 200 byte, con $P_b = 10^{-5}$, col che la probabilità di ritrasmissione / ARQ delle trame è $1.58 \cdot 10^{-2}$; se si codificano le trame con un codice BCH (31,26) quale è la nuova probabilità di ritrasmissione?

Domanda S2 – due segnali reali ed entrambi pari nel tempo hanno la convoluzione $x(t)*y(t)$ nulla per $t = 0$, quindi

- sono necessariamente ortogonali
- sono necessariamente antipodali (i due vettori relativi sono paralleli ma di verso discorde)
- sono necessariamente paralleli
- non sono sicuramente ortogonali
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S3 – un quadripolo è adattato in ingresso, ma non in uscita, ed è alimentato solo in ingresso (ma non in uscita) con un generatore di tensione; in tali condizioni

- FF) in ingresso non è presente assolutamente alcun segnale riflesso
- GG) in ingresso è presente in generale un segnale riflesso
- HH) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza del carico in uscita è nullo
- II) in ingresso non è presente alcun segnale riflesso se il coefficiente di riflessione tra l'impedenza della sorgente in ingresso e l'impedenza di uscita del quadripolo è nullo
- JJ) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S1 – F-trasformare il segnale

$$x(t) = \frac{3t}{t^2 + 5} \quad \forall t$$

Esercizio S2 – si invia un flusso binario modulato in una banda di 3 MHz, usando un roll off di 0.2; il rapporto S/N nella banda di Nyquist è 22 dB; quale é il massimo bit rate usando modulazioni 2/4 PSk o 16/64 QAM?

Domanda S3 – Per i reali segnali $x(t)$ e $y(t)$ la convoluzione e la croscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ sono uguali, di conseguenza

- $y(t)$ è dispari in t
- $y(t)$ è pari in t
- $x(t)$ è dispari in t
- $x(t)$ è pari in t
- Nessuna delle precedenti

Domanda S4 - due segnali reali hanno pari energia 4 e il loro prodotto scalare vale -2, quindi

- Nel piano di fase sono ortogonali
- Nel piano di fase sono antipodali
- Nel piano di fase formano un angolo di $\pi/3$
- Nel piano di fase formano un angolo di $2\pi/3$
- nessuna delle precedenti

Domanda R5 – Si derivi la distribuzione stazionaria per una coda M/M/2

Domanda R6 – Ad un ricevitore HDLC su canale byte-oriented arriva la seguente sequenza di bytes:

7E 01 00 FF 5D 5D 7E 7D 5E 7D 5D 7E 00 5D 7E 7E

Si dica quante e quali sono le trame ricevute e quale e' il relativo contenuto

Domanda R7 – Si assuma un protocollo Stop&Wait, operante su un canale di trasmissione di capacità 512 Kbps. Si assuma che ogni messaggio sia di 800 bytes e che il RTT del canale sia di 1 ms.

- quale è il throughput in condizioni ideali?
- Come cambia il throughput se la trasmissione è affetta da una probabilità di errore del 10%?
- Come cambia il throughput se i messaggi di ACK non sono più considerati trascurabili, ma sono di 200 bytes?

Domanda R8 – Un Internet Service provider convoglia il traffico generato da utenti connessi mediante dial-up su rete telefonica verso un moltiplicatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita) e di capacità 480 kbps. Da misure effettuate si rileva che i) i pacchetti hanno dimensione media di 600 bytes (si assuma distribuzione esponenziale negativa), ii) il ritardo medio del moltiplicatore è di 100 ms, iii) ogni connessione attiva genera un traffico medio di 32 kbps e iv) l'attuale probabilità di blocco di una chiamata dial up è di circa il 10 %.

- Quanti modem ha installato l'ISP?
- Quale è il traffico in Erlang che l'ISP sta smaltendo?

R1 – Perché in un moltiplicatore numerico non è possibile semplicemente adattare il clock del flusso in uscita al clock del segnale ricevuto in ingresso, evitando così i problemi di sincronizzazione?

R2 – In quale caso si utilizza, in Wi-Fi (802.11), il quarto indirizzo nella trama?

R3 – Una trama Ethernet avente indirizzo MAC origine 11:11 ed indirizzo MAC destinazione 22:22 arriva dalla porta P1 di un bridge. Il bridge ha 4 porte P1, P2, P3, P4. Si dica: i) verso quale/i porta/e la trama viene forwardata (oppure se la trama non viene forwardata ma viene scartata) e ii) come (e se) cambia il contenuto del forwarding database (si tralasci l'ageing time), nei seguenti casi:

a) il forwarding DB è vuoto

- trama forwardata verso la/e porta/e:
- entry aggiunte/modificate/cancellate nel forwarding DB:

b) il forwarding DB contiene le entry:

11:11 → P1

22:22 → P2

- trama forwardata verso la/e porta/e:
- entry aggiunte/modificate/cancellate nel forwarding DB:

c) il forwarding DB contiene le entry:

22:22 → P1

11:11 → P2

- trama forwardata verso la/e porta/e:
- entry aggiunte/modificate/cancellate nel forwarding DB:

d) il forwarding DB contiene le entry:

22:22 → P3

11:11 → P4

- trama forwardata verso la/e porta/e:
- entry aggiunte/modificate/cancellate nel forwarding DB:

R4 – Un sistema di servizio è costituito da 5 server e zero posti in coda. Il processo di arrivo degli utenti al sistema è

modellabile come un progetto di Poisson con frequenza degli arrivi pari a λ . Il tempo medio di servizio di ogni utente è pari a τ . A differenza di un “solito” sistema M/M/5/0 che porterebbe alla “solita” Erlang-B, questo sistema opera come segue. Ogni utente in arrivo indipendentemente sceglie a priori, ed A CASO, DUE serventi tra i 5 nel sistema, a prescindere dal loro stato. Ora:

- Se entrambi i serventi scelti sono vuoti, l'utente viene servito da uno dei due serventi scelto a caso;
- Se un solo servente, tra i due selezionati, è vuoto, l'utente si attesta su questo servente;
- Se entrambi i serventi sono occupati, l'utente viene perduto (bloccato), a prescindere dallo stato dei serventi NON scelti.

a) Si modelli il sistema con una catena di Markov;

b) Si determini (simbolicamente) la probabilità di blocco del sistema

c) Si determini (simbolicamente) la probabilità che una richiesta in arrivo sia bloccata NONOSTANTE uno o più serventi (evidentemente non scelto dall'utente) sia disponibile.

[suggerimento: potrebbe NON essere necessario espandere lo spazio degli stati...anzi!]

R5 –Un internet service provider dispone di 30 modem a cui si connettono utenti per sessioni dial-up. Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 32 Kbps, con pacchetti di lunghezza esponenziale aventi valor medio 1518 bytes. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore statistico assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1 Mbps. Da misure effettuate, si rileva che il numero medio di pacchetti nel multiplatore statistico è pari a 2.805.

- w) Quale è l'attuale traffico offerto, in Erlang, dalle richieste di connessione ai modem da parte degli utenti?
- x) Quanti modem supplementari l'ISP deve installare per avere una probabilità di blocco minore o uguale ad 1%?
- y) Quale è l'attuale ritardo medio dei pacchetti nel multiplatore

[VALORI ERLANG B PER C=30]

Ao=20.00 B=0.008457
Ao=20.50 B=0.010812
Ao=21.00 B=0.013594
Ao=21.50 B=0.016829
Ao=22.00 B=0.020535
Ao=22.50 B=0.024720
Ao=23.00 B=0.029385
Ao=23.50 B=0.034523
Ao=24.00 B=0.040121
Ao=24.50 B=0.046155
Ao=25.00 B=0.052603
Ao=25.50 B=0.059433
Ao=26.00 B=0.066612
Ao=26.50 B=0.074106
Ao=27.00 B=0.081879
Ao=27.50 B=0.089896
Ao=28.00 B=0.098122

$$E[n] = 2.805 = \rho / (1 - \rho) \rightarrow \rho = 0.737$$

$$A_s = 0.737 * 1000000 / 32000 = 23.037$$

$$A_o = 24 \text{ (infatti } 24 * (1 - 0.040121) = 23.037)$$

$$B[A_o=24, C'] < 0.01 \text{ se } C=35$$

$$\text{Ritardo} = E[n] / \lambda = 2.805 / (737188 / (1518 * 8)) = 46.2 \text{ ms}$$

S1 - F-trasformare il segnale $x(t) = \frac{3t}{t^3 - 1} \quad \forall t$

S2 – il segnale $x(t) = \arctan(t) \quad \forall t$ é applicato a un sistema LTI con risposta impulsiva

$$h(t) = \frac{1}{4t^2 + 1} \quad \forall t$$

Determinare la risposta $y(t)$

S3 - Per i reali segnali $x(t)$ e $y(t)$ la convoluzione e la croscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ sono uguali, di conseguenza

- ☐ $y(t)$ è dispari in t
- ☐ $y(t)$ è pari in t
- ☐ $x(t)$ è dispari in t
- ☐ $x(t)$ è pari in t
- ☐ Nessuna delle precedenti

S4 - Due sistemi LTI hanno funzione di trasferimento in frequenza $H(f)$ e $K(f)$, affinché la funzione di trasferimento della cascata dei due sistemi sia $H(f) \times K(f)$

- ☐ i due sistemi devono essere ambedue adattati almeno in ingresso
- ☐ i due sistemi devono essere ambedue adattati almeno in uscita
- ☐ i due sistemi devono essere adattati in ingresso e in uscita e nella reciproca connessione
- ☐ basta che almeno il primo sia adattato in ingresso e in uscita
- ☐ Nessuna delle precedenti

S5 - Due segnali complessi rappresentati nel piano di fase hanno il coseno dell'angolo tra i rispettivi vettori nullo, quindi

- ☐ Sono necessariamente paralleli
- ☐ Sono necessariamente antipodali
- ☐ Sono necessariamente ortogonali
- ☐ Possono essere ortogonali
- ☐ Nessuna delle precedenti

Domanda R1 – Si illustrino le differenze principali tra commutazione a circuito virtuale e commutazione a circuito tradizionale.

Domanda R2 – Lo standard Ethernet a 1 Gbps prevede una opzione chiamata carrier extension, che prevede l'estensione della dimensione minima del pacchetto a 4.096 bit.

1) Quale è il diametro di rete che tale modifica dello standard permette?

2) E quale sarebbe il diametro se la rete ethernet fosse composta da due parti connesse tra loro mediante un ripetitore che introduce un ritardo di processamento pari a 0.5 micro secondi?

Domanda R3 – Una trama Wireless LAN di 1500 byte subisce tre errori consecutivi di trasmissione, prima di essere trasmessa con successo al quarto tentativo. Assumendo che la trasmissione avvenga ad 11 mbps, che il rate di trasmissione delle trame di controllo sia 1 mbps, e che il tempo di ACK Timeout sia uguale al tempo di trasmissione di un ACK, quanto tempo intercorre dall'istante in cui la trama viene schedulata per la prima trasmissione, all'istante in cui l'ACK viene ricevuto con successo? (SIFS = 10 us, DIFS = 50 us, ACK = 14 bytes, slot time = 20 us, preambolo = 192 us)

Esercizio R4 – Ad un moltiplicatore A dotato di buffer molto grande (infinito), arrivano pacchetti ad un tasso di 6.4 p/s. I pacchetti hanno lunghezza media $L=1250$ bytes e distribuzione esponenziale negativa.

1) calcolare la capacità necessaria della linea di uscita (kbps) affinché il ritardo sia inferiore a 0.1 s.

Per ottimizzare il sistema, con probabilità p (da configurare), un pacchetto, invece di essere inviato verso il moltiplicatore A, viene inviato verso un secondo dispositivo “ottimizzatore” B, dotato di due linee di trasmissione dedicate, ciascuna a velocità 1 mbps. Purtroppo il dispositivo B non ha coda (ovvero un pacchetto deviato verso B che non trova nessuna linea disponibile viene perduto – in altre parole il dispositivo B è modellizzabile come un sistema M/M/2/0). Assumendo che tale probabilità di perdita sia vincolata a non essere superiore a 0.0001, si chiede di

2) calcolare la probabilità p ottimale, e

3) determinare di quanto si riduce il ritardo sulla linea A

Esercizio R5 – Si consideri un dispositivo per la ripetizione di un segnale wireless, dotato di due antenne, una dedicata alla ricezione di pacchetti e l'altra dedicata alla trasmissione. Il dispositivo è dotato di un'unità elaborativa con memoria, un pannello solare ed un accumulatore di energia, e funziona come segue:

- Riceve pacchetti da un'antenna con tasso λ_r , ripetendoli sull'altra antenna con tasso μ_t (Poisson)
- I pacchetti una volta ricevuti sono memorizzati in un sistema a coda di dimensione 2 (1servente + 1posto in fila di attesa). Se il sistema a coda è pieno, il sistema non riceve il pacchetto.
- La batteria ha 3 stati che ne determinano lo stato di carica: B_0 , B_1 e B_2 . Quando la batteria è scarica (B_0) il sistema è spento, non riceve pacchetti e cancella i pacchetti in memoria.
- Il sistema si carica attraverso l'energia solare passando da B_i a B_{i+1} con tasso λ_c (exp. neg.)
- Il sistema si scarica solo quando trasmette un pacchetto, passando dallo stato B_i a B_{i-1} , con probabilità p_s

Si chiede di:

1. Modellizzare il sistema secondo una catena di Markov
2. Trovare le probabilità limite di stato (è possibile impostare il sistema e lasciare le probabilità in forma simbolica)
3. Calcolare la probabilità che il sistema non ripeta un pacchetto
4. Calcolare la probabilità che il sistema riceva un pacchetto ma non lo ripeta perchè si è scaricato

Domanda R1 – Si illustrino le differenze principali tra commutazione a circuito virtuale e commutazione a circuito tradizionale.

Domanda R2 – Lo standard Ethernet a 1 Gbps prevede una opzione chiamata carrier extension, che prevede l'estensione della dimensione minima del pacchetto a 4.096 bit.

1) Quale è il diametro di rete che tale modifica dello standard permette?

2) E quale sarebbe il diametro se la rete ethernet fosse composta da due parti connesse tra loro mediante un ripetitore che introduce un ritardo di processamento pari a 0.5 micro secondi?

$$4096/1000 = 2d/200 \rightarrow d=409.6 \text{ mt}$$

$$4096/1000 = 2d/200 + 2*0.5 \rightarrow d=309.6 \text{ mt}$$

Domanda R3 – Una trama Wireless LAN di 1500 byte subisce tre errori consecutivi di trasmissione, prima di essere trasmessa con successo al quarto tentativo. Assumendo che la trasmissione avvenga ad 11 mbps, che il rate di trasmissione delle trame di controllo sia 1 mbps, e che il tempo di ACK Timeout sia uguale al tempo di trasmissione di un ACK, quanto tempo intercorre dall'istante in cui la trama viene schedulata per la prima trasmissione, all'istante in cui l'ACK viene ricevuto con successo? (SIFS = 10 us, DIFS = 50 us, ACK = 14 bytes, slot time = 20 us, preambolo = 192 us)

$$T_{\text{trama}} = 50 + 192 + 1528*8/11 + 10 + 192 + 14*8 = 1667.27 \text{ us}$$

$$T_{\text{totale}} = 4*T_{\text{trama}} + 630 + 1270 + 2550 = 11119.1 \text{ us}$$

Esercizio R4 – Ad un moltiplicatore A dotato di buffer molto grande (infinito), arrivano pacchetti ad un tasso di 6.4 p/s. I pacchetti hanno lunghezza media $L=1250$ bytes e distribuzione esponenziale negativa.

1) calcolare la capacità necessaria della linea di uscita (kbps) affinché il ritardo sia inferiore a 0.1 s.

Per ottimizzare il sistema, con probabilità p (da configurare), un pacchetto, invece di essere inviato verso il moltiplicatore A, viene inviato verso un secondo dispositivo “ottimizzatore” B, dotato di due linee di trasmissione dedicate, ciascuna a velocità 1 mbps. Purtroppo il dispositivo B non ha coda (ovvero un pacchetto deviato verso B che non trova nessuna linea disponibile viene perduto – in altre parole il dispositivo B è modellizzabile come un sistema M/M/2/0). Assumendo che tale probabilità di perdita sia vincolata a non essere superiore a 0.0001, si chiede di

2) calcolare la probabilità p ottimale, e

3) determinare di quanto si riduce il ritardo sulla linea A

Il primo caso è molto semplice, è la classica M/M/1, quindi, essendo $\lambda = 6.4 \text{ s}^{-1}$

$E(T) = 1/(\mu - \lambda) = 0.1 \rightarrow$ da cui $\mu = 16.4 \text{ s}^{-1}$, quindi la capacità richiesta è: $16.4 * 1250 * 8 = \mathbf{164 \text{ kbps}}$

Per rispondere alla seconda domanda dobbiamo imporre la condizione sulla probabilità di perdita del secondo sistema:

$$E_{1,2}(A_0) < 0.0001 \rightarrow A_0 = 0.0142$$

Ma notiamo che il tempo medio di servizio per ogni linea del dispositivo B è $1250 * 8 / 1000000 = 0.01$ e quindi il tasso di arrivo dei pacchetti al dispositivo B, in condizioni di perdita ottimale, è

$$\lambda_B * 0.01 = 0.0142 \rightarrow \lambda_B = 1.42$$

$$\text{Quindi } p = 1.42 / 6.4 = \mathbf{0.2218}$$

Il nuovo ritardo sarà quindi

$$E(T) = 1/(\mu - (1-p)\lambda) = 1/(16.4 - 4.98) = \mathbf{0.0875 \text{ s}}$$

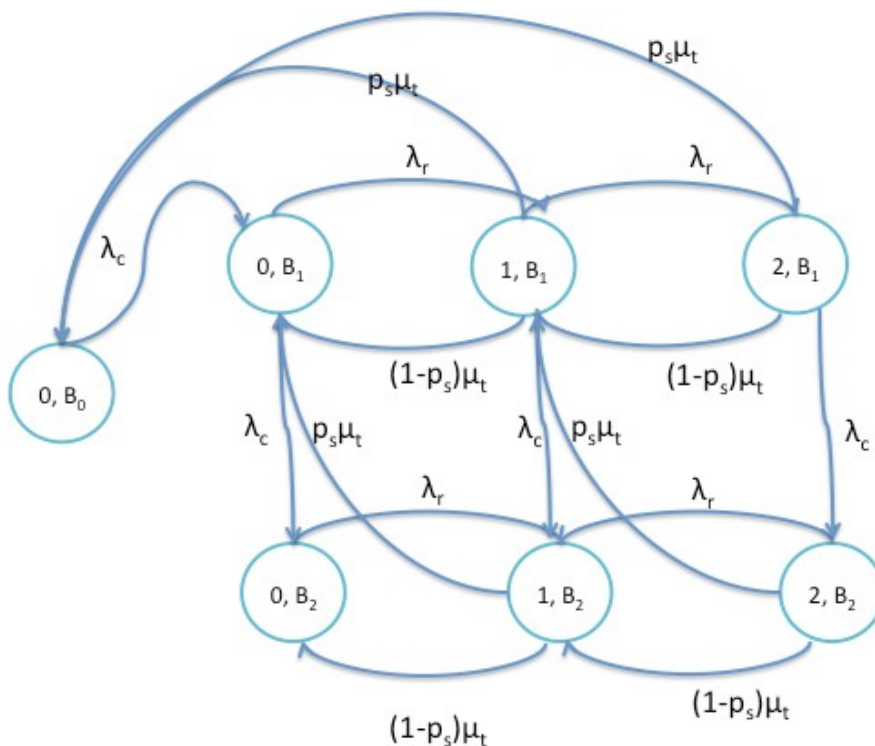
Esercizio R5 – Si consideri un dispositivo per la ripetizione di un segnale wireless, dotato di due antenne, una dedicata alla ricezione di pacchetti e l'altra dedicata alla trasmissione. Il dispositivo è dotato di un'unità elaborativa con memoria, un pannello solare ed un accumulatore di energia, e funziona come segue:

- Riceve pacchetti da un'antenna con tasso λ_r , ripetendoli sull'altra antenna con tasso μ_t (Poisson)
- I pacchetti una volta ricevuti sono memorizzati in un sistema a coda di dimensione 2 (1 server + 1 posto in fila di attesa). Se il sistema a coda è pieno, il sistema non riceve il pacchetto.
- La batteria ha 3 stati che ne determinano lo stato di carica: B_0 , B_1 e B_2 . Quando la batteria è scarica (B_0) il sistema è spento, non riceve pacchetti e cancella i pacchetti in memoria.
- Il sistema si carica attraverso l'energia solare passando da B_i a B_{i+1} con tasso λ_c (exp. neg.)
- Il sistema si scarica solo quando trasmette un pacchetto, passando dallo stato B_i a B_{i-1} , con probabilità p_s

Si chiede di:

1. Modellizzare il sistema secondo una catena di Markov
2. Trovare le probabilità limite di stato (è possibile impostare il sistema e lasciare le probabilità in forma simbolica)
3. Calcolare la probabilità che il sistema non ripeta un pacchetto
4. Calcolare la probabilità che il sistema riceva un pacchetto ma non lo ripeta perchè si è scaricato

Fatta da Lorenzo, da controllare



2. solito procedimento...

3. $\pi_{2,B1} + \pi_{2,B2} + \pi_{0,B0} + \pi_{2,B1}$

4. Frequenza pacchetti eliminati perchè la batteria si è scaricata / Freq. pacchetti ricevuti, dove:

Frequenza pacchetti eliminati = $\mu_t p_s (\pi_{1,B1} + 2\pi_{2,B1})$

Freq. pacchetti ricevuti: $\lambda_r (\pi_{0,B1} + \pi_{1,B1} + \pi_{0,B2} + \pi_{1,B2})$

Notiamo il 2X nello stato $\pi_{2,B1}$ perchè i pacchetti eliminati in questo caso sono due.

Domanda R1 – Un sistema di controllo della trasmissione che opera con modalità pipelining è configurato con una finestra, misurata in byte, di 32768.

1) supponendo che il sistema preveda messaggi di dimensione 1024 byte, quale è il throughput massimo conseguibile su un collegamento di velocità 2 Mbps ed avente RTT=100 ms?

2) supponendo invece di poter scegliere liberamente la dimensione dei messaggi, e di avere un collegamento con capacità infinita e RTT=100 ms, quale è il throughput massimo conseguibile?

Domanda R2 – Con riferimento al modello OSI, quale è la differenza fra una N-SDU ed una N-PDU?

Domanda R3 – Si rimuovano i bit di stuffing ed i delimitatori di trama dalla seguente sequenza di bit trasmessi su un canale:

...011111101111101001111101101111001111110010100011111010111110...

Domanda R4 – Una Location Area, in GSM, è:

- L'area coperta da una cella (BTS)
- L'area coperta dalle celle controllate da uno stesso Base Station Controller (BSC)
- L'area coperta da un MSC
- Nessuna delle risposte precedenti

Esercizio R5 – Un operatore radiomobile dispone in totale di 120 canali, e vuole coprire un'area territoriale in cui il traffico generato è caratterizzato da una densità di Erlang per km^2 pari a 24. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.7$ e l'operatore usa stazioni base con antenne trisettorizzate. A quale distanza deve posizionare tra loro le stazioni base, considerando che l'operatore deve garantire una interferenza co-canale non inferiore a 15 dB?

Domanda R1 – Un sistema di controllo della trasmissione che opera con modalità pipelining è configurato con una finestra, misurata in byte, di 32768.

1) supponendo che il sistema preveda messaggi di dimensione 1024 byte, quale è il throughput massimo conseguibile su un collegamento di velocità 2 Mbps ed avente RTT=100 ms?

2) supponendo invece di poter scegliere liberamente la dimensione dei messaggi, e di avere un collegamento con capacità infinita e RTT=100 ms, quale è il throughput massimo conseguibile?

1) $32768 * 8 / (0.1 + 1024 * 8 / 2000000) = 2.518 \text{ mbps} > 2 \text{ mbps} \rightarrow \text{throughput max sara' limitato alla velocita' della linea 2 mpbs}$

2) per $C \rightarrow \text{inf}$, $\text{thr max} = 32768 * 8 / 0.1 = 2.62 \text{ mbps}$

Domanda R2 – Con riferimento al modello OSI, quale è la differenza fra una N-SDU ed una N-PDU?

Domanda R3 – Si rimuovano i bit di stuffing ed i delimitatori di trama dalla seguente sequenza di bit trasmessi su un canale:

...011111101111101001111101101111001111110010100011111010111110...

Domanda R4 – Una Location Area, in GSM, è:

- L'area coperta da una cella (BTS)
- L'area coperta dalle celle controllate da uno stesso Base Station Controller (BSC)
- L'area coperta da un MSC
- Nessuna delle risposte precedenti

Esercizio R5 – Un operatore radiomobile dispone in totale di 120 canali, e vuole coprire un'area territoriale in cui il traffico generato è caratterizzato da una densità di Erlang per km² pari a 24. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.7$ e l'operatore usa stazioni base con antenne trisettorizzate. A quale distanza deve posizionare tra loro le stazioni base, considerando che l'operatore deve garantire una interferenza co-canale non inferiore a 15 dB?

$$CCI = \frac{1}{2} (3k)^{(\eta/2)} \rightarrow 10^{1.5} = \frac{1}{2} (3k)^{1.85} \rightarrow k=3.13 \rightarrow k=4$$

$$\text{Canali per settore} = 120/3/k = 10$$

$$\text{Dalla B di Erlang, } A_0 \text{ per settore} = 4.4612$$

$$\text{Area del settore} = 4.4612/24 = 0.1859 \text{ km}^2 = r^2 \sqrt{3}/2 \rightarrow \text{raggio cella} = 0.463 \text{ km} \rightarrow \text{distanza tra stazioni basi} = r \sqrt{3} = 0.802 \text{ km}$$

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$x(t) = \frac{t}{t^3 + 1} \quad \forall t$$

Esercizio S2 – il segnale $x(t) = \frac{t}{t^4 + 2t^2 + 1} \quad \forall t$ è applicato ad un sistema LTI la trasformata della cui risposta impulsiva é $e^{-4|f|} \quad \forall f$ determinare l'uscita $y(t)$

Domanda S3 – un segnale ha una durata temporale di 2 ms, di conseguenza

- Non si può rappresentare in serie di Fourier perché non è periodico
- Si può comunque rappresentarlo in serie di Fourier, purché con armonica fondamentale strettamente minore di 500 Hz
- Si può comunque rappresentarlo in serie di Fourier, purché con armonica fondamentale strettamente maggiore di 500 Hz
- Si può comunque rappresentarlo in serie di Fourier con armonica fondamentale maggiore o minore di 500 Hz
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S4 – perché un segnale abbia trasformata di Fourier

- deve necessariamente essere a energia limitata
- può avere energia non limitata purché abbia area nulla tra $-\infty$ e ∞
- può avere energia non limitata anche se non ha area nulla tra $-\infty$ e ∞
- può avere energia non limitata ma con modulo della funzione di autocorrelazione limitato
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S5 – dati due segnali qualunque, reali o complessi, $x(t)$ e $y(t)$, si consideri la funzione di Crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ e la convoluzione $w(t) = x(t)*y(t)$; intesi come segnali del tempo, $C_{xy}(t)$ e $w(t)$

- KK) hanno sempre energia diverse
- LL) l'energia di $C_{xy}(t)$ è sempre maggiore di quella di $w(t)$
- MM) l'energia di $C_{xy}(t)$ è sempre minore di quella di $w(t)$
- NN) l'energia di $C_{xy}(t)$ è sempre uguale a quella di $w(t)$
- OO) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S1 – Un canale ha banda lorda 10 MHz e si vuole usare con un roll off = 0.25; La densità spettrale di rumore è $n_0 = 4 \cdot 10^{-20}$ W/Hz, se si vuole trasmettere 30 Mbit/s con modulazioni PSK / QAM quale è la minima potenza in ricezione necessaria per avere $P_b = 10^{-6}$?

Esercizio S2 – in una LAN si trasmettono usando segnali binari antipodali trame di 200 byte, con $P_b = 10^{-5}$, col che la probabilità di ritrasmissione / ARQ delle trame è $1.58 \cdot 10^{-2}$; se si codificano le trame con un codice BCH (31,26) quale è la nuova probabilità di ritrasmissione?

Esercizio S1 – un sistema LTI (filtro passa basso) ha l'uscita $y(t)$ legata all'ingresso $x(t)$ dalla relazione

$$y(t) + \frac{\sqrt{2}}{2\pi 5} \frac{d y(t)}{dt} + \left[\frac{1}{2\pi 5} \right]^2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = x(t)$$

Determinare l'uscita $y(t)$ se $x(t) = u(t)$

Esercizio S2 – Nella trasmissione VoIP (Voice over IP) con compressione di ridondanza degli Header IP si hanno, per trame di 20 ms, pacchetti di 15 byte; il canale usa trasmissione binaria antipodale con probabilità di errore di pacchetto di 10^{-2} ; si vuole proteggere i pacchetti con un codice BCH, $n = 127$, che corregge un errore; quale è la nuova probabilità di errore di pacchetto?

Domanda S3 – Il prodotto scalare del segnale reale $x(t)$ periodico con frequenza fondamentale f_0 per $\cos(2\pi k f_0 t)$, prodotto scalare calcolato sul periodo del segnale periodico fornisce

- PP) La parte immaginaria della componente C_k della serie di Fourier
- QQ) La parte reale della componente C_k della serie di Fourier
- RR) La semisomma della parte reale e della parte immaginaria della componente C_k della serie di Fourier
- SS) La somma della parte reale e della parte immaginaria della componente C_k della serie di Fourier
- TT) Nessuna delle precedenti

Domanda S4 - per calcolare il prodotto scalare di due segnali complessi $x(t)$ e $y(t)$ si considera, al tempo 0, l'uscita di un sistema LTI sollecitato dal segnale $x(t)$ con risposta impulsiva $h(t)$

- UU) $y(t)$
- VV) $y(-t)$
- WW) $y^*(t)$
- XX) $y^*(-t)$
- YY) nessuna delle precedenti

Domanda S5 - due segnali hanno spettri disgiunti in frequenza, di conseguenza

- ZZ) la loro convoluzione è nulla per tutti i tempi ma non la loro crosscorrelazione
- AAA) la loro crosscorrelazione è nulla per tutti i tempi ma non la loro convoluzione
- BBB) sono nulle per tutti i tempi sia la convoluzione sia la crosscorrelazione
- CCC) è nullo solo il prodotto scalare ma non la convoluzione né la crosscorrelazione
- DDD) nessuna delle precedenti in generale

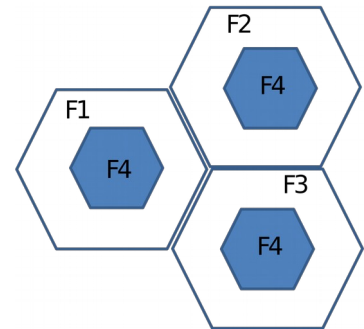
Esercizio R6 – Un sistema di elaborazione operante in modalità pipelining è composto da due stadi S_1 ed S_2 . Non vi sono file di attesa e ciascuno stadio può contenere al più un cliente alla volta. Le richieste di servizio (processo di Poisson con tasso λ) arrivano tutte al primo stadio. Una volta servite vengono passate al secondo stadio appena questo risulta disponibile. I due stadi hanno tempo di servizio esponenziale negativo con valor medio differente (τ_1 e τ_2). Si chiede di:

- z) Modellizzare questo sistema come una catena di Markov;
- aa) Scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria della catena;
- bb) Determinare, in forma simbolica, la probabilità di blocco;
- cc) Determinare, in forma simbolica, il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un cliente;
- dd) Determinare, in forma simbolica, la probabilità che un utente servito al primo stadio trovi il secondo stadio occupato e pertanto sia costretto ad aspettare.

Esercizio R7 – Un operatore radiomobile dispone di tre frequenze F1-F3, ciascuna in grado di supportare 8 canali a commutazione di circuito. L'operatore deve coprire un'area territoriale avente densità di traffico uniforme pari a 7.13 Erlang per km², garantendo una P_blocco non superiore al 5%. L'attenuazione segue una legge d^{-4} e l'operatore usa stazioni base con antenne omnidirezionali.

1) quale è il raggio della cella R da adottare per soddisfare al requisito di P_blocco, e quale è l'interferenza cocanale (in dB) che l'operatore è in grado di garantire a bordo cella?

2) Una volta dimensionata la rete, all'operatore viene fornita una quarta frequenza F4, anch'essa supportante 8 canali. L'operatore decide di allocare questa frequenza per creare una sottocella dentro ogni cella, vedi figura. (NB: la stessa frequenza F4 è riusata in tutte le celle adiacenti). Qual'è il raggio R1 della sottocella al fine di garantire 7 dB di CCI? *[suggerimento: si consiglia di scrivere R1 come $\alpha \cdot R$, e determinare α prima di calcolare R1]*



3) Assumendo che ogni chiamata generata all'interno della sottocella sia servita dalla frequenza F4 con probabilità p (ovviamente le chiamate generate fuori dalla sottocella non possono che essere servite dalla frequenza iniziale), quale p minimizza la probabilità di blocco? *[suggerimento: poiché le due frequenze hanno lo stesso numero di canali, il problema si semplifica enormemente....]*

Domanda R8 – Quale è la differenza tra flussi numerici *mesocroni* e flussi numerici *plesiocroni*?

Domanda R9 – Quali sono le differenze più significative tra il meccanismo di backoff in Ethernet e quello nelle WLAN 802.11? Si aggiungano commenti nello spazio sottostante per spiegare il perché di OGNI risposta considerata vera.

- | | | |
|---|---|---|
| 16) La finestra iniziale di contesa è differente | V | F |
| 17) Il meccanismo di carrier sense è differente | | V |
| F | | |
| 18) Il frame Check Sequence è usato in modo differente | V | F |
| 19) Il processo di backoff freezing è differente | V | F |
| 20) Il meccanismo di collision detection è differente | V | F |
| 21) Il fattore di incremento delle finestre di contesa è differente | V | F |

Domanda R10 – Un link di trasmissione ha capacità 1 mbps. Un sistema di controllo della trasmissione che opera con modalità pipelining trasmette messaggi di dimensione 1250 byte e usa finestra $W=4$. Il RTT è di 40 ms.

- 1) il sistema riesce ad operare con modalità di trasmissione continua?
- 2) se così non fosse, quale è il throughput risultante?
- 3) come cambia il throughput se gli ack non sono più trascurabili ma hanno una dimensione di 625 bytes?

Domanda R1 – Quale è la differenza tra flussi numerici *mesocroni* e flussi numerici *plesiocroni*?

Domanda R2 – Quali sono le differenze più significative tra il meccanismo di backoff in Ethernet e quello nelle WLAN 802.11? Si aggiungano commenti nello spazio sottostante per spiegare il perché di OGNI risposta considerata vera.

- | | | |
|---|---|---|
| 6) La finestra iniziale di contesa è differente | V | F |
| 7) Il meccanismo di carrier sense è differente | | V |
| F | | |
| 8) Il frame Check Sequence è usato in modo differente | V | F |
| 9) Il processo di backoff freezing è differente | V | F |
| 10) Il meccanismo di collision detection è differente | V | F |
| 11) Il fattore di incremento delle finestre di contesa è differente | V | F |

Domanda R3 – Per un sistema M/M/1:

- 1) si scrivano le equazioni (differenziali) di Chapman-Kolmogorov
- 2) si scrivano le equazioni (lineari) che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema
- 3) si determini la distribuzione stazionaria.

Esercizio R4 – Una stazione WLAN trasmette pacchetti di dimensione 1500 byte usando il protocollo 802.11b con i seguenti parametri: DIFS=50 μ s, SIFS=10 μ s, slot_time=20 μ s ACK=14 bytes, preambolo “corto” = 96 μ s, header MAC=28 bytes, rate di trasmissione = 11 mbps, rate di trasmissione ACK = 2 mbps, CWmin = 31.

- 1) quale è il throughput della stazione quando è “sola” sul canale radio?
- 2) in pratica, la stazione trasmette usando un protocollo di trasporto (TCP) che prevede, per OGNI messaggio trasmesso, un messaggio di riscontro di 40 bytes mandato direttamente dal server remoto. Da un punto di vista della WLAN, tale traffico di riscontro è da considerarsi come un SECONDO flusso trasmissivo indipendente, che compete con la prima stazione per l’accesso al canale. Trascurando la probabilità di collisione, di quanto si riduce il throughput della stazione di partenza?

Esercizio R5 – Un sistema di elaborazione operante in modalità pipelining è composto da due stadi S_1 ed S_2 . Non vi sono file di attesa e ciascuno stadio può contenere al più un cliente alla volta. Le richieste di servizio (processo di Poisson con tasso λ) arrivano tutte al primo stadio. Una volta servite vengono passate al secondo stadio appena questo risulta disponibile. I due stadi hanno tempo di servizio esponenziale negativo con valor medio differente (τ_1 e τ_2). Si chiede di:

- Modellizzare questo sistema come una catena di Markov;
- Scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria della catena;
- Determinare, in forma simbolica, la probabilità di blocco;
- Determinare, in forma simbolica, il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un cliente;
- Determinare, in forma simbolica, la probabilità che un utente servito al primo stadio trovi il secondo stadio occupato e pertanto sia costretto ad aspettare.

Domanda R1 – Un link di trasmissione ha capacità 1 mbps. Un sistema di controllo della trasmissione che opera con modalità pipelining trasmette messaggi di dimensione 1250 byte e usa finestra $W=4$. Il RTT è di 40 ms.

- 1) il sistema riesce ad operare con modalità di trasmissione continua?
- 2) se così non fosse, quale è il throughput risultante?
- 3) come cambia il throughput se gli ack non sono più trascurabili ma hanno una dimensione di 625 bytes?

Domanda R2 – Con riferimento al modello OSI, il protocollo HDLC è:

- 3) Un protocollo di livello 1 (fisico)
- 4) Un protocollo di livello 2 (data link)
- 5) Un protocollo di livello 3 (rete)
- 6) Non è inquadrabile come protocollo, ma come algoritmo di controllo di trasmissione
- 7) Tutte le risposte precedenti sono inappropriate

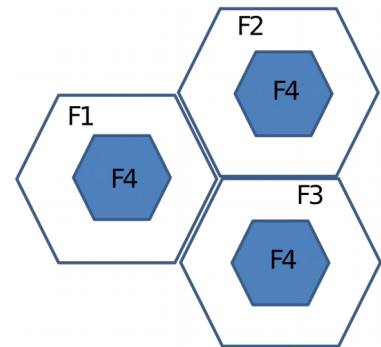
Domanda R3 – Nella propagazione wireless, il fading è modellizzabile come

- 8) Una costante additiva aggiuntiva all'attenuazione
- 9) Un fattore moltiplicativo dell'attenuazione
- 10) Una variabile casuale che altera in modo statistico il valore previsto dall'attenuazione
- 11) È il coefficiente η ad esponente della distanza nelle leggi di attenuazione

Esercizio R4 – Un operatore radiomobile dispone di tre frequenze F1-F3, ciascuna in grado di supportare 8 canali a commutazione di circuito. L'operatore deve coprire un'area territoriale avente densità di traffico uniforme pari a 7.13 Erlang per km², garantendo una P_blocco non superiore al 5%. L'attenuazione segue una legge d^{-4} e l'operatore usa stazioni base con antenne omnidirezionali.

1) quale è il raggio della cella R da adottare per soddisfare al requisito di P_blocco, e quale è l'interferenza cocanale (in dB) che l'operatore è in grado di garantire a bordo cella?

2) Una volta dimensionata la rete, all'operatore viene fornita una quarta frequenza F4, anch'essa supportante 8 canali. L'operatore decide di allocare questa frequenza per creare una sottocella dentro ogni cella, vedi figura. (NB: la stessa frequenza F4 è riusata in tutte le celle adiacenti). Qual'è il raggio R1 della sottocella al fine di garantire 7 dB di CCI? *[suggerimento: si consiglia di scrivere R1 come $\alpha \cdot R$, e determinare α prima di calcolare R1]*



3) Assumendo che ogni chiamata generata all'interno della sottocella sia servita dalla frequenza F4 con probabilità p (ovviamente le chiamate generate fuori dalla sottocella non possono che essere servite dalla frequenza iniziale), quale p minimizza la probabilità di blocco? *[suggerimento: poiché le due frequenze hanno lo stesso numero di canali, il problema si semplifica enormemente....]*

Domanda R1 – Un link di trasmissione ha capacità 1 mbps. Un sistema di controllo della trasmissione che opera con modalità pipelining trasmette messaggi di dimensione 1250 byte e usa finestra $W=4$. Il RTT è di 40 ms.

- 1) il sistema riesce ad operare con modalità di trasmissione continua?
- 2) se così non fosse, quale è il throughput risultante?
- 3) come cambia il throughput se gli ack non sono più trascurabili ma hanno una dimensione di 625 bytes?

1+2) $4 \cdot 1250 \cdot 8 / (0.4 + 1250 \cdot 8 / 1000000) = 800.000 \text{ bps}$ no TX continua

3) basta aggiungere un tempo TX ack al denominatore:

$4 \cdot 1250 \cdot 8 / (0.4 + 1250 \cdot 8 / 1000000 + 625 \cdot 8 / 1000000) = 727.273 \text{ bps}$

Domanda R2 – Con riferimento al modello OSI, il protocollo HDLC è:

- 12) Un protocollo di livello 1 (fisico)
- 13) Un protocollo di livello 2 (data link)
- 14) Un protocollo di livello 3 (rete)
- 15) Non è inquadrabile come protocollo, ma come algoritmo di controllo di trasmissione
- 16) Tutte le risposte precedenti sono inappropriate

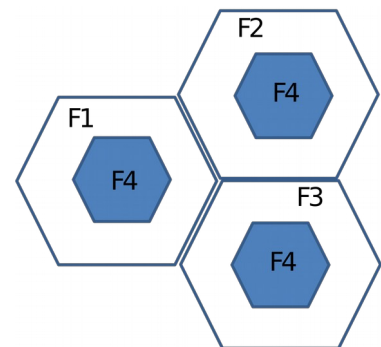
Domanda R3 – Nella propagazione wireless, il fading è modellizzabile come

- 17) Una costante additiva aggiuntiva all'attenuazione
- 18) Un fattore moltiplicativo dell'attenuazione
- 19) Una variabile casuale che altera in modo statistico il valore previsto dall'attenuazione
- 20) È il coefficiente η ad esponente della distanza nelle leggi di attenuazione

Esercizio R4 – Un operatore radiomobile dispone di tre frequenze F1-F3, ciascuna in grado di supportare 8 canali a commutazione di circuito. L'operatore deve coprire un'area territoriale avente densità di traffico uniforme pari a 7.13 Erlang per km², garantendo una P_blocco non superiore al 5%. L'attenuazione segue una legge d⁻⁴ e l'operatore usa stazioni base con antenne omnidirezionali.

1) quale è il raggio della cella R da adottare per soddisfare al requisito di P_blocco, e quale è l'interferenza cocanale (in dB) che l'operatore è in grado di garantire a bordo cella?

2) Una volta dimensionata la rete, all'operatore viene fornita una quarta frequenza F4, anch'essa supportante 8 canali. L'operatore decide di allocare questa frequenza per creare una sottocella dentro ogni cella, vedi figura. (NB: la stessa frequenza F4 è riusata in tutte le celle adiacenti). Qual'è il raggio R1 della sottocella al fine di garantire 7 dB di CCI? *[suggerimento: si consiglia di scrivere R1 come $\alpha \cdot R$, e determinare α prima di calcolare R1]*



3) Assumendo che ogni chiamata generata all'interno della sottocella sia servita dalla frequenza F4 con probabilità p (ovviamente le chiamate generate fuori dalla sottocella non possono che essere servite dalla frequenza iniziale), quale p minimizza la probabilità di blocco? *[suggerimento: poiché le due frequenze hanno lo stesso numero di canali, il problema si semplifica enormemente....]*

1)

Traffico x cella, da erlang B: $A_0 = 4.543$

Area cella: $R^2 \sqrt{3}/4 \cdot 6 = R^2 3 \sqrt{3}/2$

Raggio: $7.13 \cdot R^2 \sqrt{3}/2 \cdot 6 = A_0 = 4.543 \rightarrow R = 495\text{m}$

CCI = $(3k)^{(\eta/2)}/6$ con $K=3$, $\eta=4 \rightarrow \text{CCI} = 13.5 \rightarrow \text{CCIdB} = 11.3$

2) attenzione: stavolta l'interferenza arriva da celle adiacenti, quindi da distanza $\sqrt{3} \cdot R$ (e non più da $3R$!). Pertanto, detto $R_1 = \alpha \cdot R$ il raggio della sottocella,

$\text{CCI} = (\alpha \cdot R)^{(-\eta)} / [6 (\sqrt{3} R)^{(-\eta)}] \rightarrow$ (essendo $\eta=4$) $\text{CCI} = 3/2 \cdot 1/\alpha^4$

Imponendo $\text{CCI} = 10^{0.7} = 5.011$ otteniamo $\alpha = 0.7396 \rightarrow R_1 = 366\text{ mt}$

3) per minimizzare il blocco basta dividere equamente il traffico tra cella piccola e cella grande. Detta A l'area della cella grande, l'area della sottocella è $A \alpha^2 = 0.547 > 1/2$. Siccome le chiamate sono proporzionali all'area, basta imporre $p \alpha^2 = 1/2 \rightarrow p=0.914$

Esercizio S1 – F-trasformare il segnale che soddisfa l'equazione

$$\frac{d x(t)}{dt} = 2 t x(t) - \alpha t x(t) \quad t, \alpha > 0$$

ove l'integrale di $x(t)$ tra 0 e ∞ vale $2/\alpha^3$.

Esercizio S2 – un sistema LTI (filtro passa basso) ha l'uscita $y(t)$ legata all'ingresso $x(t)$ dalla relazione

$$y(t) + \frac{\sqrt{2}}{2\pi 5} \frac{d y(t)}{dt} + \left[\frac{1}{2\pi 5} \right]^2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} = x(t)$$

Determinare l'uscita $y(t)$ se $x(t) = u(t)$

Domanda S3 – Il prodotto scalare del segnale reale $x(t)$ periodico con frequenza fondamentale f_0 per $\cos(2\pi k f_0 t)$, prodotto scalare calcolato sul periodo del segnale periodico fornisce

- 19) La parte immaginaria della componente C_k della serie di Fourier
- 20) La parte reale della componente C_k della serie di Fourier
- 21) La semisomma della parte reale e della parte immaginaria della componente C_k della serie di Fourier
- 22) La somma della parte reale e della parte immaginaria della componente C_k della serie di Fourier
- 23) Nessuna delle precedenti

Domanda S4 - per calcolare il prodotto scalare di due segnali complessi $x(t)$ e $y(t)$ si considera, al tempo 0, l'uscita di un sistema LTI sollecitato dal segnale $x(t)$ con risposta impulsiva $h(t)$

- 24) $y(t)$
- 25) $y(-t)$
- 26) $y^*(t)$
- 27) $y^*(-t)$
- 28) nessuna delle precedenti

Domanda S5 - due segnali hanno spettri disgiunti in frequenza, di conseguenza

- 29) la loro convoluzione è nulla per tutti i tempi ma non la loro crosscorrelazione
- 30) la loro crosscorrelazione è nulla per tutti i tempi ma non la loro convoluzione
- 31) sono nulle per tutti i tempi sia la convoluzione sia la crosscorrelazione
- 32) è nullo solo il prodotto scalare ma non la convoluzione né la crosscorrelazione
- 33) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S1 – In un canale in banda traslata, con banda netta 4 MHz, si trasmettono 24 Mbit/s con modulazione 64 QAM, con probabilità di errore di bit di 10^{-4} ; se sullo stesso canale si passa a 16 QAM (16 Mbit/s) non cambiando il valore della potenza di trasmissione, quale è la nuova probabilità di errore di bit?

Esercizio S2 – Nella trasmissione VoIP (Voice over IP) con compressione di ridondanza degli Header IP si hanno, per trame di 20 ms, pacchetti di 15 byte; il canale usa trasmissione binaria antipodale con probabilità di errore di pacchetto di 10^{-2} ; si vuole proteggere i pacchetti con un codice BCH, $n = 127$, che corregge un errore; quale è la nuova probabilità di errore di pacchetto?

Esercizio S1 – il segnale $x(t) = t \cdot t > 0$ è applicato ad un sistema LTI la trasformata della cui risposta impulsiva è $(-16f^2 + 9 + 12jf)^{-1} \quad \forall f$ determinare l'uscita $y(t)$

Domanda S2 – perché due segnali siano sommabili in energia (l'energia del segnale somma è uguale alla somma delle energie),

- k) La funzione di cross correlazione deve essere identicamente nulla
- l) La parte reale dello spettro della funzione di cross correlazione deve essere identicamente nulla
- m) L'integrale dello spettro della funzione di cross correlazione deve essere identicamente nullo
- n) L'integrale della parte reale dello spettro della funzione di cross correlazione deve essere identicamente nullo
- o) nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S3 – un segnale a banda traslata ha ampiezza di banda 5 MHz

- p) campionandolo con frequenza di campionamento almeno ≥ 5 MHz si ricostruisce perfettamente solo l'informazione che esso trasporta
- q) campionandolo con frequenza di campionamento almeno ≥ 10 MHz si ricostruisce perfettamente solo l'informazione che esso trasporta
- r) campionandolo con frequenza di campionamento almeno ≥ 5 MHz si ricostruisce perfettamente l'informazione che esso trasporta e anche la fase della portante
- s) campionandolo con frequenza di campionamento almeno ≥ 10 MHz si ricostruisce perfettamente l'informazione che esso trasporta e anche la fase della portante
- t) nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S4 – dati due segnali qualunque, reali o complessi, $x(t)$ e $y(t)$, la loro funzione di

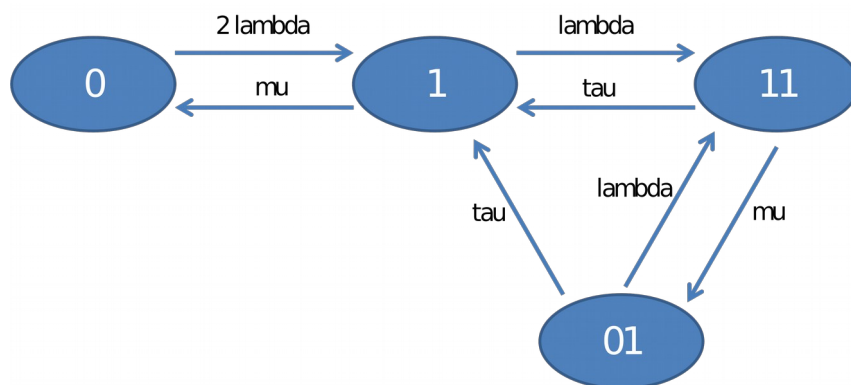
Crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ e la convoluzione $w(t) = x(t) * y(t)$, intese come segnali del tempo, $C_{xy}(t)$ e $w(t)$, hanno energie uguali, quindi

- r) $x(t)$ e $y(t)$ devono necessariamente essere reali
- s) $x(t)$ e $y(t)$ devono necessariamente essere immaginari puri
- t) $x(t)$ e $y(t)$ devono necessariamente essere ortogonali
- u) $x(t)$ e $y(t)$ devono necessariamente essere uguali
- v) nessuna delle precedenti in generale

Esercizio S5 – in una LAN si trasmettono usando segnali binari antipodali trame VoIP di 61 byte, con la probabilità di ritrasmissione / ARQ delle trame di 10^{-1} ; se si codificano le trame con un codice BCH (n,k) con n 512 che corregge 2 bit, quale è la nuova probabilità di ritrasmissione?

Esercizio R6 – Due utenti condividono un'unica linea telefonica. Ogni utente genera chiamate di durata media 5 minuti. Se un utente trova la linea occupata, attende per mediamente 1 minuto prima di riprovare. Se trova ancora la linea occupata, l'utente rinuncia ad effettuare una chiamata. Assumendo che ogni utente generi una nuova chiamata dopo mediamente un'ora dall'istante in cui ha completato la chiamata precedente (o ha rinunciato a chiamare), ed assumendo che tutti i temi sopra citati siano modellizzabili con distribuzioni esponenziali negative,

- 1) si determini un modello di catena di Markov per il sistema descritto;
- 2) si scriva il sistema di equazioni che permette di determinare le probabilità limite di stato (opzionale: si risolva numericamente il sistema)
- 3) si calcoli il tempo medio che intercorre dall'istante in cui un utente prova ad effettuare la chiamata all'istante in cui l'utente completa la chiamata oppure rinuncia;
- 4) si calcoli la probabilità che un utente debba rinunciare ad effettuare la chiamata.



$\lambda = 1/60 = \text{freq arrivo nuovo cliente}$, $\mu = 1/5$ tasso servizio, $\tau = 1/1 = \text{tasso richiamata}$

Sistema a 4 stati:

0 = nessuno nel sistema

1 = 1 chiamata instaurata

11 = 1 chiamata instaurata ed una che ha trovato bloccato ed è in attesa di riprovare

01 = canale libero, 1 chiamata in attesa

Soluzione numerica: $p_0 \rightarrow 0.8551$, $p_1 \rightarrow 0.1425$, $p_{11} \rightarrow 0.00198$, $p_{01} \rightarrow 0.00039$

Freq. traffico offerto al sistema:

$Lo = p_0 2\lambda + (p_1 + p_{01})\lambda = 0.0309$ clienti/minuto [DOMANDA: perché questo valore è diverso da $2*\lambda$?!!]

Ritardo: da little, $(p_1 + p_{01} + 2p_{11})/Lo$

Prob. Rinuncia: una rinuncia accade quando il sistema è nello stato 11 ed avviene la transizione allo stato 1; pertanto

Prinuncia = $\tau p_{11} / Lo$

Domanda R7 – Una rete ethernet a stella ha un hub centrale a cui sono connessi terminali a 10 mbps. Quale è la lunghezza massima dei collegamenti nell'ipotesi che l'hub introduca un ritardo pari a 5 us?

Domanda R8 – Si consideri un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=3$ trame. Si vuole trasmettere un messaggio composto da 5 trame di 1024 bytes ciascuna, su una linea di trasmissione di capacità 2048 Kbit/s avente un RTT di 21 ms. Assumendo che la trama numero 2 (numerazione da 1 a 5) venga perduta, si calcoli il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio.

Domanda R9 – Una stazione Wireless LAN sta scaricando un file da un data base connesso ad un Access Point. Il file è scaricato usando il protocollo TCP; tale protocollo prevede che per ogni pacchetto (che assumiamo di 1500 bytes) ricevuto in direzione downlink, la stazione debba mandare nella direzione opposta (uplink) un riscontro di 40 bytes (attenzione: il riscontro TCP non e' da confondersi con l'ACK a livello MAC, ma deve essere considerato un pacchetto a se stante). Assumendo che la stazione usi il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, Slot = 20us, CWmin=31), basic rate 1 mbps e data rate 11 mbps, e trascurando eventuali collisioni tra pacchetto downlink e riscontro uplink, si calcoli a quale velocità massima la stazione riesce a scaricare il file. *Suggerimento: il problema è analogo al caso di due stazioni indipendenti, l'AP e la stazione client, che competono per l'accesso sullo stesso canale....*

Esercizio R10 – In un sistema radiomobile, assumendo antenne tri-settorizzate, si determini il traffico in erlang per cella che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 14 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.4$ e di avere a disposizione 252 canali per l'intero sistema cellulare.

Esercizio S1 – un segnale a banda traslata ha andamento temporale $\cos(2\pi f_0 t + \alpha \cdot t^2) \forall t$, si determini la F-trasformata dell'involuppo complesso (si ha $F(0) = \sqrt{(\pi j / \alpha)}$).

Esercizio S2 – un canale a banda traslata ha il rapporto E_b/n_0 di 13 dB e usa la 16 QAM, con probabilità di errore alta; se si usa, con la stessa modulazione, un codice BCH (n,k) con $n = 127$ che corregge 2 errori (bit) quale è la probabilità di errore di bit? (in trasmissione prima si codifica, poi si modula, viceversa in ricezione)

Domanda S3 – due segnali $x(t)$ e $h(t)$ sono ortogonali; di conseguenza la risposta di un sistema con risposta impulsiva $h(t)$ sollecitato da $x(t)$

- u) Può essere nulla per tutti i t
- v) È necessariamente nulla per tutti i t
- w) Non può essere nulla per tutti i t
- x) Ha energia nulla
- y) Nessuna delle precedenti in generale

Domanda S4 – la cross correlazione $C_{xy}(\tau)$ di un impulso $x(t) = \delta(t)$ con un impulso $y(t) = \delta(t-T)$

- z) È un impulso in $t = 0$
- aa) È un impulso in $t = T$
- bb) È un impulso in $t = T/2$
- cc) È un impulso in $t = -T$
- dd) È un impulso in $t = -T/2$

Domanda S5 – lo spettro di un segnale è integrabile in modulo con valore finito quindi

- w) La F-trasformata può avere valore infinito per qualche valore del tempo
- x) La F-trasformata non può avere valore infinito per qualsiasi valore del tempo
- y) La F-trasformata può avere valore infinito per il tempo che tende all'infinito
- z) La F-trasformata può avere valore infinito per il tempo che tende a meno infinito
- aa) Nessuna delle precedenti in generale

Domanda R6 – Si consideri un percorso di rete $\text{Src} \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow \text{Dst}$.

In un sistema a commutazione di circuito virtuale, l' "etichetta" (label) assegnata ad un dato flusso f ed usata sulla tratta intermedia $A \rightarrow B$ è

- | | | |
|--|---|---|
| ee) Assegnata da un sistema di assegnazione centrale esterno | V | F |
| ff) Assegnata/determinata univocamente dal nodo destinazione Dst | V | F |
| gg) Assegnata/determinata univocamente dal nodo sorgente Src | V | F |
| hh) Riutilizzabile sulla tratta $C \rightarrow D$, ma solo per lo stesso flusso f | V | F |
| ii) Riutilizzabile sulla tratta $C \rightarrow D$, per qualunque altro flusso | V | F |

Domanda R7 – Cosa è il "virtual carrier sensing" in un sistema WLAN?

- jj) È una tecnica che prevede la ritrasmissione immediata di una trama perduta, senza dover aspettare un DIFS
- kk) È una tecnica che prevede la ritrasmissione immediata di una trama perduta, senza dover aspettare un backoff
- ll) È una tecnica che prevede di indicare, in una parte della trama, per quanto tempo la trama userà il canale radio
- mm) È una tecnica che prevede di indicare, in una parte della trama, per quante volte la trama verrà ritrasmessa
- nn) È una tecnica che prevede di trasmettere trame disabilitando la funzione di carrier sense

Domanda R8 – In un sistema di multiplexazione, perché è necessario l'allineamento di trama, in AGGIUNTA alla sincronizzazione di cifra?

Esercizio R9 – Una linea di trasmissione wireless è dotata di un sistema di “wake-up radio”: all’arrivo di un primo pacchetto in coda, il trasmettitore radio impiega un certo tempo per attivarsi; quando è attiva, la linea trasmette a tasso μ e tutti gli eventuali pacchetti immagazzinati in coda vengono trasmessi senza alcuna interruzione successiva. Il trasmettitore viene nuovamente spento quando la coda è nuovamente vuota. Assumendo che il tempo di attivazione della linea sia esponenziale negativo con tasso γ , assumendo che i pacchetti arrivino alla coda con tasso λ , ed assumendo che la coda possa contenere al più tre pacchetti (considerando in questo numero anche l’eventuale pacchetto in trasmissione), si chiede di:

- 1) modellare il sistema come una catena di Markov;
- 2) scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema;
- 3) determinare, in forma simbolica, la probabilità che un pacchetto in arrivo venga perduto;
- 4) determinare, in forma simbolica, il ritardo medio.
- 5) FACOLTATIVO – se si assume $\lambda \gg \mu$ (sistema sovraccarico) e $\mu \gg \gamma$, con quale tra i seguenti valori è possibile approssimare il throughput a regime della linea (misurato in pacchetti/secondo):

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|
| - circa uguale a λ | - circa uguale a μ | - circa uguale a γ |
| - circa uguale a $\mu - \gamma$ | - circa uguale a λ/μ | - circa uguale a $\lambda/(\mu - \gamma)$ |

Esercizio R10 – Un operatore cellulare dispone di 36 canali. Nell’attuale configurazione, l’operatore sta usando un cluster di riuso pari a 4 ed antenne omnidirezionali. Da misure effettuate l’operatore rileva che

- 1) il traffico SMALTITO per cella è di circa 5,8 erlang (con una probabilità di blocco decisamente superiore al target ideale dell’1%)
- 2) il CCI risulta essere 13.37 dB

Per ridurre la probabilità di blocco, l’operatore decide di riorganizzare la rete, usando un cluster di riuso pari a 3. Si chiede di:

- 1) calcolare la probabilità di blocco risultante (l’operatore riesce a raggiungere il target dell’1%? Se cio’ non fosse possibile, di quanti canali supplementari l’operatore dovrebbe disporre?)
- 2) calcolare il CCI risultante dopo questa riconfigurazione.

Con K=4, 9 canali per cella; per tentativi, 5.8 approx $6.4 \cdot (1 - 0.093119) \rightarrow$ Traffico offerto = 6.4

Con K=3, 12 canali per cella, con Traffico offerto 6.4 risulta $P_{bl} = 0.016 > 1\%$

Con 13 canali, $P_{bl} < 1\%$ (quindi basta aggiungere 3 canali in totale)

Per CCI conviene usare direttamente log: $CCI_{dB} = 5 + \text{Log}_{10}(3K) - \text{Log}_{10}(6)$

Pertanto $13.37 = 5 + \text{Log}_{10}(3 \cdot 4) - 10 \text{Log}_{10}[6] \rightarrow \eta = 3.92$

E quindi con K=3 $CCI = 5 + 3.92 \text{Log}_{10}(3 \cdot 3) - 10 \text{Log}_{10}[6] = 10.92$

Tabella Erlang B

	canali					
erlang	9	10	11	12	13	14
4	0,013340	0,005308	0,001926	0,000642	0,000197	0,000056
4,2	0,016994	0,007087	0,002699	0,000944	0,000305	0,000091
4,4	0,021229	0,009254	0,003688	0,001350	0,000457	0,000144
4,6	0,026054	0,011843	0,004928	0,001886	0,000667	0,000219
4,8	0,031467	0,014879	0,006451	0,002574	0,000949	0,000325
5	0,037458	0,018385	0,008287	0,003441	0,001322	0,000472
5,2	0,044007	0,022371	0,010465	0,004514	0,001802	0,000669
5,4	0,051086	0,026846	0,013007	0,005819	0,002411	0,000929
5,6	0,058661	0,031805	0,015934	0,007381	0,003169	0,001266
5,8	0,066695	0,037242	0,019259	0,009223	0,004098	0,001695
6	0,075145	0,043142	0,022991	0,011365	0,005218	0,002231
6,2	0,083968	0,049484	0,027134	0,013825	0,006550	0,002893
6,4	0,093119	0,056244	0,031687	0,016619	0,008115	0,003696
6,6	0,102553	0,063394	0,036643	0,019755	0,009930	0,004660
6,8	0,112228	0,070904	0,041991	0,023242	0,012011	0,005800
7	0,122101	0,078741	0,047717	0,027081	0,014373	0,007135
7,2	0,132133	0,086871	0,053802	0,031272	0,017025	0,008680
7,4	0,142286	0,095262	0,060226	0,035809	0,019976	0,010449
7,6	0,152526	0,103878	0,066964	0,040685	0,023233	0,012455
7,8	0,162821	0,112689	0,073994	0,045889	0,026796	0,014709
8	0,173141	0,121661	0,081288	0,051406	0,030665	0,017221

Esercizio S1 – F-trasformare il segnale $x(t) = \frac{1}{t^4 + 16} \quad \forall t$

Esercizio S2 – il segnale $x(t) = e^{-4|t|} \quad \forall t$ é in ingresso ad un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = t \cdot e^{-4t} \cdot u(t)$, determinare l'uscita $y(t)$

Esercizio S3 – In una LAN con trasmissione binaria antipodale si trasmettono trame di 1500 byte con la probabilità di ARQ (ritrasmissione trame) di 10^{-1} ; se si usa un codice BCH (127,113) quale è il nuovo valore della probabilità di ARQ?

Domanda S4 – Se la potenza in ricezione di un sistema radio rimane costante ma si passa da 16 QAM a 64 QAM volendo mantenere inalterata la probabilità di errore di bit

- 11) Si deve ridurre il bit rate di circa 2 volte
- 12) Si deve ridurre il bit rate di circa 3 volte
- 13) Si deve ridurre il bit rate di circa 1.5 volte
- 14) Si deve ridurre il bit rate di circa 5 volte
- 15) Non si deve ridurre il bit rate

Domanda S5 – L'energia della somma di due segnali (in generale complessi) è pari alla somma delle energie. Di conseguenza nel piano di fase

- 16) I due segnali sono necessariamente ortogonali
- 17) I due segnali sono necessariamente antipodali
- 18) I due segnali sono necessariamente paralleli
- 19) I due segnali sono necessariamente uguali
- 20) Nessuna delle precedenti

Domanda R6 – In una trama 802.3 (Ethernet), il preambolo serve per *[possono essere vere più*

risposte]:

EEE)	Specificare indirizzo MAC destinazione, sorgente e tipo di trama	V	F
FFF)	Sincronizzare il segnale a livello di bit/simbolo	V	F
GGG)	Identificare la modulazione e codifica usata nel resto della trama	V	F
HHH)	Determinare da quale bit inizia il contenuto della trama	V	F
III)	Identificare eventuali errori nella trama, senza correggerli	V	F
JJJ)	Identificare e correggere eventuali errori nella trama	V	F

Si dica a seguire se qualche risposta tra quelle elencate precedentemente cambierebbe in 802.11 (wifi), eventualmente commentando la risposta, o si dica “nessuna” in caso contrario.

Risposte differenti: _____

Domanda R7 –

- Quale è il massimo throughput di un protocollo Stop and Wait, assumendo i) messaggi di dimensione 128 bytes, ii) round trip time di 5 millisecondi, iii) linea di trasmissione a velocità 64 kbps, iv) dimensione dell’acknowledgement di 32 bytes?
- FACOLTATIVO: come cambierebbe il throughput nell’assunzione di una probabilità di errore del 20%, e di un timeout di ritrasmissione di 50 ms, misurato dall’istante di inizio della trasmissione di un pacchetto?

Domanda R8 – La commutazione a circuito virtuale:

21)	Prevede necessariamente segnalazione x instaurazione del percorso	V	F
22)	Garantisce ritardo massimo strettamente limitato	V	F
23)	Permette di moltiplicare statisticamente il traffico	V	F
24)	Commuta i pacchetti in base all’indirizzo destinazione finale	V	F
25)	Offre un servizio di comunicazione affidabile (riscontrato)	V	F
26)	E’ la tecnica usata in uno switch Ethernet	V	F

Esercizio R9 – Un Internet Service provider usa una centrale telefonica avente 24 porte per raccogliere sessioni dial-up generate da 80 utenti. Ogni utente genera mediamente una sessione di 30 minuti ogni 2 ore. Quando una sessione è attiva, ogni utente genera un traffico medio di 32 kbps composto da pacchetti di dimensione media 800 bytes e distribuzione esponenziale negativa. Il traffico generato da utenti connessi mediante tali sessioni dial-up è concentrato su un moltiplicatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita) e di capacità 640 kbps. Quale è l'attuale ritardo medio dei pacchetti offerti al moltiplicatore?

Esercizio R10 – Un sistema di trasmissione è dotato di un server connesso ad una linea di trasmissione a 512 kbps, e due code distinte, una per traffico ad alta priorità (A), ed una per traffico a bassa priorità (B). Entrambe le code possono contenere al massimo un pacchetto. Nel caso il server si liberi, ed entrambe le code A e B contengano un pacchetto, viene SEMPRE messo in servizio il pacchetto ad alta priorità. Il traffico A è caratterizzato da pacchetti di lunghezza esponenziale di dimensione media 256 bytes, che arrivano con frequenza di Poisson 20 pacchetti/secondo, mentre il traffico B è caratterizzato da pacchetti di lunghezza esponenziale di dimensione media 512 bytes, che arrivano con frequenza di Poisson 50 pacchetti/secondo. Senza sviluppare i calcoli, si chiede di:

- 1) modellare il sistema come una catena di Markov;
- 2) scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema;
- 3) determinare, in forma simbolica, la probabilità che un pacchetto di classe A venga perduto;
- 4) determinare, in forma simbolica, il ritardo medio per pacchetti di classe B.

S1 – F-trasformare il seguente segnale: $\frac{1}{1 + 16t^4} \quad \forall t$

S2 – un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = t^2 u(t)$ ha ingresso $x(t) = \cos^3(x) u(t)$, determinare l'uscita $y(t)$

S3 - Affinché il coseno tra due segnali generici $x(t)$ e $y(t)$ sia nullo

- La funzione di crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla per tutti i τ
- La parte reale della funzione di crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla per tutti i τ
- La parte immaginaria della funzione di crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla per tutti i τ
- La funzione di crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla per tutti i τ positivi
- La funzione di crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla per tutti i τ negativi
- Nessuna delle precedenti

S4 - Se il numero dei bit per campione aumenta di uno, la potenza del rumore di quantizzazione

- Diventa la metà
- raddoppia
- Diventa un quarto
- Diventa un ottavo
- Diventa un sedicesimo
- Quadruplica
- Nessuna delle precedenti

SR5 – Nei sistemi SDH, nelle operazioni di Drop Insert sono coinvolti

- I Contenitori
- I Contenitori Virtuali
- Le Unità tributarie
- I gruppi di Unità Tributarie
- Le Unità Amministrative
- I gruppi di Unità Amministrative

SR6 – Si ricorda che la legge di Okumura-Hata (tralasciando per semplicità l'altezza della stazione mobile) permette di calcolare il Path Loss a partire dalla seguente formula (frequenza in MHz, distanza in Km, altezza della stazione base in mt):

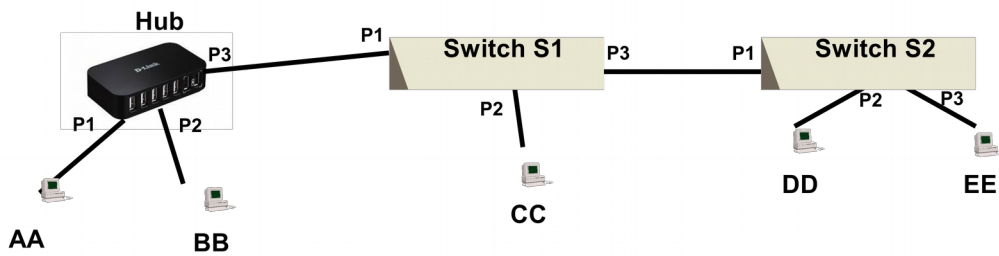
$$L_{path}(dB) = 69.55 + 26.16 \log_{10} f + (44.9 - 6.55 \log_{10} h_{bs}) \log_{10} d - 13.82 \log_{10} h_{bs}$$

1) Assumendo che la stazione base sia posta a 30 mt di altezza, e che la frequenza f sia 900 MHz, quale è l'esponente di attenuazione η da utilizzare in una formula relativa ad una distanza di riferimento di 1 km, ovvero $P_r(d) = P_r(1 \text{ km}) d^{-\eta}$?

2) Il risultato cambia per una frequenza $f = 1800 \text{ MHz}$? Se sì, come?

R7 – Con riferimento alla rete indicata in figura (1 hub e due switch), si assuma che:

- al tempo $t=1$, la stazione AA manda una trama 1 alla stazione CC
- al tempo $t=2$, la stazione BB manda una trama 2 alla stazione AA
- al tempo $t=3$, la stazione DD manda una trama 3 alla stazione CC
- al tempo $t=4$, la stazione DD manda una trama 4 alla stazione AA
- al tempo $t=5$, la stazione DD manda una trama 5 alla stazione BB



Tralasciando l'ageing time, assumendo che al tempo 0 tutti i forwarding DB siano vuoti, ed indicando le trame con il numero sopra riportato, si chiede di:

- 1) dire quali trame vengono ricevute dalla stazione EE
- 2) dire quali trame vengono ricevute dalla stazione BB
- 3) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S2 al tempo 5.

R8 – Si dimostri che il throughput massimo di un protocollo di accesso random ALOHA è $1/2e$.

R9 – Un collegamento avente $RTT = 50$ ms e capacità $C = 640$ kbps adotta un protocollo a finestra scorrevole. Il progettista del protocollo deve soddisfare ai due seguenti vincoli: i) il numero di bytes di payload in “volo” non deve superare il valore di 5040 bytes, e ii) ad ogni trama trasmessa, a prescindere dal payload, è necessario aggiungere 40 bytes di intestazione. [in altre parole, il progettista può trasmettere 1 messaggio da 5040+40 bytes, oppure 2 messaggi da 2520+40 bytes cadauno, etc]. Con quale valore di finestra W il throughput (espresso come bytes di payload nell’unità di tempo) è massimizzato? [NB: attenzione all’header!! Non basta dire che il throughput è massimo quando la trasmissione è continua...]

Sia M =dimensione totale del messaggio=5040B, H =header=40B e W =finestra (da determinare). Per risolvere l’esercizio è importante notare che, a causa dell’header, il throughput (definito come bit di payload trasmessi nell’unità di tempo) non potrà mai raggiungere la capacità C della linea. Infatti, in condizione di trasmissione continua,

$$thr = C * (M/W) / (M/W + H) = C M / (M + WH) \quad (eq. 1)$$

mentre in condizione di trasmissione NON continua,

$$thr = M / (RTT + (M/W+H)/C) = C M / (RTT*C+M/W+H) \quad (eq. 2)$$

La prima equazione si giustifica considerando che messaggio è suddiviso in segmenti di dimensione M/W e ad ogni segmento viene aggiunto un header H . Pertanto, in caso di trasmissione continua, il throughput è dato dalla velocità della linea moltiplicato per la percentuale di bit utili trasmessi in ogni segmento, ovvero $M/W / (M/W+H)$.

La seconda equazione è invece determinata considerando che il tempo necessario per trasmettere M bit totali di payload è dato dal tempo di trasmissione di un segmento comprensivo di header più un RTT .

Passiamo ora a determinare in quale caso (ovvero per quali valori di W) la trasmissione è continua. Basta risolvere la “solita” disequazione

$$W * MSG/C \geq RTT + MSG/C \quad \rightarrow \quad (W-1) MSG \geq RTT * C$$

Facendo però attenzione al fatto che il “MSG” da considerare nella disequazione è un segmento comprensivo di header, ovvero $MSG = M/W+H$. Pertanto

$$(W-1) (M/W+H) \geq RTT * C$$

Per risolvere questa disequazione si può o andare a tentativi, provando per valori discreti di W , oppure si può risolvere l’equazione di secondo grado in W che risulta imponente l’uguaglianza, e scegliendo il primo valore intero di W maggiore della soluzione $W=4.3$ risultante, ovvero $W=5$.

Infine, per determinare il valore W che massimizza il throughput, possiamo notare che in condizioni di trasmissione continua (eq. 1) il throughput DECRESCe con l’aumentare di W , mentre in condizioni di trasmissione discontinua il throughput AUMENTA con W . Pertanto il throughput massimo si avrà o per $W=4$ (equazione 2) o per $W=5$ (equazione 1). Sostituendo i dati numerici risulta che il massimo si ha per $W=5$, ed il throughput corrispondente è circa 615 kbps.

R10 – Da misure effettuate, si rileva che un centralino telefonico sta operando con una probabilità di blocco del 3% ed una efficienza (rapporto tra traffico smaltito e numero di circuiti) dell’81.36%. Di quanti circuiti è dotato il centralino?

Domanda R1 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- CC e CCV hanno lo stesso overhead V F
- CCV è più efficiente di CP in termini di moltiplicazione statistica V F
- Il tempo di instaurazione di una chiamata in CC e CCV è lo stesso V F
- La varianza del ritardo in CC è inferiore di quella in CCV V F
- Il protocollo IP usato nella rete internet e' un protocollo... CC CCV CP

Domanda R2 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 100 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- T=000 Porta=1 src=11 dest=22;
- T=010 Porta=2 src=22 dest=11;
- T=100 Porta=3 src=33 dest=11;
- T=110 Porta=4 src=44 dest=22;
- T=120 Porta=3 src=33 dest=44;
- T=130 Porta=2 src=22 dest=33;
- T=140 Porta=1 src=22 dest=22;

address	port	Remaining lifetime

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=150?

Domanda R3 – Un sistema di trasmissione adotta un protocollo sliding window, con unità dati di dimensione 1200 bytes (header trascurabile, dimensione ack trascurabile). Il sistema trasmette da A a B, ed opera in una rete che comprende DUE collegamenti consecutivi: il primo tratto, da A ad un nodo relay R, ha velocità 960 kbps con RTT=25ms, il secondo tratto R-B ha velocità 640 kbps con RTT=30ms. Il nodo intermedio R è in grado di memorizzare i pacchetti in arrivo quando la linea di trasmissione è occupata. Si chiede di:

- 1) calcolare il throughput ottenibile usando una finestra W=3
- 2) calcolare il throughput massimo ottenibile sulla tratta A-B, e la dimensione minima della finestra W che consente di ottenere il throughput massimo.

Domanda R4 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo “short” = 96us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 60% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps ha sempre successo.

Domanda R5 [esempio semplificato di network coding] – Un sistema a coda è dotato di un servente e due posti in coda. Il tempo medio di trasmissione è 30 ms (distribuzione esponenziale negativa). Il sistema riceve in ingresso pacchetti di tipo A e di tipo B (entrambi in arrivo a tasso $\lambda = 20$ pacchetti/secondo), ed ove possibile, cerca di COMBINARE insieme un pacchetto A con un pacchetto B tramite una operazione XOR (tempo di elaborazione trascurabile) PRIMA di trasmettere il pacchetto combinato. Non essendo sempre possibile combinare pacchetti di tipo differente insieme, il sistema opera nel seguente modo:

- Un pacchetto in arrivo, ad esempio di tipo A, che trova il sistema vuoto viene messo nel servente ma NON VIENE trasmesso fino a quando: i) o arriva un pacchetto di tipo B con cui combinare il pacchetto, nel qual caso il pacchetto viene combinato e trasmesso, oppure ii) passa un tempo di 10 ms (distrib. Esponenziale negativa), nel qual caso il pacchetto è trasmesso in forma NON combinata (pacchetto singolo).
- un pacchetto in arrivo, ad esempio di tipo A, che trova il sistema NON vuoto viene: i) ove possibile combinato con un pacchetto di tipo opposto al momento in attesa nella coda oppure in attesa nel servente (ma non ancora in trasmissione), altrimenti ii) viene messo in coda.
- Al termine di ogni trasmissione, il servente i) ove possibile preleva dalla coda un pacchetto combinato e lo mette immediatamente in trasmissione; ove non ci fossero pacchetti combinati, ii) il servente preleva comunque un pacchetto singolo dalla coda, ma prima di trasmetterlo aspetta 10 ms come indicato precedentemente.

1) modellare tale sistema con una catena di Markov

2) scrivere (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema

3a) si determini (simbolicamente) la frequenza di trasmissione (pacchetti/s) di pacchetti COMBINATI

3b) si determini la frequenza di trasmissione di pacchetti NON combinati

4) si determini la probabilità di blocco del sistema

5) si determini la probabilità che un pacchetto immesso nel servente NON venga immediatamente trasmesso ma debba aspettare di essere combinato.

Domanda S6 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}, \quad t > 0$$

(si derivi il segnale e si operi sulla semplice equazione ottenuta, si ponga $\Im[x(t)] = 1/\sqrt{2j}$ per $f=1$)

Domanda S7 - Le trasformate $X(f)$ e $Y(f)$ di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ occupano zone spettrali differenti (i due spettri sono frequenzialmente disgiunti), di conseguenza i due segnali

- sono antipodali
- sono paralleli
- hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla per tutti i τ
- hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per $\tau = 0$
- hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per certi valori di τ
- nessuna delle precedenti è vera in generale

Domanda S8 – in un sistema SDH il puntatore

- E calcolato quando è caricato il contenitore virtuale e lasciato inalterato nella rete
- E calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato quando si opera il Drop Insert
- È calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato ad ogni successivo apparato di moltiplicazione
- E calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato solo quando si cambia il contenuto del contenitore virtuale
- E calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato solo quando si cambia il Path Overhead
- E calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato solo quando c'è un guasto di rete

Domanda S9 – Un canale binario antipodale di banda base ha $BER = 10^{-3}$; per migliorare le prestazioni, con lo stesso bit rate netto (throughput), si usa un codice convoluzionale, rate $\frac{1}{2}$, con guadagno di codice (si rammenta che è valutato sul valore di E_b/n_0 calcolato considerando i soli bit informativi) di 1 dB a $BER 10^{-2}$ e 5 dB a $BER 10^{-6}$; Qual è il BER sul canale?

Domanda S10 – In un canale in banda traslata di 11 MHz netti (Nyquist) si trasmettono 66 Mbit/s con la modulazione 64 QAM con BER 10^{-3} ; volendo trasmissioni più affidabili, si passa, nella stessa banda ne

Domanda R1 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- | | | |
|---|----|--------|
| - CC e CCV hanno lo stesso overhead | V | F |
| - CCV è più efficiente di CP in termini di moltiplicazione statistica | V | F |
| - Il tempo di instaurazione di una chiamata in CC e CCV è lo stesso | V | F |
| - La varianza del ritardo in CC è inferiore di quella in CCV | V | F |
| - Il protocollo IP usato nella rete internet è un protocollo... | CC | CCV CP |

Domanda R2 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 100 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- | | | | |
|---------|---------|--------|----------|
| - T=000 | Porta=1 | src=11 | dest=22; |
| - T=010 | Porta=2 | src=22 | dest=11; |
| - T=100 | Porta=3 | src=33 | dest=11; |
| - T=110 | Porta=4 | src=44 | dest=22; |
| - T=120 | Porta=3 | src=33 | dest=44; |
| - T=130 | Porta=2 | src=22 | dest=33; |
| - T=140 | Porta=1 | src=22 | dest=22; |

address	port	Remaining lifetime

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=150?

Domanda R3 – Un sistema di trasmissione adotta un protocollo sliding window, con unità dati di dimensione 1200 bytes (header trascurabile, dimensione ack trascurabile). Il sistema trasmette da A a B, ed opera in una rete che comprende DUE collegamenti consecutivi: il primo tratto, da A ad un nodo relay R, ha velocità 960 kbps con RTT=25ms, il secondo tratto R-B ha velocità 640 kbps con RTT=30ms. Il nodo intermedio R è in grado di memorizzare i pacchetti in arrivo quando la linea di trasmissione è occupata. Si chiede di:

- 1) calcolare il throughput ottenibile usando una finestra W=3
- 2) calcolare il throughput massimo ottenibile sulla tratta A-B, e la dimensione minima della finestra W che consente di ottenere il throughput massimo.

Domanda R4 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo “short” = 96us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 60% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps ha sempre successo.

Esercizio R5 – Un operatore radiomobile dispone in totale di 84 frequenze. Ogni frequenza supporta 8 circuiti per chiamate vocali. L’operatore vuole coprire un’area territoriale in cui il traffico generato è caratterizzato da una densità di Erlang per km² pari a 86. L’operatore deve garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all’1%. L’attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.2$ e l’operatore usa stazioni base con antenne trisettorizzate. A quale distanza deve posizionare tra loro le stazioni base, considerando che l’operatore deve garantire una interferenza co-canale non inferiore a 16 dB?

Domanda R1 [esempio semplificato di network coding] – Un sistema a coda è dotato di un servente e due posti in coda. Il tempo medio di trasmissione è 30 ms (distribuzione esponenziale negativa). Il sistema riceve in ingresso pacchetti di tipo A e di tipo B (entrambi in arrivo a tasso $\lambda = 20$ pacchetti/secondo), ed ove possibile, cerca di COMBINARE insieme un pacchetto A con un pacchetto B tramite una operazione XOR (tempo di elaborazione trascurabile) PRIMA di trasmettere il pacchetto combinato. Non essendo sempre possibile combinare pacchetti di tipo differente insieme, il sistema opera nel seguente modo:

- Un pacchetto in arrivo, ad esempio di tipo A, che trova il sistema vuoto viene messo nel servente ma NON VIENE trasmesso fino a quando: i) o arriva un pacchetto di tipo B con cui combinare il pacchetto, nel qual caso il pacchetto viene combinato e trasmesso, oppure ii) passa un tempo di 10 ms (distrib. Esponenziale negativa), nel qual caso il pacchetto è trasmesso in forma NON combinata (pacchetto singolo).
- un pacchetto in arrivo, ad esempio di tipo A, che trova il sistema NON vuoto viene: i) ove possibile combinato con un pacchetto di tipo opposto al momento in attesa nella coda oppure in attesa nel servente (ma non ancora in trasmissione), altrimenti ii) viene messo in coda.
- Al termine di ogni trasmissione, il servente i) ove possibile preleva dalla coda un pacchetto combinato e lo mette immediatamente in trasmissione; ove non ci fossero pacchetti combinati, ii) il servente preleva comunque un pacchetto singolo dalla coda, ma prima di trasmetterlo aspetta 10 ms come indicato precedentemente.

1) modellare tale sistema con una catena di Markov

2) scrivere (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema

3a) si determini (simbolicamente) la frequenza di trasmissione (pacchetti/s) di pacchetti COMBINATI

3b) si determini la frequenza di trasmissione di pacchetti NON combinati

4) si determini la probabilità di blocco del sistema

5) si determini la probabilità che un pacchetto immesso nel servente NON venga immediatamente trasmesso ma debba aspettare di essere combinato.

Domanda R2 – Si analizzi un sistema $M/M/2$, derivando simbolicamente la distribuzione stazionaria ed il numero medio di utenti nel sistema

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \quad , \quad t > 0$$

(si derivi il segnale e si operi sulla semplice equazione ottenuta, si ponga $\Im[x(t)] = 1/\sqrt{2j}$ per $f=1$)

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$, $t > 0$ è applicato il segnale $x(t) = t^2$, $t > 0$ determinare la risposta $y(t)$.

Domanda S1 - Le trasformate $X(f)$ e $Y(f)$ di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ occupano zone spettrali differenti (i due spettri sono frequenzialmente disgiunti), di conseguenza i due segnali

- sono antipodali
- sono paralleli
- hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla per tutti i τ
- hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per $\tau = 0$
- hanno crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ nulla solo per certi valori di τ
- nessuna delle precedenti è vera in generale

Domanda S2 – in un sistema SDH il puntatore

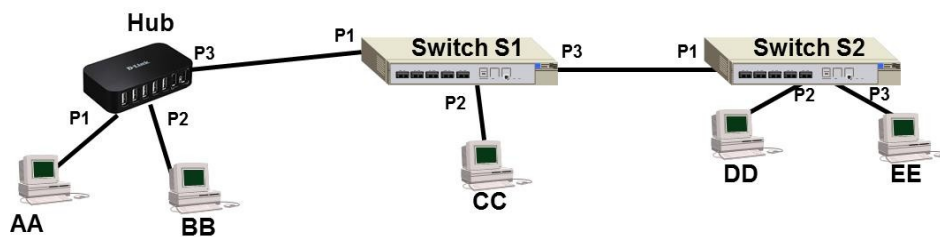
- oo) E calcolato quando è caricato il contenitore virtuale e lasciato inalterato nella rete
- pp) E calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato quando si opera il Drop Insert
- qq) È calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato ad ogni successivo apparato di moltiplicazione
- rr) E calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato solo quando si cambia il contenuto del contenitore virtuale
- ss) E calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato solo quando si cambia il Path Overhead
- tt) E calcolato all'ingresso della rete e ricalcolato solo quando c'è un guasto di rete

Domanda S3 – Nei sistemi PDH

- uu) La giustificazione è effettuata non appena la differenza tra l'indirizzo di scrittura e di lettura supera un soglia assegnata
- vv) La giustificazione è effettuata periodicamente, indipendentemente dal superamento della soglia predetta
- ww) La giustificazione è effettuata solo se la differenza frequenziale degli orologi di scrittura e di lettura è superiore a una prefissata quantità
- xx) La giustificazione è effettuata se la differenza tra l'indirizzo di scrittura e di lettura supera un soglia assegnata ma in corrispondenza della prima opportunità di stuffing nella trama
- yy) La giustificazione è effettuata opzionalmente a seconda dei costruttori
- zz) La giustificazione è effettuata solo sui sistemi di vecchia generazione

Esercizio S1 – Un canale binario antipodale di banda base ha $\text{BER} = 10^{-3}$; per migliorare le prestazioni, con lo stesso bit rate netto (throughput), si usa un codice convoluzionale, rate $\frac{1}{2}$, con guadagno di codice (si rammenta che è valutato sul valore di E_b/n_0 calcolato considerando i soli bit informativi) di 1 dB a $\text{BER} 10^{-2}$ e 5 dB a $\text{BER} 10^{-6}$; Qual è il BER sul canale?

Esercizio S2 – In un canale in banda traslata di 11 MHz netti (Nyquist) si trasmettono 66 Mbit/s con la modulazione 64 QAM con BER 10^{-3} ; volendo trasmissioni più affidabili, si passa, nella stessa banda netta, a 16 QAM: quale è il nuovo bit rate e il nuovo valore di BER?



Domanda R1 – con riferimento alla topologia di rete illustrata nella figura precedente, si assuma che al tempo $t=0$ tutti i forwarding DB siano vuoti, ed a seguire le stazioni trasmettano come segue:

tempo $t=1$: DD trasmette una trama con indirizzo broadcast

tempo $t=2$: EE trasmette una trama destinata a DD

tempo $t=3$: AA trasmette una trama destinata a BB

tempo $t=4$: BB trasmette una trama destinata a AA

1) Assumendo che i dispositivi di rete siano configurati con un ageing time 10, si chiede di riportare il contenuto di tutti i forwarding database dei dispositivi di rete al tempo $t=5$.

2) quali pacchetti vengono ricevuti dalla stazione CC?

Domanda R2 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 30% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps ha sempre successo.

Domanda R3 – Un sistema di trasmissione adotta un protocollo Go Back N, con finestra $W=3$. La linea di trasmissione ha capacità 640 kbps e $RTT=25\text{ms}$, i messaggi trasmessi sono di 800 bytes, e la dimensione degli ACK è trascurabile. Assumendo che il trasmettitore debba trasmettere 6 messaggi, e che il terzo messaggio non venga ricevuto, si calcoli il tempo che intercorre dall'istante della trasmissione del primo bit del primo messaggio alla ricezione dell'ack per l'ultimo messaggio.

Domanda R4 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 84 frequenze ed adotta celle con antenne omnidirezionali. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.9$. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%. A causa della differente tecnica di modulazione e codifica adottata, il numero di chiamate che può essere moltiplicato in ogni frequenza dipende dall'SRN; in particolare:

- per un SNR compreso tra 10 e 12.5 dB, ogni frequenza può supportare 2 chiamate;
- per un SNR compreso tra 12.5 e 15 dB, ogni frequenza può supportare 3 chiamate;
- per un SNR compreso tra 15 e 17.5 dB, ogni frequenza può supportare 4 chiamate;
- per un SNR superiore a 17.5 dB, ogni frequenza può supportare 5 chiamate;

Quale è la configurazione di rete (fattore di riutilizzo) che permette all'operatore di massimizzare il traffico supportato per cella, e quanti erlang per cella l'operatore riesce a supportare nella configurazione ottimale?

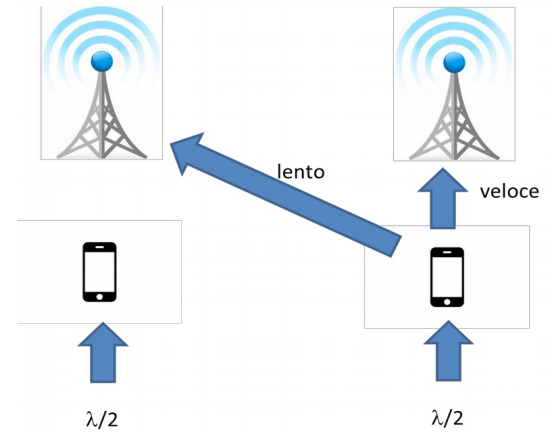
Domanda R5 – Un operatore copre un’area territoriale con due celle radio. Gli utenti arrivano al sistema con tasso λ , ed ogni utente in arrivo si trova “vicino” ad una stazione radiobase e “lontano” dall’altra (ovviamente metà degli utenti arriva “vicino” alla stazione radiobase di destra, mentre l’altra metà arriva “vicino” alla stazione di sinistra – v. figura).

Ogni utente deve scaricare un file di dimensione media 800 kbit e distribuzione esponenziale negativa. La velocità di download dipende dalla stazione radiobase a cui l’utente si connette; in particolare se l’utente si connette alla stazione “vicina”, ottiene un rate di download pari a 200 kbps, mentre se si connette alla stazione lontana, ottiene un rate di 50 kbps.

Ogni stazione radiobase può servire UN SOLO utente per volta. Un nuovo utente in arrivo cerca di connettersi alla stazione “vicina”; se questa è occupata, si connette alla stazione “lontana”; se anche questa è occupata l’utente abbandona. Si chiede di:

0) scrivere i valori numerici e la relativa unità di misura per i tassi di servizio delle stazioni radiobase (nei due casi “vicino” e “lontano”)

- 1) Modellare il sistema come una catena di Markov;
- 2) scrivere le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria;
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità che un utente sia bloccato;
- 4) dato che un utente riesce a connettersi, determinare con quale probabilità riesce a connettersi alla stazione vicina.



Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = \frac{\cos^2(t)}{t^3 + 3t^2 + 4t + 2}, \quad \forall t$$

Domanda S2 –un generico segnale $x(t)$ non periodico

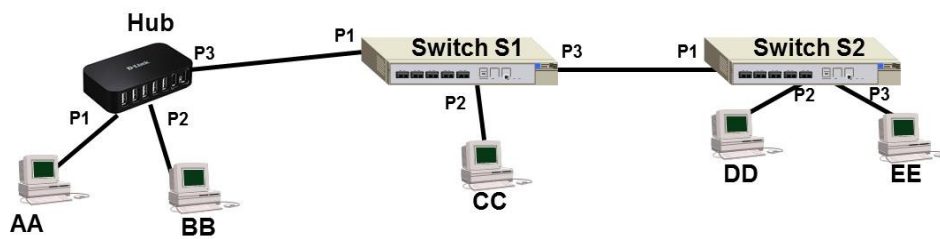
- Non si può descrivere tramite la serie di Fourier perché non periodico
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché strettamente limitato nel tempo
- si può descrivere tramite la serie di Fourier anche se non strettamente limitato nel tempo
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché sia ad energia finita
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché sia a potenza finita
- nessuna delle precedenti affermazioni

Esercizio S3 – In una LAN si trasmettono trame di controllo di 15 byte con trasmissione binaria antipodale con probabilità di ritrasmissione delle trame di 10^{-2} ; si decide di usare un codice BCH con n 127 che corregge un errore; quale è il nuovo valore della probabilità di ritrasmissione delle trame?

Domanda S4 – nei sistemi PDH il Drop Insert di un livello gerarchico

- Non è possibile
- È possibile solo se le frequenze dei tributari sono esattamente le stesse
- È possibile solo se la moltiplicazione dei tributari è effettuata byte per byte
- È possibile solo se le opportunità di giustificazione sono per i tributari tutte nelle stesse posizioni della trama
- È possibile solo demoltiplicando i segnali sino al livello gerarchico desiderato
- È possibile eliminando preventivamente i bit di stuffing

Esercizio S5– In un canale si trasmettono trame VoIP di 36 byte con modulazione 64 QAM con probabilità di ritrasmissione delle trame di 10^{-1} ; quale è il valore del parametro E_b/n_0 ? Mantenendo costante la potenza ricevuta, quale sarebbe la probabilità di ritrasmissione delle trame con un 16 QAM, con il bit rate che è adesso $2/3$ del precedente?



Domanda R1 – con riferimento alla topologia di rete illustrata nella figura precedente, si assuma che al tempo $t=0$ tutti i forwarding DB siano vuoti, ed a seguire le stazioni trasmettano come segue:

tempo $t=1$: DD trasmette una trama con indirizzo broadcast

tempo $t=2$: EE trasmette una trama destinata a DD

tempo $t=3$: AA trasmette una trama destinata a BB

tempo $t=4$: BB trasmette una trama destinata a AA

1) Assumendo che i dispositivi di rete siano configurati con un ageing time 10, si chiede di riportare il contenuto di tutti i forwarding database dei dispositivi di rete al tempo $t=5$.

2) quali pacchetti vengono ricevuti dalla stazione CC?

Domanda R2 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 30% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps ha sempre successo.

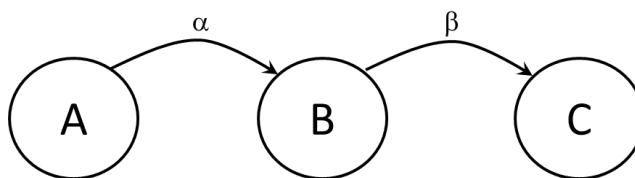
Domanda R3 – Un sistema di trasmissione adotta un protocollo Go Back N, con finestra $W=3$. La linea di trasmissione ha capacità 640 kbps e $RTT=25\text{ms}$, i messaggi trasmessi sono di 800 bytes, e la dimensione degli ACK è trascurabile. Assumendo che il trasmettitore debba trasmettere 6 messaggi, e che il terzo messaggio non venga ricevuto, si calcoli il tempo che intercorre dall'istante della trasmissione del primo bit del primo messaggio alla ricezione dell'ack per l'ultimo messaggio.

Domanda R4 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 84 frequenze ed adotta celle con antenne omnidirezionali. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.9$. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%. A causa della differente tecnica di modulazione e codifica adottata, il numero di chiamate che può essere moltiplicato in ogni frequenza dipende dall'SRN; in particolare:

- per un SNR compreso tra 10 e 12.5 dB, ogni frequenza può supportare 2 chiamate;
- per un SNR compreso tra 12.5 e 15 dB, ogni frequenza può supportare 3 chiamate;
- per un SNR compreso tra 15 e 17.5 dB, ogni frequenza può supportare 4 chiamate;
- per un SNR superiore a 17.5 dB, ogni frequenza può supportare 5 chiamate;

Quale è la configurazione di rete (fattore di riuso) che permette all'operatore di massimizzare il traffico supportato per cella, e quanti erlang per cella l'operatore riesce a supportare nella configurazione ottimale?

Domanda R1 – Si consideri la semplice catena di Markov a tre stati, illustrata in figura. Per tale catena:



1) si scrivano le equazioni differenziali di Chapman-Kolmogorov che permettono di determinare la probabilità di stato $\{P_A(t), P_B(t), P_C(t)\}$ in funzione del tempo.

2) Assumendo $\alpha=\beta=1$, ed assumendo le condizioni iniziali $P_A(0)=1$, $P_B(0)=0$ e $P_C(0)=0$, si determini la probabilità di essere nello stato A al tempo $t=2$.

3) Si determinino (numericamente) le probabilità limite di stato (distribuzione stazionaria) e si commenti il risultato ottenuto (c'è qualche aspetto specifico degno di nota?).

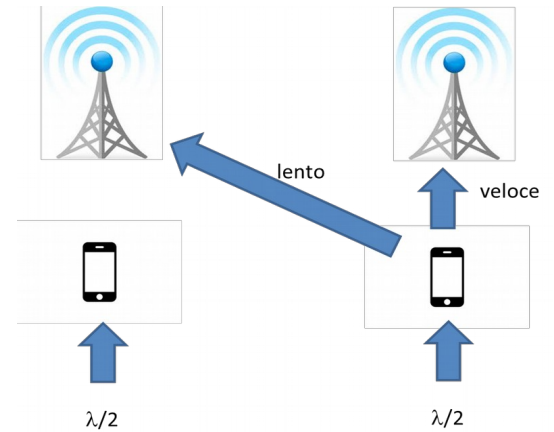
Domanda R2 – Un operatore copre un’area territoriale con due celle radio. Gli utenti arrivano al sistema con tasso λ , ed ogni utente in arrivo si trova “vicino” ad una stazione radiobase e “lontano” dall’altra (ovviamente metà degli utenti arriva “vicino” alla stazione radiobase di destra, mentre l’altra metà arriva “vicino” alla stazione di sinistra – v. figura).

Ogni utente deve scaricare un file di dimensione media 800 kbit e distribuzione esponenziale negativa. La velocità di download dipende dalla stazione radiobase a cui l’utente si connette; in particolare se l’utente si connette alla stazione “vicina”, ottiene un rate di download pari a 200 kbps, mentre se si connette alla stazione lontana, ottiene un rate di 50 kbps.

Ogni stazione radiobase può servire UN SOLO utente per volta. Un nuovo utente in arrivo cerca di connettersi alla stazione “vicina”; se questa è occupata, si connette alla stazione “lontana”; se anche questa è occupata l’utente abbandona. Si chiede di:

0) scrivere i valori numerici e la relativa unità di misura per i tassi di servizio delle stazioni radiobase (nei due casi “vicino” e “lontano”)

- 1) Modellare il sistema come una catena di Markov;
- 2) scrivere le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria;
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità che un utente sia bloccato;
- 4) dato che un utente riesce a connettersi, determinare con quale probabilità riesce a connettersi alla stazione vicina.



Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = \frac{\cos^2(t)}{t^3 + 3t^2 + 4t + 2}, \quad \forall t$$

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = e^{-t}$, $t > 0$ è applicato il segnale $x(t) = \frac{1}{e^t \cdot (e^{2t} + 1)}$, $t > 0$ determinare la risposta $y(t)$.

Domanda S1 – un generico segnale $x(t)$ non periodico

- Non si può descrivere tramite la serie di Fourier perché non periodico
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché strettamente limitato nel tempo
- si può descrivere tramite la serie di Fourier anche se non strettamente limitato nel tempo
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché sia ad energia finita
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché sia a potenza finita
- nessuna delle precedenti affermazioni

Domanda S2 – nei sistemi PDH il Drop Insert di un livello gerarchico

- KKK) Non è possibile
- LLL) È possibile solo se le frequenze dei tributari sono esattamente le stesse
- MMM) È possibile solo se la moltiplicazione dei tributari è effettuata byte per byte
- NNN) È possibile solo se le posizioni dei bit di giustificazione sono per i tributari tutte nelle stesse posizioni della trama
- OOO) È possibile solo demoltiplicando i segnali sino al livello gerarchico desiderato
- PPP) È possibile ignorando i bit di stuffing

Domanda S3 – due segnali i cui vettori sono una coppia di vettori ortogonali nello spazio

- QQQ) Sono necessariamente ortogonali in senso proprio
- RRR) Sono ortogonali in senso proprio se l'energia della somma dei segnali è pari alla somma delle energie dei segnali
- SSS) Sono ortogonali in senso proprio se l'indice di intercorrelazione dei due segnali è 1
- TTT) Possono essere ortogonali in senso proprio
- UUU) Sono ortogonali in senso proprio se l'indice di intercorrelazione dei due segnali è -1
- VVV) sono ortogonali in senso proprio solo se la croscorrelazione è nulla per tutti i τ

Esercizio S1 – In una LAN si trasmettono trame di controllo di 15 byte con trasmissione binaria antipodale con probabilità di ritrasmissione delle trame di 10^{-2} ; si decide di usare un codice BCH con n 127 che corregge un errore; quale è il nuovo valore della probabilità di ritrasmissione delle trame?

Esercizio S2 – S1 – In un canale si trasmettono trame VoIP di 36 byte con modulazione 64 QAM con probabilità di ritrasmissione delle trame di 10^{-1} ; quale è il valore del parametro E_b/n_0 ?
Mantenendo costante la potenza ricevuta, quale sarebbe la probabilità di ritrasmissione delle trame con un 16 QAM, con il bit rate che è adesso $2/3$ del precedente?

Esercizio S1.a - un sistema LTI con risposta impulsiva $e^{-3t} \quad t > 2$ ha ingresso $[\cos(5t)]^3 \quad t > 0$
trovare l'uscita $y(t)$

Esercizio S1.b – trovare la $\mathcal{F}$ trasformata di

$$x(t) = t^{-2/3} \quad t > 0 \quad \mathcal{F}(2) = \frac{1}{2\sqrt{j}}$$

Esercizio S2 – in una LAN la banda lorda è 20 MHz, quella netta (Nyquist) 12 MHz, e si vuole trasmettere 72 Mbit/s senza codici a correzione di errore; se la rumorosità del ricevitore è 10^{-20} W/Hz, quale deve essere la potenza minima di ricezione?

Domanda S3 - un segnale di tipo passa banda ha l'involuppo complesso con spettro pari in ampiezza e dispari in fase rispetto alla frequenza di riferimento (portante), di conseguenza

- Si tratta di una pura modulazione di fase
- Si tratta di una pura modulazione di frequenza
- Si tratta di una pura modulazione di ampiezza
- Si tratta di una modulazione mista ampiezza fase
- Si tratta di una modulazione mista ampiezza frequenza
- Nessuna delle precedenti in generale

Domanda S4 – per meccanizzare il calcolo della funzione di crosscorrelazione di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ si può far transitare il segnale $x(t)$ da un quadripolo che abbia

- La risposta impulsiva pari a $y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $-y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $y(-t)$
- La risposta impulsiva pari a $-y(-t)$
- La risposta impulsiva pari a $1/y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $1/y(-t)$

Domanda S5 – nella modulazione PDH gli ingressi dei vari tributari

- Non necessitano di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura poiché sono sufficienti le opportunità di stuffing presenti nella trama
- Devono necessariamente avere delle memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura
- Non necessitano di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura poiché sono sufficienti clock di lettura variabili adattabili in frequenza
- Non necessitano di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura poiché le differenze di tali clock sono annullate in ingresso riscrivendo i bit dei tributari alla frequenza corretta
- necessitano di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura solo nei casi in cui i tributari abbiano effettivamente frequenze in ingresso diverse
- Non necessitano di regola di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura poiché si possono sempre regolare i clock dei vari tributari

Domanda R1 – Ad un sistema con infiniti serventi, è offerto un traffico di 1.2 Erlang.

1) Assumendo che il traffico sia generato da un numero di utenti infinito, quale è la probabilità che, in un istante di ispezione casuale, il sistema si trovi con MENO di due serventi occupati?

2) Come cambia il risultato precedente se assumiamo che il medesimo traffico complessivo di 1.2 Erlang è in realtà generato da 6 utenti invece che da un numero infinito di utenti?

Domanda R2 – Una rete Ethernet a 100 mbps ha una topologia a stella, con un hub centrale collegato a 2 terminali mediante collegamenti aventi la medesima lunghezza D metri. L'hub introduce un ritardo di propagazione del segnale di 0.5 microsecondi.

1) Quale è il massimo valore possibile della lunghezza dei collegamenti D? [si assuma una velocità di propagazione del segnale nel mezzo trasmissivo di 200.000 km/s]

2) come varia tale risultato nel caso di 12 terminali (connessi allo stesso hub con collegamenti indipendenti)?

Domanda R3 – Nell'architettura di rete a strati OSI,

- una (N+1)-PDU corrisponde ad una N-SDU di strato inferiore.	V	F
- una N-PDU corrisponde ad una (N+1)-SDU di strato superiore.	V	F
- una SDU è una PDU più un campo PCI	V	F
- una PDU è una SDU più un campo PCI	V	F
- un SAP è una interfaccia tra strati contigui (es. strato N ed N+1)	V	F
- un SAP è una interfaccia tra componenti di rete del medesimo strato	V	F

Domanda R4 – Partendo dal raggio di una cella R e dalla distanza di riuso D (definire!), e detto N_i il numero di interferenti, si definisca il CCI e si dimostri che

$$CCI = (3K)^{1/2} / N_i$$

Esercizio R5 – Un sistema è composto da un servente e due posti in coda. Al sistema arrivano utenti con tasso λ (Poisson). Gli utenti in arrivo appartengono a due classi. Il 10% degli utenti è di classe A, con tasso di servizio pari a μ_A (distribuzione esponenziale negativa) mentre il rimanente 90% degli utenti è di tipo B, con tasso di servizio μ_B . Si chiede di

- 1) modellare il sistema descritto con una catena di Markov (possibilmente con minimo numero di stati);
 - 2) scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema;
 - 3) determinare simbolicamente la probabilità che un utente non venga accettato dal sistema;
 - 4) determinare simbolicamente il tempo medio di permanenza di un utente nella SOLA FILA DI ATTESA.
- [nota: il sistema sopra descritto è anche noto come coda $M/H_2/1/2$, con H = distribuzione iper-esponenziale]

Esercizio R6 - un Internet Service provider gestisce un gruppo di utenti residenziali, che si connettono alla rete mediante connessione dial up. L'ISP dispone di 16 modem. Ogni utente si connette mediamente una volta ogni 8 ore, con una sessione di durata media 1 ora, e durante la connessione genera traffico a pacchetto con tasso di arrivo 8.0665 pacchetti/secondo (Poisson) e lunghezza media dei pacchetti di 1000 bytes (distribuzione esponenziale). Il traffico generato dagli utenti attualmente connessi viene aggregato e convogliato verso un moltiplicatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita) e capacità 1 mbps. Da misure effettuate si rileva che il numero medio di pacchetti nel moltiplicatore è 4.

1) Quanti utenti residenziali sono serviti dall'ISP?

2) quale è l'attuale probabilità che un utente che vuole iniziare una sessione di collegamento trovi tutti i modem occupati?

Esercizio S1.a - un sistema LTI con risposta impulsiva $e^{-3t} \quad t > 2$ ha ingresso $[\cos(5t)]^3 \quad t > 0$
trovare l'uscita $y(t)$

Esercizio S1.b – trovare la $\mathcal{F}$ trasformata di $x(t) = t^{-2/3} \quad t > 0 \quad \mathcal{F}(2) = \frac{1}{2\sqrt{j}}$

Esercizio S2 – in una LAN la banda lorda è 20 MHz, quella netta (Nyquist) 12 MHz, e si vuole trasmettere 72 Mbit/s senza codici a correzione di errore; se la rumorosità del ricevitore è 10^{-20} W/Hz, quale deve essere la potenza minima di ricezione?

Domanda S3 - un segnale di tipo passa banda ha l'involuppo complesso con spettro pari in ampiezza e dispari in fase rispetto alla frequenza di riferimento (portante), di conseguenza

- Si tratta di una pura modulazione di fase
- Si tratta di una pura modulazione di frequenza
- Si tratta di una pura modulazione di ampiezza
- Si tratta di una modulazione mista ampiezza fase
- Si tratta di una modulazione mista ampiezza frequenza
- Nessuna delle precedenti in generale

Domanda S4 – per meccanizzare il calcolo della funzione di crosscorrelazione di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ si può far transitare il segnale $x(t)$ da un quadripolo che abbia

- La risposta impulsiva pari a $y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $-y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $y(-t)$
- La risposta impulsiva pari a $-y(-t)$
- La risposta impulsiva pari a $1/y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $1/y(-t)$

Domanda S5 – nella modulazione PDH gli ingressi dei vari tributari

- Non necessitano di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura poiché sono sufficienti le opportunità di stuffing presenti nella trama
- Devono necessariamente avere delle memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura
- Non necessitano di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura poiché sono sufficienti clock di lettura variabili adattabili in frequenza
- Non necessitano di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura poiché le differenze di tali clock sono annullate in ingresso riscrivendo i bit dei tributari alla frequenza corretta
- necessitano di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura solo nei casi in cui i tributari abbiano effettivamente frequenze in ingresso diverse
- Non necessitano di regola di memorie di ingresso per gestire le differenze tra i clock di scrittura e di lettura poiché si possono sempre regolare i clock dei vari tributari

Domanda R1 – Ad un sistema con infiniti server, è offerto un traffico di 1.2 Erlang.

1) Assumendo che il traffico sia generato da un numero di utenti infinito, quale è la probabilità che, in un istante di ispezione casuale, il sistema si trovi con MENO di due server occupati?

$$e^{-a} + a e^{-a} = 66.26\% (a=1.2)$$

2) Come cambia il risultato precedente se assumiamo che il medesimo traffico complessivo di 1.2 Erlang è in realtà generato da 6 utenti invece che da un numero infinito di utenti?

$$(1-a/6)^6 + 6(1-a/6)^5(a/6) = 65.56\% (a=1.2)$$

Domanda R2 – Una rete Ethernet a 100 mbps ha una topologia a stella, con un hub centrale collegato a 2 terminali mediante collegamenti aventi la medesima lunghezza D metri. L'hub introduce un ritardo di propagazione del segnale di 0.5 microsecondi.

1) Quale è il massimo valore possibile della lunghezza dei collegamenti D? [si assuma una velocità di propagazione del segnale nel mezzo trasmissivo di 200.000 km/s]

$$512/100 > 2 \times (2D)/200 + 2 \times 0.5 \rightarrow D < 206 \text{ mt}$$

2) come varia tale risultato nel caso di 12 terminali (connessi allo stesso hub con collegamenti indipendenti)?

Domanda R3 – Nell'architettura di rete a strati OSI,

- una (N+1)-PDU corrisponde ad una N-SDU di strato inferiore.	V	F
- una N-PDU corrisponde ad una (N+1)-SDU di strato superiore.	V	F
- una SDU è una PDU più un campo PCI	V	F
- una PDU è una SDU più un campo PCI	V	F
- un SAP è una interfaccia tra strati contigui (es. strato N ed N+1)	V	F
- un SAP è una interfaccia tra componenti di rete del medesimo strato	V	F

Domanda R4 – Partendo dal raggio di una cella R e dalla distanza di riuso D (definire!), e detto N_i il numero di interferenti, si dimostri che

$$CCI = (3K)^{h/2} / N_i$$

Esercizio R5 – Un sistema è composto da un servente e due posti in coda. Al sistema arrivano utenti con tasso λ (Poisson). Gli utenti in arrivo appartengono a due classi. Il 10% degli utenti è di classe A, con tasso di servizio pari a μ_A (distribuzione esponenziale negativa) mentre il rimanente 90% degli utenti è di tipo B, con tasso di servizio μ_B . Si chiede di

- 1) modellare il sistema descritto con una catena di Markov (possibilmente con minimo numero di stati);
 - 2) scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema;
 - 3) determinare simbolicamente la probabilità che un utente non venga accettato dal sistema;
 - 4) determinare simbolicamente il tempo medio di permanenza di un utente nella SOLA FILA DI ATTESA.
- [nota: il sistema sopra descritto è anche noto come coda $M/H_2/1/2$, con H = distribuzione iper-esponenziale]

Esercizio R6 - un Internet Service provider gestisce un gruppo di utenti residenziali, che si connettono alla rete mediante connessione dial up. L'ISP dispone di 16 modem. Ogni utente si connette mediamente una volta ogni 8 ore, con una sessione di durata media 1 ora, e durante la connessione genera traffico a pacchetto con tasso di arrivo 8.0665 pacchetti/secondo (Poisson) e lunghezza media dei pacchetti di 1000 bytes (distribuzione esponenziale). Il traffico generato dagli utenti attualmente connessi viene aggregato e convogliato verso un moltiplicatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita) e capacità 1 mbps. Da misure effettuate si rileva che il numero medio di pacchetti nel moltiplicatore è 4.

1) Quanti utenti residenziali sono serviti dall'ISP?

2) quale è l'attuale probabilità che un utente che vuole iniziare una sessione di collegamento trovi tutti i modem occupati?

Da M/M/1,

$N = 4 = \rho / (1 - \rho) \rightarrow \rho / (1 - \rho) \rightarrow \rho = 4/5$

Tasso di servizio al moltiplicatore: $\mu = 1.000.000/8000 = 125 \text{ p/s}$

Traffico a pacchetto offerto al moltiplicatore: $\lambda_{\text{mux}} = 4/5 \mu = 100 \text{ p/s}$

N. medio di clienti accettati = $\lambda_{\text{mux}} / \lambda_{\text{user}} = 100/8.0665 = 12.397 = \text{traffico smaltito dai modem in erlang.}$

Traffico offerto dagli utenti in erlang: a tentativi,

$A_s = A_o(1 - \text{ErlB}[16, A_o])$ con $A_s = 12.397$, troviamo A_o circa uguale a 14. La relativa probabilità di blocco è $B = 11.45\%$ (domanda 2).

Infine, ogni utente offre 1/8 di erlang, quindi $N_{\text{utenti}} = 14 / (1/8) = 112$ (domanda 1).

Esercizio R1 - Un operatore di telefonia mobile offre servizio ad utenti che generano traffico dati a pacchetto. Ogni utente genera in media 0.9 mbps di traffico composti da pacchetti di dimensione media 1000 bytes che vengono mandati ad un moltiplicatore dati in ogni stazione radiobase. A causa di meccanismi di rate adaptation, la capacità di ogni cella dipende dall'interferenza co-canale: è massima e pari a 60 mbps se il CCI è maggiore o uguale a 20dB, e decresce linearmente fino ad azzerarsi quando il CCI scende a 5 dB. Il fattore di attenuazione del segnale radio è $\eta = 4.222$, e l'operatore usa stazioni basi dotate di antenne omnidirezionali, con fattore di riuso $R=4$. Sapendo che il ritardo attualmente misurato sui moltiplicatori delle stazioni radiobase è di 1 ms, si calcoli il numero medio di utenti serviti per ogni cella.

Esercizio R2 – Un protocollo a finestra scorrevole è caratterizzato dai seguenti parametri:

- Dimensione delle trame = 1200 bytes
- Capacità di trasmissione = 2.4 Mbps
- Ritardo di propagazione (andata + ritorno) = 20 ms
- Dimensione finestra = 3

Assumendo di voler trasmettere 7 trame, e trascurando la dimensione degli acknowledgement ed il tempo di elaborazione nei nodi, si calcoli (eventualmente aiutandosi con un disegno) il tempo che intercorre tra l'inizio della trasmissione della prima trama e la ricezione dell'ack per l'ultima trama.

Esercizio R3 – Un centralino telefonico dispone di 28 modem. Da misure effettuate si rileva che il centralino sta operando con una probabilità di blocco decisamente superiore al requisito dell'1%, ed in particolare che il traffico smaltito dai modem è di circa 23.4 Erlang. Quanti modem supplementari deve installare l'operatore per ripristinare la probabilità di blocco target di 1%?

Tabella Erlang-B per 28 modem:

Ao=20.50	B=0.022995
Ao=21.00	B=0.027734
Ao=21.50	B=0.033006
Ao=22.00	B=0.038796
Ao=22.50	B=0.045083
Ao=23.00	B=0.051838
Ao=23.50	B=0.059027
Ao=24.00	B=0.066612
Ao=24.50	B=0.074553
Ao=25.00	B=0.082807
Ao=25.50	B=0.091332
Ao=26.00	B=0.100089
Ao=26.50	B=0.109036
Ao=27.00	B=0.118138
Ao=27.50	B=0.127357
Ao=28.00	B=0.136663
Ao=28.50	B=0.146024
Ao=29.00	B=0.155415
Ao=29.50	B=0.164811
Ao=30.00	B=0.174191

Domanda R4 – Si descriva la soluzione adottata da 802.11 per indirizzare trame inoltrate all'interno di un wireless distribution system.

Domanda R5 – Si chiede di modellare mediante una catena di Markov un sistema M/M/2 con utenti finiti, ed in particolare con 4 utenti. Si chiede inoltre di determinare la probabilità che un utente in arrivo veda entrambi i server occupati e venga messo in coda.

Esercizio S1 – trovare la $\mathcal{F}$ trasformata di $x(t) = \sin(t^2) \times e^{-2|t-2|} \quad \forall t$

Esercizio S2 – Un sistema LTI con risposta impulsiva $e^{-3(t)} \times \cos(t) \quad t > 0$ ha ingresso $2t \quad t > 0$ trovare l'uscita $y(t)$

Esercizio S3 – in una LAN la banda lorda è 20 MHz, quella netta (Nyquist) 12 MHz, si trasmette 72 Mbit/s senza codici a correzione di errore con 64 QAM e BER 10^{-3} ; passando a 16 QAM con la stessa banda netta e stessa potenza di ricezione quale è il BER?

Domanda S4 — due segnali hanno spettri disgiunti in frequenza, di conseguenza

- Sono necessariamente antipodali
- Sono necessariamente paralleli
- Sono necessariamente ortogonali
- Sono necessariamente ortonormali
- Sono necessariamente a energia limitata
- Nessuna delle precedenti in generale

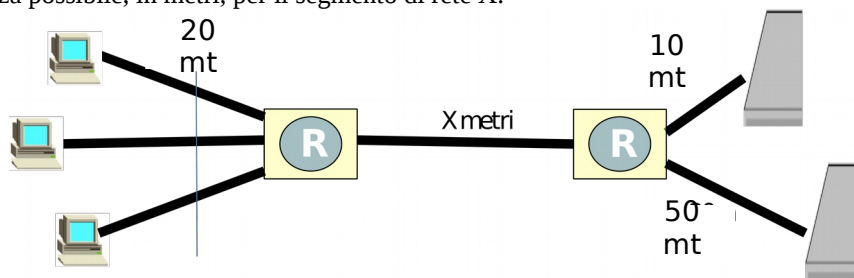
Domanda S5 – per meccanizzare il calcolo della funzione di convoluzione di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ si può far transitare il segnale $x(t)$ da un quadripolo che abbia

- La risposta impulsiva pari a $y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $-y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $y(-t)$
- La risposta impulsiva pari a $-y(-t)$
- La risposta impulsiva pari a $1/y(t)$
- La risposta impulsiva pari a $1/y(-t)$

Domanda S6 – nella moltiplicazione SDH il puntatore

- È inserito nel contenitore
- È inserito nel contenitore virtuale
- È inserito nell'unità tributaria o amministrativa
- È inserito nell'overhead di rigenerazione
- È inserito nell'overhead di moltiplicazione
- Nessuna delle precedenti in generale

Esercizio R1 – Si consideri la rete Ethernet a 100 Mbit/s illustrata in figura, in cui differenti segmenti di rete sono interconnessi tramite Repeater. Assumendo che ogni repeater introduca 0,5 μ s di ritardo, si determini la massima lunghezza possibile, in metri, per il segmento di rete X.



Esercizio R2 –Un piccolo operatore telefonico gestisce un traffico offerto pari a $2 A_0$ Erlang. L'operatore deve scegliere tra due possibili configurazioni:

A) UN SOLO centralino di 12 circuiti a cui offrire tutto il traffico complessivo $2 A_0$ Erlang;

B) DUE centralini da 8 circuiti ciascuno; ogni centralino è caricato con metà del traffico complessivo, ovvero A_0 Erlang.

- Assumendo $A_0 = 3$ Erlang, quale soluzione tra le due elencate garantisce minima probabilità di blocco;
- Per A_0 arbitrario, è possibile dire che una delle due configurazioni è SEMPRE superiore all'altra?
 - Se la risposta è affermativa, si forniscano motivazioni;
 - se la risposta è negativa, si calcoli (approssimativamente) il range di valori di A_0 per cui la soluzione (A) a singolo centralino è migliore della soluzione (B) a doppio centralino.

Esercizio R3 – Un protocollo a finestra scorrevole è caratterizzato dai seguenti parametri:

- Dimensione delle trame = 1000 bytes
- Capacità di trasmissione = 3.2 Mbps
- Ritardo di propagazione (andata + ritorno) = 12 ms
- ACK Timeout = 15 ms
- Dimensione finestra = 3

Si vogliono trasmettere 5 trame con modalità GBN. Assumendo che i primi due pacchetti trasmessi siano entrambi perduti e che il ricevitore NON mandi NACK, e trascurando la dimensione degli acknowledgement ed il tempo di elaborazione nei nodi, si calcoli (eventualmente aiutandosi con un disegno) il tempo che intercorre tra l'inizio della trasmissione della prima trama e la ricezione dell'ack per l'ultima trama.

Esercizio R4 - Si consideri un sistema a coda con due serventi, un posto in fila d'attesa, popolazione infinita. La popolazione presenta richieste di servizio in accordo ad un processo di Poisson con frequenza media λ . I due serventi hanno frequenze medie di terminazione di servizio DIFFERENTI, denominate rispettivamente μ_1 e μ_2 . Assumendo che nel caso di nessun servente attivo la scelta del servente sia casuale e che, viceversa, nel caso di un servente occupato, le richieste di servizio siano trattate dall'altro servente, si chiede di:

- identificare la variabile di stato;
- riportare il diagramma delle frequenze di transizione di stato;
- calcolare l'intensità media di traffico smaltito A_s , assunte note le probabilità di stato.

Domanda R5 – Si ricavi formalmente l'espressione del throughput nel protocollo di accesso multiplo ALOHA.

Domanda S1 — Quali sono le strutture numeriche di gerarchia inferiore che elaborano il puntatore

- I contenitori C
- I contenitori virtuali VC
- Le unità amministrative AU
- I gruppi di unità amministrative AUG
- Le unità tributarie TU
- I gruppi di unità tributarie TUG

Domanda S2 – Due segnali $x(t)$ e $y(t)$ hanno la intercorrelazione $C_{xy}(\tau)$ uguale alla convoluzione, di conseguenza

- $x(t)$ deve essere reale e pari
- $x(t)$ deve essere reale e dispari
- $x(t)$ deve essere immaginario
- $y(t)$ deve essere reale e pari
- $y(t)$ deve essere reale e dispari
- $y(t)$ deve essere immaginario

Esercizio S3 – trovare la $\mathcal{F}$ trasformata di $t \cdot e^{-.4t^2} \quad \forall t$

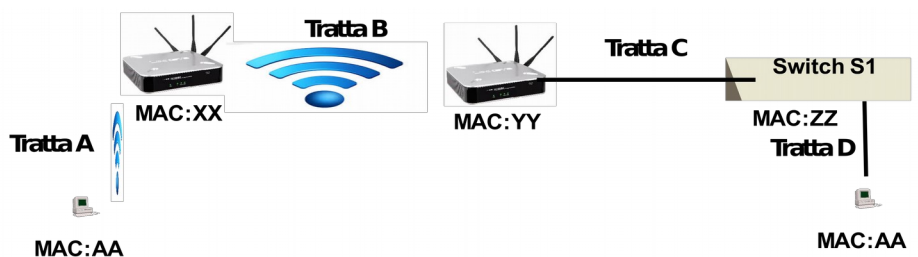
Esercizio S4 – Il segnale $x(t) = t \cdot u(t)$ è applicato ad un sistema LTI la cui trasformata della risposta impulsiva è $H(f) = \frac{1}{1 + f^2}$: determinare il segnale di uscita $y(t)$

Esercizio S5 – Un sistema trasmissivo a banda traslata ha banda 30 MHz, roll off 0.2, rapporto S/N in ricezione 23 dB, usando modulazioni PSK / QAM determinare il max throughput trasferibile (Pbit 10^{-6})

Esercizio R1 – Da misure effettuate, si rileva che un centralino telefonico dotato di 16 circuiti sta smaltendo un traffico di 12.3969 Erlang. Quale è l'attuale probabilità di blocco del centralino, e quanti circuiti supplementari l'operatore deve allocare per garantire agli utenti una probabilità di blocco non superiore all'1%?

Esercizio R2 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 5.5 mbps, ed in caso di ulteriore fallimento utilizza 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca sempre, la trasmissione a 5.5 mbps fallisca nel 40% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps abbia sempre successo.

Esercizio R3 – Nella rete indicata in figura, che prevede sia tratte radio (tratte



A e B, la tratta B essendo parte di un wireless distribution service), sia tratte cablate con tecnologia Ethernet (tratte C e D, la tratta C facente parte del distribution service), si consideri una trama che ha origine dal computer AA e destinazione al computer BB. Nella figura sono illustrati gli indirizzi MAC dei dispositivi. *Ove un dispositivo abbia piu' di un singolo indirizzo MAC, ed ove lo studente ritenesse necessario indicare tali indirizzi MAC multipli per dispositivo, li denomini 1,2, etc (es. XX1, XX2, ...).* Sapendo che TUTTI i dispositivi illustrati in figura sono a livello 2 OSI, si dica, PER OGNI TRATTA, la struttura della trama che la sta attraversando ed i relativi valori (ove applicabili):

TRAMA A: DEST=___ SRC=___ EV.ALTRI INDIRIZZI=___ EVENTUALI FLAG=___

TRAMA B: DEST=___ SRC=___ EV.ALTRI INDIRIZZI=___ EVENTUALI FLAG=___

TRAMA C: DEST=___ SRC=___ EV.ALTRI INDIRIZZI=___ EVENTUALI FLAG=___

TRAMA D: DEST=___ SRC=___ EV.ALTRI INDIRIZZI=___ EVENTUALI FLAG=___

Esercizio R4 - Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 512 bytes, su un link di rete avente capacità 1024 kbps. Il RTT è di 22 ms.

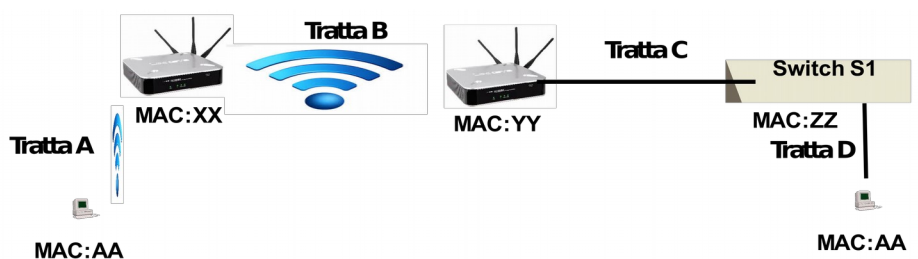
- 1) si calcoli il throughput assumendo $W=4$ e $W=10$, ed evidenziando se tali valori rappresentano o meno regimi di trasmissione differenti;
- 2) nel caso $W=10$, assumendo che sia possibile aumentare arbitrariamente la velocità della linea, quale è il massimo throughput ottenibile dall'utente, nell'ipotesi di linea a velocità infinita?

Esercizio R5 – Un call center ha 2 operatori. Il call center non prevede fila di attesa: le chiamate in arrivo (Poisson) che non trovano un operatore occupato vengono perse. Sapendo che per esattamente il 20% del tempo gli operatori sono contemporaneamente liberi, quale è la probabilità di blocco delle chiamate in arrivo al call center?

Esercizio R1 – Da misure effettuate, si rileva che un centralino telefonico dotato di 18 circuiti sta smaltendo un traffico di 14.211 Erlang. Quale è l'attuale probabilità di blocco del centralino, e quanti circuiti supplementari l'operatore deve allocare per garantire agli utenti una probabilità di blocco non superiore all'1%?

Esercizio R2 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 5.5 mbps, ed in caso di ulteriore fallimento utilizza 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca sempre, la trasmissione a 5.5 mbps fallisca nel 30% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps abbia sempre successo.

Esercizio R3 – Nella rete indicata in figura, che prevede sia tratte radio (tratte



A e B, la tratta B essendo parte di un wireless distribution service), sia tratte cablate con tecnologia Ethernet (tratte C e D, la tratta C facente parte del distribution service), si consideri una trama che ha origine dal computer AA e destinazione al computer BB. Nella figura sono illustrati gli indirizzi MAC dei dispositivi. *Ove un dispositivo abbia piu' di un singolo indirizzo MAC, ed ove lo studente ritenesse necessario indicare tali indirizzi MAC multipli per dispositivo, li denomini 1,2, etc (es. XX1, XX2, ...).* Sapendo che TUTTI i dispositivi illustrati in figura sono a livello 2 OSI, si dica, PER OGNI TRATTA, la struttura della trama che la sta attraversando ed i relativi valori (ove applicabili):

TRAMA A: DEST=___ SRC=___ EV.ALTRI INDIRIZZI=___ EVENTUALI FLAG=___

TRAMA B: DEST=___ SRC=___ EV.ALTRI INDIRIZZI=___ EVENTUALI FLAG=___

TRAMA C: DEST=___ SRC=___ EV.ALTRI INDIRIZZI=___ EVENTUALI FLAG=___

TRAMA D: DEST=___ SRC=___ EV.ALTRI INDIRIZZI=___ EVENTUALI FLAG=___

Esercizio R4 - Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 512 bytes, su un link di rete avente capacità 1024 kbps. Il RTT è di 22 ms.

- 1) si calcoli il throughput assumendo $W=3$ e $W=9$, ed evidenziando se tali valori rappresentano o meno regimi di trasmissione differenti;
- 2) nel caso $W=9$, assumendo che sia possibile aumentare arbitrariamente la velocità della linea, quale è il massimo throughput ottenibile dall'utente, nell'ipotesi di linea a velocità infinita?

Esercizio R5 – Un call center ha 2 operatori. Il call center non prevede fila di attesa: le chiamate in arrivo (Poisson) che non trovano un operatore occupato vengono perse. Sapendo che per esattamente il 20% del tempo gli operatori sono contemporaneamente liberi, quale è la probabilità di blocco delle chiamate in arrivo al call center?

Esercizio R1-A – Da misure effettuate, si rileva che un centralino telefonico dotato di 18 circuiti sta smaltendo un traffico di 14.211 Erlang. Quale è l'attuale probabilità di blocco del centralino, e quanti circuiti supplementari l'operatore deve allocare per garantire agli utenti una probabilità di blocco non superiore all'1%?

Esercizio R1-B – Da misure effettuate, si rileva che un centralino telefonico dotato di 16 circuiti sta smaltendo un traffico di 12.3969 Erlang. Quale è l'attuale probabilità di blocco del centralino, e quanti circuiti supplementari l'operatore deve allocare per garantire agli utenti una probabilità di blocco non superiore all'1%?

Traffico smaltito $A_s = A_o (1-B(c;A_o))$. Usando la tabella Erlang B, a tentativi si trova rapidamente la soluzione. Prendiamo ad esempio il caso A e proviamo con $A_o = \{14, 16, 18\}$, da cui troviamo, nella tabella Erlang B "diretta" e per $C=18$, $B=\{0.0628139, 0.111815, 0.166471\}$. facendo il calcolo $A_o(1-B)$, troviamo $A_s = \{13.1206, 14.211, 15.0035\}$.

Sapendo che $A_o=16$, o ancora dalla tabella diretta oppure dalla tabella Erlang B inversa per la colonna corrispondente ad un blocco di 0.01, troviamo che il n. di circuiti necessario per poter sostenere un traffico offerto di ALMENO 16 erlang è $C'=25$ (nel caso specifico, A_o può arrivare fino a 16.12 erlang). Da cui la risposta al problema: n. circuiti supplementari = 7.

Nel caso B, il risultato numerico era:
 $a_o = 14$, $C'=23$, delta $C = 7$.

Esercizio R2 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 5.5 mbps, ed in caso di ulteriore fallimento utilizza 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca sempre, la trasmissione a 5.5 mbps fallisca nel 30% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps abbia sempre successo.

Chiamiamo T_{11} , T_5 e T_2 i tempi di trasmissione della trama dati comprensivi di ACK+DIFS o di ACK_Timeout (che assumiamo identico ad ACK + DIFS). Chiamiamo B_{succ} , B_1 e B_2 i backoff che seguono una trasmissione avente successo, una ritrasmissione o due ritrasmissioni rispettivamente. Abbiamo due casi.

1) la trasmissione a 5.5 mbps ha successo. Tale caso avviene con probabilità 70%. In tale caso il tempo di "ciclo", ovvero il tempo che intercorre tra gli istanti di PRIMA trasmissione di una trama e della successiva risulta essere:

$$T_{ciclo1} = T_{11} + B_1 + T_5 + B_{succ}$$

2) la trasmissione a 5.5 mbps NON ha successo. Questo caso avviene con probabilità 30%. In tal caso bisognerà anche trasmettere la trama a 2, che ha successo nel 100% dei casi. Il tempo di "ciclo" risulta essere

$$T_{ciclo2} = T_{11} + B_1 + T_5 + B_2 + T_2 + B_{succ}$$

Deduciamo che il tempo medio di ciclo è'
 $T_{cicloMedio} = T_{ciclo1} * 0.7 + T_{ciclo2} * 0.3$

Ed il throughput è $Thr = 1500 * 8 / T_{cicloMedio}$

Soluzione numerica:

$T_{11} = 1667.27$; $T_5 = 2778.55$, $T_2 = 6668$

$T_{ciclo1} = 5385.82$; $T_{ciclo2} = 13323.8$

$T_{cicloMedio} = 7767.22$

$Thr = 1.545$ Mbps

[nel caso di 40%, thr = 1.402]

Esercizio R3 – Nella rete indicata in figura, che prevede sia tratte radio (tratte A e B, la tratta B essendo parte di un wireless distribution service), sia tratte cablate con tecnologia Ethernet (tratte C e D, la tratta C facente parte del distribution service), si consideri una trama che ha origine dal computer AA e destinazione al computer BB. Nella

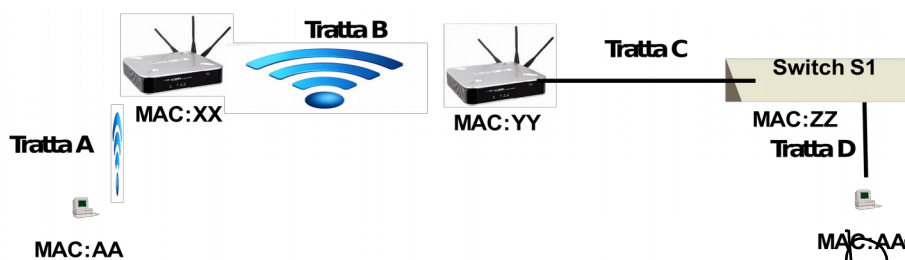


figura sono illustrati gli indirizzi MAC dei dispositivi. Ove un dispositivo abbia più di un singolo indirizzo MAC, ed ove lo studente ritenesse necessario indicare tali indirizzi MAC multipli per dispositivo, li denomini 1,2, etc (es. XX1, XX2, ...). Sapendo che TUTTI i dispositivi illustrati in figura sono a livello 2 OSI, si dica, PER OGNI TRATTA, la struttura della trama che la sta attraversando ed i relativi valori (ove applicabili):

Messi nell'ordine in cui appaiono nelle trame 802.11 e/o 802.3:

TRAMA A: DEST= **XX** SRC= **AA** EV.ALTRI INDIRIZZI= **BB** EVENTUALI FLAG= **TO_DS=1**

TRAMA B: DEST= **YY** SRC= **XX** EV.ALTRI INDIRIZZI= **BB, AA** FLAG= **TO_DS=1, FROM_DS=1**

TRAMA C: DEST= **BB** SRC= **AA** EV.ALTRI INDIRIZZI= _____ EVENTUALI FLAG= _____

TRAMA D: DEST= **BB** SRC= **AA** EV.ALTRI INDIRIZZI= _____ EVENTUALI FLAG= _____

La tratta A è una tratta di accesso all'AP, quindi tre indirizzi (destinazione e sorgente radio, destinazione finale). La tratta B è una tratta interna ad un Wireless Distribution System, quindi 4 indirizzi (destinazione e sorgente radio, destinazione e sorgente data link). La trama sulla tratta wired è ovviamente una normalissima trama ethernet con due soli indirizzi (sorgente AA e destinazione BB – attenzione: sia YY che ZZ sono switch layer 2, quindi non cambiano indirizzo alle trame ethernet!)

Esercizio R4 - Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 512 bytes, su un link di rete avente capacità 1024 kbps. Il RTT è di 22 ms.

- 1) si calcoli il throughput assumendo $W=3$ e $W=9$, ed evidenziando se tali valori rappresentano o meno regimi di trasmissione differenti;
- 2) nel caso $W=9$, assumendo che sia possibile aumentare arbitrariamente la velocità della linea, quale è il massimo throughput ottenibile dall'utente, nell'ipotesi di linea a velocità infinita?

$$MSG/C = 512 \cdot 8 / 1024 \text{ ms} = 4 \text{ ms}$$

Condizione trasmissione continua se $W \cdot MSG / C \geq RTT + MSG/C$;

$$W=3 \rightarrow W \cdot MSG / C = 3 \cdot 4 \text{ ms} = 12 \text{ ms} < 22 + 4 \text{ ms} \rightarrow \text{NO tx continua};$$

$$Thr = W \cdot MSG / [RTT + MSG/C] = 3 \cdot 512 \cdot 8 / 26 = 472.6$$

$$W=9 \rightarrow W \cdot MSG / C = 9 \cdot 4 \text{ ms} = 36 \text{ ms} > 22 + 4 \text{ ms} \rightarrow \text{SI tx continua}$$

$$Thr = C = 1024 \text{ kbps}$$

$$C \rightarrow \text{Infinito: } thr \rightarrow W \cdot MSG / RTT \text{ per } W=9: 1675.6$$

Esercizio R5 – Un call center ha 2 operatori. Il call center non prevede fila di attesa: le chiamate in arrivo (Poisson) che non trovano un operatore libero vengono perse. Sapendo che per esattamente il 20% del tempo gli operatori sono contemporaneamente liberi, quale è la probabilità di blocco delle chiamate in arrivo al call center?

Con due operatori e traffico offerto A Erlang, la probabilità di trovare 0 operatori occupati è $A^0/0! / \sum [a^k/k!, \{k,0,2\}] = 1/(1+A+A^2/2) = 0,2$

Da qui, risolvendo l'equazione $1+A+A^2/2 = 5 \rightarrow$ troviamo il traffico offerto $A=2$

La perdita è data dalla formula B di erlang, che qui conviene calcolare direttamente come $A^2/2! / \sum [a^k/k!, \{k,0,2\}] = A^2/2 / (1+A+A^2/2) = 40\%$

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$e^{-2t^2} \cos(4t^2 + 200t + 4) \quad \forall t$$

Esercizio S2 – Il segnale $u(t-1) \cdot (t-1)$ è applicato ad un sistema LTI in cui ingresso $x(t)$ e uscita $y(t)$ soddisfano l'equazione

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 3x(t)$$

determinare la risposta temporale.

Domanda S3 – nei sistemi PDH i bit di giustificazione, per ogni tributario

- Si inseriscono appena gli indirizzi di scrittura e lettura sono alla soglia prefissata
- Si inseriscono a scopo cautelativo in ogni trama
- Si inseriscono solo se i clock di scrittura e lettura differiscono più di un valore predefinito
- Si inseriscono se gli indirizzi di lettura e scrittura sono sotto la soglia prefissata ma solo in posizioni fisse della trama
- Sono opzionali

Domanda S4 – per un contenitore virtuale, il valore del puntatore

- Si determina all'atto del caricamento e rimane invariato sino a destinazione
- Può cambiare ogni volta che il contenitore attraversa un moltiplicatore
- È fisso da normativa secondo il tipo di contenitore
- Individua la destinazione del contenitore
- Dipende da ciò che è caricato nel contenitore

Domanda S5 – un segnale occupa la banda 0.999 - 1.001 GHz, quindi per ricostruire solo l'informazione trasportata da tale segnale modulato la frequenza minima di campionamento è

- 2.002 GHz
- 20 MHz
- 10 MHz
- 1.001 GHz
- 5 MHz

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$e^{-4t^2} \cos(6t^2 + 400t + 8) \quad \forall t$$

Esercizio S2 – Il segnale $u(t-2) \cdot (t-2)$ è applicato ad un sistema LTI in cui ingresso $x(t)$ e uscita $y(t)$ soddisfano l'equazione

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 4x(t)$$

determinare la risposta temporale.

Domanda S3 – nei sistemi PDH i bit di giustificazione, per ogni tributario

- Si inseriscono appena gli indirizzi di scrittura e lettura sono alla soglia prefissata
- Si inseriscono a scopo cautelativo in ogni trama
- Si inseriscono solo se i clock di scrittura e lettura differiscono più di un valore predefinito
- Si inseriscono se gli indirizzi di lettura e scrittura sono sotto la soglia prefissata ma solo in posizioni fisse della trama
- Sono opzionali

Domanda S4 – per un contenitore virtuale, il valore del puntatore

- Si determina all'atto del caricamento e rimane invariato sino a destinazione
- Può cambiare ogni volta che il contenitore attraversa un moltiplicatore
- È fisso da normativa secondo il tipo di contenitore
- Individua la destinazione del contenitore
- Dipende da ciò che è caricato nel contenitore

Domanda S5 – un segnale occupa la banda 0.999 - 1.001 GHz, quindi per ricostruire solo l'informazione trasportata da tale segnale modulato la frequenza minima di campionamento è

- 2.002 GHz
- 20 MHz
- 10 MHz
- 1.001 GHz
- 5 MHz

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$e^{-6t^2} \cos(8t^2 + 600t + 10) \quad \forall t$$

Esercizio S2 – Il segnale $u(t - 3) \cdot (t - 3)$ è applicato ad un sistema LTI in cui ingresso $x(t)$ e uscita $y(t)$ soddisfano l'equazione

$$y''(t) + 7y'(t) + 12y(t) = 5x(t)$$

determinare la risposta temporale.

Domanda S3 – nei sistemi PDH i bit di giustificazione, per ogni tributario

- Si inseriscono appena gli indirizzi di scrittura e lettura sono alla soglia prefissata
- Si inseriscono a scopo cautelativo in ogni trama
- Si inseriscono solo se i clock di scrittura e lettura differiscono più di un valore predefinito
- Si inseriscono se gli indirizzi di lettura e scrittura sono sotto la soglia prefissata ma solo in posizioni fisse della trama
- Sono opzionali

Domanda S4 – per un contenitore virtuale, il valore del puntatore

- Si determina all'atto del caricamento e rimane invariato sino a destinazione
- Può cambiare ogni volta che il contenitore attraversa un moltiplicatore
- È fisso da normativa secondo il tipo di contenitore
- Individua la destinazione del contenitore
- Dipende da ciò che è caricato nel contenitore

Domanda S5 – un segnale occupa la banda 0.999 - 1.001 GHz, quindi per ricostruire solo l'informazione trasportata da tale segnale modulato la frequenza minima di campionamento è

- 2.002 GHz
- 20 MHz
- 10 MHz
- 1.001 GHz
- 5 MHz

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$e^{-8t^2} \cos(10t^2 + 800t + 12) \quad \forall t$$

Esercizio S2 – Il segnale $u(t - 4) \cdot (t - 4)$ è applicato ad un sistema LTI in cui ingresso $x(t)$ e uscita $y(t)$ soddisfano l'equazione

$$y''(t) + 9y'(t) + 20y(t) = 6x(t)$$

determinare la risposta temporale.

Domanda S3 – nei sistemi PDH i bit di giustificazione, per ogni tributario

- Si inseriscono appena gli indirizzi di scrittura e lettura sono alla soglia prefissata
- Si inseriscono a scopo cautelativo in ogni trama
- Si inseriscono solo se i clock di scrittura e lettura differiscono più di un valore predefinito
- Si inseriscono se gli indirizzi di lettura e scrittura sono sotto la soglia prefissata ma solo in posizioni fisse della trama
- Sono opzionali

Domanda S4 – per un contenitore virtuale, il valore del puntatore

- Si determina all'atto del caricamento e rimane invariato sino a destinazione
- Può cambiare ogni volta che il contenitore attraversa un moltiplicatore
- È fisso da normativa secondo il tipo di contenitore
- Individua la destinazione del contenitore
- Dipende da ciò che è caricato nel contenitore

Domanda S5 – un segnale occupa la banda 0.999 - 1.001 GHz, quindi per ricostruire solo l'informazione trasportata da tale segnale modulato la frequenza minima di campionamento è

- 2.002 GHz
- 20 MHz
- 10 MHz
- 1.001 GHz
- 5 MHz

Domanda R1 – Con riferimento ai meccanismi di accesso al mezzo adottati nelle tecnologie Ethernet e wi-fi, si dica per ogni tecnologia se le seguenti affermazioni sono vere, false o non applicabili.

Affermazione	Ethernet – 802.3	WiFi - 802.11
E' un protocollo di livello 2 OSI	V - F - N/A	V - F - N/A
Usa trame con 3 o 4 indirizzi	V - F - N/A	V - F - N/A
Quando il carrier sense sente un periodo di busy channel, il decremento del backoff viene sospeso per la durata del tempo di busy	V - F - N/A	V - F - N/A
In caso di rilevamento di una collisione, interrompe la trasmissione (eventualmente dopo un segnale di Jam)	V - F - N/A	V - F - N/A

Domanda R2 – Si consideri un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=3$ trame. Si vuole trasmettere un messaggio composto da 10 trame di 1024 bytes ciascuna, su una linea di trasmissione di capacità 2048 Kbit/s avente un RTT di 21 ms.

- 1) Si calcoli il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio.
- 2) Quale valore della finestra W permetterebbe trasmissione continua?
- 3) Come cambia (se cambia) la risposta alla domanda 2 assumendo la trasmissione di ACK non trascurabili, di dimensione pari a 256 bytes?

Domanda R3 –Un internet service provider dispone di 30 modem a cui si connettono 700 utenti per sessioni dial-up. Di questi 700 utenti, 480 si connettono mediamente una volta al giorno per sessioni di 45'; i rimanenti 220 generano traffico a circuito di 50 milliErl. Durante ogni sessione gli utenti generano traffico a pacchetto ad un rate medio di 40 Kbps, con pacchetti di lunghezza esponenziale aventi valor medio 1500 bytes. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore statistico assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1 Mbps. Quale è l'attuale ritardo dei pacchetti nel multiplatore statistico?

[VALORI ERLANG B PER C=30]

Ao=20.00 B=0.008457

Ao=20.50 B=0.010812

Ao=21.00 B=0.013594

Ao=21.50 B=0.016829

Ao=22.00 B=0.020535

Ao=22.50 B=0.024720

Ao=23.00 B=0.029385

Ao=23.50 B=0.034523

Ao=24.00 B=0.040121

Ao=24.50 B=0.046155

Ao=25.00 B=0.052603

Ao=25.50 B=0.059433

Ao=26.00 B=0.066612

Ao=26.50 B=0.074106

Ao=27.00 B=0.081879

Ao=27.50 B=0.089896

Ao=28.00 B=0.098122

Esercizio R4 – un sistema di trasmissione ha due server A e B che trasmettono pacchetti rispettivamente a tasso μ_A e μ_B . Il server A non ha posti in coda mentre il server B ha una fila di attesa con un solo posto in coda. Un pacchetto in arrivo con tasso λ , nell'ordine:

- prova inizialmente a farsi servire dal server A, se libero;
- se A occupato va sul server B o sulla coda del server B se il server è occupato.

Nel caso in cui il server A si liberi, eventuali pacchetti andati nella coda del server B rimangono in tale coda. Si chiede di

- 1) modellare il sistema con una catena di Markov
- 2) scrivere (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità di blocco del sistema
- 4) determinare (simbolicamente) il ritardo medio dei pacchetti nel sistema
- 5) determinare (simbolicamente) la probabilità che un pacchetto accettato vada sul server A

Domanda R5 – Ad una centrale telefonica a circuito sono offerti $A_0 = 20$ Erlang. Sapendo che l'efficienza della centrale, attualmente misurata, risulta essere del 70.08%,

1) si calcoli il numero di circuiti attualmente allocati

2) si determini il numero di circuiti supplementari necessario per riottenere una probabilità di blocco minore dell'1%.

Esercizio R6 – Un operatore radiomobile dispone in totale di 252 canali, e vuole coprire un'area territoriale in cui il traffico generato è caratterizzato da una densità di Erlang per km^2 pari a 60. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.4$ e l'operatore usa stazioni base con antenne trisettorizzate. A quale distanza deve posizionare tra loro le stazioni base, considerando che l'operatore deve garantire una interferenza co-canale non inferiore a 14 dB?

Domanda R1 – Con riferimento ai meccanismi di accesso al mezzo adottati nelle tecnologie Ethernet e wi-fi, si dica per ogni tecnologia se le seguenti affermazioni sono vere, false o non applicabili.

Affermazione	Ethernet – 802.3	WiFi - 802.11
E' un protocollo di livello 2 OSI	V - F - N/A	V - F - N/A
Usa trame con 3 o 4 indirizzi	V - F - N/A	V - F - N/A
Quando il carrier sense sente un periodo di busy channel, il decremento del backoff viene sospeso per la durata del tempo di busy	V - F - N/A	V - F - N/A
In caso di rilevamento di una collisione, interrompe la trasmissione (eventualmente dopo un segnale di Jam)	V - F - N/A	V - F - N/A

Domanda R2 – Due terminali A e B competono per l'accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b con accesso basic (parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK =14 bytes, CWmin=31, CWmax=1023) e le trame di controllo sono in entrambi i casi trasmesse al basic rate 2 Mbps. I terminali differiscono come segue:

27) A trasmette trame dati di 576 bytes a 11 Mbps;

28) B trasmette trame dati di 1470 bytes a 2 Mbps.

Si calcoli:

bb) Il throughput complessivo della rete WLAN

cc) Il throughput per il solo terminale A.

dd) Il throughput per il solo terminale B.

Domanda R3 –Un internet service provider dispone di 30 modem a cui si connettono 700 utenti per sessioni dial-up. Di questi 700 utenti, 480 si connettono mediamente una volta al giorno per sessioni di 45'; i rimanenti 220 generano traffico a circuito di 50 milliErl. Durante ogni sessione gli utenti generano traffico a pacchetto ad un rate medio di 40 Kbps, con pacchetti di lunghezza esponenziale aventi valor medio 1500 bytes. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore statistico assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1 Mbps. Quale è l'attuale ritardo dei pacchetti nel multiplatore statistico?

[VALORI ERLANG B PER C=30]

Ao=20.00 B=0.008457

Ao=20.50 B=0.010812

Ao=21.00 B=0.013594

Ao=21.50 B=0.016829

Ao=22.00 B=0.020535

Ao=22.50 B=0.024720

Ao=23.00 B=0.029385

Ao=23.50 B=0.034523

Ao=24.00 B=0.040121

Ao=24.50 B=0.046155

Ao=25.00 B=0.052603

Ao=25.50 B=0.059433

Ao=26.00 B=0.066612

Ao=26.50 B=0.074106

Ao=27.00 B=0.081879

Ao=27.50 B=0.089896

Ao=28.00 B=0.098122

Domanda R4 – Si consideri un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=3$ trame. Si vuole trasmettere un messaggio composto da 10 trame di 1024 bytes ciascuna, su una linea di trasmissione di capacità 2048 Kbit/s avente un RTT di 21 ms.

- 1) Si calcoli il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio.
- 2) Quale valore della finestra W permetterebbe trasmissione continua?
- 3) Come cambia (se cambia) la risposta alla domanda 2 assumendo la trasmissione di ACK non trascurabili, di dimensione pari a 256 bytes?

Domanda R5 – Ad una centrale telefonica a circuito sono offerti $A_0 = 20$ Erlang. Sapendo che l'efficienza della centrale, attualmente misurata, risulta essere del 70.08%,

- 1) si calcoli il numero di circuiti attualmente allocati
- 2) si determini il numero di circuiti supplementari necessario per riottenere una probabilità di blocco minore dell'1%.

Esercizio R1 – un sistema di trasmissione ha due serventi A e B che trasmettono pacchetti rispettivamente a tasso μ_A e μ_B . Il servente A non ha posti in coda mentre il servente B ha una fila di attesa con un solo posto in coda. Un pacchetto in arrivo con tasso λ , nell'ordine:

- prova inizialmente a farsi servire dal servente A, se libero;
- se A occupato va sul servente B o sulla coda del servente B se il servente è occupato.

Nel caso in cui il servente A si liberi, eventuali pacchetti andati nella coda del servente B rimangono in tale coda. Si chiede di

- 1) modellare il sistema con una catena di markov
- 2) scrivere (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità di blocco del sistema
- 4) determinare (simbolicamente) il ritardo medio dei pacchetti nel sistema
- 5) determinare (simbolicamente) la probabilità che un pacchetto accettato vada sul servente A

Domanda R2 – si derivi l'espressione del ritardo medio di SOLA ATTESA (servizio escluso) per una coda M/M/1

Esercizio R3 – Un operatore radiomobile dispone in totale di 252 canali, e vuole coprire un'area territoriale in cui il traffico generato è caratterizzato da una densità di Erlang per km^2 pari a 60. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.4$ e l'operatore usa stazioni base con antenne trisettorizzate. A quale distanza deve posizionare tra loro le stazioni base, considerando che l'operatore deve garantire una interferenza co-canale non inferiore a 14 dB?

Esercizio S1 – Ad un sistema LTI con risposta impulsiva $1/t, t > 1$, è applicato il segnale di ingresso $x(t) = \sqrt{t}, t > 0$, determinare il segnale di uscita $y(t)$.

Esercizio S2 – In un canale a banda traslata si usa la modulazione 64QAM con probabilità di errore di simbolo QAM $p_s = 10^{-4}$; se nel canale nella stessa banda netta (cambia il throughput) si usa un codice Reed Solomon (n.k) con $n = 63$ che corregge 3 errori (3 byte da 6 bit), quale è la nuova p_s ?

Domanda S3 – Quando si riempie un container SDH con un tributario PDH, poiché la dimensione del Container è sempre superiore a quella del tributario,

- Si usa un puntatore per specificare l'esatto inizio del tributario all'interno del container
- Si indica al ricevitore l'esatta frequenza del tributario, minore di quella del container
- Si adotta la tecnica della giustificazione come nella gerarchia PDH
- Si inserisce una parola di allineamento tributario
- Si costruisce una struttura dati interna al container che contiene esattamente il tributario

Esercizio S4 – In un canale a banda traslata con banda netta (Nyquist) 20 MHz si vogliono

trasmettere 120 Mbit/s con probabilità di errore di bit 10^{-7} senza codici a correzione di errore, quale è la minima potenza in ricezione se la densità spettrale del rumore (monolaterale) è $n_0 = 10^{-20}$ W/Hz?

Domanda S5 – La crosscorrelazione di due segnali reali e pari in t è nulla per tutti i τ , quindi

- La convoluzione è reale e pari in t
- La convoluzione è reale e dispari in t
- La convoluzione è nulla per tutti i t
- La convoluzione è nulla solo per $t > 0$
- La convoluzione è nulla solo per $t < 0$

Domanda S6 – In caso di errori a burst (bit consecutivi errati) e codice Reed Solomom (255, 239), quale è la massima lunghezza di un singolo burst che il codice può sicuramente correggere?

- 64 bit
- 57 bit
- 50 bit
- 128 bit
- 114 bit
- Altro (specificare)

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = t^{-2/3}, \quad t > 0$$

$$\Im[x(t)] \approx 1.25 - 0.72i \text{ per } f = 1$$

Esercizio S2 – Ad un sistema LTI con risposta impulsiva $1/t, t > 1$, è applicato il segnale di ingresso $x(t) = \sqrt{t}, t > 0$, determinare il segnale di uscita $y(t)$.

Domanda S3 – Quando si riempie un container SDH con un tributario PDH, poiché la dimensione del Container è sempre superiore a quella del tributario,

- Si usa un puntatore per specificare l'esatto inizio del tributario all'interno del container
- Si indica al ricevitore l'esatta frequenza del tributario, minore di quella del container
- Si adotta la tecnica della giustificazione come nella gerarchia PDH
- Si inserisce una parola di allineamento tributario
- Si costruisce una struttura dati interna al container che contiene esattamente il tributario

Domanda S4 – La crosscorrelazione di due segnali reali e pari in t è nulla per tutti i τ , quindi

- La convoluzione è reale e pari in t
- La convoluzione è reale e dispari in t
- La convoluzione è nulla per tutti i t
- La convoluzione è nulla solo per $t > 0$
- La convoluzione è nulla solo per $t < 0$

Domanda S5 - Due sistemi LTI hanno funzione di trasferimento in frequenza $H(f)$ e $K(f)$, affinché la funzione di trasferimento della cascata dei due sistemi sia $H(f) \times K(f)$

- i due sistemi devono essere ambedue adattati almeno in ingresso
- i due sistemi devono essere ambedue adattati almeno in uscita
- i due sistemi devono essere adattati in ingresso e in uscita e nella reciproca connessione
- basta che almeno il primo sia adattato in ingresso e in uscita
- Nessuna delle precedenti

Esercizio S1 – In un canale a banda traslata si usa la modulazione 64QAM con probabilità di errore di simbolo QAM $p_s = 10^{-4}$; se nel canale nella stessa banda netta (cambia il throughput) si usa un codice Reed Solomon (n.k) con $n = 63$ che corregge 3 errori (3 byte da 6 bit), quale è la nuova p_s ?

Domanda S2 – In caso di errori a burst (bit consecutivi errati) e codice Reed Solomom (255, 239), quale è la massima lunghezza di un singolo burst che il codice può sicuramente correggere?

- 64 bit
- 57 bit
- 50 bit
- 128 bit
- 114 bit
- Altro (specificare)

Esercizio S3 – In un canale a banda traslata con banda netta (Nyquist) 20 MHz si vogliono

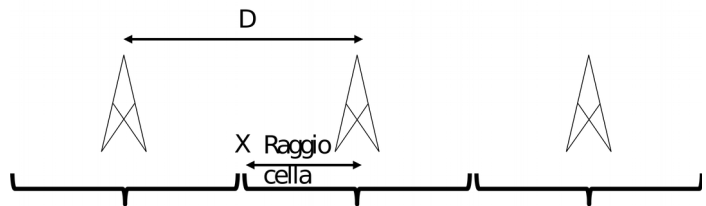
trasmettere 120 Mbit/s con probabilità di errore di bit 10^{-7} senza codici a correzione di errore, quale è la minima potenza in ricezione se la densità spettrale del rumore (monolaterale) è $n_0 = 10^{-20}$ W/Hz?

Esercizio R1 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L'ISP offre servizio a 320 utenti, ciascuno dei quali genera traffico poissoniano ed in media 2 connessioni al giorno. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un'esponenziale negativa e valore medio di 45 minuti. L'ISP ha installato 24 modem. Inoltre, da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta all'80%. Determinare il rate medio associato ad ogni connessione.

Domanda R2 – Con riferimento alle tecniche di commutazione, si dica per ogni tecnica se le seguenti affermazioni sono vere, false o non applicabili.

Affermazione	Comm. Circ.	Comm. Pacch.	Comm. Circ. Virtuale
Richiede una fase di segnalazione	V – F – N/A	V – F – N/A	V – F – N/A
Nell'header delle unità dati riporta l'indirizzo destinazione	V – F – N/A	V – F – N/A	V – F – N/A
Il tempo di ritardo in un nodo di commutazione è limitato e non dipende dalla dimensione di eventuali buffer	V – F – N/A	V – F – N/A	V – F – N/A
Permette di trarre vantaggio da multiplazione statistica	V – F – N/A	V – F – N/A	V – F – N/A

Esercizio R3 – Un operatore radiomobile deve coprire una città che si sviluppa lungo una sola singola via. Gli utenti generano 40 Erlang di traffico per Km (Km lineare! Si ricordi che la topologia e' lineare). L'operatore dispone di sole tre frequenze, ma ciascuna frequenza supporta 16 canali. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=4$. Le celle, posizionate a $D=300$ mt di distanza tra loro, usano antenne "omnidirezionali" (ovvero una "cella" radio copre sia un'area a destra che a sinistra dell'antenna, vedi figura). Si calcoli:



1) l'attuale probabilità di blocco che l'operatore sta offrendo

2) l'attuale interferenza co-canale in dB che l'operatore sta offrendo nel caso peggiore di utente a "bordo cella" (posizione X in figura).

Esercizio R4 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. La trasmissione a questo rate fallisce nel 70% dei casi. La stazione pertanto ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps; in caso di ulteriore fallimento la stazione continua ad utilizzare 2 mbps. Le trasmissioni a 2 mbps falliscono nel 20% dei casi: si assume che la stazione continui a trasmettere fino alla seconda ritrasmissione (ovvero trasmissione iniziale ad 11 mbps + al massimo 2 ritrasmissioni a 2 mbps), ed a quel punto passi alla trama successiva. Assumendo che la stazione abbia sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usi le solite regole del protocollo MAC 802.11 (parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps, ACK timeout uguale a SIFS + ACK), si calcoli il throughput della stazione.

Domanda R5 – Si illustri la struttura del campo di controllo di una trama di tipo SUPERVISORY in HDLC. Se si ricorda in dettaglio la struttura della trama, si illustri il caso di campo di controllo da 8 bit. In alternativa si dica almeno i) a cosa serve una trama S, ii) quali informazioni riporta.

Esercizio R6 – Un sito di incontri online ha due “tavoli” virtuali. Un incontro si attiva se al tavolo si “siedono” un uomo ed una donna; la durata media (esponenziale) del colloquio è di 3 minuti. In media arrivano al sito 30 uomini/ora e 20 donne/ora (Poisson). Il sistema garantisce che ad un tavolo verranno fatti sempre sedere un uomo ed una donna (e mai due persone dello stesso sesso) e cerca sempre di completare un eventuale “tavolo” incompleto, prima di mandare un uomo o una donna ad un nuovo tavolo. Se due tavoli sono incompleti, ad es. due uomini sono soli ed arriva una donna, il sistema sceglie a caso. Si chiede di:

- 1) scrivere i valori numerici di i) tasso di servizio in min^{-1} , ii) tasso di arrivo uomini in min^{-1} e iii) tasso di arrivo donne in min^{-1}
- 2) modellare il sistema con una catena di markov
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità che un uomo in arrivo non trovi posto nel sistema;
- 4) determinare (simbolicamente) la probabilità che una donna venga fatta sedere ad un tavolo incompleto e quindi che debba aspettare
- 5) determinare (simbolicamente) il tempo medio di permanenza di una donna nel sistema (eventuale attesa più servizio).

Domanda R1 – Con riferimento alle tecniche di commutazione, si dica per ogni tecnica se le seguenti affermazioni sono vere, false o non applicabili.

Affermazione	Comm. Circ.	Comm. Pacch.	Comm. Circ. Virtuale
Richiede una fase di segnalazione	V – F – N/A	V – F – N/A	V – F – N/A
Nell'header delle unità dati riporta l'indirizzo destinazione	V – F – N/A	V – F – N/A	V – F – N/A
Il tempo di ritardo in un nodo di commutazione è limitato e non dipende dalla dimensione di eventuali buffer	V – F – N/A	V – F – N/A	V – F – N/A
Permette di trarre vantaggio da moltiplicazione statistica	V – F – N/A	V – F – N/A	V – F – N/A

Domanda R2 – Si illustri la struttura del campo di controllo di una trama di tipo SUPERVISORY in HDLC. Se si ricorda in dettaglio la struttura della trama, si illustri il caso di campo di controllo da 8 bit. In alternativa si dica almeno i) a cosa serve una trama S, ii) quali informazioni riporta.

Esercizio R3 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. La trasmissione a questo rate fallisce nel 70% dei casi. La stazione pertanto ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps; in caso di ulteriore fallimento la stazione continua ad utilizzare 2 mbps. Le trasmissioni a 2 mbps falliscono nel 20% dei casi: si assume che la stazione continui a trasmettere fino alla seconda ritrasmissione (ovvero trasmissione iniziale ad 11 mbps + al massimo 2 ritrasmissioni a 2 mbps), ed a quel punto passi alla trama successiva. Assumendo che la stazione abbia sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usi le solite regole del protocollo MAC 802.11 (parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps, ACK timeout uguale a SIFS + ACK), si calcoli il throughput della stazione.

Esercizio R4 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L'ISP offre servizio a 320 utenti, ciascuno dei quali genera traffico poissoniano ed in media 2 connessioni al giorno. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un'esponenziale negativa e valore medio di 45 minuti. L'ISP ha installato 24 modem. Inoltre, da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta all'80%. Determinare il rate medio associato ad ogni connessione.

Domanda R5 – Si derivi il throughput massimo per un sistema Slotted ALOHA.

Esercizio R1 – Un sito di incontri online ha due “tavoli” virtuali. Un incontro si attiva se al tavolo si “siedono” un uomo ed una donna; la durata media (esponenziale) del colloquio è di 3 minuti. In media arrivano al sito 30 uomini/ora e 20 donne/ora (Poisson). Il sistema garantisce che ad un tavolo verranno fatti sempre sedere un uomo ed una donna (e mai due persone dello stesso sesso) e cerca sempre di completare un eventuale “tavolo” incompleto, prima di mandare un uomo o una donna ad un nuovo tavolo. Se due tavoli sono incompleti, ad es. due uomini sono soli ed arriva una donna, il sistema sceglie a caso. Si chiede di:

- 1) scrivere i valori numerici di i) tasso di servizio in min^{-1} , ii) tasso di arrivo uomini in min^{-1} e iii) tasso di arrivo donne in min^{-1}
- 2) modellare il sistema con una catena di markov
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità che un uomo in arrivo non trovi posto nel sistema;
- 4) determinare (simbolicamente) la probabilità che una donna venga fatta sedere ad un tavolo incompleto e quindi che debba aspettare
- 5) determinare (simbolicamente) il tempo medio di permanenza di una donna nel sistema (eventuale attesa più servizio).

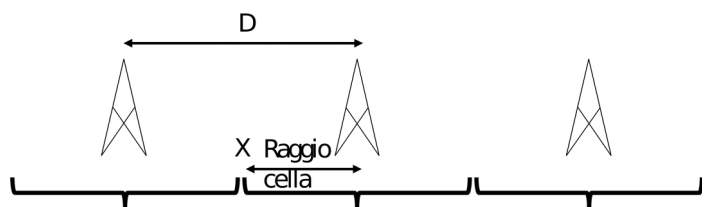
Domanda R2 – Ad un sistema web arrivano richieste http a tasso $\lambda=40$ arrivi/secondo (Poisson). Il sistema è male ingegnerizzato, e riesce a rispondere ad una richiesta http solo se arriva ALMENO 10 ms dopo la richiesta precedente.

- 1) Quale è la probabilità che una richiesta sia perduta?
- 2) Quale è la probabilità che, in un intervallo di 10 ms scelto a caso, arrivino due o più richieste?

Esercizio R3 – Un operatore radiomobile deve coprire una città che si sviluppa lungo una sola singola via. Gli utenti generano 40 Erlang di traffico per Km (Km lineare! Si ricordi che la topologia è lineare). L'operatore dispone di sole tre frequenze, ma ciascuna frequenza supporta 16 canali.

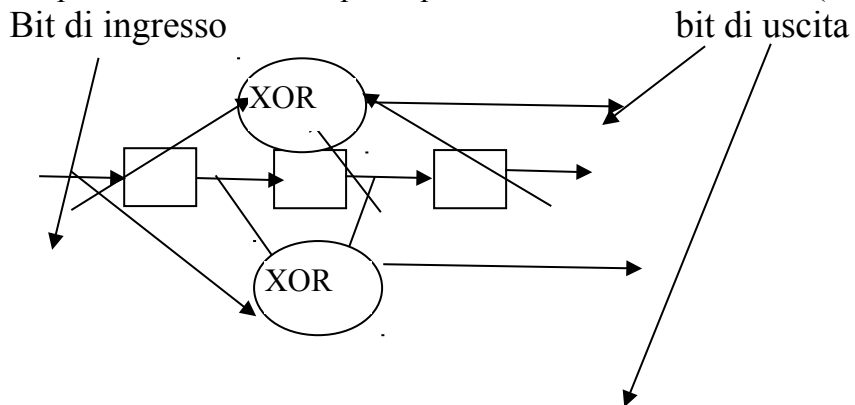
L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=4$. Le celle, posizionate a $D=300$ mt di distanza tra loro, usano antenne “omnidirezionali” (ovvero una “cella” radio copre sia un'area a destra che a sinistra dell'antenna, vedi figura). Si calcoli:

- 1) l'attuale probabilità di blocco che l'operatore sta offrendo
- 2) l'attuale interferenza co-canale in dB che l'operatore sta offrendo nel caso peggiore di utente a “bordo cella” (posizione X in figura).



Esercizio S1 il segnale $x(t) = e^{-2t} \ t > 0$ è in ingresso ad un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = \frac{1}{1 + e^{-4t}} \ t > 0$, determinare l'uscita $y(t)$

Esercizio S2 - Dato il codice convoluzionale di rate $\frac{1}{2}$ schematizzato in figura con shift register e exclusive OR determinare la distanza energetica minima tra parole di uscita (sfruttando la linearità del codice e usando per semplicità il confronto tra la parola di ingresso nulla e la parola di ingresso a minima distanza da questa); quindi si determini il guadagno di codice rispetto alla trasmissione antipodale senza codifica per la probabilità di errore di bit 10^{-6} (usare relazioni approssimate).



Esercizio S3 - In un canale a banda traslata si usa la modulazione 64 QAM e la probabilità di errore di bit è 10^{-4} , determinare il rapporto segnale rumore di ricezione; se sullo stesso canale (stessa banda netta), con la medesima potenza di ricezione e di rumore si usasse la 16 QAM quale sarebbe la probabilità di errore di bit.

Domanda S4 - la necessità di evitare per sistemi numerici in banda base ISI (Inter Symbol Interference) in ricezione si consegue

- Imponendo una potenza di ricezione convenientemente maggiore del rumore
- Utilizzano in ricezione il filtro adattato ai segnali trasmessi
- Scegliendo la banda del sistema di ricetrasmisione sufficientemente maggiore della metà del rate di simbolo (simboli/s) con opportuna sagomatura della funzione di trasferimento complessiva in frequenza del canale
- Sagomando in modo opportuno la funzione di trasferimento in frequenza del canale ricetrasmittivo, indipendentemente dalla ampiezza di banda del canale stesso
- Altro (specificare)

Domanda S5 - I due segnali $x(t) = (1+j) \cdot s(t)$ e $y(t) = (1-j) \cdot s(t)$ hanno $s(t)$ reale e pari in t con energia E , nello spazio dei segnali $x(t)$ e $y(t)$ sono

- Paralleli
- Antipodali
- Ortogonali
- Formanti un angolo di $\pi/4$
- Altro (quale angolo formano)

Domanda S6 - Trame di 1500 byte sono protette con CRC (cyclic redundancy check) a 24 bit, quindi la probabilità di non rivelare errori con errori di numerosità arbitraria è

- 10^{-24}
- 10^{-12}
- Circa $6 \cdot 10^{-8}$
- Circa $2.4 \cdot 10^{-4}$
- Altro (quale probabilità)

Esercizio S1 - F-trasformare il segnale

$$x(t) = \text{ArcTan} \left[\frac{1}{t} \right] \quad \forall t$$

Esercizio S2 il segnale $x(t) = e^{-2t} \quad t > 0$ è in ingresso ad un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = \frac{1}{1 + e^{-4t}} \quad t > 0$, determinare l'uscita $y(t)$

Domanda S3 - In una rete resistiva, il coefficiente di riflessione a una porta è 0.1, quindi la potenza (reale) effettiva in ingresso alla porta è

- ee) 0.9 volte la potenza in condizioni di adattamento
- ff) 0.99 volte la potenza in condizioni di adattamento
- gg) 1.1 volte la potenza in condizioni di adattamento
- hh) 1.01 volte la potenza in condizioni di adattamento
- ii) nessuna delle precedenti (indicare)

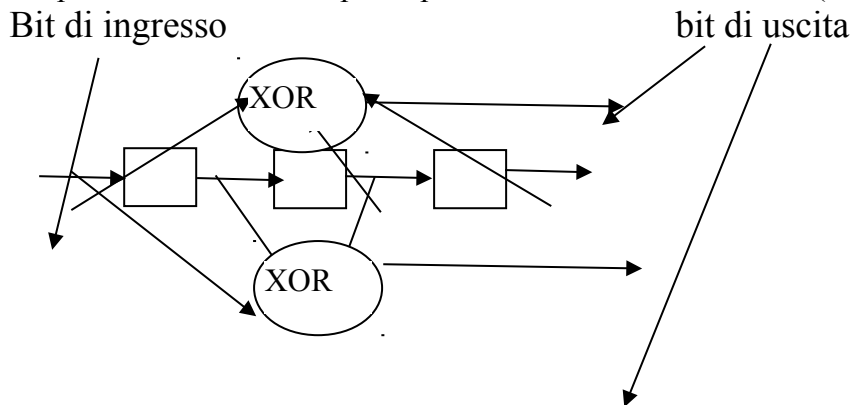
Domanda S4 - Trame di 1500 byte sono protette con CRC (cyclic redundancy check) a 24 bit, quindi la probabilità di non rivelare errori con errori di numerosità arbitraria è

- 12) 10^{-24}
- 13) 10^{-12}
- 14) Circa $6 \cdot 10^{-8}$
- 15) Circa $2.4 \cdot 10^{-4}$
- 16) Altro (quale probabilità)

Domanda S5 - I due segnali $x(t) = (1+j) \cdot s(t)$ e $y(t) = (1-j) \cdot s(t)$ hanno $s(t)$ reale e pari in t con energia E , nello spazio dei segnali $x(t)$ e $y(t)$ sono

- 34) Paralleli
- 35) Antipodali
- 36) Ortogonali
- 37) Formanti un angolo di $\pi/4$
- 38) Altro (quale angolo formano)

Esercizio S1 - Dato il codice convoluzionale di rate $\frac{1}{2}$ schematizzato in figura con shift register e exclusive OR determinare la distanza energetica minima tra parole di uscita (sfruttando la linearità del codice e usando per semplicità il confronto tra la parola di ingresso nulla e la parola di ingresso a minima distanza da questa); quindi si determini il guadagno di codice rispetto alla trasmissione antipodale senza codifica per la probabilità di errore di bit 10^{-6} (usare relazioni approssimate).



Esercizio S2 - In un canale a banda traslata si usa la modulazione 64 QAM e la probabilità di errore di bit è 10^{-4} , determinare il rapporto segnale rumore di ricezione; se sullo stesso canale (stessa banda netta), con la medesima potenza di ricezione e di rumore si usasse la 16 QAM quale sarebbe la probabilità di errore di bit.

Domanda S3 - la necessità di evitare per sistemi numerici in banda base ISI (Inter Symbol Interference) in ricezione si consegue

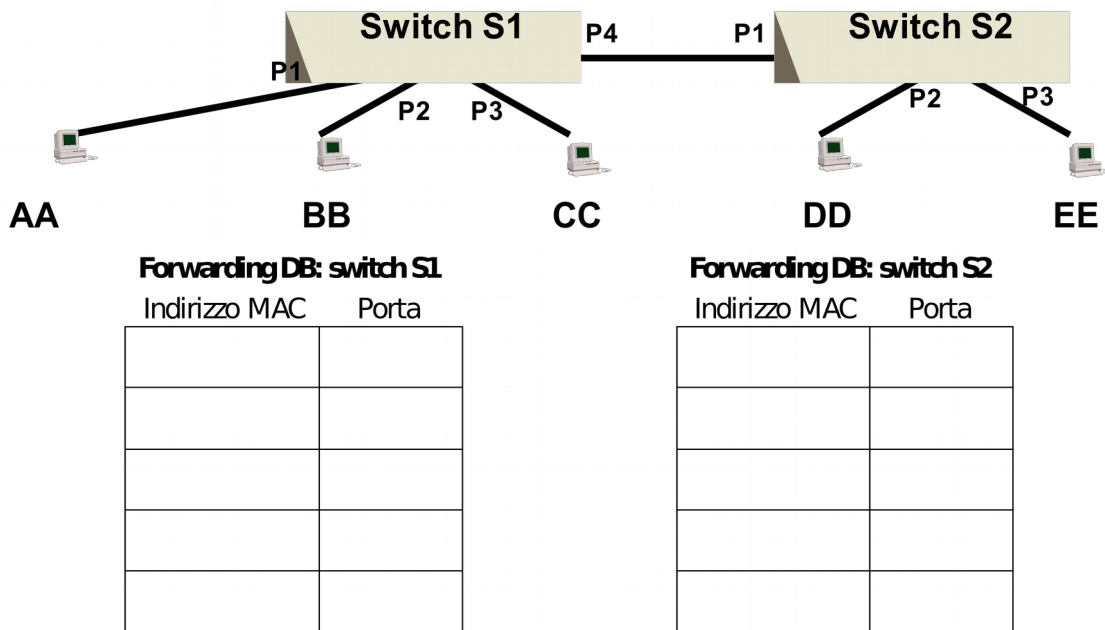
- Imponendo una potenza di ricezione convenientemente maggiore del rumore
- Utilizzano in ricezione il filtro adattato ai segnali trasmessi
- Scegliendo la banda del sistema di ricetrasmisione sufficientemente maggiore della metà del rate di simbolo (simboli/s) con opportuna sagomatura della funzione di trasferimento complessiva in frequenza del canale
- Sagomando in modo opportuno la funzione di trasferimento in frequenza del canale ricetrasmittivo, indipendentemente dalla ampiezza di banda del canale stesso
- Altro (specificare)

R1 – Si consideri la rete Ethernet Switched indicata in figura. Si assuma che i forwarding database dei due switch siano inizialmente vuoti. A partire da questa condizione iniziale, avvengono 4 eventi:

- 29) EE manda una trama X a DD
- 30) DD manda una trama Y a EE
- 31) BB manda una trama W a DD
- 32) AA manda una trama Z a BB

39) Quale è il contenuto dei forwarding database di S1 ed S2 dopo questi 4 eventi?

40) Quali tra le quattro trame elencate NON sono ricevute dalla stazione CC?



TRAME RICEVUTE DA CC: _ _ _ _ **NON RICEVUTE DA CC:** _ _ _ _

R2 – Con riferimento alle reti wireless LAN 802.11 si risponda alle seguenti affermazioni:

- jj) La prima trasmissione di una trama non prevede alcun backoff V F Dipende
- kk) E' possibile cambiare rate di trasmissione per ogni trama V F V eccetto RETX.
- ll) Una trama RTS è trama di tipo: dato controllo management
- mm) 802.11 usa indirizzi di dimensione: 16 bit 32 bit 48 bit 64 bit
- nn) Un DIFS e' uguale a 1 SIFS 1 slot 1 SIFS-1slot

R3 –Confrontando le varie tecniche di commutazione (circuito, circuito virtuale e pacchetto) possiamo affermare che:

- g) La commutazione a circuito garantisce la minima variabilità del ritardo V F
- h) Il massimo overhead si ha con la commutazione a circuito virtuale V F
- i) Nel caso di circuito virtuale, il call setup è più rapido rispetto alla commutazione a circuito V F
- j) Tra le tre, l'unica tecnica che NON permette multiplazione statistica è la comm. circuito V F

R4 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un moltiplicatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L'ISP offre servizio a 320 utenti, ciascuno dei quali genera traffico poissoniano ed in media 2 connessioni al giorno. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un'esponenziale negativa e valore medio di 45 minuti. Quando un utente si connette, genera mediamente 6 pacchetti/secondo, ciascuno di dimensione media 1000 bytes (distribuzione esponenziale negativa). Da misure effettuate, si rileva che il ritardo medio nel moltiplicatore è di 56,15 millisecondi. Determinare il numero di modem messi a disposizione dall'ISP.

$$\mu = 1.000.000 / (1000 \cdot 8) = 125$$

$$\text{Da ritardo su mux, } 0.05615 = 1 / (\mu - \lambda) \rightarrow \lambda = 107.19$$

$$\text{Traffico smaltito in erlang dai modem: } 107.19 / 6 = 17.865$$

$$\text{Probabilità di perdita: } 1 - 17.865 / 20 = 0.1065$$

$$\text{Da tabella, } A_0 = 22$$

R5 –In un sistema radiomobile, un operatore ha a disposizione 756 canali (frequenze), e deve supportare un traffico di 50 erlang per km² con probabilità di blocco non superiore all'1%. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.2$ e si assuma che l'operatore deve garantire 16 dB di rapporto segnale/interferente a bordo cella. Quale è l'area delle celle da pianificare, sia nell'ipotesi di antenne omnidirezionali che di antenne tri-settorizzate?

OMNI: $(3k)^{(3.2/2)/6} = 10^{1.6} \rightarrow k=10.2 \rightarrow k=12$

TRI: $(3k)^{(3.2/2)/2} = 10^{1.6} \rightarrow k=5.1 \rightarrow k=7$

ONMI: canali per cella = $756/12 = 63 \rightarrow$ erlang all'1% = 49.688

TRI: canali per settore = $756/7/3 = 36 \rightarrow$ erlang per settore all'1% = 25.507 $\rightarrow$ erlang per cella = 76.521

OMNI: area 49.688/50 km²

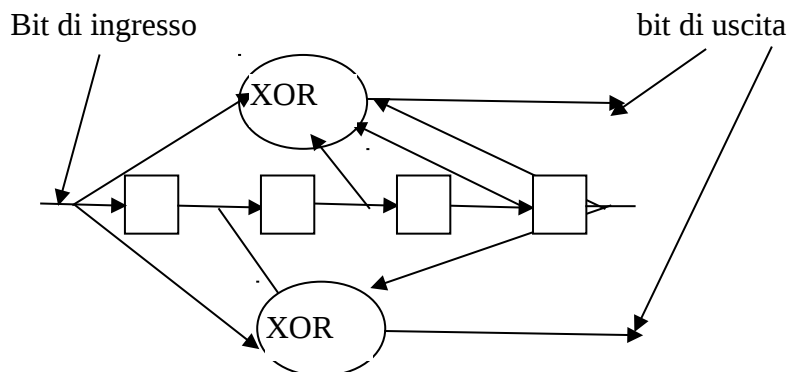
TRI: 76.521/50 km²

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$x(t) = t \cdot \log(Abs(t)) \quad \forall t$$

Esercizio S2 – Banda netta di un sistema WiFi 10 MHz, rumorosità del ricevitore $3 \cdot 10^{-20}$ W/Hz, si vuole un bit rate lordo di almeno 60 Mbit/s in un dato punto (modulazioni PSK/QAM), quale deve essere ivi la potenza minima ricevuta per tasso di errore di 10^{-6} , senza codice a correzione?

Esercizio S3 – Dato il codice convoluzionale rate $\frac{1}{2}$ schematizzato in figura con shift register e exclusive OR determinare la distanza energetica minima tra parole di uscita (si sfrutti la linearità del codice e per semplicità il confronto tra la parola di ingresso nulla e la parola di ingresso a minima distanza da questa); inoltre si determini il guadagno di codice rispetto alla trasmissione antipodale senza codifica per probabilità di errore di bit 10^{-7} (usare relazioni approssimate).



Domanda S4 – Raddoppiando la dimensione del CRC, passando in particolare da un CRC a 8 bit a un CRC a 16 bit, la probabilità che una trama non sia riconosciuta errata in caso di errori arbitrari

- 40) Diventa la metà
- 41) Diventa 8 volte minore
- 42) Diventa 256 volte minore
- 43) Diventa circa 65000 volte minore
- 44) La diminuzione dipende strettamente dalle dimensioni delle trame

Domanda S5 – nei sistemi SDH, a livello STM1 / 155 Mbit/s, il puntatore, per ogni tributario

- Si inserisce prima dell'inserimento dell'overhead di tributario
- Si inserisce dopo aver inserito l'overhead di tributario
- Si inserisce dopo aver inserito l'overhead di sezione di rigenerazione
- Si inserisce dopo aver inserito l'overhead di sezione di multiplexazione
- Il momento di inserimento dipende dal costruttore

Domanda S6 – un insieme di segnali reali sono rappresentati nello spazio dei segnali, se due vettori rappresentativi di tali segnali hanno un angolo reciproco di $\pi/4$

- Non sono necessariamente ortogonali in senso energetico
- Sono necessariamente ortogonali in senso energetico
- Sono necessariamente ortogonali in senso energetico solo se sono limitati nel tempo
- Sono necessariamente ortogonali in senso energetico solo se sono limitati in banda
- Sono necessariamente ortogonali in senso energetico solo se hanno $\mathcal{F}$ trasformata reale

Domanda S7 – in una WiFi per conseguire la probabilità di errore di 10^{-6} in una data zona con minore livello di segnale si passa dalla modulazione 16 QAM a 4 PSK senza codifica a correzione dimezzando il throughput; confrontando le due situazioni

- Il valore del rapporto segnale rumore minimo richiesto si abbassa di 3 dB
- Il valore del rapporto segnale rumore minimo richiesto si abbassa di circa 4 dB
- Il valore del rapporto segnale rumore minimo richiesto si abbassa di circa 7 dB
- Il valore del rapporto segnale rumore minimo richiesto si abbassa di circa 11 dB
- Nessuna delle precedenti in generale

Domanda R1 – Si illustrino le differenze principali tra commutazione a circuito virtuale e commutazione a circuito tradizionale. NB: solo le differenze.

Esercizio R2 – Si vuole trasferire un file di 4.000 bytes attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un protocollo a finestra scorrevole che adotta le seguenti assunzioni:

- Dimensione della PDU = 1000 bytes
- Finestra = 3 trame
- Dimensione degli ACK = trascurabili
- Capacità del collegamento = 0.8 Mbps (per direzione)
- RTT=38 ms
- Nessun errore in trasmissione.

28) Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU.

29) Si ripeta il calcolo assumendo che il tempo di trasmissione dell'ACK NON sia trascurabile, ma la dimensione dell'ACK sia di 200 bytes.

Domanda R3 – Si derivi l'espressione della distribuzione stazionaria di una coda M/M/1/Inf/3 (un servente, infiniti posti in coda, numero finito di utenti = 3). Si esprima inoltre la "probabilità di ritardo" definita come la probabilità che un utente in arrivo al sistema trovi almeno un utente davanti a sé. (NB: *attenzione perche' il sistema non e' più "PASTA"*).

Esercizio R4 – Ad un sistema WLAN 802.11 è associata UNA SOLA stazione, il cui attuale throughput è Told. Si assuma di raddoppiare il bit rate. Con riferimento al NUOVO throughput Tnew ottenuto dalla stazione in queste nuove condizioni, ed a parità di tutte le altre condizioni, possiamo dire che:

A1) il throughput rimane costante, ovvero $T_{new} = T_{old}$

A2) il throughput raddoppia, ovvero $T_{new} = 2 T_{old}$

A3) il throughput aumenta, ma l'aumento è MINORE del doppio, ovvero $T_{old} < T_{new} < 2 T_{old}$

A4) il throughput aumenta, e l'aumento è MAGGIORE del doppio, ovvero $T_{new} > 2 T_{old}$

Ove il throughput cambiasse, in generale, come $T_{new} = \gamma T_{old}$, possiamo inoltre dire che:

B1) la costante γ nell'espressione della variazione del throughput dipende dall'RTT

B2) la costante γ nell'espressione della variazione del throughput dipende dal preambolo usato

B3) la costante γ nell'espressione della variazione del throughput dipende dalla dimensione del payload

Esercizio R5 – Un sistema è composto da DUE serventi A e B, ed un solo posto in coda. Ogni servente serve pacchetti di un solo tipo (rispettivamente A o B), ovvero un pacchetto di tipo A può essere servito solo ed

esclusivamente dal servente A. La coda può immagazzinare pacchetti di entrambi i tipi. Il tasso di arrivo dei pacchetti è λ , e i pacchetti in arrivo sono equiprobabili (ovvero i pacchetti di tipo A arrivano con tasso $\lambda/2$, analogo per pacchetti di tipo B). Invece, il tasso di servizio μ_A o μ_B dipende dal tipo di pacchetto. Se la coda è piena, un pacchetto in arrivo è scartato, indipendentemente dal fatto che il rispettivo servente sia usato o meno. Si chiede di:

- 1) Modellare il sistema come una catena di Markov (possibilmente a minimo numero di stati)
- 2) determinare (simbolicamente) il tempo medio di servizio del sistema, a prescindere dal tipo di pacchetti;
- 3) Determinare (simbolicamente) la probabilità che un pacchetto di tipo A in arrivo al sistema sia scartato nonostante il servente A sia al momento inutilizzato

Esercizio R6 – Un operatore radiomobile copre un'area territoriale con celle esagonali tri-settorizzate di raggio 0.5 Km. Al fine di fornire una qualità di chiamata soddisfacente, è necessario garantire una interferenza co-canale non inferiore a 18 dB. Assumendo che l'attenuazione del segnale segue una legge d^{-n} , con $n=3.5$, assumendo che l'operatore disponga di 84 frequenze, assumendo che su ogni frequenza l'operatore può trasmettere 4 conversazioni vocali, ed assumendo che ogni utente genera 15 mErl di traffico, si calcoli la densità massima di utenti per Km quadrato che l'operatore è in grado di gestire con una probabilità di blocco non superiore al 5%.

Esercizio S1 – Il segnale $t \cdot u(t)$ è applicato ad un sistema LTI la cui risposta impulsiva è

$$\frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \quad 0 < t < 1$$

determinare la risposta temporale.

Esercizio S2 – Banda netta di un sistema WiFi 10 MHz, rumorosità del ricevitore 10^{-20} W/Hz, potenza di ricezione in un dato punto $2 \cdot 10^{-11}$ W; determinare in quel punto il massimo bit rate con modulazioni PSK / QAM senza codici a correzione di errore

Domanda S3 – il segnale $x(t)$ è puramente reale il segnale $y(t)$ è puramente immaginario, di conseguenza considerandoli vettori in uno spazio vettoriale

- L'angolo tra tali vettori può essere qualunque
- L'angolo tra tali vettori è $\pi/2$ solo se le energie dei due segnali sono uguali
- L'angolo tra tali vettori è $\pi/2$
- L'angolo tra tali vettori è $\pi/4$
- L'angolo tra tali vettori è π

Esercizio S4 – Un sistema di trasmissione a banda traslata usa la modulazione 64 QAM con probabilità di errore di simbolo QAM di 10^{-3} ; impiegando un codice di Reed Solomon con $n = 63$ che corregge due errori (simboli QAM) determinare la nuova probabilità di errore di simbolo.

Domanda S5 – nella gerarchie sincrona SDH la multiplazione tra livelli gerarchici è effettuata

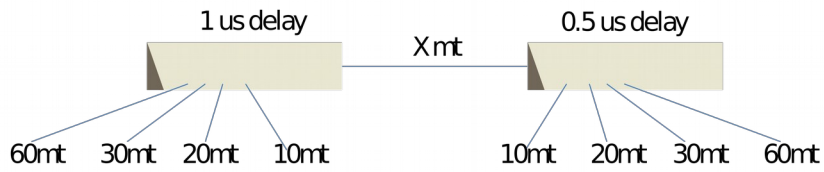
- Bit a bit o byte a byte a seconda del livello gerarchico dei segnali da moltiplicare
- Sempre bit a bit
- Sempre byte a byte
- Il payload è moltiplicato bit a bit l'overhead byte a byte
- Il payload è moltiplicato byte a byte l'overhead bit a bit

Domanda S6 – a parità di throughput, senza correzione di errore, passando da 16 QAM a 64 QAM, se la densità spettrale del rumore è la stessa per avere la probabilità di errore di simbolo di 10^{-6}

- La potenza minima di ricezione deve aumentare di circa 6.2 dB
- La potenza minima di ricezione deve aumentare di circa 3 dB
- La potenza minima di ricezione deve aumentare di circa 4.5 dB

- La potenza minima di ricezione deve aumentare di circa 12.2 dB
- La potenza non deve aumentare perché il throughput è lo stesso

Domanda R1 – Per la rete Ethernet a 100 mbps illustrata in figura si dica quale è il valore massimo (in metri) della lunghezza della tratta X, assumendo che i due hub introducano rispettivamente un ritardo pari ad 1 us e 0.5 us.



Domanda R2 – Una rete infrastrutturata Wi-Fi di tipo BSS (ovvero una cella singola coperta da un singolo AP), prevede l'utilizzo di tre indirizzi.

1. Quali sono i tre indirizzi in una trama trasmessa da un terminale verso l'AP?
2. Quali sono i vantaggi dati dall'utilizzo di tale modalità di indirizzamento?

Domanda R3 – In un sistema Go Back N, il ricevitore è stato progettato in un modo particolare:

- 30) invece di mandare un ACK per trama, manda un ACK ogni DUE trame correttamente ricevute
- 31) se riceve una trama non in sequenza, o se rileva un errore nella trama ricevuta, NON MANDA ALCUN ACK/NACK.

In tali condizioni, assumendo un tempo di trasmissione per ogni trama di 10 ms, un RTT di 40 ms, una finestra $W=3$, un RTO di 100ms, ed assumendo che la quarta trama trasmessa si perda, si calcoli il tempo totale necessario per trasmettere 6 trame.

Domanda R4 – Da misure effettuate, un operatore telefonico rileva che il traffico smaltito da una centrale avente 22 circuiti è di 18,65 erlang. Quanti circuiti aggiuntivi deve installare l'operatore al fine di fornire una probabilità di blocco delle chiamate inferiore all'1%?

Esercizio R5 – Si consideri un sistema M/M/1, con una particolarità: la frequenza di servizio RADDOPPIA nel momento in cui il sistema diventa occupato da 3 o più utenti (ovvero 2 utenti in coda + 1 utente in servizio), e tale frequenza rimane doppia finché il sistema non si svuota completamente. Solo a questo punto la frequenza di servizio torna al valore iniziale. Si chiede di

- a) modellare il sistema come una catena di Markov
- b) determinare l'espressione del numero medio di utenti nel sistema
- c) determinare il ritardo medio di SOLA ATTESA (servizio escluso).

Esercizio S1 – la trasformata di Fourier di $e^{-t^2} \forall t$ è $e^{-f^2 \pi^2} \sqrt{\pi}$ quindi la trasformata di $e^{-t^2 - t} \forall t$ è

- $j2\pi f e^{-f^2 \pi^2} \sqrt{\pi}$
- $(f + 1) e^{-f^2 \pi^2} \sqrt{\pi}$
- $e^{-f^2 \pi^2} e^{j f \pi} e^{1/4} \sqrt{\pi}$
- $e^{-f^2 \pi^2} e^f \sqrt{\pi}$
- $j2\pi(f + 1) e^{-f} e^{-f^2 \pi^2} \sqrt{\pi}$
- $e^{-f^2 \pi^2} e^{(f+1)} e^{1/4} \sqrt{\pi}$
- $e^{-f^2 \pi^2} e^{(f-1)} \sqrt{\pi}$

Esercizio S2 – Un sistema LTI ha ingresso $x(t) = \sqrt{t}$ ($t > 1$) e risposta impulsiva $1/t$ ($t > 5$) determinare il segnale di uscita $y(t)$

Esercizio T1 – Un sistema a banda traslata usa la 16 QAM ed ha probabilità di errore di simbolo (simbolo QAM) 10^{-3} ; per migliorare le prestazioni si utilizza un codice di Reed Solomon con $n = 15$ che corregge due errori, determinare la nuova probabilità di errore di simbolo.

Domanda S1 – per determinare se due segnali generici $x(t)$ e $y(t)$ sono ortogonali si verifica che si ha uscita nulla al tempo 0 facendo transitare il segnale $x(t)$ per un sistema LTI di risposta impulsiva

- $y(t)$
- $y(-t)$
- $y^*(t)$
- $y^*(-t)$
- Nessuna delle precedenti in generale

Domanda T1 – Il codice di Reed Solomon (63,59)

- può rivelare un solo simbolo errato
- può rivelare sino a 2 simboli errati
- può rivelare sino a 3 simboli errati
- può rivelare sino a 4 simboli errati
- Può solo correggere e non rivelare errori

Domanda T2 – Per migliorare le capacità di rivelazione di errore in un sistema di trasmissione binario che trasmette trame di 1500 byte si passa da un CRC a 6 bit a un CRC 12 bit, quindi la probabilità di non rivelare errori in presenza di errori casuali di numerosità arbitraria

- Diventa la metà
- Diventa 12 volte inferiore
- Diventa 6 volte inferiore
- Diventa 64 volte inferiore
- Dipende dal valore di S/N

Esercizio R1 – Un Internet Service Provider raccoglie traffico generato da 1560 utenti che afferiscono ad una centrale dotata di 30 modem. Ogni utente genera in media quattro connessioni alla settimana, ciascuna di durata media 42 minuti (traffico assunto stazionario). Durante una connessione, ogni utente genera in media 15 pacchetti al secondo; ogni pacchetto ha dimensione media 1500 bytes. Il traffico a pacchetto generato dagli utenti connessi è convogliato verso un multiplatore statistico, connesso alla rete internet mediante un collegamento di backbone a 8 mbps.

- 1) Quanto traffico a pacchetto (in mbps) è attualmente offerto al collegamento di backbone?
- 2) quale è la probabilità che una connessione venga bloccata a causa di non disponibilità di un modem di accesso?
- 3) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco all'1%?

Traffico offerto: $4/7/24 \cdot 42/60 \cdot 1560 = 26$ erlang

Pblocco = $\text{erlangB}(30;26) = 0.0666$

Traffico smaltito (erlang): $26(1 - \text{erlangB}(30;26)) = 26 \cdot (1 - 0.0666) = 24.268$

Traffico offerto a backbone (mbps): $24.268 \cdot 15 \cdot 1500 \cdot 8 / 10^6 = 4.368$ mbps

Modem supplementari: 7 perché $\text{erlB}(37,26) < 1\%$ mentre $\text{erlB}(36;26) > 1\%$.

Domanda R2:

a) si ricostruisca la trama ricevuta rimuovendo i bit di stuffing dalla seguente trama trasmessa su canale bit-oriented:

[flag] 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 [flag]

Trama ricevuta =

b) si ricostruisca la trama ricevuta rimuovendo (e ripristinando) i BYTES di stuffing dalla seguente trama trasmessa su canale byte-oriented:

[flag] 11 ~~7D 5E~~ 5D D7 5E ~~7D 5D~~ 5D 5E [flag]
 11 7E 5D D7 5E 7D 5D 5E

Esercizio R3 – Per motivi geografico/topologici, un operatore è costretto a coprire un'area territoriale avente densità di traffico di 35.5 erlang/km² con celle radio disposte su una matrice quadrata invece della solita griglia esagonale. Specificatamente, l'operatore dispone di 64 frequenze che inizialmente organizza in 4 gruppi {f1, f2, f3, f4} ciascuno

contenente 16 frequenze (canali), assegnate a celle adiacenti (vedi figura).

1) Quale è il lato della cella quadrata che l'operatore deve dimensionare per garantire probabilità di blocco non superiore all'1%?

2) Assumendo un fattore di attenuazione $\eta=4$, quale interferenza co-canale (in dB) si trova ad avere una stazione radiomobile posizionata all'angolo della cella quadrata?

- 2a) Si faccia il calcolo PRIMA considerando le sole 4 celle più vicine, [approssimando le distanze degli interferenti con le distanze tra i centri cella]
- 2b) e QUINDI considerando 8 celle adiacenti [attenzione alle differenti 'distanze di riuso']

f1	f2	f1	f2
f3	f4	f3	f4
f1	f2	f1	f2
f3	f4	f3	f4

Invertendo erlang B: $\text{erlB}(16; A_0) = 0.01 \rightarrow A_0=8.875$

1) Area cella: $A_0/35.5 = 0.25 \text{ km}^2 \rightarrow$ lato 0.5 km

2a) $\text{CCI} = \text{cost}(\text{lato} \sqrt{2}/2)^{-\eta} / [4 \text{ cost}(2 \text{ lato})^{-\eta}] = 2^{(\eta/2)} / 2^{(2-\eta)} = 2^{(-2+\eta/2)}$

per $\eta=4 \rightarrow \text{CCI} = 2^4=16$ circa 12.05 dB

2b) in questo caso al denominatore mettiamo entrambi i casi:

$\text{CCI} = \text{cost}(\text{lato} \sqrt{2}/2)^{-\eta} / [4 \text{ cost}(2 \text{ lato})^{-\eta} + 4 \text{ cost}(2 \text{ lato} \sqrt{2})^{-\eta}] = 12.8$ (per $\eta=4$) = 11.07 dB

quindi effetto piccolo ma non trascurabile (-1dB è un fattore di 1.25 al denominatore $\rightarrow$ peggioramento del 20%).

Domanda R4 – Un call center ha 3 operatori. Il traffico offerto al call center è 3 erlang.

1) con quale probabilità tutti gli operatori sono contemporaneamente liberi?

0 1/26 1/13 10/26 4/13 9/26 3/13 9/35 8/35 2/35 altro-specificare:

2) con quale probabilità almeno due operatori su tre sono contemporaneamente liberi?

0 1/26 1/13 10/26 4/13 9/26 3/13 9/35 8/35 2/35 altro-specificare:

3) mediamente quanti operatori sono occupati?

Esattamente 3 tra 2.5 e 2.999 tra 2.001 e 2.499 esattamente 2 tra 1.5 e 1.999
 tra 1.001 e 1.499 esattamente 1 tra 0.001 e 0.999 esattamente 0

Esercizio R5 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, riprova per una seconda volta sempre a rate 11 mbps; in caso di ulteriore fallimento utilizza 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, ACK Timeout = tempo ricezione ACK; trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che le trasmissioni a 11 mbps falliscano nel 40% dei casi, mentre la trasmissione a 2 mbps abbia sempre successo.

Viene 2.88 mbps

Esercizio R6 - Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi aventi payload di 984 bytes ed header di 40 bytes, su un link di rete avente capacità 1024 kbps. I messaggi sono riscontrati con ACK non trascurabili, di dimensione 128 bytes. Il RTT del link di rete è di 30 ms.

- 1) si calcoli il throughput per $W=3$;
- 2) si calcoli il throughput per $W=10$
- 3) si calcoli il valore della finestra minima W che permette trasmissione continua

NB: c'è header ed ACK. Occhio ad header quando calcoliamo thr (header NON è da contare nel thr).

Trasmissione continua: tempo di trasmissione di W trame $\geq$ tempo di ciclo $(msg+h)/c + ack/c + rtt = 39$ ms

ovvero $(msg+h) \cdot w / c \geq 39 \rightarrow w = 39/8 \rightarrow w = 5$

Thr per $w=3$: $984 \cdot 3 \cdot 8 / 39 = 605$ kbps

Thr per $w=10$ = tx continua = $984 / 1024 \cdot 1024 = 984$

Esercizio S1 – Trovare la trasformata di Fourier di $(1 - t^2) \cdot \sin^3(10t) \quad |t| < 1$

Esercizio S2 – Un sistema LTI ha ingresso $x(t) = t, t > 2$, e risposta impulsiva $\log(t), t > 1$, determinare il segnale di uscita $y(t)$

Domanda S1 - Una WiFi passa da 2.4 GHz a 5.8 GHz, a parità di potenza trasmessa, perché le potenze ricevute rimangano invariate alla stesse distanze, la sola antenna dell'Access Point

- ee) Deve aumentare il guadagno di circa 3.8 dB
- ff) Deve aumentare il guadagno di circa 7.7 dB
- gg) Deve aumentare il guadagno di circa 15.3 dB
- hh) Deve aumentare il guadagno di circa 2.4 dB
- ii) Deve aumentare il guadagno di circa 5.8 dB

Domanda S2 - In un cavo in rame in una certa banda di frequenza la reattanza induttiva per metro è molto maggiore della resistenza longitudinale per metro, quindi in tale banda di frequenza

- jj) L'impedenza caratteristica del cavo cresce con la frequenza
- kk) L'impedenza caratteristica del cavo cresce con la radice della frequenza
- ll) L'impedenza caratteristica del cavo è costante in la frequenza
- mm) L'impedenza caratteristica del cavo decresce con la frequenza
- nn) L'impedenza caratteristica del cavo cresce con il quadrato della frequenza

Domanda S3 – si vuole determinare la crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ dei segnale $x(t)$ e $y(t)$ come risposta di un sistema LTI (Lineare Tempo Invariante) sollecitato dal segnale $x(t)$, quindi

- oo) Il sistema LTI deve essere il filtro adattato a $y(t)$
- pp) Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva $y(t)$
- qq) Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva $y^*(t)$ (coniugata di $y(t)$)
- rr) Il sistema LTI deve avere risposta impulsiva ortonormale rispetto a $y(t)$
- ss) Nessuna delle precedenti è vera in generale

Domanda R1 – Si dica quali tra le seguenti affermazioni sono vere e quali sono false.

- | | | |
|---|---|---|
| 1) Nel modello OSI, una (N+1)-PDU consegnata allo strato N diventa una N-SDU | V | F |
| 2) Una trama 802.11 con flag 'from_DS'=1 e 'To_DS'=0 e' trasmessa da una stazione verso un AP | V | F |
| 3) In uno switch Ethernet fragment-free e' possibile controllare il FCS della trama | V | F |
| 4) In uno switch Ethernet, il forwarding database non è mai aggiornato da trame broadcast | V | F |
| 5) La modulazione usata durante la trasmissione di un preambolo 802.11b è indipendente dal rate di TX | V | F |
| 6) Nella commutazione a circuito virtuale un commutatore instrada in base all'indirizzo destinazione | V | F |

Domanda R2 – Per una coda M/M/1, con $\lambda=8$ clienti/s e $\mu = 10$ clienti/s,

- 1) quale è la probabilità che un cliente in arrivo trovi davanti a se tra 3 e 5 clienti (di cui uno in servizio ed i rimanenti in coda, ovviamente)?
- 2) questo cliente in arrivo quanto dovrà aspettare in media prima di entrare in servizio?

Domanda R3 – Un internet service provider dispone di un certo numero C di modem a cui si connettono utenti che generano un traffico offerto di 20 Erlang. Quando connesso, ogni utente occupa un modem per mediamente 45' e trasmette pacchetti di dimensione media 800 bytes (esponenziale negativa) ad un tasso di 11,557 pacchetti/s (Poisson). Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore statistico assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1.28 Mbps. L'attuale ritardo dei pacchetti misurato nel multiplatore statistico è di 50 millisecondi.

- 1) Quanto vale C ? (ovvero di quanti modem dispone l'ISP)?
- 2) quale è l'attuale probabilità di blocco di una richiesta di connessione in arrivo ai modem?
- 3) quanti modem supplementari l'operatore deve installare per ottenere una probabilità di blocco dell'1%?
- 4) quale è la frequenza di arrivo delle richieste di connessioni al sistema?

Domanda R4 – Si vuole trasferire un file di 5200 bytes attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un protocollo a finestra scorrevole che adotta le seguenti assunzioni:

- Dimensione della PDU = 800 bytes
- Finestra = 3 trame
- Dimensione degli ACK = 80 bytes
- Capacità del collegamento = 640 kbps (per direzione)
- Nessun errore in trasmissione.

Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU, nell'assunzione che per le due prime unità dati l'RTT sia di 15 ms, mentre per le rimanenti unità dati l'RTT aumenti a 30 ms.

Domanda R5 – una scheda wireless può contenere fino ad un massimo di un pacchetto in trasmissione (o in attesa di ritrasmissione, vedi a seguire) ed un pacchetto in coda. Alla scheda arrivano pacchetti ad un rate di 50 p/s (Poisson), e la lunghezza dei pacchetti ha distribuzione esponenziale negativa con valor medio 10000 bit. La scheda opera come segue. Ogni pacchetto viene inizialmente trasmesso a 10 mbps. Nel 20% dei casi la trasmissione NON ha successo (si assuma ACK istantaneo). In tale caso, la scheda, dopo un tempo medio di 1 ms (distribuzione esponenziale negativa), ritrasmette il pacchetto a velocità 1 mbps. Questa seconda trasmissione ha sempre successo.

- 1) si scrivano i valori NUMERICI di tutte le frequenze di transizione in gioco misurate in ms⁻¹.
- 2) Si modelli lo stato della scheda con una catena di Markov
- 3) Si determini (simbolicamente) il tempo medio che intercorre tra l'arrivo di un pacchetto e la sua trasmissione con successo
- 4) Si determini la probabilità che un pacchetto accettato finisca direttamente in servizio.
- 5) nel caso in cui un pacchetto non trovi immediatamente posto in servizio, quanto tempo in media dovrà aspettare per essere successivamente messo in servizio?

Domanda R1 – Si dica quali tra le seguenti affermazioni sono vere e quali sono false.

- | | | |
|--|---|---|
| 1) Nel modello OSI, una (N+1)-PDU consegnata allo strato N diventa una N-SDU | V | F |
| 2) Una trama 802.11 con flag 'from_DS'=1 e 'To_DS'=0 e' trasmessa da una stazione verso un AP | V | F |
| 3) In uno switch Ethernet fragment-free e' possibile controllare il FCS della trama | V | F |
| 4) In uno switch Ethernet, il forwarding database non e' mai aggiornato da trame broadcast | V | F |
| 5) La modulazione usata durante la trasmissione di un preambolo 802.11b e' indipendente dal rate di TX | V | F |
| 6) Nella commutazione a circuito virtuale un commutatore instrada in base all'indirizzo destinazione | V | F |

1) V; 2) F (e' l'opposto); 3) F; 4) F (e' aggiornato dall'indirizzo SRC che non e' un indirizzo broadcast); 5) V; 6) F

Domanda R2 - Una stazione WLAN 802.11b adotta un meccanismo di accesso (TXOP) che prevede, invece della trasmissione di una singola trama per ogni opportunità di accesso, la trasmissione di due trame consecutive prima di rilasciare il canale. In particolare, la stazione trasmette una prima trama, e dopo il relativo ACK trasmette a seguire (dopo un SIFS) anche una seconda trama (con relativo preambolo e ricezione ACK). Assumendo che la stazione abbia SEMPRE trame di 1500 bytes da trasmettere ad ogni tentativo, si calcoli il throughput di questa tecnica e lo si confronti con il throughput nel caso di accesso normale (una trama per volta). Parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, slot-time=20us, ACK =14 bytes, CWmin=31, CWmax=1023, trame di controllo trasmesse a basic rate 2 Mbps.

Domanda R3 – Un internet service provider dispone di un certo numero C di modem a cui si connettono utenti che generano un traffico offerto di 20 Erlang. Quando connesso, ogni utente occupa un modem per mediamente 45' e trasmette pacchetti di dimensione media 800 bytes (esponenziale negativa) ad un tasso di 11,557 pacchetti/s (Poisson). Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore statistico assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1.28 Mbps. L'attuale ritardo dei pacchetti misurato nel multiplatore statistico è di 50 millisecondi.

- 1) Quanto vale C ? (ovvero di quanti modem dispone l'ISP)?
- 2) quale è l'attuale probabilità di blocco di una richiesta di connessione in arrivo ai modem?
- 3) quanti modem supplementari l'operatore deve installare per ottenere una probabilità di blocco dell'1%?
- 4) quale è la frequenza di arrivo delle richieste di connessioni al sistema?

Domanda (4) immediata: $\text{freq} * 45 = 20 \rightarrow \text{freq} = 20/45$ chiamate/minuto

μ su linea uscita: $1280000/(800*8) = 1280000/6400=200$

Da ritardo medio $0.05 = 1/(\mu - \lambda) \rightarrow 1/20 = 1/(200 - \lambda) \rightarrow \lambda = 180$

$\lambda = A_s * 11,577 \rightarrow A_s = 15.548$

Per tentativi, dalla tabella erlang B, $A_s = A_o(1-B) \rightarrow 15.557 = 20 * (1-B(20,C)) \rightarrow$ (circa) $C=18, B=0.22126$

Per avere blocco 1% servono (da tabella erlang B) 30 modem, quindi servono 12 circuiti aggiuntivi

Domanda R4 – Si vuole trasferire un file di 5200 bytes attraverso un collegamento punto-punto. Il trasferimento del file è gestito da un protocollo a finestra scorrevole che adotta le seguenti assunzioni:

- Dimensione della PDU = 800 bytes
- Finestra = 3 trame
- Dimensione degli ACK = 80 bytes
- Capacità del collegamento = 640 kbps (per direzione)
- Nessun errore in trasmissione.

Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU, nell'assunzione che per le due prime unità dati l'RTT sia di 15 ms, mentre per le rimanenti unità dati l'RTT aumenti a 30 ms.

Tempo tx = $800 \cdot 8 / 640 = 10$ ms

Tempo tx ultimo msg = $400 \cdot 8 / 640 = 5$ ms

Tempo ACK = 1 ms

TX1 al tempo 0	→ ACK1 = $15 + 1 + \text{TX1inizio} + 10 = 26$
TX2 al tempo 10	→ ACK2 = $15 + 1 + \text{TX2inizio} + 10 = 36$
TX3 al tempo 20	→ ACK3 = $30 + 1 + \text{TX3inizio} + 10 = 61$
TX4 al tempo MAX(30, ACK1) = 30	→ ACK4 = $30 + 1 + \text{TX4inizio} + 10 = 71$
TX5 al tempo MAX(40, ACK2) = 40	→ ACK5 = $30 + 1 + \text{TX5inizio} + 10 = 81$
TX6 al tempo MAX(50, ACK3) = 61	→ ACK6 = $30 + 1 + \text{TX5inizio} + 10 = 102$
TX7 al tempo MAX(71, ACK4) = 71	→ ACK7 = $30 + 1 + \text{TX5inizio} + 5 = 107$

Finale T=107

Attenzione, il problema richiedeva di capire che non solo le prime 3 trame ma anche le due successive vengono trasmesse in modalità di trasmissione continua! Solo dalla trama 6 la trasmissione diventa non continua.

Domanda R5 –Un operatore radiomobile dispone in totale di 144 frequenze (canali), e vuole coprire un'area territoriale con stazioni radio base posizionate su una griglia esagonale e poste a distanza di 400 mt. L'operatore deve garantire una interferenza co-canale non inferiore a 15 dB ed una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.6$ e l'operatore usa stazioni base con antenne trisettorizzate. Quale è la densità massima di traffico in erlang per km^2 che l'operatore riesce a supportare?

Per garantire $\text{SNR} > 15 \text{ dB}$, $k=4 \rightarrow 144/4/3=12 \text{ freq/settore} \rightarrow 5.876 \text{ erlang/settore} \rightarrow 17.628 \text{ erlang/cella}$
Area cella: $2 \sqrt{3} h^2$ con $h=0.2 \rightarrow A=0.1386 \text{ km}^2$. Densità = $127.2 \text{ erlang/km}^2$

Esercizio R1 – una scheda wireless può contenere fino ad un massimo di un pacchetto in trasmissione (o in attesa di ritrasmissione, vedi a seguire) ed un pacchetto in coda. Alla scheda arrivano pacchetti ad un rate di 50 p/s (Poisson), e la lunghezza dei pacchetti ha distribuzione esponenziale negativa con valor medio 10000 bit. La scheda opera come segue. Ogni pacchetto viene inizialmente trasmesso a 10 mbps. Nel 20% dei casi la trasmissione NON ha successo (si assuma ACK istantaneo). In tale caso, la scheda, dopo un tempo medio di 1 ms (distribuzione esponenziale negativa), ritrasmette il pacchetto a velocità 1 mbps. Questa seconda trasmissione ha sempre successo.

- 1) si scrivano i valori NUMERICI di tutte le frequenze di transizione in gioco misurate in ms^{-1} .
- 2) Si modelli lo stato della scheda con una catena di Markov
- 3) Si determini (simbolicamente) il tempo medio che intercorre tra l'arrivo di un pacchetto e la sua trasmissione con successo
- 4) Si determini la probabilità che un pacchetto accettato finisca direttamente in servizio.
- 5) nel caso in cui un pacchetto non trovi immediatamente posto in servizio, quanto tempo in media dovrà aspettare per essere successivamente messo in servizio?

(1)

$$\text{Lambda} = 50/1000 = 1/20 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{MuTX} = 10000/10000 = 1 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{MuRTX} = 1/10 \text{ ms}^{-1}$$

$$\text{Gamma} = 1$$

(2)

Sette stati:

{0}, {TX}, {attesa RTX}, {RTX}, {TX e 1 coda}, {attesa RTX e 1 coda}, {RTX e 1 coda}

(3) con little; numerando gli stati da 0 a 6:

$$T = [p_1 + p_2 + p_3 + (p_4 + p_5 + p_6) * 2] / \text{lambda} (1 - p_4 - p_5 - p_6)$$

$$(4) \text{ lambda } p_0 / \text{lambda} (p_0 + p_1 + p_2 + p_3)$$

(5) con little sul sottosistema sola coda, e considerando solamente i pacchetti che entrano nella coda ovvero escludendo quelli che vanno direttamente in servizio:

$$(p_4 + p_5 + p_6) / \text{lambda} (p_1 + p_2 + p_3)$$

Domanda R2 – Per una coda M/M/1, con $\lambda=8$ clienti/s e $\mu = 10$ clienti/s,

- 1) quale è la probabilità che un cliente in arrivo trovi davanti a se tra 3 e 5 clienti (di cui uno in servizio ed i rimanenti in coda, ovviamente)?
- 2) questo cliente in arrivo quanto dovrà aspettare in media prima di entrare in servizio?

Domanda R3 – Per una coda M/M/1/-/2 (due clienti, posti in coda sufficienti/infiniti), detto α il tasso di arrivo di ogni cliente singolo al sistema e μ il tasso di servizio,

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, e
- 2) si scrivano le equazioni differenziali di Chapman-Kolmogorov che permettono di risolvere la distribuzione transitoria del sistema (NB: non è richiesta la soluzione delle equazioni differenziali!)

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = e^{-2t^2} \cdot \cos(4t^2), \quad \forall t$$

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = \sqrt{1 - t^2}$, $|t| < 1$ è applicato il segnale $x(t) = t$, $t > 0$ determinare la risposta $y(t)$.

Esercizio S3 – Si inviano trame di controllo di 38 byte (8 bit) con trasmissione binaria antipodale con probabilità di ritrasmissione trame di 10^{-2} ; usando un codice di Reed Solomon con n 63 che corregge due errori quale è la nuova probabilità di ritrasmissione delle trame?

Domanda S4 –un generico segnale $x(t)$ non periodico

- 41) non si può descrivere tramite la serie di Fourier perché non periodico
- 42) si può descrivere tramite la serie di Fourier purché strettamente limitato nel tempo
- 43) si può descrivere tramite la serie di Fourier anche se non strettamente limitato nel tempo
- 44) si può descrivere tramite la serie di Fourier purché sia ad energia finita
- 45) si può descrivere tramite la serie di Fourier purché sia a potenza finita
- 46) nessuna delle precedenti affermazioni

Domanda S5 due segnali reali $x(t)$ e $y(t)$ hanno la trasformata di Fourier della convoluzione $x(y)*y(t)$ e della crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ uguali, quindi

- 47) x è pari in t
- 48) x è dispari in t
- 49) y è pari in t
- 50) y è dispari in t
- 51) nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale
- 52) $x(t)$ è necessariamente uguale a $y(t)$

Domanda S6 – Passando, a parità di bit rate (senza codifica), dalla modulazione 16 QAM alla 64 QAM, volendo conservare la probabilità di errore di simbolo, di valore abbastanza basso da poter usare relazioni approssimate, la potenza di ricezione deve aumentare di circa

- 53) 0.8 volte
- 54) 2.8 volte
- 55) 4.8 volte
- 56) 6.8 volte
- 57) 8.8 volte
- 58) 10 volte

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = e^{-2t^2} \cdot \cos(4t^2) \quad , \quad \forall t$$

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = \sqrt{1 - t^2}$, $|t| < 1$ è applicato il segnale $x(t) = t$, $t > 0$ determinare la risposta $y(t)$.

Domanda S3 –un generico segnale $x(t)$ non periodico

- non si può descrivere tramite la serie di Fourier perché non periodico
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché strettamente limitato nel tempo
- si può descrivere tramite la serie di Fourier anche se non strettamente limitato nel tempo
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché sia ad energia finita
- si può descrivere tramite la serie di Fourier purché sia a potenza finita
- nessuna delle precedenti affermazioni

Domanda S4 due segnali reali $x(t)$ e $y(t)$ hanno la trasformata di Fourier della convoluzione $x(y)*y(t)$ e della crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ uguali, quindi

- x è pari in t
- x è dispari in t
- y è pari in t
- y è dispari in t
- nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale
- $x(t)$ è necessariamente uguale a $y(t)$

Domanda S5 – due segnali i cui vettori sono una coppia di vettori ortogonali nello spazio

- Sono necessariamente ortogonali in senso proprio (prodotto scalare)
- Sono ortogonali in senso proprio se l'energia della somma dei segnali è pari alla somma delle energie dei segnali
- Sono ortogonali in senso proprio se l'indice di intercorrelazione dei due segnali è 1
- Possono essere ortogonali in senso proprio
- Sono ortogonali in senso proprio se l'indice di intercorrelazione dei due segnali è -1
- sono ortogonali in senso proprio solo se la crosscorrelazione è nulla per tutti i τ

Esercizio S1 – Si inviano trame di controllo di 38 byte (8 bit) con trasmissione binaria antipodale con probabilità di ritrasmissione delle trame di 10^{-2} ; usando un codice di Reed Solomon con n 63 che corregge due errori quale è la nuova probabilità di ritrasmissione delle trame?

Esercizio S2 – In un canale si trasmettono trame di 36 byte con modulazione 256 QAM con probabilità di ritrasmissione delle trame di 10^{-1} ; quale è il valore del parametro E_b/n_0 ? Mantenendo costante la potenza ricevuta, quale sarebbe la probabilità di ritrasmissione delle trame con un 64 QAM, con il bit rate che è adesso $3/4$ del precedente?

Domanda S3 – Passando, a parità di bit rate (senza codifica), dalla modulazione 16 QAM alla 64 QAM, volendo conservare la probabilità di errore di simbolo, di valore abbastanza basso da poter usare relazioni approssimate, la potenza di ricezione deve aumentare di circa

WWW) 0.8 volte

XXX) 2.8 volte

YYY) 4.8 volte

ZZZ) 6.8 volte

AAAA) 8.8 volte

BBBB) 10 volte

[illegible]

R4 – Per trasferire un file, si utilizza un protocollo di ritrasmissione a finestra scorrevole che opera in modalità simile a TCP: la finestra è inizialmente fissata a $W=1$ e per ogni ACK ricevuto la finestra INCREMENTA di 1 (alla ricezione del primo ACK W diventa 2; alla ricezione del secondo ACK W incrementa a 3, e così via). Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU, con le seguenti assunzioni:

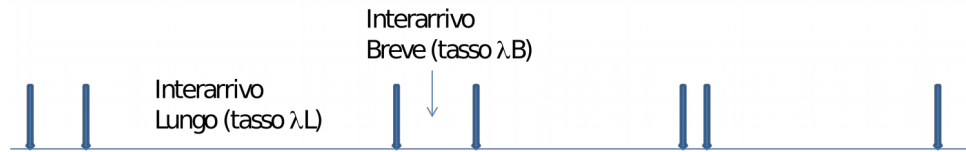
- Dimensione del file = 100352 bit (NB: bit!!)
- Dimensione della PDU = 320 bytes (NB: bytes!!)
- RTT = 17 ms
- Capacità del collegamento = 512 kbps
- Dimensione degli ACK trascurabile
- Nessun errore in trasmissione.

R5 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 756 bande di frequenza ed adotta celle con antenne trisettorizzate. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3$. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%. A causa della differente tecnica di modulazione e codifica adottata, il numero di chiamate che può essere multiplato in ogni frequenza dipende dall'SRN; in particolare,

- per un SNR compreso tra 10 e 12 dB, ogni frequenza può supportare 1 chiamata;
- per un SNR compreso tra 12 e 15 dB, ogni frequenza può supportare 2 chiamate;
- per un SNR compreso tra 15 e 18 dB, ogni frequenza può supportare 3 chiamate;
- per un SNR sopra 18 dB, ogni frequenza può supportare 4 chiamate;

Quale è la configurazione di rete (fattore di riuso) che permette all'operatore di massimizzare il traffico supportato per cella? E quale risulta essere la densità massima di traffico in erlang per cella? (ove servisse risolvere Erlang B con più di 100 canali, per semplicità si estrapoli linearmente a partire dal caso di 100 canali)

R6 – Un sistema a coda comprende un servente e due posti nella fila di attesa. Il processo di arrivo è particolare e non Poissoniano, in quanto il tempo di interarrivo tra clienti successivi NON è estratto dalla medesima variabile casuale. In dettaglio, il tempo di interarrivo tra clienti contigui si alterna tra periodi ‘brevi’ (tempo di interarrivo esponenziale negativo con tasso λ_B) e periodi ‘lunghi’ (tempo di interarrivo esponenziale negativo con tasso λ_L) – vedi figura.



Detto μ il tasso di servizio,

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità che un cliente generico in arrivo trovi il sistema occupato
- 4) si determini, nella forma più semplice possibile (!), il tasso medio di arrivo di clienti al sistema.
- 5) si determini il tempo medio di sola attesa (ovvero servizio escluso) da parte dei clienti.

R1 – Per trasferire un file, si utilizza un protocollo di ritrasmissione a finestra scorrevole che opera in modalità simile a TCP: la finestra è inizialmente fissata a $W=1$ e per ogni ACK ricevuto la finestra INCREMENTA di 1 (alla ricezione del primo ACK W diventa 2; alla ricezione del secondo ACK W incrementa a 3, e così via). Si calcoli il tempo che intercorre dall'inizio della trasmissione della prima PDU alla ricezione dell'ACK per l'ultima PDU, con le seguenti assunzioni:

- Dimensione del file = 100352 bit (NB: bit!!)
- Dimensione della PDU = 320 bytes (NB: bytes!!)
- RTT = 17 ms
- Capacità del collegamento = 512 kbps
- Dimensione degli ACK trascurabile
- Nessun errore in trasmissione.

Tempo tx = $320 \cdot 8 / 512 = 5$ ms

La chiave dell'esercizio è capire quando entriamo in regime di trasmissione continua!

Facendo un diagramma, si nota che ciò avviene dall'ottava PDU compresa in poi.

In precedenza il tempo speso è dato da 5 ms per prima PDU + 17 gap (1 RTT) + 10 ms per seconda e terza + 12 ms gap (1RTT-1TXPDU) + 20 ms per 4 ulteriori PDU + 2 ms gap (1RTT-3TXPDU); totale 66 ms.

Essendo stati finora trasmessi $7 \cdot 320 \cdot 8$ bit = 17920 bit, rimangono 82432 bit, che impiegano esattamente 161 ms. Aggiungendo i 17 ms dell'RTT finale, si ottiene il risultato finale desiderato, ovvero $T=244$ ms.

R2 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 756 bande di frequenza ed adotta celle con antenne trisettorizzate. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3$. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%. A causa della differente tecnica di modulazione e codifica adottata, il numero di chiamate che può essere moltiplicato in ogni frequenza dipende dall'SRN; in particolare,

- per un SNR compreso tra 10 e 12 dB, ogni frequenza può supportare 1 chiamata;
- per un SNR compreso tra 12 e 15 dB, ogni frequenza può supportare 2 chiamate;
- per un SNR compreso tra 15 e 18 dB, ogni frequenza può supportare 3 chiamate;
- per un SNR sopra 18 dB, ogni frequenza può supportare 4 chiamate;

Quale è la configurazione di rete (fattore di riuso) che permette all'operatore di massimizzare il traffico supportato per cella? E quale risulta essere la densità massima di traffico in erlang per cella? (ove servisse risolvere Erlang B con più di 100 canali, per semplicità si estrapoli linearmente a partire dal caso di 100 canali)

Con $\eta=3$, ed essendo $10 \log_{10} 2$ circa 3, $SNR = 15 \log_{10} 3K - 3$

Per $K=3,4,7,9$ otteniamo $SNR = \{11.3, 13.2, 16.8, 18.5\}$, e corrispondentemente un numero di canali per SETTORE pari a $\{84, 126, 108, 112\}$ da cui deduciamo che la configurazione migliore è $K=4$ (interessante notare che $K=9$ sarebbe stata la seconda!).

Per quanto riguarda il traffico nella configurazione con 126 canali, la risoluzione rigorosa della formula B di erlang potrebbe ad un traffico offerto di 108.66 erlang/settore (moltiplicare x 3 per ottenere erlang/cella); con estrapolazione lineare (per $C=100$, $A=84.06$) otterremo invece $105.9 = 84.06 \cdot 1.26$

1) Nel modello OSI, una (N+1)-PDU consegnata allo strato N diventa una

2) HDLC permette di gestire finestre fino ad un massimo di

3) HDLC standardizza N tipologie diverse di trame, con N =

4) Una trama inoltrata su un collegamento 802.11 WDS ha N indirizzi, con N=

5) Nella commutazione a circuito, la dimensione dell'header di una unità dati è di X bit con $X =$

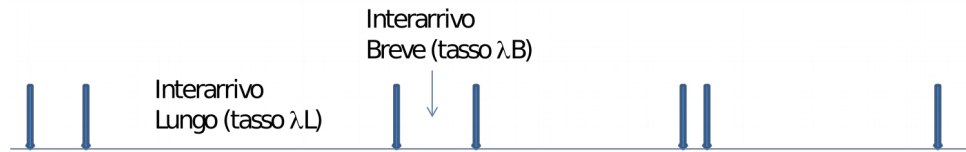
R4 - Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 60 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

[illegible]

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo $T=65$?
Su quale porta dello switch è inviata la trama ricevuta a $T=65$?

R5 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps con modalità di accesso basic. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps e la modalità di accesso RTS/CTS. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, RTS=20 bytes, CTS=14 bytes, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, ACK Timeout = ACK, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 40% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps con RTS/CTS ha sempre successo.

R1 – Un sistema a coda comprende un servente e due posti nella fila di attesa. Il processo di arrivo è particolare e non Poissoniano, in quanto il tempo di interarrivo tra clienti successivi NON è estratto dalla medesima variabile casuale. In dettaglio, il tempo di interarrivo tra clienti contigui si alterna tra periodi ‘brevi’ (tempo di interarrivo esponenziale negativo con tasso λ_B) e periodi ‘lunghi’ (tempo di interarrivo esponenziale negativo con tasso λ_L) – vedi figura.



Detto μ il tasso di servizio,

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità che un cliente generico in arrivo trovi il sistema occupato
- 4) si determini, nella forma più semplice possibile (!), il tasso medio di arrivo di clienti al sistema.
- 5) si determini il tempo medio di sola attesa (ovvero servizio escluso) da parte dei clienti.

Domanda R2 –Un processo di arrivi di Poisson ha tasso $\lambda=0.03$ arrivi/minuto. Tale processo è osservato in intervalli temporali di durata T=1 ora. Si chiede di determinare NUMERICAMENTE:

- 1) tempo medio di interarrivo tra due arrivi successivi, in secondi
- 2) numero medio di arrivi rilevati in un periodo di tempo T
- 3) probabilità che in T non ci sia nessun arrivo
- 4) probabilità che in T ci siano 3 o più arrivi
- 5) probabilità che tra un arrivo ed il successivo passino 1.5 ore o più

1) λ in secondi = $0.03/60 = 3/100/60 = 1/2000 \rightarrow$ interarr medio = 2000 sec

2) arrivi per ora = $3/100$ arrivi/minuto * 60 minuti = 1.8

3) $e^{(-\lambda T)}$ con $\lambda = 3/100$ e $T = 60 \rightarrow 16.5\%$

4) $1 - \text{SUM}[(\lambda T)^k/k! e^{(-\lambda T)}, \{k, 0, 2\}] = 26.9\%$

5) $E[e^{(-\lambda t)}]$ con $t=90 \text{ min} \rightarrow 6.7\%$

Domanda R3 – Detto λ il tasso di arrivo e μ il tasso di servizio,

- 1) si disegni la catena di markov che permette di modellizzare un sistema M/M/3;
- 2) si determini la distribuzione stazionaria

(NB: risolvendo il sistema per calcolare esplicitamente la π_0 !)

- 3) si scriva la condizione di stabilità del sistema
- 4) si determini la probabilità che un cliente in arrivo non trovi immediatamente un servente libero (probabilità di attesa).

S1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = |t - 1|, \quad \forall t$$

S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = \log t, 1 < t < 2$ è applicato il segnale $x(t) = \frac{1}{t^3}, t > 0$ determinare la risposta $y(t)$.

S3 – In una trasmissione 64 QAM E_b/n_0 γ vale 18 dB, calcolare la probabilità di errore di simbolo QAM; se, a parità di banda, si usa il codice Reed Solomon con $n = 63$ che corregge 3 errori (un simbolo QAM è un simbolo del R.S.), quale è la nuova probabilità di errore di simbolo QAM?

S4 – connettendo un generatore di impedenza interna complessa Z_g ad un carico di impedenza complessa Z_u la condizione $Z_g = Z_u$ assicura

- k) Il trasferimento massimo assoluto di energia o potenza al carico
- l) Unicamente la fedeltà dei segnali trasferiti al carico
- m) L'assenza di riflessioni e la fedeltà dei segnali trasferiti al carico col vincolo della massima energia o potenza trasferita in tale situazione
- n) La sola assenza di riflessioni, ma non la fedeltà dei segnali trasferiti al carico o altro
- o) Solo l'assenza di riflessioni e la fedeltà dei segnali trasferiti al carico, ma non altro
- p) nessuna delle precedenti affermazioni in generale

S5 due segnali $x(t)$ e $y(t)$ considerati vettori sono paralleli ($\cos\theta = 0$)

- se e solo se la loro energia mutua è nulla
- se e solo se la loro crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ è nulla per tutti i τ
- se e solo se la parte reale della loro energia mutua è nulla
- se e solo se la parte immaginaria della loro energia mutua è nulla
- se e solo se sono ortogonali (prodotto scalare nullo)
- nessuna delle precedenti affermazioni in generale

S6 – Si vuole rilevare gli errori in trame di 1500 byte (12000 bit) usando un CRC a 24 bit; se gli errori di trasmissione sono aleatori e di probabilità ignota, ma comunque elevata, la probabilità che una trama errata non sia rilevata come tale (e quindi non ritrasmessa) è

- q) $1/12000$
- r) $1/1500$
- s) 10^{-24}
- t) 2^{-24}
- u) 12000×10^{-24}
- v) 12000×2^{-24}

S1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = |t - 1|, \quad \forall t$$

S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = \log t, 1 < t < 2$ è applicato il segnale $x(t) = \frac{1}{t^3}, t > 0$ determinare la risposta $y(t)$.

S3 – connettendo un generatore di impedenza interna complessa Z_g ad un carico di impedenza complessa Z_u la condizione $Z_g = Z_u$ assicura

- Il trasferimento massimo assoluto di energia o potenza al carico
- Unicamente la fedeltà dei segnali trasferiti al carico
- L'assenza di riflessioni e la fedeltà dei segnali trasferiti al carico col vincolo della massima energia o potenza trasferita in tale situazione
- La sola assenza di riflessioni, ma non la fedeltà dei segnali trasferiti al carico o altro
- Solo l'assenza di riflessioni e la fedeltà dei segnali trasferiti al carico, ma non altro
- nessuna delle precedenti affermazioni in generale

S4 - due segnali $x(t)$ e $y(t)$ considerati vettori sono paralleli ($\cos\theta = 0$)

- se e solo se la loro energia mutua è nulla
- se e solo se la loro crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ è nulla per tutti i τ
- se e solo se la parte reale della loro energia mutua è nulla
- se e solo se la parte immaginaria della loro energia mutua è nulla
- se e solo se sono ortogonali (prodotto scalare nullo)
- nessuna delle precedenti affermazioni in generale

S5 – la nozione di inviluppo complesso

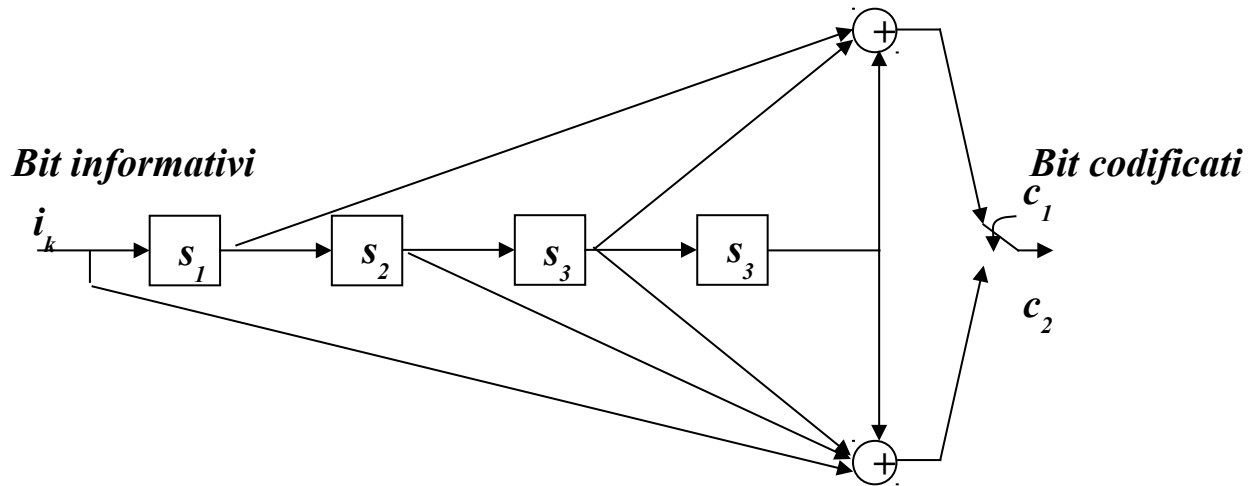
- si può applicare a qualunque segnale reale o complesso
- si può applicare a qualunque segnale reale
- si può applicare a qualunque segnale reale purché a banda strettamente limitata
- si può applicare a qualunque segnale reale purché strettamente limitato nel tempo
- si può applicare a qualunque segnale reale purché strettamente limitato in banda e nel tempo
- nessuna delle precedenti in generale

S1 – In una trasmissione 64 QAM E_b/n_0 γ vale 18 dB, calcolare la probabilità di errore di simbolo QAM; se, a parità di banda, si usa il codice Reed Solomon con $n = 63$ che corregge 3 errori (un simbolo QAM è un simbolo del R.S.), quale è la nuova probabilità di errore di simbolo QAM?

S2 – Si vuole rilevare gli errori in trame di 1500 byte (12000 bit) usando un CRC a 24 bit; se gli errori di trasmissione sono aleatori e di probabilità ignota, ma comunque elevata, la probabilità che una trama errata non sia rilevata come tale (e quindi non ritrasmessa) è

- 40) $1/12000$
- 41) $1/1500$
- 42) 10^{-24}
- 43) 2^{-24}
- 44) 12000×10^{-24}
- 45) 12000×2^{-24}

S3 – In una trasmissione binaria antipodale si ha la probabilità di errore di bit $P_b = 10^{-3}$; si decide di usare, a parità di throughput (bit rate informativi), un codice convoluzionale con la seguente struttura; se la distanza minima tra le parole codificate in uscita può ricavarsi considerando parole a minima distanza in ingresso, quale è la nuova probabilità di errore di bit (si usino formule approssimate e asintotiche)?



Domanda R1 – Quali tra i seguenti valori di cluster sono valori validi?

- K=13
- K=15
- K=17
- K=19
- K=21
- K=23

Spazio per eventuali commenti

R2 – Ad una centralina telefonica avente due soli circuiti a disposizione arrivano chiamate con frequenza $\lambda=6$ chiamate/minuto. Ogni chiamata dura in media 20 secondi.

22) Quale è la probabilità che, in 30 secondi, arrivino esattamente 3 chiamate?

23) Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 18 secondi?

24) Quale è la probabilità che, in un istante di tempo casuale, un solo circuito dei due a disposizione sia occupato?

R3 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- | | | |
|---|----|--------|
| tt) CC e CCV hanno lo stesso overhead | V | F |
| uu) CCV è più efficiente di CP in termini di moltiplicazione statistica | V | F |
| vv) Il tempo di instaurazione di una chiamata in CC e CCV è lo stesso | V | F |
| ww) La varianza del ritardo in CC è inferiore di quella in CCV | V | F |
| xx) Il protocollo IP usato nella rete internet è un protocollo... | CC | CCV CP |

R4 – Un sistema comprende 4 serventi e NESSUN posto in coda. La differenza rispetto ad un classico sistema a pura perdita, modellabile con una erlang-B, consiste nel fatto che UNO dei serventi, detto servente X, ha frequenza di servizio μ_x DIFFERENTE dagli altri serventi che hanno frequenza di servizio μ . Tale fatto NON è noto ai clienti in arrivo con tasso λ , che scelgono a caso il servente su cui attestarsi.

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, auspicabilmente minimizzando il numero di stati impiegati.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità di blocco del sistema
- 4) si determini la probabilità che un cliente ACCETTATO dal sistema sia servito dal servente X

R5 –un Internet Service provider gestisce un gruppo di utenti residenziali, che si connettono alla rete mediante connessione dial up. L'ISP dispone di 16 modem. Ogni utente si connette mediamente una volta ogni 8 ore, con una sessione di durata media 1 ora, e durante la connessione genera traffico a pacchetto con tasso di arrivo 8.0665 pacchetti/secondo (Poisson) e lunghezza media dei pacchetti di 1000 bytes (distribuzione esponenziale). Il traffico generato dagli utenti attualmente connessi viene aggregato e convogliato verso un moltiplicatore a pacchetto avente coda di dimensione elevata (infinita) e capacità 1 mbps. Da misure effettuate si rileva che il numero medio di pacchetti nel moltiplicatore è 4.

1) Quanti utenti residenziali sono serviti dall'ISP?

2) quale è l'attuale probabilità che un utente che vuole iniziare una sessione di collegamento trovi tutti i modem occupati?

R6 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps con modalità di accesso basic. Se la trasmissione fallisce, la stazione riprova una seconda volta sempre a rate 11 mbps. Se, anche in questo caso, la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 1 mbps e la modalità di accesso RTS/CTS. Con tale modalità, la trasmissione risulta avere SEMPRE successo. La stazione ha ‘infiniti’ pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, RTS=20 bytes, CTS=14 bytes, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, ACK Timeout = ACK, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 25% dei casi.

R1 – Un sistema comprende 4 serventi e NESSUN posto in coda. La differenza rispetto ad un classico sistema a pura perdita, modellabile con una erlang-B, consiste nel fatto che UNO dei serventi, detto servente X, ha frequenza di servizio μ_x DIFFERENTE dagli altri serventi che hanno frequenza di servizio μ . Tale fatto NON è noto ai clienti in arrivo con tasso λ , che scelgono a caso il servente su cui attestarsi.

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, auspicabilmente minimizzando il numero di stati impiegati.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità di blocco del sistema
- 4) si determini la probabilità che un cliente ACCETTATO dal sistema sia servito dal servente X

R2 – Ad una centralina telefonica avente due soli circuiti a disposizione arrivano chiamate con frequenza $\lambda=6$ chiamate/minuto. Ogni chiamata dura in media 20 secondi.

46) Quale è la probabilità che, in 30 secondi, arrivino esattamente 3 chiamate?

47) Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 18 secondi?

48) Quale è la probabilità che, in un istante di tempo casuale, un solo circuito dei due a disposizione sia occupato?

R3 – Si dimostri che, detto $\rho=\lambda/\mu < 1$ il fattore di utilizzo di una coda M/M/1 con infiniti posti in coda, il numero medio di clienti nella SOLA fila di attesa è dato da $\rho^2/(1-\rho)$. Ove servisse, si ricorda che, per $a<1$,

$$\sum_{i=0}^{\infty} i \cdot a^i = \frac{a}{(1-a)^2} \quad e \quad \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot (i-1) a^i = \frac{2a^2}{(1-a)^3}$$

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale che soddisfa la seguente equazione differenziale

$$\frac{dx(t)}{dt} + 4 \cdot x(t) = t \cdot u(t) \quad , \quad t > 0$$

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = \sin[\log(t)]$, $t > 1$ è applicato il segnale $x(t) = t$, $t > 0$ determinare la risposta $y(t)$.

Esercizio S3 – In una rete si inviano trame di 1500 byte, con trasmissione binaria antipodale e tasso di errore binario di 10^{-4} ; si decide di proteggere due campi importanti di 106 bit ciascuno con codici BCH (127,106), quale è pertanto la probabilità di errore di bit in tali campi?

Domanda S4 – il segnale $x(t)$ spazialmente ha componenti $(x, \varphi_k) = X_k$ la sua energia è quindi

- 59) La somma degli X_k
- 60) La somma dei moduli degli X_k
- 61) La somma dei quadrati degli X_k
- 62) La somma dei moduli dei quadrati degli X_k
- 63) Il quadrato della somma degli X_k
- 64) Il quadrato della somma dei moduli degli X_i

Domanda S5 un segnale modulato 64 QAM ha la banda 100 MHz – 110 MHz, quindi la frequenza minima di campionamento per ricostruire il segnale di informazione, ampiezze e fasi, è

- 65) 20 MHz
- 66) 10 MHz
- 67) 64×220 MHz
- 68) 220 MHz
- 69) 64×10 MHz
- 70) 64×20 MHz

Domanda S6 – Si usa un codice di Reed Solomon con la modulazione 64QAM (parole del codice sono simboli della modulazione) per rivelare, non correggere, sino a 6 simboli errati, quindi

- 71) è un codice (63,60)
- 72) è un codice (63,51)
- 73) è un codice (63,57)
- 74) è un codice (63,45)
- 75) è un codice (63,27)
- 76) è un codice (63,36)

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale che soddisfa la seguente equazione differenziale

$$\frac{dx(t)}{dt} + 4 \cdot x(t) = t \cdot u(t) \quad , \quad t > 0$$

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva

$h(t) = \sin[\log(t)]$, $t > 1$ è applicato il segnale $x(t) = t$, $t > 0$ determinare la risposta $y(t)$.

Domanda S3 – il segnale $x(t)$ spazialmente ha componenti $(x, \varphi_k) = X_k$ la sua energia è quindi

- 17) La somma degli X_k
- 18) La somma dei moduli degli X_k
- 19) La somma dei quadrati degli X_k
- 20) La somma dei moduli dei quadrati degli X_k
- 21) Il quadrato della somma degli X_k
- 22) Il quadrato della somma dei moduli degli X_i

Domanda S4 - un segnale modulato con 64 combinazioni di ampiezza e fase (ogni 6 bit in banda base il segnale modulato ha una differente combinazione di ampiezza e fase) ha la banda 100 MHz – 110 MHz, quindi la frequenza minima di campionamento per ricostruire il segnale di informazione, ampiezze e fasi, è

- 23) 20 MHz
- 24) 10 MHz
- 25) 64×220 MHz
- 26) 220 MHz
- 27) 64×10 MHz
- 28) 64×20 MHz

Domanda S5 – L'energia della somma di due segnali è uguale alla somma delle energie dei singoli segnali, quindi i due segnali

- Sono necessariamente ortogonali in senso proprio (prodotto scalare)
- Sono paralleli nello spazio dei segnali
- Sono ortogonali in senso proprio se l'indice di intercorrelazione dei due segnali è 1
- Possono essere ortogonali in senso proprio
- Sono ortogonali in senso proprio se l'indice di intercorrelazione dei due segnali è -1
- Sono ortogonali in senso proprio solo se la cross-correlazione è nulla per tutti i τ

Esercizio S1 - In una rete si inviano trame di 1500 byte, con trasmissione binaria antipodale e tasso di errore binario di 10^{-4} ; si decide di proteggere due campi importanti di 106 bit ciascuno con codici BCH (127,106), quale è pertanto la probabilità di errore di bit in tali campi?

Domanda S2 – Si usa un codice di Reed Solomon con la modulazione 64QAM (parole del codice sono simboli della modulazione) per rivelare, non correggere, sino a 6 simboli errati, quindi

CCCC) è un codice (63,60)

DDDD) è un codice (63,51)

EEEE) è un codice (63,57)

FFFF) è un codice (63,45)

GGGG) è un codice (63,27)

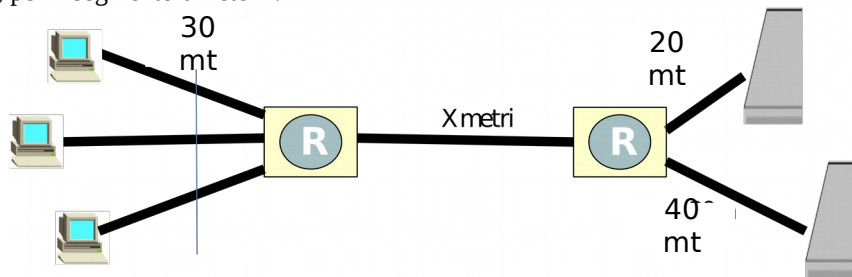
HHHH) è un codice (63,36)

Esercizio S3 – In una trasmissione modulata 64 QAM la probabilità di errore di simbolo QAM è 10^{-3} ; si decide di usare un codice di Reed Solomon, con simboli uguali a quelli della modulazione, che corregga 3 errori di simbolo, operando nello stesso canale, nella stessa banda (il symbol rate non cambia) e con medesima potenza di segnale; quale è adesso la probabilità di errore di simbolo?

R1 – Una centralina telefonica locale (PABX) ha a disposizione due linee fisse, sempre attive, più un collegamento LTE di backup. Le linee fisse sono prioritarie rispetto alla linea di backup, ovvero una chiamata viene sempre inoltrata sulla linea fissa se possibile. Il collegamento di backup si attiva solo ed esclusivamente quando le due linee fisse sono già occupate, ed arriva una terza chiamata. Il tempo di attivazione della linea di backup non è istantaneo, ma richiede una fase di segnalazione di durata media T_a secondi (distribuzione esponenziale negativa). (NB: la chiamata che ha causato l'eventuale attivazione della linea di backup comunque verrà trasmessa su questa linea anche se nel frattempo si fosse liberata una o entrambe le linee fisse). La linea di backup si disattiva dopo un tempo medio pari a T_b (distribuzione esponenziale negativa). Detta λ la frequenza di arrivo delle chiamate (Poisson), e T la durata media di una chiamata (esponenziale negativa),

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, auspicabilmente minimizzando il numero di stati impiegati.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità di blocco del sistema
- 4) si determini la probabilità che un cliente ACCETTATO dal sistema sia servito dalla linea di backup
- 5) si determini il tempo medio che intercorre dall'istante di arrivo di una chiamata al sistema a quando la chiamata è conclusa.

R2 – Si consideri la rete Ethernet a 100 Mbit/s illustrata in figura, in cui differenti segmenti di rete sono interconnessi tramite Repeater. Assumendo che ogni repeater introduca 0,5 μ s di ritardo, si determini la massima lunghezza possibile, in metri, per il segmento di rete X.



R3 – Un UNICO processo software gestisce pacchetti in arrivo. Il processo impiega esattamente 10 ms a smistare una chiamata verso una linea di trasmissione, ed in questo tempo non è in grado di accettare eventuali altri pacchetti in arrivo (pacchetti che pertanto verranno perduti). Assumendo che i pacchetti arrivino con una frequenza media (Poisson) di 1 pacchetto ogni 30 ms, si calcoli

- 1) la probabilità di perdita dei pacchetti
- 2) la probabilità che 3 o più pacchetti vengano perduti consecutivamente
- 3) come (1), ma stavolta assumendo che il processo software impieghi IN MEDIA 10 ms, ma stavolta con distribuzione esponenziale negativa.

R4 – Una linea di trasmissione opera a velocità 640 kbps e riceve pacchetti di dimensione 400 bytes. I pacchetti, numerati a partire da 1, vengono trasmessi usando un protocollo sliding window, con dimensione della finestra $W=3$. Il RTT della linea (tempo di ricezione di un ACK, assunto di dimensione trascurabile) è particolare: tutti i pacchetti ‘dispari’ subiscono un RTT di 12 ms, mentre i pacchetti ‘pari’ subiscono un RTT di 9 ms. Si calcoli il throughput del sistema a regime, ovvero dopo un certo tempo di transitorio (*suggerimento: verificare quale ‘pattern’ di trasmissione si ha a regime, e definire un opportuno ciclo...*).

R5 – A cosa serve il campo 'duration' in una trama 802.11? E' utile solo con la modalità di accesso RTS/CTS, o risulta utile anche nella modalità di accesso 'basic (DATA-ACK)? Se la risposta a questa ultima domanda fosse positiva, si illustri la sua utilità con un esempio concreto.

R6 – Si descrivano le operazioni che deve fare un commutatore a circuito virtuale, sia (1) per quanto riguarda la fase di segnalazione, che (2) per quanto riguarda la fase di commutazione di una unità dati.

Esercizio S1 – determinare l'antitrasformata di Fourier di

$$\mathfrak{F}(f) = \frac{e^{-j^4 \pi f}}{-8j f^3 \pi^3 + 4f^2 \pi^2 - 2j f \pi + 1}, \quad \forall f$$

Esercizio S2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = e^{-4|t|}$, $\forall t$ è applicato il segnale con F-trasformata $\mathfrak{F}(f) = \frac{4}{4 + 4\pi^2 f^2}$, $\forall f$ determinare la risposta $y(t)$.

Esercizio S3 – Un codificatore convoluzionale genera, per certe condizioni di canale, burst di errori di 200 bit (sequenze di bit aleatoriamente errati lunghe 200 bit) in decodifica; ci si deve proteggere con un codice di Reed Solomon esterno che, in caso di errori a burst, li corregga; determinare i parametri di un tal codice per effettuare tale operazione, operando a parità di banda trasmissiva.

Domanda S4 – un generico segnale $x(t)$ ammette trasformata di Fourier

- Se e solo se ha energia finita
- Se e solo se è integrabile tra $+$ e $-$ infinito
- Se e solo se è integrabile in valore assoluto tra $+$ e $-$ infinito
- Se e solo se va a 0 per t tendente all'infinito
- Se e solo se è strettamente limitato nel tempo
- nessuna delle dette affermazioni in generale

Domanda S5 – si vuole calcolare l'energia di un generico segnale facendolo transitare da un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t)$ e determinando l'uscita a $t = 0$

- $h(t)$ deve essere $x(-t)$
- $h(t)$ deve essere $x^*(t)$
- $h(t)$ deve essere $x^*(-t)$
- $h(t)$ deve essere $-x(-t)$
- $h(t)$ deve essere $-x^*(t)$
- $h(t)$ deve essere $x(t)$

Domanda S6 – Se si aggiunge in un BCH un bit ridondante di parità, diviene pari il numero di bit 1 nelle parole codificate, che sono di un bit più lunghe, e la distanza minima tra parole aumenta di 1. Se si vogliono rivelare (non correggere) almeno 7 errori, il codice con la minima ridondanza è

- 29) (256,247)
- 30) (256,239)
- 31) (256,231)
- 32) (256,223)
- 33) (256,215)
- 34) (256,207)

Esercizio S7 – In una trasmissione satellitare si usa la 64 QAM, senza correzione di errore; in presenza di pioggia, la potenza in ricezione cala di 10 dB; mantenendo costante la banda trasmissiva e senza codici a correzione di errore, quale modulazione si deve adottare per avere il massimo throughput possibile e mantenere invariata la probabilità di errore (usare formule approssimate)?

Domanda S8 se un generico segnale $x(t)$ ha F-trasformata $X(f)$ il segnale $x^*(t)$ ha trasformata

- $X(-f)$
- $X^*(f)$
- $X^*(-f)$
- $-X(-f)$
- $-X^*(f)$
- nessuna delle precedenti affermazioni in generale

R1 – Un sistema comprende 4 serventi e NESSUN posto in coda. La differenza rispetto ad un classico sistema a pura perdita, modellabile con una erlang-B, consiste nel fatto che DUE serventi hanno frequenza di servizio μ_x DIFFERENTE dagli altri due serventi che hanno frequenza di servizio μ_y . Tale fatto NON è noto ai clienti in arrivo con tasso λ , che scelgono a caso il servente su cui attestarsi.

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, auspicabilmente minimizzando il numero di stati impiegati.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità di blocco del sistema
- 4) si determini la probabilità che un cliente ACCETTATO dal sistema sia servito da uno dei due serventi aventi tasso μ_x

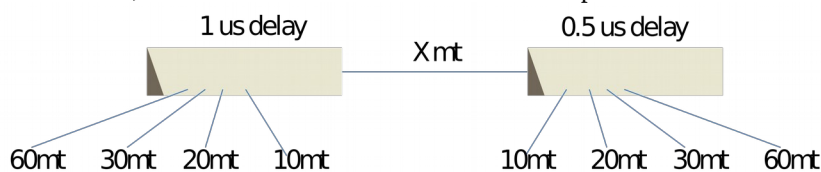
R2 – Ad una centralina telefonica avente due soli circuiti a disposizione arrivano chiamate con frequenza $\lambda=4$ chiamate/minuto. Ogni chiamata dura in media 30 secondi.

35) Quale è la probabilità che, in 20 secondi, arrivino esattamente 3 chiamate?

36) Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 10 secondi?

37) Quale è la probabilità che, in un istante di tempo casuale, un solo circuito dei due a disposizione sia occupato?

R3 – Per la rete Ethernet a 100 mbps illustrata in figura si dica quale è il valore massimo (in metri) della lunghezza della tratta X, assumendo che i due hub introducano rispettivamente un ritardo pari ad 1 us e 0.5 us.



R4 – Con riferimento alle reti wireless LAN 802.11 si risponda alle seguenti affermazioni:

- | | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------------|--------|---------|
| • La prima trasmissione di una trama non prevede alcun backoff | V | F | Dipende | | |
| • E' possibile cambiare rate di trasmissione per ogni trama | V | F | V eccetto RETX. | | |
| • Una trama RTS è trama di tipo: | dato | controllo | management | | |
| • 802.11 usa indirizzi di dimensione: | 16 bit | 32 bit | 48 bit | 64 bit | 128 bit |
| • Un DIFS e' uguale a | 1 SIFS | 1 slot | 1 SIFS-1slot | 1 | |
- SIFS+2slot

R5 –Confrontando le varie tecniche di commutazione (circuito, circuito virtuale e pacchetto) possiamo affermare che:

- | | | |
|---|---|---|
| 22) La commutazione a circuito garantisce la minima variabilità del ritardo | V | F |
| 23) Il massimo overhead si ha con la commutazione a circuito virtuale | V | F |
| 24) Nel caso di circuito virtuale, il call setup è più rapido rispetto alla commutazione a circuito | V | F |

25) Tra le tre, l'unica tecnica che NON permette moltiplicazione statistica è la comm. circuito

V

F

R6 – In un sistema Go Back N, assumendo che gli ACK abbiano dimensione trascurabile, ed assumendo un tempo di trasmissione per ogni trama di 10 ms, un RTT di 45 ms, ed una finestra $W=3$, si calcoli il tempo totale che intercorre dall'istante di trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'ACK per l'ultima trama.

R7 –In un sistema radiomobile, un operatore ha a disposizione 252 canali (frequenze), e deve supportare un traffico di 20 erlang per km^2 con probabilità di blocco non superiore all'1%. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3$ e si assuma che l'operatore deve garantire 13 dB di rapporto segnale/interferente a bordo cella. Quale è l'area delle celle da pianificare, sia nell'ipotesi di antenne omnidirezionali che di antenne tri-settorizzate?

Esercizio E1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = \frac{1}{t^4 + 1}, \quad \forall t$$

Esercizio E2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva $h(t) = \cos(t)$, $|t| < 1$ è applicato il segnale la cui $\mathcal{F}$ trasformata è $\delta(f - 2) + \delta(f + 2)$ determinare la risposta $y(t)$.

Esercizio E3 – Si inviano trame di controllo di 135 bit con trasmissione binaria antipodale con probabilità di ritrasmissione trame di 10^{-2} ; usando un codice di Reed Solomon con $n = 31$ che corregge due errori quale è la nuova probabilità di ritrasmissione delle trame?

Domanda D1 – se un segnale $x(t)$ ha trasformata di Fourier, allora

77) deve necessariamente essere ad energia limitata

78) il suo integrale nel tempo deve necessariamente essere limitato

79) il suo integrale in valore assoluto nel tempo deve necessariamente essere limitato

80) può avere integrale nel tempo non limitato

81) deve necessariamente andare a zero per t che tende a $\pm \infty$ più rapidamente di $e^{-|k|t}$

82) nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda D2 – l'energia della somma dei segnali $x(t)$ e $y(t)$ è pari alla somma delle energie di $x(t)$ e $y(t)$, allora

83) il prodotto scalare di x e y è necessariamente nullo

84) la parte reale del prodotto scalare di x e y è necessariamente nulla

85) la parte immaginaria del prodotto scalare di x e y è necessariamente nulla

86) la parte reale e la parte immaginaria del prodotto scalare di x e y devono essere uguali

87) la parte reale e la parte immaginaria del prodotto scalare di x e y devono essere opposte

88) nessuna delle precedenti affermazioni è vera in generale

Domanda S3 – Passando, a parità di banda (non di bit rate) e di densità spettrale di rumore (senza codifica), dalla 16 QAM alla 64 QAM, a pari probabilità di errore di bit di 10^{-6} (usare relazioni approssimate), la potenza di ricezione deve aumentare di circa

89) 4 dB

90) 4.5 dB

91) 5.7 dB

92) 6.2 dB

93) 3 dB

94) 4.7 dB

R1 - Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 30 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in secondi a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

19.	T=0	Porta=1	src=11	dest=22;
20.	T=10	Porta=2	src=22	dest=11;
21.	T=20	Porta=3	src=11	dest=22;
22.	T=30	Porta=2	src=22	dest=33;
23.	T=40	Porta=1	src=33	dest=44;
24.	T=50	Porta=2	src=22	dest=44;
25.	T=60	Porta=1	src=33	dest=11;

address	port	Remaining lifetime

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=65?

Quale è la sequenza di trame “sentite” da una ulteriore porta #4 dello switch?

Trame sentite dalla Porta 4: _____

R2 – Due stazioni 802.11 (parametri 802.11b: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, ACK trasmesso a basic rate 1 mbps) trasmettono sul medesimo canale radio. Mentre la stazione A trasmette trame sempre a 11 mbps, la stazione B è molto particolare e trasmette ALTERNATIVAMENTE una trama a 11 mbps e la successiva a 2 mbps. Trascurando eventuali collisioni, si determini:

- il throughput della stazione A
- il throughput della stazione B

R3 – Nella commutazione a circuito virtuale,

- | | | |
|---|---|---|
| - la label assegnata ad una unità dati (pacchetto) deve essere unica nell’intero percorso in rete | V | F |
| - la label assegnata al pacchetto in uscita da uno switch è in genere diversa da quella in ingresso | V | F |
| - la tabella di segnalazione riporta, per ogni label in ingresso, l’indirizzo di destinazione finale IP | V | F |
| - Per un pacchetto in “mezzo” alla rete non è possibile dire nulla relativamente alla sua origine e destinaz. | V | F |
| - la commutazione a circuito virtuale richiede una fase di segnalazione per instaurazione percorsi | V | F |

R4 – Il tempo di interarrivo tra chiamate consecutive in arrivo ad un call center ha distribuzione esponenziale negativa

con valor medio 120 secondi. Ogni chiamata dura in media 4 minuti. Il call center ha a disposizione 3 operatori.

- 1) con che probabilità in 1 minuto arrivano tre o più chiamate?
- 2) con che probabilità due chiamate consecutive sono intervallate di oltre 5 minuti?
- 3) quale è la probabilità che una chiamata in arrivo trovi tutti gli operatori occupati?
- 4) con che probabilità due o più operatori sono contemporaneamente liberi?

R5 - Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 768 bytes su un link di rete avente capacità 1024 kbps. I messaggi sono riscontrati con ACK aventi dimensione non trascurabile di 128 bytes. Il RTT del link di rete è di 23 ms.

- 1) si calcoli il throughput per $W=3$;
- 2) si calcoli il throughput per $W=6$
- 3) si calcoli il valore della finestra minima W che permette trasmissione continua

R6 - Un operatore radiomobile che adotta celle tri-settorizzate sta rigorosamente garantendo, in ogni settore, una probabilità di blocco delle chiamate uguale a 0.01, e rileva che l'efficienza misurata come rapporto tra traffico smaltito e numero di circuiti a disposizione è circa il 51.99 %.

Domanda 1. Sapendo che l'operatore dispone IN TOTALE di 168 circuiti, e che nel territorio considerato la propagazione segue una legge di attenuazione con esponente $\eta=3.8$, si calcoli il rapporto segnale rumore che l'operatore sta attualmente garantendo per utenti a bordo cella.

Domanda 2. Sapendo inoltre che l'operatore sta servendo una zona avente una densità di 33.95 erlang/km², si calcoli il rapporto segnale/rumore per un utente posto a 300 metri dalla sua stazione radio base.

R7 – un sistema di servizio a pura perdita (ovvero senza coda) dispone di $C=4$ serventi. A differenza del caso classico di coda $M/M/C/0$, tre dei 4 serventi operano a tasso “normale” $\mu \text{ s}^{-1}$, mentre un quarto servente opera a tasso “accelerato” 2μ . I clienti arrivano al sistema con tasso $\lambda \text{ s}^{-1}$; ove possibile, un cliente cerca di essere servito dal servente “accelerato”; se questo è occupato, il cliente trabocca su un servente normale; se tutti i serventi sono occupati il cliente viene perduto.

- 1) Si modelli il sistema descritto come una catena di Markov.
- 2) si scriva il sistema di equazioni che permette di calcolare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini il tempo medio di servizio di un cliente arbitrario
- 4) dato che un cliente è accettato nel sistema, con quale probabilità viene servito dal servente accelerato?

R1 - Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 30 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in secondi a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

26. T=0	Porta=1	src=11	dest=22;
27. T=10	Porta=2	src=22	dest=11;
28. T=20	Porta=3	src=11	dest=22;
29. T=30	Porta=2	src=22	dest=33;
30. T=40	Porta=1	src=33	dest=44;
31. T=50	Porta=2	src=22	dest=44;
32. T=60	Porta=1	src=33	dest=11;

address	port	Remaining lifetime

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=65?

Quale è la sequenza di trame “sentite” da una ulteriore porta #4 dello switch?

Trame sentite dalla Porta 4: _____

R2 – Due stazioni 802.11 (parametri 802.11b: DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, ACK trasmesso a basic rate 1 mbps) trasmettono sul medesimo canale radio. Mentre la stazione A trasmette trame sempre a 11 mbps, la stazione B è molto particolare e trasmette ALTERNATIVAMENTE una trama a 11 mbps e la successiva a 2 mbps. Trascurando eventuali collisioni, si determini:

- il throughput della stazione A
- il throughput della stazione B

Per rispondere a tale domanda basta notare che un “ciclo” rigenerativo può essere identificato considerando DUE trasmissioni per stazione, ovvero

$TX_A - TX_B(11) - TX_A - TX_B(2)$ [opportunamente intervallati da empty slot di backoff]

In quanto questo pattern si ripete nei cicli seguenti.

Pertanto $thr_A = thr_B = 2 * PAYLOAD / E[Ciclo]$

Dove $2*PAYLOAD$ al numeratore tiene conto del fatto che in un ciclo abbiamo DUE trasmissioni con successo, mentre il ciclo al denominatore è calcolato nel modo solito, considerando però DUE backoff invece che uno (un ciclo prevede la trasmissione di DUE frame per stazione, quindi anche DUE tempi di backoff).

R3 – Nella commutazione a circuito virtuale,

- | | | |
|---|---|---|
| - la label assegnata ad una unità dati (pacchetto) deve essere unica nell'intero percorso in rete | V | F |
| - la label assegnata al pacchetto in uscita da uno switch è in genere diversa da quella in ingresso | V | F |
| - la tabella di segnalazione riporta, per ogni label in ingresso, l'indirizzo di destinazione finale IP | V | F |
| - Per un pacchetto in "mezzo" alla rete non è possibile dire nulla relativamente alla sua origine e destinaz. | V | F |
| - la commutazione a circuito virtuale richiede una fase di segnalazione per instaurazione percorsi | V | F |

R4 – Il tempo di interarrivo tra chiamate consecutive in arrivo ad un call center ha distribuzione esponenziale negativa con valor medio 120 secondi. Ogni chiamata dura in media 4 minuti. Il call center ha a disposizione 3 operatori.

- 1) con che probabilità in 1 minuto arrivano tre o più chiamate?
- 2) con che probabilità due chiamate consecutive sono intervallate di oltre 5 minuti?
- 3) quale è la probabilità che una chiamata in arrivo trovi tutti gli operatori occupati?
- 4) con che probabilità due o più operatori sono contemporaneamente liberi?

R5 - Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 768 bytes su un link di rete avente capacità 1024 kbps. I messaggi sono riscontrati con ACK aventi dimensione non trascurabile di 128 bytes. Il RTT del link di rete è di 23 ms.

- 1) si calcoli il throughput per $W=3$;
- 2) si calcoli il throughput per $W=6$
- 3) si calcoli il valore della finestra minima W che permette trasmissione continua

R6 - Un operatore radiomobile che adotta celle tri-settorizzate sta rigorosamente garantendo, in ogni settore, una probabilità di blocco delle chiamate uguale a 0.01, e rileva che l'efficienza misurata come rapporto tra traffico smaltito e numero di circuiti a disposizione è circa il 51.99 %.

Domanda 1. Sapendo che l'operatore dispone IN TOTALE di 168 circuiti, e che nel territorio considerato la propagazione segue una legge di attenuazione con esponente $\eta=3.8$, il si calcoli il rapporto segnale rumore che l'operatore sta attualmente garantendo per utenti a bordo cella.

Domanda 2. Sapendo inoltre che l'operatore sta servendo una zona avente una densità di 33.95 erlang/km², si calcoli il rapporto segnale/rumore per un utente posto a 300 metri dalla sua stazione radio base.

1)

Imponendo una probabilità di blocco fissata all'1%, l'efficienza η è

$$\eta = A_o \cdot (1 - 0.01) / C = 0.99 A_o / C = 0.5199$$

Cercando a tentativi nella colonna della erlang B il valore per cui tale uguaglianza vale, si trova $C=14$.

[infatti, con $C=13$, $A_o=6.6072 \rightarrow \eta=50.3\%$, con $C=14$, $A_o=7.3517$ ed $\eta=51.99\%$, mentre con $C=15$, $A_o=8.108$ ed $\eta=53.5\%$]

Essendoci 3 settori per cella, il totale dei canali per cella è $14 \cdot 3 = 42$. Pertanto il cluster adottato si ottiene dal rapporto $168/42=4$.

$$\text{Infine, CCI} = 19 \log[10, 12] - 10 \log[10, 2] = 17.5 \text{ dB}$$

2) dalla domanda 1, avevamo visto che per ogni settore l'operatore gestiva 7.3517 erlang/settore, ovvero 22.055 erlang/cella. Dalla densità di traffico otteniamo che l'Area della cella è $22.055/33.95 = 3 \sqrt{3}/2 R^2 \rightarrow R = 500 \text{ mt}$.

Sapendo che la potenza ricevuta a 300 mt è data dalla potenza ricevuta a 500 mt moltiplicata per il rapporto tra le distanze elevate alla η , possiamo concludere che la potenza del segnale a 300mt aumenta di

$$10 \eta \log[500/300] = 8.43 \text{ dB, ovvero che il CCI a 300 mt sarà circa } 25.93 \text{ dB.}$$

R7 – un sistema di servizio a pura perdita (ovvero senza coda) dispone di $C=4$ serventi. A differenza del caso classico di coda $M/M/C/0$, tre dei 4 serventi operano a tasso “normale” $\mu \text{ s}^{-1}$, mentre un quarto servente opera a tasso “accelerato” 2μ . I clienti arrivano al sistema con tasso $\lambda \text{ s}^{-1}$; ove possibile, un cliente cerca di essere servito dal servente “accelerato”; se questo è occupato, il cliente trabocca su un servente normale; se tutti i serventi sono occupati il cliente viene perduto.

- 1) Si modelli il sistema descritto come una catena di Markov.
- 2) si scriva il sistema di equazioni che permette di calcolare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini il tempo medio di servizio di un cliente arbitrario
- 4) dato che un cliente è accettato nel sistema, con quale probabilità viene servito dal servente accelerato?

R1 – Nella rete Ethernet indicata in figura, il progettista può decidere la velocità di trasmissione con cui i collegamenti sono operati, con l'unica restrizione che le velocità impiegate devono essere multiple di 10 mbps. A quale massima velocità è possibile configurare la rete, assumendo che la velocità di propagazione del segnale nel mezzo fisico sia di 200 mt/us, e che i ripetitori impiegati introducano il ritardo indicato in figura??



R2 – Se trasportiamo pacchetti del protocollo IP (protocollo OSI di livello 3) in trame Ethernet (protocollo OSI di livello 2), possiamo dire, con notazione OSI, che (si segnino TUTTE le risposte corrette, ove ve ne fosse più di una per domanda)

- l'intero pacchetto IP è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI
- il solo payload IP è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI
- il solo header IP è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI
- l'intera trama Ethernet è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI
- il solo header Ethernet è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI

R3 – In call center comprendente due sole postazioni, si rileva che per il 10% del tempo entrambi gli impiegati non sono impegnati a rispondere alle chiamate. Assumendo che ogni chiamata duri in media 9 minuti, e che il sistema di gestione delle chiamate sia a pura perdita (chiamate non accodate), si calcoli

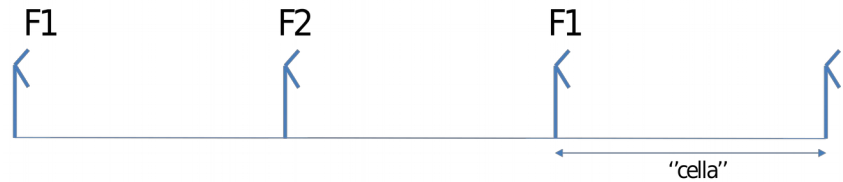
- 1) la probabilità che una chiamata in arrivo sia bloccata
- 2) il tasso di arrivo misurato in chiamate per ora.

R4 – Tre stazioni 802.11 (parametri 802.11b: DIFS=50us, SIFS=10us, slot time=20us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, ACK trasmesso a basic rate 1 mbps) trasmettono sul medesimo canale radio. La stazione A trasmette pacchetti di 1500 bytes a 11 mbps, la stazione B trasmette pacchetti di 1000 bytes a 5.5 mbps e la stazione C trasmette pacchetti di 500 bytes a 2 mbps. Trascurando eventuali collisioni, si determini il throughput di **ogni** stazione.

R5 – Si consideri un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=3$ trame. Si vuole trasmettere un messaggio composto da 8 trame di 512 bytes ciascuna, su una linea di trasmissione di capacità 1024 Kbit/s avente un RTT di 16 ms.

- 1) Si calcoli il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio.
- 2) L'attuale valore di W quale throughput permetterebbe a regime?
- 3) Quale valore della finestra W permetterebbe trasmissione continua?
- 4) Come cambia (se cambia) la risposta alla domanda 3 assumendo la trasmissione di ACK non trascurabili, di dimensione pari a 128 bytes?

R6 - Un operatore radiomobile deve coprire una città che si sviluppa lungo una sola singola via. Come indicato in figura, lo fa con antenne DIREZIONALI e con l'impiego di due gruppi di frequenze (F1 ed F2), ciascuno in grado di fornire 30 circuiti. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3$, e la distanza tra due antenne consecutive è di 500 m.



1) si calcoli l'SNR in dB a bordo "cella"

2) Assumendo che il traffico smaltito da ogni "cella" sia 25.2526 erlang, si calcoli

2.1: la densità di traffico offerto in erlang/km (km lineare!)

2.2: la probabilità di blocco

3) Una peculiarità del sistema è che gli utenti una volta connessi (a circuito), trasmettono dati ad una velocità che dipende dal rapporto segnale/rumore; in particolare se l'SNR è minore di 20 dB, la trasmissione avviene a 1 mbps, mentre se è maggiore di 20 dB l'utente trasmette a 4 mbps. Assumendo che tutti gli utenti connessi trasmettano alla massima velocità per loro possibile date le condizioni del relativo canale, si calcoli il traffico TOTALE in mbps smaltito da una cella.

R7 – un sistema di servizio a pura perdita dispone di $C=3$ serventi. Ai normali clienti (assunti infiniti) in arrivo a tasso λ chiamate/sec, si aggiunge un cliente ricorrente R che si comporta come segue. Il tempo medio che intercorre tra l'istante in cui il R chiude la precedente chiamata e l'istante in cui genera una nuova chiamata è T secondi. Tuttavia, se la chiamata generata da R viene bloccata a causa del sistema pieno, il cliente R "insiste", ovvero prova a richiamare dopo un tempo medio di 1 secondo, e continua ad insistere fino a quando non troverà una linea libera. Assumendo tutte le distribuzioni esponenziali, ed assumendo una durata media delle chiamate generate sia da R che dai rimanenti clienti pari a τ secondi,

- 1) Si modelli il sistema descritto come una catena di Markov.
- 2) si scriva il sistema di equazioni che permette di calcolare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini simbolicamente la probabilità che una chiamata generata da un cliente normale sia bloccata
- 4) si determini simbolicamente la probabilità che una nuova chiamata generata dal cliente R non venga immediatamente accettata
- 5) si determini il tempo medio di "insistenza" da parte dell'utente R, ovvero il tempo medio che intercorre dall'istante in cui il cliente R inizia a chiamare e l'istante in cui la chiamata viene finalmente accettata nel sistema (NB: accettata, non servita!).

R1 – Nella rete Ethernet indicata in figura, il progettista può decidere la velocità di trasmissione con cui i collegamenti sono operati, con l'unica restrizione che le velocità impiegate devono essere multiple di 10 mbps. A quale massima velocità è possibile configurare la rete, assumendo che la velocità di propagazione del segnale nel mezzo fisico sia di 200 mt/us, e che i ripetitori impiegati introducano il ritardo indicato in figura??



Il diametro della rete è $D=600$ mt. Detta V la velocità di trasmissione, la condizione da rispettare è:
 $64 \cdot 8/V > 2D/200 + 2(0.7+0.5) \rightarrow 512/V > 8.4 \text{ us} \rightarrow V < 60.9 \text{ mbps}$
 Pertanto $V_{\max} = 60 \text{ mbps}$.

R2 – Se trasportiamo pacchetti del protocollo IP (protocollo OSI di livello 3) in trame Ethernet (protocollo OSI di livello 2), possiamo dire, con notazione OSI, che (si segnino TUTTE le risposte corrette, ove ve ne fosse più di una per domanda)

- l'intero pacchetto IP è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI
- il solo payload IP è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI
- il solo header IP è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI
- l'intera trama Ethernet è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI
- il solo header Ethernet è una: 3-PDU 3-SDU 3-PCI 2-PDU 2-SDU 2-PCI

R3 – In call center comprendente due sole postazioni, si rileva che per il 10% del tempo entrambi gli impiegati non sono impegnati a rispondere alle chiamate. Assumendo che ogni chiamata duri in media 9 minuti, e che il sistema di gestione delle chiamate sia a pura perdita (chiamate non accodate), si calcoli

- 1) la probabilità che una chiamata in arrivo sia bloccata
- 2) il tasso di arrivo misurato in chiamate per ora.

$$P(0 \text{ chiamate accettate}) = 1/(1+A+A^2/2) = 0.1 \rightarrow A = \sqrt{19}-1 = 3.3589 \text{ erlang}$$

$$P(\text{blocco}) = A^2/2 / (1+A+A^2/2) = 56.41\%$$

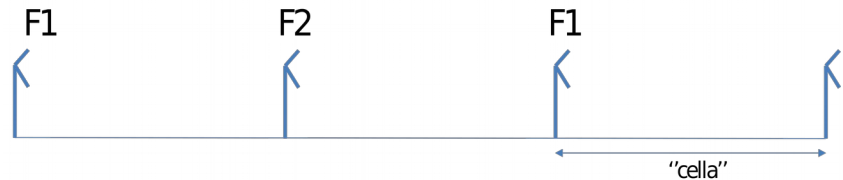
$$\text{Lambda chiamate} = 3.3589/(9/60) = 22.4 \text{ chiamate/ora}$$

R4 – Tre stazioni 802.11 (parametri 802.11b: DIFS=50us, SIFS=10us, slot time=20us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, ACK trasmesso a basic rate 1 mbps) trasmettono sul medesimo canale radio. La stazione A trasmette pacchetti di 1500 bytes a 11 mbps, la stazione B trasmette pacchetti di 1000 bytes a 5.5 mbps e la stazione C trasmette pacchetti di 500 bytes a 2 mbps. Trascurando eventuali collisioni, si determini il throughput di **ogni** stazione.

R5 – Si consideri un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=3$ trame. Si vuole trasmettere un messaggio composto da 8 trame di 512 bytes ciascuna, su una linea di trasmissione di capacità 1024 Kbit/s avente un RTT di 16 ms.

- 1) Si calcoli il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio.
- 2) L'attuale valore di W quale throughput permetterebbe a regime?
- 3) Quale valore della finestra W permetterebbe trasmissione continua?
- 4) Come cambia (se cambia) la risposta alla domanda 3 assumendo la trasmissione di ACK non trascurabili, di dimensione pari a 128 bytes?

R6 - Un operatore radiomobile deve coprire una città che si sviluppa lungo una sola singola via. Come indicato in figura, lo fa con antenne DIREZIONALI e con l'impiego di due gruppi di frequenze (F1 ed F2), ciascuno in grado di fornire 30 circuiti. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3$, e la distanza tra due antenne consecutive è di 500 m.



1) si calcoli l'SNR in dB a bordo "cella"

2) Assumendo che il traffico smaltito da ogni "cella" sia 25.2526 erlang, si calcoli

2.1: la densità di traffico offerto in erlang/km (km lineare!)

2.2: la probabilità di blocco

3) Una peculiarità del sistema è che gli utenti una volta connessi (a circuito), trasmettono dati ad una velocità che dipende dal rapporto segnale/rumore; in particolare se l'SNR è minore di 20 dB, la trasmissione avviene a 1 mbps, mentre se è maggiore di 20 dB l'utente trasmette a 4 mbps. Assumendo che tutti gli utenti connessi trasmettano alla massima velocità per loro possibile date le condizioni del relativo canale, si calcoli il traffico TOTALE in mbps smaltito da una cella.

SNR in dB a bordo cella: $10 \log_{10}[d^{(-3)} / (3d)^{(-3)}] = 10 \log_{10}[27] = 14.3 \text{ dB}$

$A_s=25.2526$, $C=30$, a tentativi (dalla tabella diretta) si trova che $A_0=28$ erlang (e quindi 56 erl/km), e $B=0.09812$.

Per la domanda 3, detta d la dimensione (lunghezza) della cella, scegliamo un generico punto interno alla cella; è conveniente indicare la distanza di questo punto come $x d$, con x compreso tra 0 ed 1. La formula dell'SNR calcolata stavolta per questo generico punto interno diventa:

$$(x d)^{(-3)} / (2d + x d)^{(-3)} \rightarrow (2+x)^3/x^3$$

Essendo $20 \text{ dB} = 100$, basta a questo punto calcolare x imponendo $(2+x)^3/x^3 = 100 \rightarrow$ (eventualmente a tentativi) x circa 0.55 (precisamente 0.549211). Da cui il traffico totale in mbps smaltito è

$$25.2526 * (0.45 * 1 + 0.55 * 4) = 66.9 \text{ mbps}$$

R7 – un sistema di servizio a pura perdita dispone di $C=3$ serventi. Ai normali clienti (assunti infiniti) in arrivo a tasso λ chiamate/sec, si aggiunge un cliente ricorrente R che si comporta come segue. Il tempo medio che intercorre tra l'istante in cui il R chiude la precedente chiamata e l'istante in cui genera una nuova chiamata è T secondi. Tuttavia, se la chiamata generata da R viene bloccata a causa del sistema pieno, il cliente R "insiste", ovvero prova a richiamare dopo un tempo medio di 1 secondo, e continua ad insistere fino a quando non troverà una linea libera. Assumendo tutte le distribuzioni esponenziali, ed assumendo una durata media delle chiamate generate sia da R che dai rimanenti clienti pari a τ secondi,

- 1) Si modelli il sistema descritto come una catena di Markov.
- 2) si scriva il sistema di equazioni che permette di calcolare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini simbolicamente la probabilità che una chiamata generata da un cliente normale sia bloccata
- 4) si determini simbolicamente la probabilità che una nuova chiamata generata dal cliente R non venga immediatamente accettata
- 5) si determini il tempo medio di "insistenza" da parte dell'utente R, ovvero il tempo medio che intercorre dall'istante in cui il cliente R inizia a chiamare e l'istante in cui la chiamata viene finalmente accettata nel sistema (NB: accettata, non servita!).

Non ho trovato il tempo di scrivere la soluzione in dettaglio: come "traccia" della soluzione, considerate che il sistema ha i seguenti stati:

- 1) casi in cui nel sistema ci sono solo utenti normali N (4 casi: 0, N, NN, NNN)**
- 2) casi in cui anche l'utente R e' riuscito ad entrare in servizio (altri 3 casi: R, NR, NNR),**
- 3) ULTERIORI 4 casi in cui l'utente R sta "insistendo", ovvero (NNN+Rins, NN+Rins, N+Rins, Rins).**

Nota: Errore molto comune durante il compito: qualcuno ha "visto" la necessità di modellare lo stato NNN+Rins, ma non ha invece "visto" che, oltre a questo stato, il sistema poteva evolvere anche negli altri stati sopra riportati (se un utente N se ne va, l'utente R non entra immediatamente nel sistema ma deve "rièprovarne" con tasso 1/s).

S1 – determinare la convoluzione tra il segnale

$$x(t) = |t - t^2|, \quad 0 < t < 2$$

e il segnale $\text{rect}(t)$

S2 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = \frac{t}{t^2 + 1}, \quad \forall t$$

S3 – Calcolare l'energia del segnale

$$x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

S4 – In uno spazio di segnali, ai segnali $x(t)$ e $y(t)$ corrispondono due vettori ortogonali, ovvero $\langle x(t), y(t) \rangle = 0$, allora

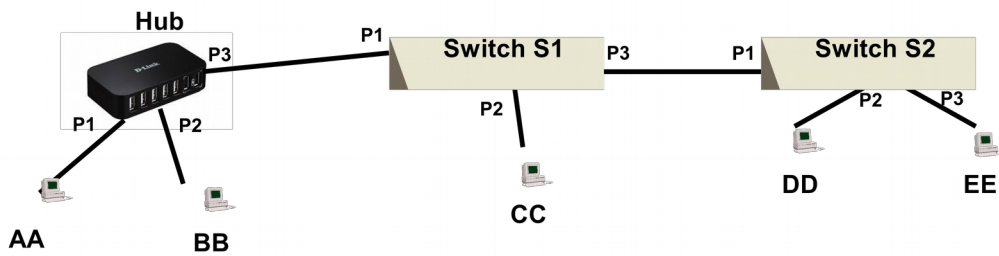
- 45) L'energia del segnale somma non è uguale alla somma delle energie dei segnali
- 46) L'energia del segnale somma è uguale alla somma delle energie dei segnali
- 47) L'energia del segnale somma è uguale alla somma delle energie dei segnali solo se gli spettri sono disgiunti
- 48) L'energia del segnale somma è uguale alla somma delle energie dei segnali solo se i due segnali sono complessi coniugati
- 49) L'energia del segnale somma è uguale alla somma delle energie dei segnali solo se un segnale è reale e l'altro immaginario

S5 – Definire un codice di correzione lineare o non lineare

S6 – In un canale a banda traslata di banda netta 10 MHz (valore che corrisponde alla banda minima dei segnali in modulazione) si usa la 64 QAM; volendo la probabilità di errore di bit di 10^{-4} , se la densità spettrale del rumore n_0 è 10^{-20} W, quale deve essere la potenza minima in ricezione?

R1 – Con riferimento alla rete indicata in figura (1 hub e due switch), si assuma che:

- al tempo $t=1$, la stazione EE manda una trama 1 alla stazione DD
- al tempo $t=2$, la stazione DD manda una trama 2 alla stazione EE
- al tempo $t=3$, la stazione CC manda una trama 3 in broadcast
- al tempo $t=4$, la stazione AA manda una trama 4 alla stazione CC
- al tempo $t=5$, la stazione DD manda una trama 5 alla stazione AA



Tralasciando l'ageing time, assumendo che al tempo 0 tutti i forwarding DB siano vuoti, ed indicando le trame con il numero sopra riportato, si chiede di:

- 1) dire quali trame vengono ricevute dalla stazione BB
- 2) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S1 al tempo 5.
- 3) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S2 al tempo 5.

R2 – Quali sono le differenze tra le tecniche di commutazione i) a circuito e ii) a circuito virtuale? Si risponda facendo, in particolare, riferimento a:

- Necessità o meno di segnalazione
- Possibilità o meno di permettere multiplazione statistica
- Maggiore o minore variabilità nel ritardo (Jitter)
- Maggiore o minore overhead

R3 – Un operatore radiomobile copre un'area territoriale con celle esagonali omnidirezionali di raggio 0.8 Km. Al fine di fornire una qualità di chiamata soddisfacente, è necessario garantire una interferenza cocanale non inferiore a 14 dB. Assumendo che l'attenuazione del segnale segua una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.8$, assumendo che l'operatore disponga di 84 frequenze, assumendo che su ogni frequenza l'operatore possa trasmettere 4 conversazioni vocali, ed assumendo che ogni utente generi 15 mErl di traffico, si calcoli la densità massima di utenti per Km quadrato che l'operatore è in grado di gestire con una probabilità di blocco non superiore al 2%.

R4 – Il “piggybacking”...

- permette di aumentare la dimensione della finestra di trasmissione adottata	V	F
- permette di aumentare la dimensione della finestra di ricezione adottata	V	F
- è previsto nel protocollo HDLC	V	F
- è una tecnica di forward error correction	V	F
- Per una data direzione della comunicazione, se previsto, è applicato a tutte le trame	V	F
- E' previsto nel MAC 802.11		

R5 - Una stazione WLAN 802.11b adotta un meccanismo di accesso che prevede, invece della trasmissione di una singola trama per ogni opportunità di accesso, la trasmissione fino a un massimo di tre trame consecutive prima di rilasciare il canale. In particolare, la stazione trasmette una prima trama, e dopo il relativo ACK trasmette a seguire (dopo un SIFS) anche una seconda trama (con relativo preambolo e ricezione ACK), ed eventualmente anche una terza trama. Tuttavia, ove si rilevasse un errore su una di tali trasmissioni (ovvero non tornasse il relativo ACK), la stazione non trasmetterà le trame successive, ma rilascerà il canale per riprenderlo dopo un backoff. Assumendo che la stazione abbia SEMPRE trame di 1500 bytes da trasmettere ad ogni tentativo, assumendo una probabilità di errore della trasmissione del 25%, e per semplicità assumendo che il backoff non sia esponenziale ma usi sempre la finestra minima, si calcoli il throughput risultante in Mb/s. Parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, slot-time=20us, ACK =14 bytes, CWmin=31, trame di controllo trasmesse a basic rate 1 Mbps.

R6 – un sistema di servizio dispone di 1 servente con tasso di servizio μ , e 2 posti in coda. Al sistema arrivano due tipologie di clienti. I clienti di tipo N (normali) sono generati da una popolazione infinita ed arrivano a tasso λ_N chiamate/sec. Vi sono poi esattamente tre clienti prioritari P. Tali clienti sono gestiti come segue:

- se la coda e' piena, un cliente P prende il posto di un cliente N in coda, espellendolo (NB: clienti N in servizio no possono essere comunque interrotti)
- in tutti i casi, i clienti P hanno priorità di servizio rispetto agli N (ovvero, se un utente N e' in coda, questi viene "superato" dal cliente P in arrivo).

Assumendo che per un utente P il tempo medio che intercorre tra la fine del precedente servizio ed un nuovo arrivo sia τ secondi (distribuzione esponenziale),

- 9) Si modelli il sistema descritto come una catena di Markov.
- 10) si scriva il sistema di equazioni che permette di calcolare la distribuzione stazionaria.
- 11) si determini simbolicamente la probabilità che un cliente P sia bloccato
- 12) si determini simbolicamente la probabilità che un cliente N, precedentemente entrato nel sistema, venga espulso
- 13) si determini il tempo medio di coda+servizio per un utente P.

S1 – calcolare la risposta temporale $y(t)$ di un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = e^{-|t|}$ con ingresso il segnale $x(t) = e^{-2|t|}$

S2 – (involuppo complesso chirpato). Determinare la trasformata di Fourier del segnale complesso

$$e^{-t^2 + jt^2} \quad \forall t$$

[suggerimento: il valore della trasformata per $f=0$ è la costante $\sqrt{\frac{\pi}{1-j}}$]

S3 – Un sistema trasmissivo a banda traslata ha banda netta 30 MHz (uguale al symbol rate), potenza in ricezione $P_R = 2 \cdot 10^{-10}$ W, densità spettrale rumore in ricezione $n_0 = 10^{-20}$ W/Hz, con modulazioni PSK / QAM determinare il max throughput trasferibile ($P_{\text{bit}} < 10^{-6}$) compatibile con P_R e n_0 .

S4 – un segnale strettamente limitato nel tempo, di durata T ,

95) Non può essere sviluppato in serie di Fourier perché non ripetitivo

96) Si può sviluppare in serie di Fourier anche se non ripetitivo, con sviluppo univoco

97) Si può sviluppare in serie di Fourier anche se non ripetitivo, con sviluppo non univoco

98) Si può sviluppare in serie di Fourier anche se non ripetitivo, purché puramente immaginario

99) Si può sviluppare in serie di Fourier anche se non ripetitivo, purché puramente reale

100) Nessuna delle precedenti

S5 – Descrivere sinteticamente, per un codice lineare sistematico (n,k) a blocchi, la composizione della matrice generatrice del codice G e della corrispondente matrice di controllo di parità H .

R1 –

- IIII) Assumendo una rete che usa commutazione a circuito virtuale, si mostri un esempio di tabelle di instradamento per due commutatori intermedi R1 ed R2 connessi tra loro nell'assunzione che un terminale S connesso ad R1 voglia comunicare con un terminale D connesso ad R2, e si mostri un esempio di unità dati della connessione in questione, in viaggio tra i commutatori R1 ed R2
- JJJJ) Si ripeta lo stesso esempio assumendo che R1 ed R2 siano dei bridge, che la rete sia una rete Ethernet switched, e che i forwarding database degli switch contengano tutte le informazioni necessarie (ovvero che il processo di learning sia terminato).

[si aggiunga un disegno e ove mancassero dati, ad esempio identificativi per le porte dei dispositivi, indirizzi, etc, si inventino]

R2 – Da misure effettuate, un operatore telefonico rileva che il traffico smaltito da una centrale avente 22 circuiti è di 18,65 erlang. Quanti circuiti aggiuntivi deve installare l'operatore al fine di fornire una probabilità di blocco delle chiamate inferiore all'1%?

R3 – Supponendo di adottare un protocollo Go-Back-N, con finestra $W=4$ trame, si vuole trasmettere un messaggio di 3280 bytes. Supponendo che ogni trama sia di 500 bytes, che il RTT sia di 84 ms, e che la velocità della linea sia di 400 kbps, quale è il tempo che intercorre dall'istante di inizio trasmissione della prima trama all'istante di ricezione dell'acknowledgement per l'ultima trama componente il messaggio?

R4 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1024 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo “short” = 96us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 30% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps ha sempre successo.

R5 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 84 frequenze ed adotta celle con antenne omnidirezionali. L'attenuazione segue una legge d^{-n} con $n=3.9$. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%. A causa della differente tecnica di modulazione e codifica adottata, il numero di chiamate che può essere multiplato in ogni frequenza dipende dall'SRN; in particolare:

- per un SNR compreso tra 10 e 12.5 dB, ogni frequenza può supportare 1 chiamata;
- per un SNR compreso tra 12.5 e 15 dB, ogni frequenza può supportare 2 chiamate;
- per un SNR compreso tra 15 e 17.5 dB, ogni frequenza può supportare 3 chiamate;
- per un SNR compreso tra 17.5 e 20 dB, ogni frequenza può supportare 4 chiamate;
- per un SNR superiore a 20 dB, ogni frequenza può supportare 5 chiamate;

Quale è la configurazione di rete (fattore di riuso) che permette all'operatore di massimizzare il traffico supportato per cella, e quanti erlang per cella l'operatore riesce a supportare nella configurazione ottimale?

R6 – Una auto-officina ha due banchi di lavoro (serventi) che operano in parallelo: uno (M) per interventi sul motore ed un secondo (C) per interventi sulla carrozzeria. Gli interventi hanno la medesima durata media $1/\mu$ (distribuzione esponenziale negativa). L'officina dispone inoltre di un singolo "posto in coda", ovvero uno spazio di parcheggio per una (ed una sola) eventuale autovettura in attesa di intervento. Le richieste sono di due tipi: o interventi solo sulla carrozzeria (tasso $\lambda/2$) o solo sul motore (tasso $\lambda/2$) o interventi che richiedono entrambi i tipi di lavoro (tasso λ_x). Nel caso di arrivi che richiedono un intervento "singolo", solo su carrozzeria o solo su motore, l'autovettura viene messa direttamente nel banco di lavoro corrispondente (se libero) oppure nel parcheggio. (In altre parole, una richiesta di intervento sul motore viene rifiutata se il banco di lavoro M ed il parcheggio sono occupati, anche se il banco di lavoro C è libero). Invece, nel caso in cui sono richiesti entrambi i tipi di lavori, l'autovettura viene messa in un banco libero (scelto a caso, se entrambi fossero liberi) o in subordine nel parcheggio. Quanto una tale richiesta finisce il primo lavoro, nell'ordine: i) viene immediatamente messa nell'altro banco se libero; ii) viene spostata nel parcheggio, se libero, per lasciare libero il banco, o iii) se sia l'altro banco che il parcheggio fossero occupati, viene lasciata ferma fino a che l'altro banco non terminerà il lavoro, nel qual caso avrà priorità su una richiesta nel parcheggio. Si chiede di:

- 21) Modellare il sistema come una catena di markov
- 22) Scrivere la probabilità che una richiesta di tipo M non venga accettata;
- 23) Calcolare il tempo medio di permanenza nell'auto-officina da parte di una autovettura "X" ovvero che richieda entrambi gli interventi
- 24) Calcolare la probabilità che due auto sui banchi di lavoro si debbano "scambiare" di posizione. *[NB: può infatti capitare!]*

[suggerimento: sfruttare la simmetria del problema per semplificare (significativamente!) la catena]

S1 – $\mathcal{S}$ -trasformare il segnale $\ln(t^4) \quad \forall t$

S2 – calcolare la risposta temporale $y(t)$ di un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = \ln(t) \quad t > 0$ con ingresso il segnale $x(t) = t \quad 0 < t < 3$

S3 – si devono trasmettere 80 Mbit/s, senza codifica a correzione, su un canale in banda traslata di banda netta (Symbol rate) 20 MHz, con $P_b \leq 10^{-6}$; la densità spettrale del rumore (riportata) in ingresso è 10^{-20} W/Hz, quale deve essere la potenza utile ricevuta minima? (formule approssimate)

S4 – considerando i segnali come vettori, il prodotto scalare del segnale $s(t)$ per $w(t)$ è dato

38) dalla funzione di crosscorrelazione $C_{sw}(\tau)$

39) dalla funzione di crosscorrelazione $C_{ws}(\tau)$

40) dalla funzione di crosscorrelazione calcolata in 0 $C_{sw}(0)$

41) dalla radice del prodotto delle funzioni di autocorrelazione $\sqrt{C_{ss}(\tau) \cdot C_{ww}(\tau)}$

42) dalla radice del prodotto delle funzioni di autocorrelazione $\sqrt{C_{ss}(0) \cdot C_{ww}(0)}$ calcolate in 0

43) nessuna delle precedenti in generale

S5 – per determinare se due segnali generici $x(t)$ e $y(t)$ sono ortogonali si verifica che si ha uscita nulla al tempo 0 facendo transitare il segnale $x(t)$ per un sistema LTI di risposta impulsiva

- $y(t)$
- $y(-t)$
- $y^*(t)$
- $y^*(-t)$
- Nessuna delle precedenti in generale

S6 – Definire un codice binario lineare a blocchi.

R1 – Una rete a commutazione di circuito virtuale può servire fino a un massimo di 16 milioni di computer connessi. Un commutatore a circuito virtuale commuta traffico proveniente da un massimo di 7 linee di ingresso. Su ogni linea al massimo possono essere gestiti simultaneamente 1000 flussi. Considerando tali assunzioni come “worst case”, quale potrebbe essere la dimensione MINIMA, in bit, delle label da adottare? E perché’?

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| - 3 bit | - 6 bit | - 8 bit | - 10 bit | - 13 bit | - 16 bit |
| - 18 bit | - 19 bit | - 24 bit | - 32 bit | - 40 bit | - altro:_____ |

Spiegazione:

R2 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 252 frequenze ed adotta celle con antenne omnidirezionali. L’attenuazione segue una legge d^{-n} con $n=3.8$. L’operatore deve garantire una probabilità di blocco non superiore all’1%. A causa della differente tecnica di modulazione e codifica adottata, il numero di chiamate che può essere multiplato in ogni frequenza dipende dall’SRN; in particolare:

- la trasmissione non è possibile per un SNR inferiore a 12 dB;
- per un SNR compreso tra 12 e 15 dB, ogni frequenza può supportare 1 chiamata;
- per un SNR compreso tra 15 e 18 dB, ogni frequenza può supportare 2 chiamate;
- per un SNR compreso tra 18 e 21 dB, ogni frequenza può supportare 3 chiamate;
- per un SNR superiore a 21 dB, ogni frequenza può supportare 4 chiamate;

Quale è la configurazione di rete (fattore di riuso) che permette all’operatore di massimizzare il traffico supportato per cella, e quanti erlang per cella l’operatore riesce a supportare nella configurazione ottimale? [se esistessero più soluzioni possibili, si elenchino tutte le possibili configurazioni]

R3 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore avente coda di dimensione “infinita” servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L’ISP offre servizio a 480 utenti, ciascuno dei quali, quando connesso, genera mediamente 4.97 pacchetti/secondo - pacchetti di dimensione media 800 bytes e distribuzione esponenziale. Ogni utente si connette in media una volta al giorno (Poisson), con sessioni di durata media 1h30m (distribuzione esponenziale negativa). L’ISP ha installato 32 modem.

- 1) Quale è il ritardo medio speso dai pacchetti **nella sola fila di attesa del multiplatore** in millisecondi?
- 2) Se il numero di **utenti** aumentasse indefinitamente, come aumenterebbe tale ritardo?

R4 – Si consideri una rete così fatta:

computer A ----- bridge B -----X----- router R -----Y----- computer B

dove i collegamenti di rete sono basati su Ethernet. Si mandi un pacchetto IP da A a B. Rilevando con due sniffer piazzato nelle posizioni X ed Y un medesimo pacchetto originato da A e destinato a B, si risponda alle seguenti domande [si denomini genericamente come MAC_X o IP_X il MAC o l’IP di un dispositivo, e con MAX_X_dx/sx o IP_X_dx/sx il MAC o l’IP di una delle due interfacce di un dispositivo]:

- Indirizzo IP origine del pacchetto in posizione X:
- Indirizzo IP destinazione del pacchetto in posizione X:
- Indirizzo MAC origine del pacchetto in posizione X:
- Indirizzo MAC destinazione del pacchetto in posizione X:
- Indirizzo IP origine del pacchetto in posizione Y:
- Indirizzo IP destinazione del pacchetto in posizione Y:
- Indirizzo MAC origine del pacchetto in posizione Y:
- Indirizzo MAC destinazione del pacchetto in posizione Y:

R5 –Un protocollo a finestra scorrevole è caratterizzato dai seguenti parametri:

- Dimensione delle trame = 1200 bytes
- Capacità di trasmissione = 3.2 Mbps
- Ritardo di propagazione (andata + ritorno) = 13 ms
- ACK Timeout = 15 ms
- Dimensione finestra = 3

Si vogliono trasmettere 5 trame con modalità GBN. Assumendo che il secondo pacchetto trasmesso sia perduto e che il ricevitore NON mandi NACK, e trascurando la dimensione degli acknowledgement ed il tempo di elaborazione nei nodi, si calcoli (eventualmente aiutandosi con un disegno) il tempo che intercorre tra l'inizio della trasmissione della prima trama e la ricezione dell'ack per l'ultima trama.

R6 – Un sistema a coda con singolo servente ed un solo posto nella fila di attesa riceve in ingresso pacchetti di due tipi:
- pacchetti L (leggeri), che vengono serviti in un unico “ciclo” di servizio di durata $1/\mu$ (distrib. exp. neg.), e
- pacchetti P (pesanti), che richiedono due “cicli” di servizio (NB: il tempo totale di servizio per un pacchetto P pertanto NON è esponenziale negativo!).

sapendo che i pacchetti arrivano con tasso λ , e che $2/3$ dei pacchetti sono di tipo L ed $1/3$ e' di tipo P,

- 1) si modelli il sistema con una catena di Markov;
- 2) si scrivano le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria del sistema
- 3) si determini la probabilità di perdita di un pacchetto di tipo L;
- 4) si determini (simbolicamente) il numero medio di pacchetti di tipo P nel sistema;
- 5) si determini la probabilità che un pacchetto accettato al sistema venga messo direttamente nel servizio.

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $x(t)$ che soddisfa la relazione

$$(t^2 + t - 2) \cdot \frac{d}{dt}[x(t)] = 1, \quad \forall t$$

S2 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = \sqrt{t} \quad t > 0$ con ingresso $x(t) = 1$ per $0 \leq t < 2$ e 0 altrove

S3 – In un canale a banda traslata si usa la 16 QAM con probabilità di errore di bit $P_{\text{bit}}=10^{-6}$; volendo passare alla 64 QAM, nella stessa banda netta (stesso symbol rate) e con lo stesso rumore, di quanto deve aumentare la potenza ricevuta per mantenere la stessa P_{bit} ? (usare relazioni approssimate)

S4 – Spiegare sinteticamente nei codici a correzione d'errore cosa significa utilizzare la decodifica a massima verosimiglianza e come si applica

S5 – perché un segnale possa avere la trasformata di Fourier

- yy) Deve avere necessariamente integrale in valore assoluto finito
- zz) Deve essere necessariamente di valore finito per qualsiasi t
- aaa) Deve necessariamente tendere a 0 per t che tende a $\pm \infty$
- bbb) Deve essere necessariamente a energia finita
- ccc) Deve avere necessariamente integrale finito
- ddd) Nessuna delle precedenti in generale

S6 – se la convoluzione $x(t)*y(t)$ di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ è uguale alla loro intercorrelazione $C_{xy}(\tau)$ allora

- eee) Deve essere necessariamente $y(t)$ reale
- fff) Deve essere necessariamente $y(t) = y(-t)$
- ggg) Deve essere necessariamente $y(t) = y^*(t)$
- hhh) Deve essere necessariamente $y(t) = y^*(-t)$
- iii) Deve essere necessariamente $y(t)$ immaginario puro
- jjj) Nessuna delle precedenti in generale

R1 – Un operatore radiomobile adotta celle poste su una griglia esagonale regolare. La distanza tra due stazioni radio base adiacenti è di 880 mt. L'operatore utilizza antenne tri-settorizzate, e fattore di riuso pari a $K=4$.
(i) l'operatore riesce a garantire, nel caso peggiore, un rapporto segnale-interferente non inferiore a 15 dB?
(i) quale è il rapporto segnale-interferente per un utente che si trova a 180 mt dal centro di una cella?

R2 – Si descrivano (sinteticamente) le funzionalità di i) forwarding e ii) learning di un Bridge (L2 switch).

R3 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore avente coda di dimensione “infinita” servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L’ISP offre servizio a 480 utenti, ciascuno dei quali, quando connesso, genera mediamente R pacchetti/secondo - pacchetti di dimensione media 800 bytes e distribuzione esponenziale. Ogni utente si connette in media una volta al giorno (Poisson), con sessioni di durata media 1h30m (distribuzione esponenziale negativa). L’ISP ha installato 40 modem.

- 1) Con che probabilità un utente, quando si connette, non trova alcun modem disponibile?
- 2) Quanti modem addizionali sono necessari per portare tale probabilità di blocco sotto l’1%?
- 3) Si stimi R , sapendo che nelle condizioni attuali (40 modem) il ritardo medio nel multiplatore è di 42 ms.

R4 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 5.5 mbps, ed in caso di ulteriore fallimento utilizza 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca sempre, la trasmissione a 5.5 mbps fallisca nel 60% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps abbia sempre successo.

R5 – Si descriva la commutazione a circuito virtuale, chiarendo specificatamente i) come, quando e da chi vengono compilate le tabelle di instradamento, ii) cosa contengono, e iii) quale elaborazione viene fatta su ogni unità dati (es. inoltro, cambio di campi, etc).

R6 – Due utenti condividono una stessa (unica) linea telefonica. La durata di una chiamata instaurata è mediamente 10 minuti. Dopo una chiamata conclusa con successo, ogni utente mediamente attende 1 ora prima di effettuare la chiamata successiva. Tuttavia, se un utente prova a chiamare una prima volta e trova la linea occupata, riprova dopo mediamente ogni minuto **fino ad un massimo di due tentativi**, dopodiché abbandona e tornerà ad aspettare di effettuare una chiamata successiva come prima, ovvero dopo mediamente 1 ora. Assumendo che tutti i tempi sopra specificati siano esponenziali negativi:

- Si modelli il sistema come una catena di Markov
- Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria della catena.
- Si determini (simbolicamente) la probabilità che un utente trovi la linea libera ad ogni sua prima chiamata
- Si determini (simbolicamente) la probabilità (condizionale!) che una chiamata che inizialmente trova il sistema occupato, venga successivamente accettata.

Esercizio S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $Abs(t) \quad \forall t$

Esercizio S2 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = \sqrt{1-t}$ $-1 < t < 1$ con ingresso $x(t) = u(t-1)$

Esercizio S3 –In un canale a banda traslata si usa la 4 PSK con probabilità di errore di bit $P_{\text{bit}} = 10^{-6}$; volendo passare alla 64 QAM, nella stessa banda netta (stesso symbol rate) e con la stessa densità di potenza rumore, di quanto deve aumentare la potenza ricevuta per mantenere la stessa P_{bit} ? (usare relazioni approssimate)

Domanda S4 – definire la matrice generatrice e la matrice di controllo di parità dei codici lineari e le loro proprietà essenziali.

Domanda S5 – per la proprietà di dualità, data $x(t) \Leftrightarrow \mathcal{F}[x(t)] = X(f)$ allora in generale

- $x(f) \Leftrightarrow X(t)$
- $x(-f) \Leftrightarrow X(t)$
- $x(f) \Leftrightarrow X(-t)$
- $x(-f) \Leftrightarrow X(-t)$
- $x(t) \Leftrightarrow -X(f)$

Domanda S6 – se due segnali $x(t)$ e $y(t)$ sono puramente reali, allora la funzione di intercorrelazione

- $C_{xy}(\tau)$ è sempre uguale alla convoluzione dei due segnali
- $C_{xy}(\tau)$ è sempre diversa dalla convoluzione dei due segnali
- $C_{xy}(\tau)$ può essere uguale alla convoluzione dei due segnali
- $C_{xy}(\tau)$ è uguale alla convoluzione dei due segnali se i due segnali hanno la stessa energia
- $C_{xy}(\tau)$ è uguale alla convoluzione dei due segnali se i due segnali hanno la stessa trasformata

Domanda S7 – perché un segnale possa avere la trasformata di Fourier

- w) Deve avere necessariamente integrale in valore assoluto finito
- x) Deve essere necessariamente di valore finito per qualsiasi t
- y) Deve necessariamente tendere a 0 per t che tende a $\pm \infty$
- z) Deve essere necessariamente a energia finita
- aa) Nessuna delle precedenti in generale

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$\frac{1}{t^3 - 1} \quad \forall t$$

S2 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = \text{rect}\left[\frac{t}{4}\right]$ con ingresso

$$x(t) = \frac{t^2}{t^2 + 1} \quad t > 0$$

S3 –In un canale a banda traslata con banda netta 10 MHz si vogliono trasmettere 60 Mbit/s con probabilità di errore di bit $P_{\text{bit}}=10^{-6}$; la densità spettrale di rumore è 10^{-20} W/Hz; quale deve essere il valore minimo di potenza ricevuta? (usare relazioni approssimate)

S4 – quali sono le proprietà dei codici lineari a blocchi (riferendosi alle parole di codice)?

S5 – se esistono le relative trasformate, la trasformata dell'integrale di una funzione $x(t)$

- È sempre pari alla trasformata di $x(t)$, $\mathfrak{I}[x(t)]$, divisa per $j2\pi f$
- Può essere pari alla trasformata di $x(t)$ divisa per $j2\pi f$
- È sempre pari alla trasformata di $x(t)$ divisa per $j2\pi f$ se $\mathfrak{I}[x(t)]$ è puramente reale
- È sempre pari alla trasformata di $x(t)$ divisa per $j2\pi f$ se $\mathfrak{I}[x(t)]$ è puramente immaginaria
- È sempre pari alla trasformata di $x(t)$ divisa per $j2\pi f$ se $x(t)$ è limitata in modulo

S6 – se due segnali $x(t)$ e $y(t)$ sono reali e dispari, allora la funzione di intercorrelazione

- $C_{xy}(\tau)$ è sempre uguale alla convoluzione dei due segnali
- $C_{xy}(\tau)$ è sempre diversa dalla convoluzione dei due segnali
- $C_{xy}(\tau)$ può essere uguale alla convoluzione dei due segnali
- $C_{xy}(\tau)$ è uguale alla convoluzione dei due segnali se i due segnali hanno la stessa energia
- $C_{xy}(\tau)$ è uguale alla convoluzione dei due segnali se i due segnali hanno la stessa trasformata

S7 – dato un segnale periodico $x(t)$ che sia sviluppabile in serie di Fourier allora

33. Non può avere trasformata di Fourier poiché la sua energia è infinita
34. Ha necessariamente anche la trasformata di Fourier
35. Per aver la trasformata di Fourier non deve avere discontinuità
36. Per aver la trasformata di Fourier deve essere limitato
37. Per aver la trasformata di Fourier deve avere energia finita nel periodo

R1 – 8 utenti generano chiamate di durata media 30s per un traffico complessivo di 2.4 Erlang.

- 1) quale è la probabilità che tre o più utenti siano attivi in un istante di ispezione casuale?
- 2) come cambia la probabilità precedente nel caso di utenti infiniti (a parità di traffico offerto)?
- 3) quale sarebbe la probabilità di trovare tre o più chiamate instaurate assumendo che le chiamate offerte al punto (2) siano gestite da 4 circuiti?
- 4) con quale probabilità, nel caso (2), due chiamate consecutive sono intervallate da più di 25 secondi?

R2 – Un call center opera a pura perdita, ovvero le chiamate in arrivo che non trovano un operatore libero vengono perse. Il call center sta attualmente operando con probabilità di perdita 3%, e con una efficienza del 48.34%.

- 1) quanti operatori sono al momento assunti nel call center?
- 2) quale è la riduzione percentuale della durata delle chiamate che permetterebbe al gestore di licenziare (!) un operatore mantenendo il medesimo grado di servizio (perdita del 3%)?
- 3) rimanendo nel caso (1), quanti operatori complessivamente potrebbero essere licenziati, sempre mantenendo lo stesso grado di servizio, se il gestore aggregasse il traffico attualmente gestito da tre call center della stessa dimensione in un unico centro?

R3 – Con riferimento alle funzionalità di un bridge/switch Ethernet:

- | | | |
|--|---|---|
| - uno switch Ethernet propaga anche una collisione (rinforzandola) | V | F |
| - Lo switch Ethernet cambia (permuta) gli indirizzi sorgente e destinazione | V | F |
| - per poter gestire link a velocità differente, uno switch NON deve essere cut through | V | F |
| - per poter gestire correttamente il learning, uno switch NON deve essere cut through | V | F |

- tralasciando aggiornamenti dell'aging time, in quali casi tra i seguenti il forwarding DB viene aggiornato?
(si risponda '???' sia nei casi in cui la risposta non è deterministica e dipende da altri dati, sia nei casi in cui la domanda è malposta o insensata)

- | | | | |
|--|----|----|-----|
| - arriva trama broadcast | SI | NO | ??? |
| - arriva trama ARP | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con stesso indirizzo destinazione ma nuova sorgente | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con stesso indirizzo sorgente ma nuova destinazione | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con nuovo indirizzo destinazione e nuova sorgente | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con flag "aggiorna" settato | SI | NO | ??? |

R4 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge d^{-4} e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=4$. La potenza ricevuta a 100mt è di -58 dBm. Assumendo che a 500 mt di distanza dalla stazione radiobase un utente abbia una probabilità di outage pari al 2%,

1) quale è la sensitività del ricevitore?

2) quale è la probabilità di outage per l'utente se si sposta ed arriva alla distanza di 668 mt?

R5 –Due terminali A e B competono per l’accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b e trasmettono al rate 11 mbps. A usa sempre l’accesso basic, mentre B attiva la modalità RTS/CTS solo per i pacchetti di payload superiore a 1135 bytes (per i pacchetti più piccoli utilizza la modalità di accesso basic). Le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri sono quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31). Sapendo che

kkk) A trasmette trame dati di dimensione fissa, 1500 bytes

lll) B trasmette trame dati di dimensione variabile uniformemente tra i 40 e i 1500 bytes

Si calcoli il throughput complessivo della rete WLAN.

R6 – Un sistema cellulare è organizzato in celle esagonali regolari di raggio $R=400$ mt, con antenne trisettorizzate. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.4$ e di avere a disposizione 252 canali per l'intero sistema cellulare.

1) Si determini la densità di traffico in erlang per km^2 che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 16 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%.

2) si determini il rapporto segnale-rumore per un utente posizionato a 300 mt dalla stazione radiobase.

R1 – 8 utenti generano chiamate di durata media 30s per un traffico complessivo di 2.0 Erlang.

- 1) quale è la probabilità che tre o più utenti siano attivi in un istante di ispezione casuale?
- 2) come cambia la probabilità precedente nel caso di utenti infiniti (a parità di traffico offerto)?
- 3) quale sarebbe la probabilità di trovare tre o più chiamate instaurate assumendo che le chiamate offerte al punto (2) siano gestite da 4 circuiti?
- 4) con quale probabilità, nel caso (2), due chiamate consecutive sono intervallate da più di 25 secondi?

R2 – Un call center opera a pura perdita, ovvero le chiamate in arrivo che non trovano un operatore libero vengono perse. Il call center sta attualmente operando con probabilità di perdita 3%, e con una efficienza del 51.17%.

- 1) quanti operatori sono al momento assunti nel call center?
- 2) quale è la riduzione percentuale della durata delle chiamate che permetterebbe al gestore di licenziare (!) un operatore mantenendo il medesimo grado di servizio (perdita del 3%)?
- 3) rimanendo nel caso (1), quanti operatori complessivamente potrebbero essere licenziati, sempre mantenendo lo stesso grado di servizio, se il gestore aggregasse il traffico attualmente gestito da tre call center della stessa dimensione in un unico centro?

R3 – Con riferimento alle funzionalità di un bridge/switch Ethernet:

- | | | |
|--|---|---|
| - per poter gestire correttamente il learning, uno switch NON deve essere cut through | V | F |
| - uno switch Ethernet propaga anche una collisione (rinforzandola) | V | F |
| - per poter gestire link a velocità differente, uno switch NON deve essere cut through | V | F |
| - Lo switch Ethernet cambia (permuta) gli indirizzi sorgente e destinazione | V | F |

- tralasciando aggiornamenti dell'aging time, in quali casi tra i seguenti il forwarding DB viene aggiornato?
(si risponda '???' sia nei casi in cui la risposta non è deterministica e dipende da altri dati, sia nei casi in cui la domanda è malposta o insensata)

- | | | | |
|--|----|----|-----|
| - arriva trama con stesso indirizzo sorgente ma nuova destinazione | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con stesso indirizzo destinazione ma nuova sorgente | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con nuovo indirizzo destinazione e nuova sorgente | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con flag "aggiorna" settato | SI | NO | ??? |
| - arriva trama broadcast | SI | NO | ??? |
| - arriva trama ARP | SI | NO | ??? |

R4 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge d^{-4} e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=4$. La potenza ricevuta a 100mt è di -58 dBm. Assumendo che a 500 mt di distanza dalla stazione radiobase un utente abbia una probabilità di outage pari al 2%,

1) quale è la sensitività del ricevitore?

2) quale è la probabilità di outage per l'utente se si sposta ed arriva alla distanza di 668 mt?

R5 –Due terminali A e B competono per l’accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b e trasmettono al rate 11 mbps. A usa sempre l’accesso basic, mentre B attiva la modalità RTS/CTS solo per i pacchetti di payload superiore a 1135 bytes (per i pacchetti più piccoli utilizza la modalità di accesso basic). Le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri sono quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31). Sapendo che

mmm) A trasmette trame dati di dimensione fissa, 1500 bytes

nnn) B trasmette trame dati di dimensione variabile uniformemente tra i 40 e i 1500 bytes

Si calcoli il throughput complessivo della rete WLAN.

R6 – Un sistema cellulare è organizzato in celle esagonali regolari di raggio $R=350$ mt, con antenne trisettorizzate. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.4$ e di avere a disposizione 252 canali per l'intero sistema cellulare.

1) Si determini la densità di traffico in erlang per km^2 che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 16 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore al 2%.

2) si determini il rapporto segnale-rumore per un utente posizionato a 250 mt dalla stazione radiobase.

R1 – 8 utenti generano chiamate di durata media 30s per un traffico complessivo di 2.8 Erlang.

- 1) quale è la probabilità che tre o più utenti siano attivi in un istante di ispezione casuale?
- 2) come cambia la probabilità precedente nel caso di utenti infiniti (a parità di traffico offerto)?
- 3) quale sarebbe la probabilità di trovare tre o più chiamate instaurate assumendo che le chiamate offerte al punto (2) siano gestite da 4 circuiti?
- 4) con quale probabilità, nel caso (2), due chiamate consecutive sono intervallate da più di 25 secondi?

R2 – Un call center opera a pura perdita, ovvero le chiamate in arrivo che non trovano un operatore libero vengono perse. Il call center sta attualmente operando con probabilità di perdita 3%, e con una efficienza del 45.03%.

- 1) quanti operatori sono al momento assunti nel call center?
- 2) quale è la riduzione percentuale della durata delle chiamate che permetterebbe al gestore di licenziare (!) un operatore mantenendo il medesimo grado di servizio (perdita del 3%)?
- 3) rimanendo nel caso (1), quanti operatori complessivamente potrebbero essere licenziati, sempre mantenendo lo stesso grado di servizio, se il gestore aggregasse il traffico attualmente gestito da tre call center della stessa dimensione in un unico centro?

R3 – Con riferimento alle funzionalità di un bridge/switch Ethernet:

- | | | |
|--|---|---|
| - per poter gestire link a velocità differente, uno switch NON deve essere cut through | V | F |
| - per poter gestire correttamente il learning, uno switch NON deve essere cut through | V | F |
| - uno switch Ethernet propaga anche una collisione (rinforzandola) | V | F |
| - Lo switch Ethernet cambia (permuta) gli indirizzi sorgente e destinazione | V | F |

- tralasciando aggiornamenti dell'aging time, in quali casi tra i seguenti il forwarding DB viene aggiornato?
(si risponda '???' sia nei casi in cui la risposta non è deterministica e dipende da altri dati, sia nei casi in cui la domanda è malposta o insensata)

- | | | | |
|--|----|----|-----|
| - arriva trama con stesso indirizzo destinazione ma nuova sorgente | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con stesso indirizzo sorgente ma nuova destinazione | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con nuovo indirizzo destinazione e nuova sorgente | SI | NO | ??? |
| - arriva trama con flag "aggiorna" settato | SI | NO | ??? |
| - arriva trama broadcast | SI | NO | ??? |
| - arriva trama ARP | SI | NO | ??? |

R4 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge d^{-4} e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=4$. La potenza ricevuta a 100mt è di -58 dBm. Assumendo che a 500 mt di distanza dalla stazione radiobase un utente abbia una probabilità di outage pari al 2%,

1) quale è la sensitività del ricevitore?

2) quale è la probabilità di outage per l'utente se si sposta ed arriva alla distanza di 668 mt?

R5 –Due terminali A e B competono per l’accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b e trasmettono al rate 11 mbps. A usa sempre l’accesso basic, mentre B attiva la modalità RTS/CTS solo per i pacchetti di payload superiore a 1135 bytes (per i pacchetti più piccoli utilizza la modalità di accesso basic). Le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri sono quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31). Sapendo che

ooo) A trasmette trame dati di dimensione fissa, 1500 bytes

ppp) B trasmette trame dati di dimensione variabile uniformemente tra i 40 e i 1500 bytes

Si calcoli il throughput complessivo della rete WLAN.

R6 – Un sistema cellulare è organizzato in celle esagonali regolari di raggio $R=500$ mt, con antenne trisettorizzate. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.4$ e di avere a disposizione 252 canali per l'intero sistema cellulare.

1) Si determini la densità di traffico in erlang per km^2 che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 16 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore al 3%.

2) si determini il rapporto segnale-rumore per un utente posizionato a 350 mt dalla stazione radiobase.

R1 – 8 utenti generano chiamate di durata media 30s per un traffico complessivo di 2.4 Erlang.

1) quale è la probabilità che tre o più utenti siano attivi in un istante di ispezione casuale?

$$a = 2.4; a_i = 2.4/8 = 0.3;$$

$$P(3+ \text{attivi}) = 1 - \text{Sum}[\text{Binomial}[8, i] a_i^i (1 - a_i)^{(8-i)}, \{i, 0, 2\}] = 1 - (0.0576 + 0.1976 + 0.2965) = 44.82\%$$

2) come cambia la probabilità precedente nel caso di utenti infiniti (a parità di traffico offerto)?

$$P(3+ \text{attivi}) = 1 - \text{Sum}[E^{(-a)} a^i / i!, \{i, 0, 2\}] = 43.03\%$$

3) quale sarebbe la probabilità di trovare tre o più chiamate instaurate assumendo che le chiamate offerte al punto (2) siano gestite da 4 circuiti?

$$\text{Sum}[a^k / k!, \{k, 3, 4\}] / \text{Sum}[a^i / i!, \{i, 0, 4\}] = 36.99\%$$

4) con quale probabilità, nel caso (2), due chiamate consecutive sono intervallate da più di 25 secondi?

Essendo $a = \lambda \tau$, con $a = 2.4$ e $\tau = 30$ ricaviamo $\lambda = 2/25$.

$$P(T > 25) = E^{(-\lambda \tau)} = E^{(-2)} = 13.53\%$$

R2 – Un call center opera a pura perdita, ovvero le chiamate in arrivo che non trovano un operatore libero vengono perse. Il call center sta attualmente operando con probabilità di perdita 3%, e con una efficienza del 48.34%.

1) quanti operatori sono al momento assunti nel call center?

2) quale è la riduzione percentuale della durata delle chiamate che permetterebbe al gestore di licenziare (!) un operatore mantenendo il medesimo grado di servizio (perdita del 3%)?

3) rimanendo nel caso (1), quanti operatori complessivamente potrebbero essere licenziati, sempre mantenendo lo stesso grado di servizio, se il gestore aggregasse il traffico attualmente gestito da tre call center della stessa dimensione in un unico centro?

1) A tentativi, numero operatori $C = 8$. Infatti $\text{erlb}(8, a_0) = 0.03 \rightarrow a_0 = 3.9865$, $a_c / C = 3.9865 * (1 - 0.03) / 8 = \text{efficienza data}$

2) essendo A_0 proporzionale alla durata delle chiamate, basta calcolare $\text{erlb}(8 - 1, a_{0\text{new}}) = 0.03 \rightarrow 3.24965$, da cui concludiamo che la durata delle chiamate deve essere ridotta del 18.5% circa.

3) il traffico aggregato è 11.96 erlang, dalla tabella otteniamo che per gestire tale traffico con il 3% di probabilità di blocco abbiamo bisogno di 18 operatori (con 17 operatori gestiremmo al massimo 11.37 erlang che è inferiore al traffico in questione). Possiamo quindi licenziare (!) sei operatori in totale.

R3 – Con riferimento alle funzionalità di un bridge/switch Ethernet:

- per poter gestire correttamente il learning, uno switch NON deve essere cut through	V	F
- uno switch Ethernet propaga anche una collisione (rinforzandola)	V	F
- per poter gestire link a velocità differente, uno switch NON deve essere cut through	V	F
- Lo switch Ethernet cambia (permuta) gli indirizzi sorgente e destinazione	V	F

- tralasciando aggiornamenti dell'aging time, in quali casi tra i seguenti il forwarding DB viene aggiornato?
(si risponda '???' sia nei casi in cui la risposta non è deterministica e dipende da altri dati, sia nei casi in cui la domanda è malposta o insensata)

- arriva trama con stesso indirizzo sorgente ma nuova destinazione	SI	NO	???
- arriva trama con stesso indirizzo destinazione ma nuova sorgente	SI	NO	???
- arriva trama con nuovo indirizzo destinazione e nuova sorgente	SI	NO	???
- arriva trama con flag "aggiorna" settato	SI	NO	???
- arriva trama broadcast	SI	NO	???
- arriva trama ARP	SI	NO	???

R4 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge d^{-4} e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=4$. La potenza ricevuta a 100mt è di -58 dBm. Assumendo che a 500 mt di distanza dalla stazione radiobase un utente abbia una probabilità di outage pari al 2%,

1) quale è la sensitività del ricevitore?

2) quale è la probabilità di outage per l'utente se si sposta ed arriva alla distanza di 668 mt?

Detta $Pr(d)$ la potenza ricevuta a distanza d , e detta P_{th} la potenza di soglia, la differenza $Pr(d)-P_{th}$ e' data dal valore M che soddisfa alla condizione di outage $0.02 = \frac{1}{2} \text{erfc}(M/\sqrt{2}) \sigma_{dB}$, da cui $M/\sqrt{2}) \sigma_{dB} = 1.4522 \rightarrow M=8.21$.

A distanza 500 mt, $Pr(500) = P(100)-40 \text{Log}_{10} d/100 = -58-40\text{Log}_{10}(5) = -85.96 \text{ dBm}$

sensitività = $Pr(500)-M=-94.17 \text{ dBm}$

2) a 668 mt, $Pr = -91 \text{ dBm}$, quindi il margine rimasto è solo di 3.18 dB $\rightarrow \text{outage} = \frac{1}{2} \text{Erfc}(3.18/\sqrt{2})/4=21.3\%$

R5 –Due terminali A e B competono per l'accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b e trasmettono al rate 11 mbps. A usa sempre l'accesso basic, mentre B attiva la modalità RTS/CTS solo per i pacchetti di payload superiore a 1135 bytes (per i pacchetti più piccoli utilizza la modalità di accesso basic). Le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri sono quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31). Sapendo che

qqq) A trasmette trame dati di dimensione fissa, 1500 bytes

rrr) B trasmette trame dati di dimensione variabile uniformemente tra i 40 e i 1500 bytes

Si calcoli il throughput complessivo della rete WLAN.

R6 – Un sistema cellulare è organizzato in celle esagonali regolari di raggio $R=400$ mt, con antenne trisettorizzate. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.4$ e di avere a disposizione 252 canali per l'intero sistema cellulare.

1) Si determini la densità di traffico in erlang per km^2 che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 16 dB, e di voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%.

2) si determini il rapporto segnale-rumore per un utente posizionato a 300 mt dalla stazione radiobase.

Esercizio E1 – determinare la trasformata di Fourier di

$$x(t) = \frac{t^2 - 4t}{t^3 + t^2 + 4t + 4}, \quad \forall t$$

Esercizio E2 – A un sistema lineare tempo invariante di risposta impulsiva

$h(t) = \log(t + 1)$, $1 < t < 5$ è applicato il segnale $x(t) = \frac{1}{t^2}$, $t > 4$ determinare la risposta $y(t)$.

Domanda D1 – un segnale modulato occupa, per le frequenze positive, la banda $10 \text{ MHz} \div 11 \text{ MHz}$ (ovviamente anche il relativo intervallo per le frequenze negative), quindi per conservare solo l'informazione insita nella modulazione (non considerando l'inessenziale frequenza portante) la frequenza minima ideale di campionamento è

- 22 MHz
- 2 MHz
- 1 MHz
- 20 MHz
- 10.5 MHz
- 21 MHz

Domanda D2 - $x(t)$ è reale e dispari nel tempo [$x(-t) = -x(t)$], quindi la sua trasformata di Fourier

- è puramente reale
- è puramente immaginaria
- ha componenti reali e immaginarie
- è puramente reale per le frequenze positive e puramente immaginaria per quelle negative
- è puramente reale per le frequenze negative e puramente immaginaria per quelle positive
- nessuna delle precedenti affermazioni in generale

Domanda D3 – segnali $x(t)$ passa basso (banda monolaterale $0 \text{ Hz} \div B \text{ Hz}$) applicati ad un sistema lineare tempo invariante di risposta frequenziale $H(f)$ rimangono fedeli in uscita [$y(t)=k \cdot x(t-t_0)$] se

- $H(f)$ ha modulo lineare in frequenza e fase costante in frequenza (nella banda del segnale)
- $H(f)$ ha fase lineare in frequenza e modulo costante in frequenza (nella banda del segnale)
- $H(f)$ ha modulo lineare in frequenza e fase lineare in frequenza (nella banda del segnale)
- $H(f)$ ha modulo costante in frequenza e fase costante in frequenza (nella banda del segnale)
- $H(f)$ ha modulo costante in frequenza e fase qualsiasi in frequenza (nella banda del segnale)
- $H(f)$ ha modulo qualsiasi in frequenza e fase lineare in frequenza (nella banda del segnale)

R1 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps. Se anche questa seconda trasmissione fallisce, la stazione passa al pacchetto successivo resettando le regole di backoff. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa i parametri 802.11b, ovvero DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo “short” = 96us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps, ACK_Timeout = tempo ricezione ACK. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 70% dei casi, e che la ritrasmissione a 2 mbps fallisca nel 20% dei casi.

R2 –Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 180 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- | | | | | |
|---|-------|---------|--------|-----------------|
| - | T=000 | Porta=1 | src=11 | dest=broadcast; |
| - | T=060 | Porta=2 | src=33 | dest=11; |
| - | T=120 | Porta=3 | src=44 | dest=22; |
| - | T=200 | Porta=4 | src=33 | dest=66; |
| - | T=210 | Porta=3 | src=22 | dest=11; |
| - | T=220 | Porta=2 | src=22 | dest=22; |

1) Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=230?

2) una stazione in ascolto su una quinta porta #5, quali tra le precedenti trame sentirebbe?

R3 – Un Internet Service Provider raccoglie traffico generato da 3120 utenti che afferiscono ad una centrale dotata di 30 modem. Ogni utente genera in media quattro connessioni alla settimana, ciascuna di durata media 21 minuti (traffico assunto stazionario). Durante una connessione, ogni utente genera in media 10 pacchetti al secondo; ogni pacchetto ha dimensione media 1500 bytes. Il traffico a pacchetto generato dagli utenti connessi è convogliato verso un multiplatore statistico, connesso alla rete internet mediante un collegamento di backbone a 6 mbps.

- 1) Quanto traffico a pacchetto (in mbps) è attualmente offerto al collegamento di backbone?
- 2) quale è la probabilità che una connessione venga bloccata a causa di non disponibilità di un modem di accesso?
- 3) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco all'1%?

R4 – per un sistema M/M/1/2 (un servente ed 1 posto in coda), con tasso di arrivo λ uguale al tasso di servizio μ , è possibile affermare che:

A) la probabilità di stato:

- non ha senso in quanto non vale la condizione di ergodicità $\lambda < \mu$
- è diversa per tutti gli stati
- è uguale per gli stati #0 e #2, e diversa per lo stato #1
- è uguale per tutti e tre gli stati

B) il tempo di permanenza medio in uno stato:

- non ha senso in quanto non vale la condizione di ergodicità $\lambda < \mu$
- è diverso per tutti gli stati
- è uguale per gli stati #0 e #2, e diversa per lo stato #1
- è uguale per tutti e tre gli stati

R5 – Una scheda di rete ha tre linee di trasmissione che operano in parallelo, ciascuna di capacità 4 mbps. Alla scheda arrivano pacchetti di dimensione media 1000 bytes. I pacchetti arrivano ad un tasso di 1000 p/s. A differenza delle

schede normali, questa scheda trasmette pacchetti a “batch” di due, ovvero una trasmissione inizia (se almeno una linea è libera) quando i pacchetti in arrivo formano una coppia. Se le tre linee sono occupate, ogni pacchetto (singolo) in arrivo viene perduto – la scheda è priva di buffer.

- 25) Si modelli il sistema descritto come una catena di Markov, specificando IN AGGIUNTA anche i valori NUMERICI dei relativi tassi di transizione (in altre parole, se si usano parametri quali λ o μ , si dica anche il valore numerico di tali parametri!)
- 26) si scriva il sistema di equazioni che permette di calcolare la distribuzione stazionaria.
- 27) si determini simbolicamente la probabilità che un pacchetto sia perduto
- 28) si determini simbolicamente il throughput (in bit/s) misurato su ogni linea di uscita della scheda
- 29) si determini NUMERICAMENTE il tempo medio che intercorre dall’istante in cui il “primo” pacchetto di una coppia entra nella scheda, e l’istante in cui l’intera coppia finisce il servizio (*NB: non serve passare dalla soluzione della catena*).

R6 – In una data area territoriale, la densità di traffico è di 100 erlang/km². Un operatore dispone in totale di 420 frequenze, ciascuna in grado di accomodare una chiamata. L'operatore copre tale area con celle esagonali regolari aventi antenne omnidirezionali. La propagazione del segnale radio segue una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.6$. Assumendo che l'operatore debba garantire una interferenza co-canale non peggiore di 13 dB, ed una probabilità di blocco non superiore all'1%, si determini la distanza a cui è necessario posizionare due stazioni radiobase adiacenti.

R7 – Detto CC = commutazione a circuito, CV = commutazione a circuito virtuale, ed XX una di tali modalità di commutazione, si dica per quale/i XX le seguenti affermazioni sono vere:

- XX ha bisogno di una fase propedeutica di segnalazione

XX	=	NESSUNA	CC	CV	ENTRAMBE
----	---	---------	----	----	----------
- XX permette multiplazione statistica

XX	=	NESSUNA	CC	CV	ENTRAMBE
----	---	---------	----	----	----------
- XX minimizza la variabilità del ritardo (Jitter)

XX	=	NESSUNA	CC	CV	ENTRAMBE
----	---	---------	----	----	----------
- XX non ha bisogno di alcuna intestazione (header) associata alle unità dati

XX	=	NESSUNA	CC	CV	ENTRAMBE
----	---	---------	----	----	----------

R1 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 2 mbps. Se anche questa seconda trasmissione fallisce, la stazione passa al pacchetto successivo resettando le regole di backoff. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa i parametri 802.11b, ovvero DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo “short” = 96us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps, ACK_Timeout = tempo ricezione ACK. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 70% dei casi, e che la ritrasmissione a 2 mbps fallisca nel 20% dei casi.

(* parametri *)

$pr = 96; ack = 14; h = 28; sifs = 10; difs = 50; cw = 31; r11 = 11.; r02 = 2; rbas = 1; p = 1500;$

(* calcolo tempi tx trama 11 e 02 *)

$t11 = pr + (p + h) * 8 / r11 + sifs + pr + ack * 8 / rbas + difs \rightarrow 1475.27$

$t02 = pr + (p + h) * 8 / r02 + sifs + pr + ack * 8 / rbas + difs \rightarrow 6476$

(* ciclo successo 11 *)

$c11 = t11 + 31 / 2 * 20 \rightarrow 1785.27$

(* ciclo insuccesso 11 NB lunghezza uguale in entrambi i casi di succ o insucc trasmissione a 2 mbps *)

$c02 = t11 + 63 / 2 * 20 + t02 + 31 / 2 * 20 \rightarrow 8891.27$

(* infine il throughput *)

$thr = (1 - 0.7 * 0.2) p * 8 / (0.3 * c11 + 0.7 * c02) \rightarrow 1.52675$

R2 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 180 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in minuti a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

- T=000	Porta=1	src=11	dest=broadcast;
- T=060	Porta=2	src=33	dest=11;
- T=120	Porta=3	src=44	dest=22;
- T=200	Porta=4	src=33	dest=66;
- T=210	Porta=3	src=22	dest=11;
- T=220	Porta=2	src=22	dest=22;

1) Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=230?

2) una stazione in ascolto su una quinta porta #5, quali tra le precedenti trame sentirebbe?

R3 – Un Internet Service Provider raccoglie traffico generato da 3120 utenti che afferiscono ad una centrale dotata di 30 modem. Ogni utente genera in media quattro connessioni alla settimana, ciascuna di durata media 21 minuti (traffico assunto stazionario). Durante una connessione, ogni utente genera in media 10 pacchetti al secondo; ogni pacchetto ha dimensione media 1500 bytes. Il traffico a pacchetto generato dagli utenti connessi è convogliato verso un multiplatore statistico, connesso alla rete internet mediante un collegamento di backbone a 6 mbps.

1) Quanto traffico a pacchetto (in mbps) è attualmente offerto al collegamento di backbone?

2) quale è la probabilità che una connessione verga bloccata a causa di non disponibilità di un modem di accesso?

3) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco all'1%?

$a0 = 3120 * 4 / 7 / 24 / 60 * 21 \rightarrow 26$

$b = \text{erlangb}[30, a0] \rightarrow 0.0666123$

$\text{mbps} = a0 (1 - b) * 10 * 1500 * 8 / 1000000 \rightarrow 2.91217$

(* con 7 modem extra: verifica *)

$\text{erlangb}[30 + 7, a0] \rightarrow 0.00852358$

R4 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge $d^{-3.8}$ e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=6$. La potenza ricevuta a 100mt è di -64 dBm, e la sensitività del terminale è di -91 dBm.

1) Si calcoli il raggio della cella radio nell'ipotesi di voler garantire a bordo cella una probabilità di outage non superiore al 2%.

2) quale è la probabilità di outage per un terminale posto a 280 mt di distanza dal centro cella?

$s = 6$; $\eta = 3.8$;

Margine di fading: $0.02 = 1/2 \operatorname{Erfc}[x] \rightarrow$ da tabelle $x = 1.45$ e quindi $M = s \sqrt{2} x = 12.3 \text{ dB}$

Bordo cella: $-91 + m = -64 - 10 \eta \log[10, R/100]$ e quindi $R = 243 \text{ mt}$

Outage a 280 mt: per prima cosa calcoliamo margine (differenza tra potenza ricevuta e soglia) a tale distanza:

$M2 = \text{potenzaricevuta}[280] - \text{potenzasoglia} = -64 - 10 \eta \log[10, 280/100] + 91 = 10 \text{ dB}$

Outage = $\operatorname{Erfc}[m2 / s / \sqrt{2}] / 2 = 4.76\%$

R5 – Tre impiegati di un call center gestiscono chiamate per un traffico complessivo di 1.2 erlang. Ogni chiamata dura in media 5 minuti. Il call center opera a pura perdita. Il traffico offerto è in linea con il cosiddetto modello "blocked calls cleared".

1) con che probabilità in un'ora arrivano 3 o meno chiamate in totale (a prescindere dal loro esito)?

Prima ricaviamo processo arrivi: $\lambda = a0 / \tau = 1.2 / 5 = 0.24$ chiamate/minuto

Quindi calcoliamo probabilità usando la distribuzione di Poisson con $t=60$ minuti

$P(3 \text{ o meno}) = P0 + P1 + P2 + P3 = \sum [E^{-(\lambda * 60)} (\lambda * 60)^i / i!, \{i, 0, 3\}] = 0.000344$

2) Con che probabilità nessuna chiamata arriverà nel minuto successivo ad una chiamata perduta?

$E^{-(\lambda * 1)} = 78.6\%$

3) Con che probabilità esattamente due dei tre impiegati sono inattivi in un istante di ispezione casuale?

Da distribuz Erlang, $P(k \text{ impiegati attivi}) = a0^k / k! / (1 + a0 + a0^2/2! + a0^3/3!)$

Due impiegati inattivi = 1 impiegato attivo = $a0 / (1 + a0 + a0^2/2! + a0^3/3!) = 37.4\%$

4) Quale è l'efficienza del sistema?

O passando da Pblocco, $As = a0$ (1-pblocco) e calcolando efficienza = As/C , oppure in modo diretto (ricordando che As = numero medio di impiegati attivi!):

$(a0 + 2 a0^2/2 + 3 a0^3/3!) / (1 + a0 + a0^2/2! + a0^3/3!) / 3 = 36.4\%$

R6 – In una data area territoriale, la densità di traffico è di 100 erlang/km². Un operatore dispone in totale di 420 frequenze, ciascuna in grado di accomodare una chiamata. L'operatore copre tale area con celle esagonali regolari aventi antenne omnidirezionali. La propagazione del segnale radio segue una legge $d^{-\eta}$, con $\eta=3.6$. Assumendo che l'operatore debba garantire una interferenza co-canale non peggiore di 13 dB, ed una probabilità di blocco non superiore all'1%, si determini la distanza a cui è necessario posizionare due stazioni radiobase adiacenti.

Dal CCI: $10^{1.3} = 1/6 * (3 k)^{(3.6/2)} \rightarrow k \geq 4.75781 \rightarrow k=7$

Canali per cella: $420/7 = 60$

Da erlang b con $C=60$ e pblocco=0.01 $\rightarrow A0 \rightarrow 46.9497$

Area cella: da densità erlang: $46.9497 : 100 = x : 1 \rightarrow$ banalmente: area = 0.469 km²

Raggio: $r * r \sqrt{3}/2 * 6 = 0.469 \rightarrow$ raggio = 0.425 km = 425 mt

Distanza tra stazioni radiobase adiacenti = raggio + $\sqrt{3} r = 736 \text{ mt}$

R1 – per un sistema M/M/1/2 (un servente ed 1 posto in coda), con tasso di arrivo λ uguale al tasso di servizio μ , è possibile affermare che:

A) la probabilità di stato:

- non ha senso in quanto non vale la condizione di ergodicità $\lambda < \mu$
- è diversa per tutti gli stati
- è uguale per gli stati #0 e #2, e diversa per lo stato #1
- **è uguale per tutti e tre gli stati**

B) il tempo di permanenza medio in uno stato:

- non ha senso in quanto non vale la condizione di ergodicità $\lambda < \mu$
- è diverso per tutti gli stati
- **è uguale per gli stati #0 e #2, e diversa per lo stato #1**
- è uguale per tutti e tre gli stati

R2 – Detto CC = commutazione a circuito, CV = commutazione a circuito virtuale, ed XX una di tali modalità di commutazione, si dica per quale/i XX le seguenti affermazioni sono vere:

- | | | | | | |
|---|------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| • XX ha bisogno di una fase propedeutica di segnalazione | XX = | NESSUNA | CC | CV | ENTRAMBE |
| • XX permette moltiplicazione statistica | XX = | NESSUNA | CC | CV | ENTRAMBE |
| • XX minimizza la variabilità del ritardo (Jitter) | XX = | NESSUNA | CC | CV | ENTRAMBE |
| • XX non ha bisogno di alcuna intestazione (header) associata alle unità dati | XX = | NESSUNA | CC | CV | ENTRAMBE |

R3 – Ad una coda FIFO con un servente e due posti in coda arrivano pacchetti di tipo diverso (A e B), con diversi tassi di arrivo λ_A e λ_B , e diversi tassi di servizio μ_A e μ_B . Di quanti stati (come minimo) dovrebbe essere caratterizzato un modello markoviano di questo sistema? *[per la risposta basta fornire un numero ed una brevissima spiegazione di come questo numero e' stato ottenuto; NON si chiede alcun disegno né modello completo!]*

15 → stato 0 + 2 stati A o B (1 pacchetto) + 4 stati AA,AB,BA,BB con 2 pacchetti + 8 stati con 3 pacchetti

(con ottimizzazioni spinte si potrebbe anche scendere a 7, ma la spiegazione deve essere MOLTO valida in questo caso, e quindi io accettavo come risposta corretta quella “normale” ovvero 15)

R4 – Si consideri un collegamento avente $RTT=10$ ms e capacità $C=8$ mbps. I messaggi trasmessi hanno dimensione 1460 bytes di payload + 40 bytes di header. Assumendo che l'ACK abbia dimensione trascurabile, ma tenendo in considerazione il fatto che l'header NON ha dimensione trascurabile, si calcoli:

- 49) il throughput per un protocollo a finestra scorrevole che adotta $W=4$;
- 50) il throughput per il caso $W=10$;
- 51) la finestra minima per cui si ha trasmissione continua
- 52) il tempo necessario per trasmettere 6 messaggi nel caso (a), considerando conclusa la trasmissione all'istante di ricezione dell'ultimo ACK

con $p=1460$ payload, ed $h=40$ header:

tempo tx 1 msg con header in ms: $tx = (p + h) * 8 / c = 1.5$ ms

condizione trasmissione continua: $(w - 1) (p + h) * 8 / c == rtt \rightarrow w \geq 8$

caso $w=4$ trasmissione non continua thr in kbps:

$w * p * 8 / ((p + h) * 8 / c + rtt) = 4062$ kbps

caso $w=10 \rightarrow$ tx continua $\rightarrow$ attenzione a header!

$Thr = c * p / (p + h) = 7787$ kbps

$tx + rtt + 2 tx + rtt = 24.5$

R5 – Una scheda di rete ha tre linee di trasmissione che operano in parallelo, ciascuna di capacità 4 mbps. Alla scheda arrivano pacchetti di dimensione media 1000 bytes. I pacchetti arrivano ad un tasso di 1000 p/s. A differenza delle schede normali, questa scheda trasmette pacchetti a “batch” di due, ovvero una trasmissione inizia (se almeno una linea è libera) quando i pacchetti in arrivo formano una coppia. Se le tre linee sono occupate, ogni pacchetto (singolo) in arrivo viene perduto – la scheda è priva di buffer.

- 30) Si modelli il sistema descritto come una catena di Markov, specificando IN AGGIUNTA anche i valori NUMERICI dei relativi tassi di transizione (in altre parole, se si usano parametri quali λ o μ , si dica anche il valore numerico di tali parametri!)
- 31) si scriva il sistema di equazioni che permette di calcolare la distribuzione stazionaria.
- 32) si determini simbolicamente la probabilità che un pacchetto sia perduto
- 33) si determini simbolicamente il throughput (in bit/s) misurato su ogni linea di uscita della scheda
- 34) si determini NUMERICAMENTE il tempo medio che intercorre dall’istante in cui il “primo” pacchetto di una coppia entra nella scheda, e l’istante in cui l’intera coppia finisce il servizio (NB: non serve passare dalla soluzione della catena).

Attenzione al valore numerico: poiché’ il tasso di servizio e’ per COPPIA, tale tasso, che chiamiamo μ , e’ 250 coppie/s ovvero la metà’ del tasso di servizio per pacchetto (4000000/8000 $\rightarrow$ 500 p/s). Assumendo una distribuzione esponenziale del tempo di trasmissione di ogni COPPIA, la catena (7 stati) a questo punto e’ banale. (ma attenzione, notate che nel testo dell’esercizio ho ommesso qualunque riferimento alla distribuzione della dimensione dei pacchetti... se questi fossero esponenziali negativi, alla catena NON basterebbero 7 stati!!!).

Unica cosa nuova in questo esercizio era throughput in bit/s. Vari modi (equivalenti) per ottenerlo:

- il modo piu’ banale e’ $\text{thr} = \lambda (1 - p_{\text{blocco}}) * \text{dim_pacchetto_bit} / 3$ in quanto tutto quello che entra nel sistema (λ accettato) deve anche... uscire! Per il resto basta moltiplicare per dimensione pacchetto per trasformare da p/s a b/s, e dividere per 3 perché’ abbiamo 3 linee di uscita.

- altro modo e’ calcolare il thr come somma dei tassi di uscita (in bit/s) dagli stati in cui le linee sono occupate. Con notazione intuitiva (numero = serveri impegnati, x = pacchetti in attesa di accoppiarsi):

$$((P_1 + P_{1x}) * \mu + (P_2 + P_{2x}) * 2\mu + P_3 * 3\mu) * 2 * 8000 / 3$$

- terzo modo: come sopra ma notando che quando un server è impegnato, trasmette a 4 mbps, e quindi basta fare media pesata dei bit rate nei vari casi!

$$((P_1 + P_{1x}) * 4000000 + (P_2 + P_{2x}) * 8000000 + P_3 * 12000000) / 3$$

S1 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = \frac{1}{t} \quad 2 < t < 6$ con ingresso $x(t) = t^2 \quad 0 < t < 4$

S2 – Su una banda traslata di 10 MHz si vogliono trasmettere 48 Mbit/s; quale deve essere il massimo valore del roll off e il minimo valore del rapporto S/N in ricezione (potenza del segnale utile / potenza di rumore nella banda netta / minima) per $P_{\text{bit}}=10^{-8}$ (se necessario, usare formule approssimate)?

S3 – su un canale in banda base si trasmettono segnali binari antipodali ($\pm s(t)$), $P_{\text{bit}}=10^{-3}$; per migliorare le prestazioni, mantenendo costante il bit rate (cambia il throughput) si usa un codice BCH con $n = 127$ che corregge 3 errori; quale è la nuova P_{bit} (se necessario, usare formule approssimate)

S4 – se è $C_{xy}(\tau)$ la crosscorrelazione tra $x(t)$ e $y(t)$, la crosscorrelazione tra $y(t)$ e $x(t)$

- $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $C_{xy}(-\tau)$
- $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $C_{xy}^*(\tau)$
- $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $C_{xy}^*(-\tau)$
- $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $C_{xy}(\tau)$
- $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $-C_{xy}^*(\tau)$

S5 – nello spazio dei segnali, $x(t)$ e $y(t)$ hanno componenti $\{x_1, x_2, x_3\}$ e $\{y_1, y_2, y_3\}$

aaa) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k^* \cdot y_k)$

bbb) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k \cdot y_k^*)$

ccc) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k \cdot y_k)$

ddd) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k^* \cdot y_k^*)$

eee) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k \cdot y_k)^*$

S6 – l'energia del segnale $[x(t) + y(t)]$, è pari alla somma delle energie di $x(t)$ e di $y(t)$

- quindi $x(t)$ e $y(t)$ sono necessariamente ortogonali
- quindi la parte reale dell'energia mutua di $x(t)$ e $y(t)$ è necessariamente nulla
- quindi la parte immaginaria dell'energia mutua di $x(t)$ e $y(t)$ è necessariamente nulla
- l'energia mutua di $x(t)$ e $y(t)$ deve essere necessariamente nulla
- quindi l'energia di $x(t)$ deve essere uguale a quella di $y(t)$

S7 – a parità di banda traslata netta / minima, si passa dalla modulazione 4 PSK alla 16 QAM; di quanto deve aumentare il valore le rapporto S/N in ricezione, per mantenere $P_{\text{bit}} = 10^{-6}$?

- M) Circa 3 dB
- N) Circa 4 dB
- O) Circa 7 dB
- P) Circa 8.5 dB
- Q) Circa 31.2 dB

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale
 $(t - 1)^2 \quad t > 1$

S2 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = \frac{1}{t} \quad 2 < t < 6$ con ingresso $x(t) = t^2 \quad 0 < t < 4$

S3 – se è $C_{xy}(\tau)$ la crosscorrelazione tra $x(t)$ e $y(t)$, la crosscorrelazione tra $y(t)$ e $x(t)$

- bb) $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $C_{xy}(-\tau)$
- cc) $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $C_{xy}^*(\tau)$
- dd) $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $C_{xy}^*(-\tau)$
- ee) $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $C_{xy}(\tau)$
- ff) $C_{yx}(\tau)$ è uguale a $-C_{xy}^*(\tau)$

S4 – nello spazio dei segnali, $x(t)$ e $y(t)$ hanno componenti $\{x_1, x_2, x_3\}$ e $\{y_1, y_2, y_3\}$

- fff) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k^* \cdot y_k)$
- ggg) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k \cdot y_k^*)$
- hhh) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k \cdot y_k)$
- iii) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k^* \cdot y_k^*)$
- jjj) il prodotto scalare dei due segnali (x, y) è dato da $\sum_k (x_k \cdot y_k)^*$

S5 – l'energia del segnale $[x(t) + y(t)]$, è pari alla somma delle energie di $x(t)$ e di $y(t)$

- 25) quindi $x(t)$ e $y(t)$ sono necessariamente ortogonali
- 26) quindi la parte reale dell'energia mutua di $x(t)$ e $y(t)$ è necessariamente nulla
- 27) quindi la parte immaginaria dell'energia mutua di $x(t)$ e $y(t)$ è necessariamente nulla
- 28) l'energia mutua di $x(t)$ e $y(t)$ deve essere necessariamente nulla
- 29) quindi l'energia di $x(t)$ deve essere uguale a quella di $y(t)$

S1 – Su una banda traslata di 10 MHz si vogliono trasmettere 48 Mbit/s; quale deve essere il massimo valore del roll off e il minimo valore del rapporto S/N in ricezione (potenza del segnale utile / potenza di rumore nella banda netta / minima) per $P_{\text{bit}}=10^{-8}$ (se necessario, usare formule approssimate)?

S2 – a parità di banda traslata netta / minima, si passa dalla modulazione 4 PSK alla 16 QAM; di quanto deve aumentare il valore le rapporto S/N in ricezione, per mantenere $P_{\text{bit}} = 10^{-6}$?

- R) Circa 3 dB
- S) Circa 4 dB
- T) Circa 7 dB
- U) Circa 8.5 dB
- V) Circa 31.2 dB

S3 – su un canale in banda base si trasmettono segnali binari antipodali ($\pm s(t)$), $P_{\text{bit}}=10^{-3}$; per migliorare le prestazioni, mantenendo costante il bit rate (cambia il throughput) si usa un codice BCH con $n = 127$ che corregge 3 errori; quale è la nuova P_{bit} (se necessario, usare formule approssimate)

S4 – il codice di Reed Solomon (255, 235), quanti byte errati può rivelare?

30) 5

31) 15

32) 10

33) 15

34) 20

R1 – Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 512 bytes, su un collegamento composto da **DUE** collegamenti di rete in serie, connessi da un ripetitore store&forward, ed aventi la medesima capacità 1024 kbps. Ogni collegamento è caratterizzato da un ritardo di propagazione di 5 ms per tratta (attenzione! Non è l'RTT!), ed il ripetitore introduce 1 ms ulteriore di ritardo di elaborazione sia sui messaggi che sugli ACK di ritorno (assunti comunque di dimensione trascurabile).

- 1) si calcoli il throughput assumendo $W=3$ e $W=10$, evidenziando se tali valori rappresentano o meno regimi di trasmissione differenti;
- 2) quale è la dimensione minima della finestra W che garantisce condizioni di trasmissione continua?

R2 – Un processo ON/OFF è caratterizzato dai seguenti tassi di transizione di stato: $OFF \rightarrow ON = 1 \text{ s}^{-1}$, $ON \rightarrow OFF = 3 \text{ s}^{-1}$. Sapendo che al tempo 0 il sistema si trova nello stato ON, tra le seguenti risposte si indichi quella stimata essere più vicina al valore reale (NB: non servono calcoli, basta un po' di ragionamento)

A) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 0.01 secondi è di circa:

- i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 v) 0.97

B) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 0.3 secondi è di circa:

- i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 v) 0.97

C) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 1 secondo è di circa:

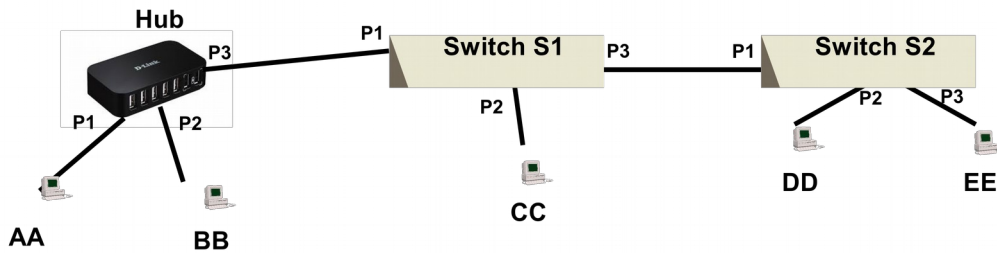
- i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 v) 0.97

D) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 100 secondi è di circa:

- i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 v) 0.97

R3 – Con riferimento alla rete indicata in figura (1 hub e due switch), si assuma che:

- al tempo $t=1$, la stazione AA manda una trama 1 alla stazione BB
- al tempo $t=2$, la stazione DD manda una trama 2 alla stazione EE
- al tempo $t=3$, la stazione CC manda una trama 3 in broadcast
- al tempo $t=4$, la stazione AA manda una trama 4 alla stazione CC
- al tempo $t=5$, la stazione CC manda una trama 5 alla stazione BB



Tralasciando l'ageing time, assumendo che al tempo 0 tutti i forwarding DB siano vuoti, ed indicando le trame con il numero sopra riportato, si chiede di:

- 1) dire quali trame vengono ricevute dalla stazione BB
- 2) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S1 al tempo 5.
- 3) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S2 al tempo 5.

R4 – Un terminale radiomobile avente sensitività pari a -94 dBm effettua due misure di outage. A distanza di 200 mt dalla stazione radiobase il terminale rileva una probabilità di outage del 3.2996%, mentre a distanza di 350 mt tale probabilità sale al 32.5437%.

- 1) Sapendo che lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=6$, e che la potenza del segnale ricevuto scende con legge $d^{-\eta}$, quale è il coefficiente di propagazione η ?
- 2) >Come cambia la risposta precedente assumendo una probabilità di outage a distanza di 350 mt del 67.4563% invece del precedente 32.5437%? [attenzione!!]

R5 – Un sistema comprende 4 serveri e NESSUN posto in coda. La differenza rispetto ad un classico sistema a pura perdita, modellabile con una erlang-B, consiste nel fatto che UNO dei serveri, detto servere H, ha frequenza di servizio μ_H MAGGIORE dagli altri serveri che hanno frequenza di servizio μ_L . Tale fatto è ben noto ai clienti in arrivo con tasso λ , che pertanto, ove possibile, scelgono di attestarsi sul servere H. Se tale servere H risulta occupato, i clienti scelgono a caso uno dei tre serveri “lenti” (L). su cui attestarsi.

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, auspicabilmente minimizzando il numero di stati impiegati.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità di blocco del sistema
- 4) si determini la probabilità che un cliente ACCETTATO dal sistema NON sia servito dal servere H
- 5) si determini il tempo medio di servizio.

R6 –Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L'ISP offre servizio ad N utenti, ciascuno dei quali genera in media 2 connessioni al giorno di traffico Poissoniano caratterizzato da pacchetti di dimensione media 750 bytes ed un tasso di arrivo di 6.9354 pacchetti/s. ed. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un'esponenziale negativa e valore medio di 45 minuti. L'ISP ha installato 22 modem. Inoltre, da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta al 70%. Si determini il numero di utenti N.

R7 – Detta MD = Multiplazione Deterministica, MS = Multiplazione Statistica, ed XX una di tali modalità di multiplazione, si dica per quale/i XX le seguenti affermazioni sono vere:

- XX assicura una posizione per ogni unità informativa ricevuta e quindi definisce una struttura di trama

XX	=	NESSUNA	MD	MS	ENTRAMBE
----	---	---------	----	----	----------
- Se il traffico è CBR (Constant Bit Rate), la soluzione di multiplazione preferibile è

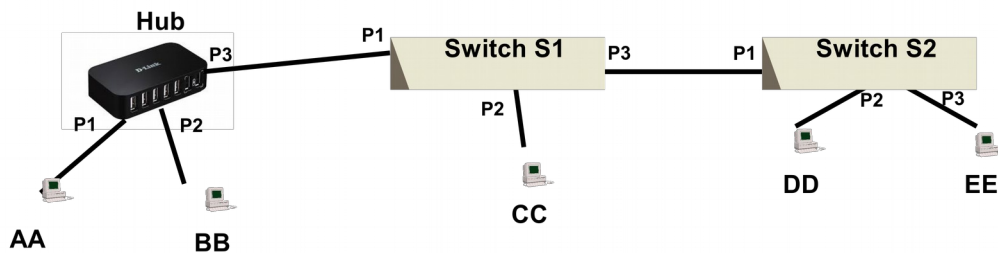
XX	=	MD	MS	ENTRAMBE (indifferente)
----	---	----	----	-------------------------
- XX minimizza la variabilità del ritardo (Jitter)

XX	=	NESSUNA	MD	MS	ENTRAMBE
----	---	---------	----	----	----------

R1 – Una stazione WiFi trasmette pacchetti di dimensione variabile tra i 201 ed i 1400 bytes. Per i pacchetti di dimensione strettamente superiore ai 1000 bytes, la stazione adotta la modalità RTS/CTS, mentre per i pacchetti di dimensione inferiore la stazione trasmette mediante il “solito” basic access. Assumendo un rate trasmissivo di 54 Mbps, basic rate a cui vengono trasmessi i pacchetti di controllo di 6 Mbps, preamboli di durata pari a 48 us, header MAC di 28 bytes, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31,. Si calcoli il throughput della stazione in Mbps.

R2 – Con riferimento alla rete indicata in figura (1 hub e due switch), si assuma che:

- al tempo $t=1$, la stazione AA manda una trama 1 alla stazione BB
- al tempo $t=2$, la stazione DD manda una trama 2 alla stazione EE
- al tempo $t=3$, la stazione CC manda una trama 3 in broadcast
- al tempo $t=4$, la stazione AA manda una trama 4 alla stazione CC
- al tempo $t=5$, la stazione CC manda una trama 5 alla stazione BB



Tralasciando l'ageing time, assumendo che al tempo 0 tutti i forwarding DB siano vuoti, ed indicando le trame con il numero sopra riportato, si chiede di:

- 1) dire quali trame vengono ricevute dalla stazione BB
- 2) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S1 al tempo 5.
- 3) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S2 al tempo 5.

R3 – In quale/i caso/i una trama 802.11 necessita di 4 indirizzi? Si spieghi brevemente anche il motivo, indicando quali sono i quattro indirizzi ed a cosa servono.

R4 – Un terminale radiomobile avente sensitività pari a -94 dBm effettua due misure di outage. A distanza di 200 mt dalla stazione radiobase il terminale rileva una probabilità di outage del 3.2996%, mentre a distanza di 350 mt tale probabilità sale al 32.5437%.

1) Sapendo che lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=6$, e che la potenza del segnale ricevuto scende con legge $d^{-\eta}$, quale è il coefficiente di propagazione η ?

2) >Come cambia la risposta precedente assumendo una probabilità di outage a distanza di 350 mt del 67.4563% invece del precedente 32.5437%? [attenzione!!]

R5 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 252 frequenze ed adotta celle con antenne trisettorizzate. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.4$. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%. A causa della differente tecnica di modulazione e codifica adottata, il numero di chiamate che può essere multiplexato in ogni frequenza dipende dall'SRN; in particolare:

- per un SNR compreso tra 11 e 13 dB, ogni frequenza può supportare 2 chiamate;
- per un SNR compreso tra 13 e 15 dB, ogni frequenza può supportare 3 chiamate;
- per un SNR compreso tra 15 e 18 dB, ogni frequenza può supportare 4 chiamate;
- per un SNR superiore a 18 dB, ogni frequenza può supportare 5 chiamate;

Quale è la configurazione di rete (fattore di riuso) che permette all'operatore di massimizzare il traffico supportato per cella, e quanti erlang per cella l'operatore riesce a supportare nella configurazione ottimale?

R6 –Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L'ISP offre servizio ad N utenti, ciascuno dei quali genera in media 2 connessioni al giorno di traffico Poissoniano caratterizzato da pacchetti di dimensione media 750 bytes ed un tasso di arrivo di 6.9354 pacchetti/s. ed. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un'esponenziale negativa e valore medio di 45 minuti. L'ISP ha installato 22 modem. Inoltre, da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore di utilizzo di tale collegamento ammonta al 70%. Si determini il numero di utenti N .

R1 – Un processo ON/OFF è caratterizzato dai seguenti tassi di transizione di stato: $OFF \rightarrow ON = 1 \text{ s}^{-1}$, $ON \rightarrow OFF = 3 \text{ s}^{-1}$. Sapendo che al tempo 0 il sistema si trova nello stato ON, tra le seguenti risposte si indichi quella stimata essere più vicina al valore reale (NB: non servono calcoli, basta un po' di ragionamento)

A) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 0.01 secondi è di circa:

- i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 v) 0.97

B) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 0.3 secondi è di circa:

- i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 v) 0.97

C) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 1 secondo è di circa:

- i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 v) 0.97

D) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 100 secondi è di circa:

- i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 v) 0.97

R2 – Detta MD = Multiplazione Deterministica, MS = Multiplazione Statistica, ed XX una di tali modalità di multiplazione, si dica per quale/i XX le seguenti affermazioni sono vere:

- XX assicura una posizione per ogni unità informativa ricevuta e quindi definisce una struttura di trama

XX	=	NESSUNA	MD	MS	ENTRAMBE
----	---	---------	----	----	----------
- Se il traffico è CBR (Constant Bit Rate), la soluzione di multiplazione preferibile è

XX	=	MD	MS	ENTRAMBE (indifferente)
----	---	----	----	-------------------------
- XX minimizza la variabilità del ritardo (Jitter)

XX	=	NESSUNA	MD	MS	ENTRAMBE
----	---	---------	----	----	----------

R3 – Ad una coda FIFO di dimensione infinita servita da una linea di trasmissione a 600 kbps, arrivano pacchetti di distribuzione esponenziale negativa e valor medio 300 bytes. Sapendo che l'attuale tempo medio di attraversamento del sistema (coda + servizio) è di 1/10 di secondo, quale è il tasso di arrivo dei pacchetti alla coda?

2500 p/s	2000 p/s	500 p/s	250 p/s	249 p/s	240 p/s	200 p/s
25 p/s	24.9 p/s	24 p/s	22 p/s	20 p/s	15 p/s	2.5 p/s

ALTRO=_____ (specificare)

R4 – Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 512 bytes, su un collegamento composto da **DUE** collegamenti di rete in serie, connessi da un ripetitore store&forward, ed aventi la medesima capacità 1024 kbps. Ogni collegamento è caratterizzato da un ritardo di propagazione di 5 ms per tratta (attenzione! Non è l'RTT!), ed il ripetitore introduce 1 ms ulteriore di ritardo di elaborazione sia sui messaggi che sugli ACK di ritorno (assunti comunque di dimensione trascurabile).

- 1) si calcoli il throughput assumendo $W=3$ e $W=10$, evidenziando se tali valori rappresentano o meno regimi di trasmissione differenti;
- 2) quale è la dimensione minima della finestra W che garantisce condizioni di trasmissione continua?

R5 – Un sistema comprende 4 serventi e NESSUN posto in coda. La differenza rispetto ad un classico sistema a pura perdita, modellabile con una erlang-B, consiste nel fatto che UNO dei serventi, detto servente H, ha frequenza di servizio μ_H MAGGIORE dagli altri serventi che hanno frequenza di servizio μ_L . Tale fatto è ben noto ai clienti in arrivo con tasso λ , che pertanto, ove possibile, scelgono di attestarsi sul servente H. Se tale servente H risulta occupato, i clienti scelgono a caso uno dei tre serventi “lenti” (L). su cui attestarsi.

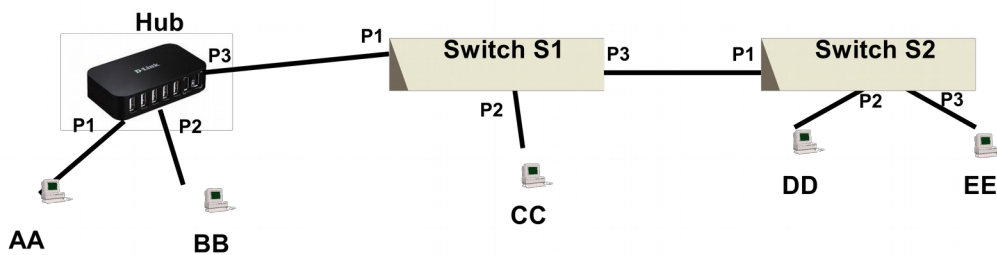
- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, auspicabilmente minimizzando il numero di stati impiegati.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità di blocco del sistema
- 4) si determini la probabilità che un cliente ACCETTATO dal sistema NON sia servito dal servente H
- 5) si determini il tempo medio di servizio.

ESONERO 1

R1 – Una stazione WiFi trasmette pacchetti di dimensione variabile tra i 201 ed i 1400 bytes. Per i pacchetti di dimensione strettamente superiore ai 1000 bytes, la stazione adotta la modalità RTS/CTS, mentre per i pacchetti di dimensione inferiore la stazione trasmette mediante il “solito” basic access. Assumendo un rate trasmissivo di 54 Mbps, basic rate a cui vengono trasmessi i pacchetti di controllo di 6 Mbps, preamboli di durata pari a 48 us, header MAC di 28 bytes, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CW_{min}=31,. Si calcoli il throughput della stazione in Mbps.

R2 – Con riferimento alla rete indicata in figura (1 hub e due switch), si assuma che:

- al tempo $t=1$, la stazione AA manda una trama 1 alla stazione BB
- al tempo $t=2$, la stazione DD manda una trama 2 alla stazione EE
- al tempo $t=3$, la stazione CC manda una trama 3 in broadcast
- al tempo $t=4$, la stazione AA manda una trama 4 alla stazione CC
- al tempo $t=5$, la stazione CC manda una trama 5 alla stazione BB



Tralasciando l'ageing time, assumendo che al tempo 0 tutti i forwarding DB siano vuoti, ed indicando le trame con il numero sopra riportato, si chiede di:

1) dire quali trame vengono ricevute dalla stazione BB

tutte

2) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S1 al tempo 5.

3) dire quale è lo stato del forwarding DB dello switch S2 al tempo 5.

R3 – In quale/i caso/i una trama 802.11 necessita di 4 indirizzi? Si spieghi brevemente anche il motivo, indicando quali sono i quattro indirizzi ed a cosa servono.

R4 – Un terminale radiomobile avente sensitività pari a -94 dBm effettua due misure di outage. A distanza di 200 mt dalla stazione radiobase il terminale rileva una probabilità di outage del 3.2996%, mentre a distanza di 350 mt tale probabilità sale al 32.5437%.

1) Sapendo che lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=6$, e che la potenza del segnale ricevuto scende con legge d^{-n} , quale è il coefficiente di propagazione η ?

2) >Come cambia la risposta precedente assumendo una probabilità di outage a distanza di 350 mt del 67.4563% invece del precedente 32.5437%? [attenzione!!]

Per $d=200$, detta $P_{th}=-94$ (sensitività terminale) la potenza ricevuta si può calcolare dalla probabilità di outage come segue:

$$1/2 \operatorname{Erfc} \{ (Pr(200)-P_{th}) / (\sqrt{2} \sigma) \} = 0.032996 \rightarrow (Pr(200)-P_{th}) / (6 \sqrt{2}) = 1.30 \rightarrow Pr(200) = -82.97$$

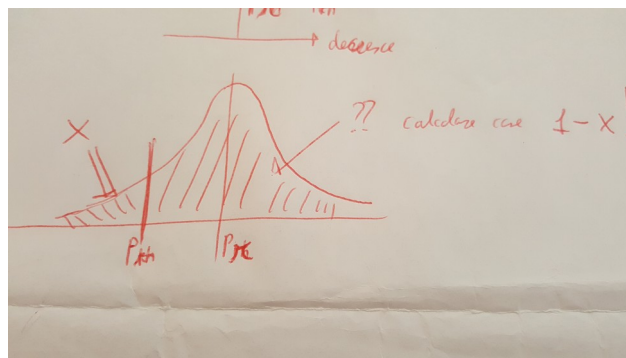
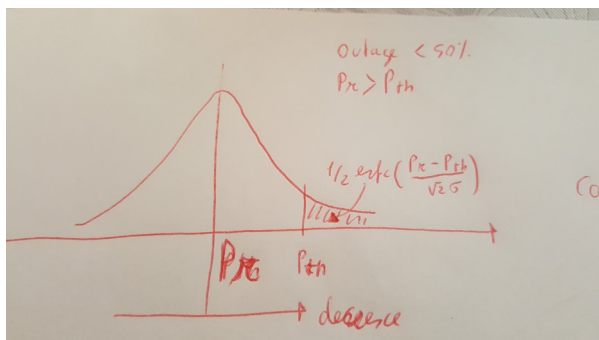
Analogamente, per $Pr(350)$

$$1/2 \operatorname{Erfc} \{ (Pr(350)-P_{th}) / (\sqrt{2} \sigma) \} = 0.325437 \rightarrow (Pr(350)-P_{th}) / (6 \sqrt{2}) = 0.32 \rightarrow Pr(350) = -91.28$$

Infine, avendo due misure di Potenza a distanze diverse, ricaviamo immediatamente η dalla legge di propagazione:

$$Pr(d_2) = Pr(d_1) - 10 \eta \operatorname{Log}[10, d_2/d_1] \rightarrow \eta = [Pr(200)-Pr(350)] / (10 \operatorname{Log}[10, 350/200]) = 3.42$$

Procedimento identico anche per la seconda risposta, ma attenzione al calcolo della potenza ricevuta! Normalmente la potenza ricevuta è maggiore della potenza di soglia (figura seguente, sinistra). MA se l'outage è maggiore del 50% vuol dire che la potenza ricevuta deve essere minore della P_{th} (figura seguente, a destra). Pertanto la x in $\operatorname{Erfc}[x]$ è negativa e non si trova nella tabella! Ma la si può calcolare usando la probabilità complementare, come indicato nella figura seguente.



In dettaglio: $P_{outage} = 67.4563\% \rightarrow 1-P_{outage}=32.5437\% \rightarrow 1/2 \operatorname{erfc}[x] = 0.0325437 \rightarrow x = 0.32$

E pertanto

$$(Pr(350)-P_{th}) / (6 \sqrt{2}) = -0.32 \text{ (NOTARE SEGNO MENO!!)} \rightarrow Pr(350) = -96.71$$

$$\text{Ed infine } [Pr(200)-Pr(350)] / (10 \operatorname{Log}[10, 350/200]) = 5.66$$

R5 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 252 frequenze ed adotta celle con antenne trisettorizzate. L'attenuazione segue una legge d^{-n} con $\eta=3.4$. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco non superiore all'1%. A causa della differente tecnica di modulazione e codifica adottata, il numero di chiamate che può essere multiplexato in ogni frequenza dipende dall'SRN; in particolare:

- per un SNR compreso tra 11 e 13 dB, ogni frequenza può supportare 2 chiamate;
- per un SNR compreso tra 13 e 15 dB, ogni frequenza può supportare 3 chiamate;
- per un SNR compreso tra 15 e 18 dB, ogni frequenza può supportare 4 chiamate;
- per un SNR superiore a 18 dB, ogni frequenza può supportare 5 chiamate;

Quale è la configurazione di rete (fattore di riuso) che permette all'operatore di massimizzare il traffico supportato per cella, e quanti erlang per cella l'operatore riesce a supportare nella configurazione ottimale?

$$10 \operatorname{Log}[10, 1/2 (3/k)^{(3.4/2)}] / \{k>3\} \rightarrow 13.2118 \rightarrow \text{tra 13 e 15} \rightarrow c = 3 \text{ chiam/frequenza} \rightarrow 252/3/k * c = 84 \text{ canali/settore}$$

$$10 \operatorname{Log}[10, 1/2 (3/k)^{(3.4/2)}] / \{k>4\} \rightarrow 15.3358 \rightarrow \text{tra 15 e 18} \rightarrow c = 4 \text{ chiam/frequenza} \rightarrow 252/3/k * c = 84 \text{ canali/settore}$$

$$10 \operatorname{Log}[10, 1/2 (3/k)^{(3.4/2)}] / \{k>7\} \rightarrow 19.4674 \rightarrow \text{oltre 18} \rightarrow c = 4 \text{ chiam/frequenza} \rightarrow 252/3/k * c = 60 \text{ canali/settore}$$

Quindi $K=3$ o $k=4$ danno stesse prestazioni: 69.08 erlang/settore $\rightarrow$ 207.25 erlang/cella ($A_0 = 69.08$ da tabella erlang B $\rightarrow$ risolvendo $\operatorname{erlangb}[84, A_0] = 0.01$)

R6 – Un Internet Service Provider locale è connesso alla rete Internet tramite un multiplexatore servito da un collegamento di backbone a 1 Mbps. L'ISP offre servizio ad N utenti, ciascuno dei quali genera in media 2 connessioni al giorno di traffico Poissoniano caratterizzato da pacchetti di dimensione media 750 bytes ed un tasso di arrivo di 6.9354 pacchetti/s. ed. La durata di ogni connessione è distribuita secondo un'esponenziale negativa e valore medio di 45 minuti. L'ISP ha installato 22 modem. Inoltre, da misure effettuate sul collegamento di backbone, si rileva che il fattore

di utilizzo di tale collegamento ammonta al 70%. Si determini il numero di utenti N.

$0.7 * 1000000$ (traffico su backbone in bit/s) = $A_s * 750 * 8 * 6.9354 \rightarrow$ traffic smaltito da modem $A_s = 16.8219$

Da tabella erlang B, $A_o = 18$

Pertanto $N * 2/24 * 3/4 = 18 \rightarrow N=288$

ESONERO 2

R1 – Un processo ON/OFF è caratterizzato dai seguenti tassi di transizione di stato: $OFF \rightarrow ON = 1 \text{ s}^{-1}$, $ON \rightarrow OFF = 3 \text{ s}^{-1}$. Sapendo che al tempo 0 il sistema si trova nello stato ON, tra le seguenti risposte si indichi quella stimata essere più vicina al valore reale (NB: non servono calcoli, basta un po' di ragionamento)

- A) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 0.01 secondi è di circa:
 i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 iv) 0.50 **v) 0.97**
- B) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 0.3 secondi è di circa:
 i) 0.03 ii) 0.14 iii) 0.25 **iv) 0.50** v) 0.97
- C) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 1 secondo è di circa:
 i) 0.03 ii) 0.14 **iii) 0.25** iv) 0.50 v) 0.97
- D) la probabilità che il sistema si trovi nello stato ON dopo 100 secondi è di circa:
 i) 0.03 ii) 0.14 **iii) 0.25** iv) 0.50 v) 0.97

Eq. CK: notando che $P_{off}(t) = 1 - P_{on}(t)$ basterebbe risolvere una sola equazione differenziale (non un sistema): $P_{on}'(t) = -3 P_{on}(t) + (1 - P_{on}(t))$ con $P_{on}(0) = 1 \rightarrow P_{on}(t) = 1/4 + 3/4 \exp(-4t)$ da cui le risposte esatte: $t=0.01 \rightarrow 0.9706$, $t=0.3 \rightarrow 0.4759$, $t=1 \rightarrow 0.2637$, $t=100 \rightarrow 0.2500$

Ma a tali risposte si arrivava senza calcoli. La (i) e la (ii) sono palesemente assurde e quindi le scartiamo. Per $t=100$ siamo praticamente a regime (indipendenza dalle condizioni iniziali) e quindi $p = \text{probabilità stazionaria pigrecoON} = 0.25$. Per $t=0.01$ al contrario siamo fortemente correlati alle condizioni iniziali, ovvero p circa 1 (e da qui lo 0.97 suggerito nella risposta). Considerando inoltre che il tempo medio di permanenza nello stato ON e' il reciproco della frequenza di transizione, e quindi e' circa 1/3, per $t=0.3$ (che e' di poco inferiore al tempo medio) saremo ancora correlati con le condizioni iniziali, da cui la soluzione 0.50 (per esclusione delle altre quattro). Stesso discorso per il caso $t=1$, qui siamo a tre volte il tempo medio e quindi saremo comunque "abbastanza" vicini alle condizioni stazionarie; e quindi 0.25.

R2 – Detta MD = Multiplazione Deterministica, MS = Multiplazione Statistica, ed XX una di tali modalità di multiplazione, si dica per quale/i XX le seguenti affermazioni sono vere:

- XX assicura una posizione per ogni unità informativa ricevuta e quindi definisce una struttura di trama
 XX = NESSUNA **MD** MS ENTRAMBE
- Se il traffico è CBR (Constant Bit Rate), la soluzione di multiplazione preferibile è
 XX = **MD** MS ENTRAMBE (indifferente)
- XX minimizza la variabilità del ritardo (Jitter)
 XX = NESSUNA **MD** MS ENTRAMBE

R3 – Ad una coda FIFO di dimensione infinita servita da una linea di trasmissione a 600 kbps, arrivano pacchetti di distribuzione esponenziale negativa e valor medio 300 bytes. Sapendo che l'attuale tempo medio di attraversamento del sistema (coda + servizio) è di 1/10 di secondo, quale è il tasso di arrivo dei pacchetti alla coda?

2500 p/s	2000 p/s	500 p/s	250 p/s	249 p/s	240 p/s	200 p/s
25 p/s	24.9 p/s	24 p/s	22 p/s	20 p/s	15 p/s	2.5 p/s

ALTRO=_____ (specificare)

$0.1 = 1/(\mu - \lambda)$; $\mu = 600000/(300 \cdot 8) = 250 \rightarrow \lambda = 240$

R4 – Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 512 bytes, su un collegamento composto da **DUE** collegamenti di rete in serie, connessi da un ripetitore store&forward, ed aventi la medesima capacità 1024 kbps. Ogni collegamento è caratterizzato da un ritardo di propagazione di 5 ms per tratta (attenzione! Non è l'RTT!), ed il ripetitore introduce 1 ms ulteriore di ritardo di elaborazione sia sui messaggi che sugli ACK di ritorno (assunti comunque di dimensione trascurabile).

- 1) si calcoli il throughput assumendo $W=3$ e $W=10$, evidenziando se tali valori rappresentano o meno regimi di trasmissione differenti;
- 2) quale è la dimensione minima della finestra W che garantisce condizioni di trasmissione continua?

$T_x \text{ messaggio} = 512 \cdot 8 / 1024 = 4 \text{ ms.}$

Tempo di ritorno ACK = ritardo propagazione A/R + ritardo processamento repeater A/R + tempo trasmissione msg su secondo link = 26 ms. (facile da capire con figura). Resto dell'esercizio standard, usando però $RTT = 26$ ovvero comprensivo non solo della propagazione ma anche della trasmissione sul secondo link!

Thr con $W=3$: $3 \cdot 512 \cdot 8 / 30 = 409.6 \text{ kbps}$

TX continua per $W \cdot T_x > RTT + T_x \rightarrow W \cdot 4 > 30 \rightarrow W > 7.5 \rightarrow W \geq 8$

Thr con $W=10$: TX continua quindi thr = 1024 kbps

R5 – Un sistema comprende 4 server e NESSUN posto in coda. La differenza rispetto ad un classico sistema a pura perdita, modellabile con una erlang-B, consiste nel fatto che UNO dei server, detto server H, ha frequenza di servizio μ_H MAGGIORE dagli altri server che hanno frequenza di servizio μ_L . Tale fatto è ben noto ai clienti in arrivo con tasso λ , che pertanto, ove possibile, scelgono di attestarsi sul server H. Se tale server H risulta occupato, i clienti scelgono a caso uno dei tre server "lenti" (L). su cui attestarsi.

- 1) si scriva la catena di Markov che descrive il sistema, auspicabilmente minimizzando il numero di stati impiegati.
- 2) Si scrivano (senza risolverle) le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria.
- 3) si determini la probabilità di blocco del sistema
- 4) si determini la probabilità che un cliente ACCETTATO dal sistema NON sia servito dal server H
- 5) si determini il tempo medio di servizio.

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$x(t) = t^{1/4} \cdot u(t) \quad \mathcal{F}[x(t)]_{f=1} \approx 3.62 / (8 \cdot 2^{1/4} (j \pi)^{5/4})$$

S2 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva
 $h(t) = \sin(2t) \quad 0 < t < 4$ con ingresso $x(t) = \cos(4t) \quad t > 4$

S3 – in un canale in banda traslata, con banda netta 10 MHz (uguale al symbol rate), si usa la 64 QAM, si vuole $P_{\text{bit}}=10^{-8}$; se la densità spettrale di rumore (n_0) è 10^{-20} W/Hz, quanto deve essere la minima potenza utile ricevuta (se necessario, usare formule approssimate)

S4 – la funzione di autocorrelazione $C_{xx}(\tau)$ di un segnale $x(t)$ è pari in τ

- Se e solo se $C_{xx}(\tau)$ è puramente immaginaria
- Se e solo se $C_{xx}(\tau)$ è puramente reale
- Se e solo se $C_{xx}(0)$ coincide con l'energia di $x(t)$
- Se e solo se la parte immaginaria di $C_{xx}(\tau)$ è dispari in τ
- Se e solo se la parte reale di $C_{xx}(\tau)$ è pari in τ

S5 – si trasmette la modulazione 64 QAM, con $P_{\text{sym}}=10^{-3}$; per migliorare le prestazioni, tenendo costante il

symbol rate (cambia il throughput) si usa un codice Reed Solomon che corregge 2 errori di simbolo; quale è la nuova P_{sym} (utilizzare la distanza tra parole e le formule approssimate)

S6 – in un canale radio si usa la 4 PSK con $P_{\text{bit}} = 10^{-8}$; si passa, cambiando il bit rate, alla 64 QAM con stesse P_{bit} , potenza utile ricevuta e densità spettrale di rumore; quindi il bit rate del 64 QAM

- W) é circa 1/3 del 4 PSK
- X) é circa 1/7 del 4 PSK
- Y) é circa i 4/64 del 4 PSK
- Z) é circa i 64/4 del 4 PSK
- AA) é circa 7 volte quello del 4 PSK

S7 – il codice di BCH (512, 475) si ottiene dal codice BCH (511, 475) aggiungendo un bit di parità globale, quanti bit errati può rivelare?

- 4
- 8
- 9
- 5
- 7

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale

$$x(t) = t^{1/4} \cdot u(t) \quad \mathcal{F}[x(t)]_{f=1} \approx 3.62 / (8 \cdot 2^{1/4} (j \pi)^{5/4})$$

S2 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva
 $h(t) = \sin(2t) \quad 0 < t < 4$ con ingresso $x(t) = \cos(4t) \quad t > 4$

S3 – la funzione di autocorrelazione $C_{xx}(\tau)$ di un segnale $x(t)$ è pari in τ

gg) Se e solo se $C_{xx}(\tau)$ è puramente immaginaria

hh) Se e solo se $C_{xx}(\tau)$ è puramente reale

ii) Se e solo se $C_{xx}(0)$ coincide con l'energia di $x(t)$

jj) Se e solo se la parte immaginaria di $C_{xx}(\tau)$ è dispari in τ

kk) Se e solo se la parte reale di $C_{xx}(\tau)$ è pari in τ

S4 – la base di uno spazio di segnali è costituita da un insieme di segnali ortonormali puramente immaginari, quindi in tale spazio

kkk) I segnali puramente immaginari hanno componenti puramente immaginarie

lll) I segnali puramente reali hanno componenti puramente immaginarie

mmm) I segnali puramente immaginari hanno componenti puramente reali

nnn) I segnali puramente reali hanno componenti puramente reali

ooo) Nessuna delle affermazioni precedenti è vera in generale

S5 – dati due segnali generici $x(t)$ e $y(t)$ la loro crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ e la loro convoluzione $w(t) = x(t)*y(t)$ sono due segnali nel tempo, allora

35) Le energie dei segnali $C_{xy}(\tau)$ e $w(t)$ non sono necessariamente uguali

36) Le energie dei segnali $C_{xy}(\tau)$ e $w(t)$ sono necessariamente uguali se e solo se le energie dei segnali $x(t)$ e $y(t)$ sono uguali

37) Le energie dei segnali $C_{xy}(\tau)$ e $w(t)$ sono sempre uguali

38) Le energie dei segnali $C_{xy}(\tau)$ e $w(t)$ sono necessariamente uguali se e solo se $x(t)$ e $y(t)$ sono segnali puramente reali

39) Nessuna delle affermazioni precedenti è vera in generale

S1 – in un canale in banda traslata, con banda netta 10 MHz (uguale al symbol rate), si usa la 64 QAM, si vuole $P_{\text{bit}}=10^{-8}$; se la densità spettrale di rumore (n_0) è 10^{-20} W/Hz, quanto deve essere la minima potenza utile ricevuta (se necessario, usare formule approssimate)

S2 – in un canale radio si usa la 4 PSK con $P_{\text{bit}}=10^{-8}$; si passa, cambiando il bit rate, alla 64 QAM con stesse P_{bit} , potenza utile ricevuta e densità spettrale di rumore; quindi il bit rate del 64 QAM

BB) é circa 1/3 del 4 PSK

CC) é circa 1/7 del 4 PSK

DD) é circa 1/64 del 4 PSK

EE) é circa 64/4 del 4 PSK

FF) é circa 7 volte quello del 4 PSK

S3 – si trasmette la modulazione 64 QAM, con $P_{\text{sym}}=10^{-3}$; per migliorare le prestazioni, tenendo costante il symbol rate (cambia il throughput) si usa un codice Reed Solomon che corregge 2 errori di simbolo; quale è la nuova P_{sym} (utilizzare la distanza tra parole e le formule approssimate)

S4 – il codice di BCH (512, 475) si ottiene dal codice BCH (511, 475) aggiungendo un bit di parità globale, quanti bit errati può rivelare?

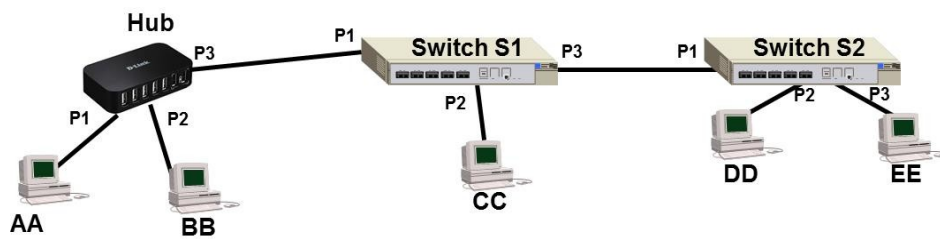
40) 4

41) 8

42) 9

43) 5

44) 7



R1 – con riferimento alla topologia di rete illustrata nella figura precedente, si assuma che al tempo $t=0$ tutti i forwarding DB siano vuoti, ed a seguire le stazioni trasmettano come segue:

tempo $t=1$: DD trasmette una trama destinata a EE

tempo $t=2$: EE trasmette una trama destinata a DD

tempo $t=3$: DD trasmette una trama destinata a BB

tempo $t=4$: BB trasmette una trama destinata a AA

tempo $t=5$: AA trasmette una trama destinata a BB

1) Assumendo che i dispositivi di rete siano configurati con un ageing time 10, si chiede di riportare il contenuto di tutti i forwarding database dei dispositivi di rete al tempo $t=6$.

2) quali pacchetti vengono ricevuti dalla stazione CC?

R2 – 6 utenti generano chiamate di durata media 30s per un traffico complessivo di 1.8 Erlang.

1) quale è la probabilità che **due o più** utenti siano attivi in un istante di ispezione casuale?

2) quale è la probabilità che uno di questi utenti rimanga in stato OFF per più di 4 minuti?

R3 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 Mbps. Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando il rate 5,5 Mbps; se anche questa fallisce, la stazione trasmette a 2 Mbps. Se anche quest'ultima trasmissione fallisce, la stazione passa al pacchetto successivo e ricomincia. La stazione trasmette pacchetti di dimensione 750 bytes, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, ACK timeout uguale al tempo di ACK, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 70% dei casi, la trasmissione a 5.5 fallisca nel 50%, e la trasmissione a 2 mbps fallisca nel 20% dei casi.

R4 – Si descrivano le operazioni che un commutatore a circuito virtuale deve fare su una unità dati prima di inoltrarla su una linea di uscita (con particolare riferimento alle operazioni che coinvolgono eventuali cambiamenti dell'header).

R5 – Un sistema cellulare è organizzato in celle esagonali regolari di raggio $R=500$ mt, con antenne trisettorizzate. Si assuma un coefficiente di attenuazione $\eta=3.8$ e di avere a disposizione 252 canali per l'intero sistema cellulare.

1) Si determini la densità di traffico in erlang per km^2 che può essere offerto alla rete cellulare, nell'ipotesi di i) voler garantire una interferenza co-canale non peggiore di 15 dB, e ii) voler garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore al 2%.

2) si determini il rapporto segnale-rumore per un utente posizionato a 200 mt dalla stazione radiobase.

R6 – Un protocollo a finestra scorrevole trasmette pacchetti di dimensione 256 bytes ed header 40 bytes su una linea di trasmissione avente capacità 1.184 Mbps. Ogni pacchetto è riscontrato con un ACK di dimensione 40 bytes (non trascurabile). Il RTT è 12.4 ms. Si calcoli:

1) il throughput nel caso di finestra $W=4$;

2) il minimo valore della finestra W per cui si ha trasmissione continua

3) il throughput per il valore W calcolato al punto (2)

R7 – Un sistema ha 4 serventi e nessun posto in coda. Gli arrivi sono di due tipologie: arrivi normali (N, tasso di arrivo 6 clienti/minuto), che occupano un servente per un tempo medio di 2 secondi, e arrivi doppi (D, tasso di arrivo 4 clienti/minuto) che occupano due serventi per un tempo medio di 3 secondi, rilasciando entrambi i serventi simultaneamente al termine del servizio. Ovviamente un arrivo doppio è accettato dal sistema solo se ci sono almeno due serventi disponibili.

- 26) Si modelli il sistema descritto come una catena di Markov, specificando IN AGGIUNTA anche i valori NUMERICI dei relativi tassi di transizione (in altre parole, se si usano parametri quali λ_N , λ_D , μ_N , μ_D si dica anche il valore numerico di tali parametri, usando la MEDESIMA unità di misura per tutti!)
- 27) si scriva il sistema di equazioni che permette di calcolare la distribuzione stazionaria.
- 28) si determini simbolicamente la probabilità che un cliente D sia perduto
- 29) Scelto a caso uno dei 4 serventi, si determini simbolicamente la percentuale di tempo in cui tale servente è IDLE.

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $1/t$, $t > 0$ (porre genericamente k per eventuali costanti di integrazione).

S2 – il segnale $x(t) = e^{-4t}$, $0 < t < 2$, è in ingresso ad un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = t \cdot e^{-t}$, $2 < t < 5$, determinare la risposta $y(t)$.

S3 – un sistema in banda traslata si usa la 16 QAM con probabilità di errore di bit di 10^{-3} ; a parità di modulazione, banda del sistema e densità spettrale del rumore, di quanto si deve aumentare la potenza in ricezione per ottenere la probabilità di errore di bit di 10^{-6} (usare formule approssimate)?

S4 – la crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ è

- minore o uguale in modulo del prodotto delle energie dei due segnali, ma solo per $\tau=0$
- minore in modulo del prodotto delle radici delle energie dei due segnali, ma solo per $\tau=0$
- minore o uguale in modulo del prodotto delle energie dei due segnali, per qualunque τ
- minore in modulo del prodotto delle radici delle energie dei due segnali, per qualunque τ
- nessuna delle precedenti in generale

S5 – un segnale $x(t)$ periodico ha coefficienti complessi della serie di Fourier C_k quindi

- La potenza di $x(t)$ è pari alla somma dei C_k
- La potenza di $x(t)$ è pari alla somma dei moduli dei C_k
- La potenza di $x(t)$ è pari alla somma dei quadrati dei C_k
- La potenza di $x(t)$ è pari alla somma dei moduli quadrati dei C_k
- Nessuna delle precedenti in generale

S6 – un sistema a banda traslata usa la 64 QAM con una probabilità di errore di simbolo (a 64 valori) di

10^{-3} ; a parità di modulazione, banda del sistema (symbol rate) e densità spettrale del rumore, si usa un codice di Reed Solomon che corregge 3 errori, quale è la nuova probabilità di errore di simbolo?

S7 – se in un canale a banda traslata si raddoppia la potenza ricevuta, la probabilità di errore di bit approssimativamente passa da 10^{-k} a 10^{-2k} (ad esempio, k intero non troppo piccolo)

- Solo per le modulazioni 2 e 4 PSK
- Solo per la modulazione 16 QAM
- Solo per la modulazione 64 QAM
- Solo per la modulazione 256 QAM
- Per tutte le modulazioni

S8 – il codice BCH (127,113) e il codice BCH (128,113) ottenuto dal precedente aggiungendo un bit di parità globale

- Hanno la stessa capacità di correzione e di rivelazione degli errori
- Hanno la stessa capacità di correzione degli errori ma il secondo può rivelare (non correggere) un errore in più
- Hanno la stessa capacità di rivelazione degli errori ma il secondo può correggere un errore in più
- Il secondo può sia correggere sia rivelare un errore in più del primo
- Nessuna delle precedenti in generale

R1 – Tra le differenze (vantaggi o svantaggi) della commutazione a circuito rispetto alla commutazione di pacchetto possiamo citare:

ll) Maggiore overhead nel trasporto dell'informazione	CC	CP	UGUALE
mm) Necessità di una procedura preliminare di segnalazione		CC	CP
			UGUALE
nn) Maggiore robustezza a rottura dei commutatori	CC	CP	UGUALE
oo) Maggiore efficienza nel trasporto di traffico a rate variabile	CC	CP	UGUALE
pp) Minore variabilità del ritardo	CC	CP	UGUALE

R2 – Con riferimento ai meccanismo di rate adaptation in 802.11, possiamo affermare che:

- Tutte le stazioni in un BSS devono usare il medesimo meccanismo	V	F
- Una volta ridotto il rate di trasmissione durante una ritrasmissione, il rate può essere riportato al valore massimo solo a partire dalla trama successiva	V	F
- La riduzione del rate segue una legge: LINEARE ESPONENZ. ARBITRARIA		
- Il rate di trasmissione uplink è necessariamente uguale al rate di tx downlink	V	F
- Il rate (= livello di modulazione e codifica) usato per trasmettere una trama è scritto nel PLCP header di <u>ogni</u> trama trasmessa	V	F

R3 – In una rete Ethernet 100 Mbps a stella avente un Hub al centro, quale risulta essere la lunghezza massima di ogni singolo collegamento, nell'assunzione che il ritardo introdotto dall'Hub sia pari a 0,9 μ s?

R4 –Assumendo che il processo di arrivo di chiamate ad una centralina sia dato da un processo di Poisson con tasso $\lambda=6$ chiamate/minuto,

a) Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 18 secondi?

c) Quale è la probabilità che in un intervallo di 25 secondi arrivino **tre o più** chiamate?

d) Assumendo che in un intervallo di 30 secondi siano arrivate **esattamente 3 chiamate (NB: già arrivate!)**, quale è la probabilità che tutte queste chiamate siano arrivate nei primi 20 secondi e nessuna negli ultimi 10?

R5 – Si assuma una legge di propagazione $d^{-\eta}$ con $\eta=3.8$, e shadowing Lognormale con deviazione standard $\sigma_{dB}=5$. Assumendo che a 400 mt di distanza dalla stazione radiobase un utente abbia una probabilità di outage pari al 4.9%, si calcoli la probabilità di outage a 533 mt dalla stazione radiobase.

R6 – Un protocollo a finestra scorrevole trasmette pacchetti di dimensione 128 bytes ed header 32 bytes su una linea di trasmissione avente capacità 256 Kbps. Ogni pacchetto è riscontrato con un ACK di dimensione 32 bytes (non trascurabile). Il RTT è 20 ms. Si calcoli:

- 1) il throughput nel caso di finestra $W=3$;
- 2) il minimo valore della finestra W per cui si ha trasmissione continua
- 3) il throughput per il valore W calcolato al punto (2)

R7 – Un operatore radiomobile dispone in totale di 252 canali, e vuole coprire un'area territoriale in cui il traffico generato è caratterizzato da una densità di Erlang per km^2 pari a 80. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore al 2%. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.4$ e l'operatore usa stazioni base con antenne trisettorizzate.

- 1) A quale distanza H deve posizionare tra loro due stazioni radiobase adiacenti, considerando che l'operatore deve garantire una interferenza co-canale non inferiore a 14 dB?
- 2) quale sarebbe il valore dell'interferenza co-canale in dB per un utente posto a distanza $H/3$ da una delle stazioni radiobase?

R8 – un sistema di trasmissione ha due server A e B che trasmettono pacchetti rispettivamente a tasso μ_A e μ_B . Il server A non ha posti in coda mentre il server B ha una fila di attesa con un solo posto in coda. Un pacchetto in arrivo con tasso λ , nell'ordine:

- prova inizialmente a farsi servire dal server A, se libero;
- se A occupato va sul server B o sulla coda del server B se il server è occupato.

Nel caso in cui il server A si liberi, eventuali pacchetti andati nella coda del server B rimangono in tale coda. Si chiede di

- 1) modellare il sistema con una catena di Markov
- 2) scrivere (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità di blocco del sistema
- 4) determinare (simbolicamente) il ritardo medio dei pacchetti nel sistema
- 5) determinare (simbolicamente) la probabilità che un pacchetto accettato vada sul server A

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $[\cos(t)]^3, t > 0$.

S2 – il segnale $x(t) = \text{rect}(t/5)$ è in ingresso ad un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = 1/(1+e^t)$, $0 < t < 2$, determinare la risposta $y(t)$.

S3 – in un canale trasmissivo in banda traslata la potenza in ricezione è $6 \cdot 10^{-11}$ W, la banda netta (Nyquist) è 10 MHz, la densità spettrale del rumore (riportata in ingresso) è 10^{-20} W/Hz, quale è il massimo bit rate con modulazioni PSK/QAM, con $P_{\text{bit}}=10^{-6}$ (se necessario formule approssimate)?

S4 – i segnali $x(t)$ e $y(t)$ sono reali e dispari in t , di conseguenza lo spettro della funzione di crosscorrelazione $C_{xy}(\tau)$ dei due segnali $x(t)$ e $y(t)$ è

- Reale e pari in f
- Reale e dispari in f
- Immaginario e pari in f
- Immaginario e dispari in f
- Nessuna delle precedenti in generale

S5 – i segnali $\{\sin(t), \cos(t), \sin(3t), \cos(3t), \sin(5t), \cos(5t)\}$ sono mutuamente ortogonali in $0 \div 2\pi$, di conseguenza è anche mutuamente ortogonale ad essi il segnale

- $[\sin(t)]^3$
- $[\sin(t)]^5$
- $[\sin(t)]^2$
- $[\sin(t)]^7$
- Nessuno dei precedenti

S6 – un sistema a banda traslata 2 PSK ha probabilità di errore di bit 10^{-4} ; per migliorare le prestazioni, a pari modulazione, banda del sistema (symbol rate) e densità spettrale del rumore, si usa un codice BCH, con $n = 127$, che corregge 3 errori, quale è la nuova probabilità di errore di bit?

S7 – un link satellitare ha banda netta (symbol rate) 36 MHz e rapporto S/N 16 dB, quale è il massimo throughput con modulazioni PSK/QAM a $P_{\text{bit}} \leq 10^{-6}$ senza codici a correzione di errore

- 36 Mbit/s
- 72 Mbit/s
- 148 Mbit/s
- 216 Mbit/s
- 288 Mbit/s

S8 – l'uscita decodificata di un codice di Reed Solomon (63, 57) ha la probabilità di errore parola (63 simboli) di 10^{-3} , di conseguenza la probabilità di errore di simbolo (a 6 bit) è

- $6 \cdot 10^{-3}$
- $63 \cdot 10^{-3}$
- $57 \cdot 10^{-3}$
- $0.111 \cdot 10^{-3}$
- $0.0159 \cdot 10^{-3}$

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $t \cdot u(t)$.

S2 – un segnale $x(t)$ ha trasformata di Fourier $X(f)$, l'integrale di $x(t)$, $y(t) =$

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

ha trasformata di Fourier $Y(f)$ ed inoltre

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) d\tau = A$$

di conseguenza

- $Y(f) = j2\pi f \cdot X(f)$
- $Y(f) = X(f) / (j2\pi f)$
- $Y(f) = X(f) / (j2\pi f) + A \cdot \delta(f)/2$
- $Y(f) =$

- $Y(f) =$

S3 – Ad un sistema LTI con risposta impulsiva e^{-t} , $0 < t < 2$, è applicato il segnale t , $t > 3$, determinare

la risposta $y(t)$.

S4 – di un segnale complesso $x(t)$ si ottiene l'energia ponendolo in ingresso ad un sistema LTI con risposta impulsiva $x(t)$ e osservando la risposta a $t = 0$, quindi

- $x^*(t) = x(t)$
- $x^*(t) = x(-t)$
- $x(t) = x(-t)$
- $x(t) = x(t)$
- Nessuno dei precedenti in generale

S5 – un segnale ha trasformata di Fourier $e^{-|f|}$, determinare la sua energia.

S6 – se per una modulazione il valore del rapporto S/N è 4 volte quello del rapporto E_b/n_0 a parità di ogni altra condizione allora la modulazione è

- 2PSK
- 4PSK
- 16QAM
- 64QAM
- 256QAM

S7 – un canale trasmissivo in banda traslata usa la 16QAM e si desidera la probabilità di errore di bit 10^{-8} ; quale deve essere il valore di S/N (segnale / rumore) (se necessario usare formule approssimate)?

S8 – un sistema trasmissivo invia pacchetti utili di 106 bit, protetti da un codice BCH (127,106), se la probabilità di errore di bit in ricezione è 10^{-4} , quale è la probabilità di errore di pacchetto dopo la correzione operata dal codice?

R1 – Si riassume molto brevemente come opera un commutatore a circuito virtuale, spiegando in particolare il concetto di “commutazione di etichetta” (label switching)

R2 – In una rete Ethernet 100 Mbps a stella avente un Hub al centro, quale risulta essere la lunghezza massima di ogni singolo collegamento, nell’assunzione che il ritardo introdotto dall’Hub sia pari a $0,7 \mu\text{s}$?

R3 – Assumendo che il processo di arrivo di chiamate ad una centralina sia dato da un processo di Poisson con tasso $\lambda=5$ chiamate/minuto,

a) Quale è la probabilità che il tempo di interarrivo tra due chiamate consecutive sia maggiore di 15 secondi?

c) Quale è la probabilità che in un intervallo di 20 secondi arrivino **due o più** chiamate?

d) Assumendo che in un intervallo di 32 secondi siano arrivate **esattamente 3 chiamate (NB: già arrivate!)**, quale è la probabilità che tutte queste chiamate siano arrivate nei primi 24 secondi e nessuna negli ultimi 8?

R4 – Si descriva sinteticamente il problema della *performance anomaly* in 802.11 (*non si richiede una presentazione quantitativa, ma va bene anche una risposta puramente qualitativa*).

R5 – Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 1024 bytes, su un collegamento composto da DUE collegamenti di rete in serie, connessi da un ripetitore store&forward, ed aventi la medesima capacità 2048 kbps. Ogni collegamento è caratterizzato da un ritardo di propagazione di 8 ms per tratta (attenzione! Non è l'RTT!), ed il ripetitore introduce 2 ms ulteriori di ritardo di elaborazione sia sui messaggi che sugli ACK di ritorno (assunti comunque di dimensione trascurabile).

- 1) si calcoli il throughput nell'assunzione di dimensione della finestra pari a $W=3$;
- 2) si determini la dimensione minima della finestra che garantisce condizioni di trasmissione continua.

R6 – Un operatore radiomobile dispone in totale di 252 canali, e vuole coprire un'area territoriale in cui il traffico generato è caratterizzato da una densità di Erlang per km^2 pari a 60. L'operatore deve garantire una probabilità di blocco delle chiamate non superiore all'1%. L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=3.4$ e l'operatore usa stazioni base con antenne trisettorizzate. A quale distanza deve posizionare tra loro le stazioni base, considerando che l'operatore deve garantire una interferenza co-canale non inferiore a 14 dB?

R7 – Un sistema di trasmissione a cui sono offerti pacchetti (arrivi di Poisson con frequenza $\lambda=6$ p/s), in aggiunta ad una linea primaria, prevede anche una linea secondaria che opera come segue. Con probabilità $p=1/10$, un pacchetto in arrivo al sistema viene mandato sulla linea secondaria. Il sistema rimane quindi configurato per mandare anche i due pacchetti immediatamente successivi verso la linea secondaria, quindi torna ad operare normalmente. Assumendo che la linea secondaria abbia un servente con tasso di servizio $\mu=8$ p/s ed un solo posto in coda si chiede di:

- 1) modellare il sistema con una catena di markov
- 2) scrivere (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità di blocco del sistema
- 4) determinare (simbolicamente) il ritardo medio dei pacchetti sulla linea secondaria
- 5) determinare (simbolicamente) la probabilità che il “primo” pacchetto del “burst” di tre pacchetti inviati sulla linea secondaria sia bloccato.

Esercizio E1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $1/[t^2 - t(1+j) + j] \quad \forall t$.

Esercizio E2 – Ad un sistema LTI di risposta impulsiva $h(t) = t$ $0 < t < 4$ è applicato il segnale $x(t) = \sin(t)$, $t > 0$, determinare la risposta $y(t)$.

Esercizio E3 – un canale trasmissivo in banda traslata con banda netta (Nyquist) 20 MHz ha il rapporto S/N (segnale/rumore) di 28 dB; con modulazioni PSK/QAM quale è il massimo bit rate possibile con $P_{\text{bit}} = 10^{-6}$ (se necessario usare formule approssimate)?

Esercizio E4 – un sistema trasmissivo in banda traslata che usa la 64 QAM ha una probabilità di errore di simbolo (simboli a 64 valori) di 10^{-3} ; a parità di banda (pari symbol rate) di potenza ricevuta e di rumore (pari S/N) si usa un codice di Reed Solomon (63,57), quale è la nuova probabilità di errore di simbolo?

Domanda D1 – i segnali $x(t)$ e $y(t)$ hanno trasformate di Fourier $X(f)$ e $Y(f)$, la densità spettrale mutua di energia tra i segnali $E_{xy}(f)$ vale

- $X(f) \cdot Y(f)$
- $X^*(f) \cdot Y(f)$
- $X(f) \cdot Y^*(f)$
- $X^*(f) \cdot Y^*(f)$
- $|X(f) \cdot Y(f)|^2$

Domanda D2 – i segnali $x_k(t)$, $k = 1 \div 5$, hanno spettri di Fourier che reciprocamente sono disgiunti in frequenza, di conseguenza per essi le crosscorrelazioni

- $C_{x_i x_j}(\tau) = 0$ per $\forall i \neq j$ solo per $\tau = 0$
- $C_{x_i x_j}(\tau) = 0$ per $\forall i \neq j \forall \tau$ se e solo se l'energia mutua dei segnali è nulla
- $C_{x_i x_j}(\tau) = 0$ per $\forall i \neq j \forall \tau$ se e solo se l'energia mutua dei segnali è finita
- $C_{x_i x_j}(\tau) = 0$ per $\forall i \neq j$ per tutti i τ
- Nessuno dei precedenti in generale

Domanda D3 – passando dalla modulazione 16 QAM a 64 QAM, a pari probabilità di errore di bit, il rapporto E_b/n_0 deve aumentare di circa (formule approssimate)

- 3.5 dB
- 4 dB
- 4.5 dB
- 5 dB
- 5.5 dB

R1 –Un internet service provider dispone di 30 modem a cui sono attestati N utenze. Ogni utenza genera mediamente due sessioni dial-up al giorno (Poisson), ciascuna di durata media 45' (esponenziale negativa). Durante ogni sessione gli utenti generano traffico a pacchetto ad un rate medio di 30.567 Kbps, con pacchetti di lunghezza esponenziale aventi valor medio 1250 bytes. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore statistico assunto a coda infinita (coda M/M/1), e collegato ad una linea di capacità 1 Mbps. Dato che il numero medio di pacchetti nel sistema coda+servente del multiplatore statistico è 3, quante sono le utenze attestate?

[VALORI ERLANG B PER C=30]

Ao=20.00 B=0.008457

Ao=20.50 B=0.010812

Ao=21.00 B=0.013594

Ao=21.50 B=0.016829

Ao=22.00 B=0.020535

Ao=22.50 B=0.024720

Ao=23.00 B=0.029385

Ao=23.50 B=0.034523

Ao=24.00 B=0.040121

Ao=24.50 B=0.046155

Ao=25.00 B=0.052603

Ao=25.50 B=0.059433

Ao=26.00 B=0.066612

Ao=26.50 B=0.074106

Ao=27.00 B=0.081879

Ao=27.50 B=0.089896

Ao=28.00 B=0.098122

R2 – Si scrivano (senza risolverle) le equazioni differenziali di Chapman-Kolmogorov per un sistema M/M/1/2 con tasso di arrivo λ e tasso di servizio μ .

R3 – Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi di dimensione 1024 bytes, su un collegamento composto da DUE collegamenti di rete in serie, connessi da un ripetitore store&forward, ed aventi la medesima capacità 2048 kbps. Ogni collegamento è caratterizzato da un ritardo di propagazione di 8 ms per tratta (attenzione! Non è l'RTT!), ed il ripetitore introduce 2 ms ulteriori di ritardo di elaborazione sia sui messaggi che sugli ACK di ritorno (assunti comunque di dimensione trascurabile).

1) si calcoli il throughput nell'assunzione di dimensione della finestra pari a $W=3$;

2) si determini la dimensione minima della finestra che garantisce condizioni di trasmissione continua.

R4 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge d^{-4} e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=3$. La potenza ricevuta a 100mt è di -60 dBm. Assumendo che a 560 mt di distanza dalla stazione radiobase un utente abbia una probabilità di outage pari al 5%,
 1) quale è la sensibilità del ricevitore?
 2) a quale distanza dal centro cella l'outage diventa 50%??

R5 – Uno switch cut-through:

- | | | |
|---|---|---|
| - garantisce un throughput complessivo maggiore di uno switch store&forward | V | F |
| - garantisce un ritardo inferiore rispetto ad uno switch store&forward | V | F |
| - garantisce una miglior protezione nei confronti di trame malformate rispetto ad uno switch S&FV | F | |
| - al contrario di uno switch S&F, permette di interconnettere link a velocità differente | V | F |

R6 –Due terminali A e B competono per l'accesso al canale radio. Entrambi i terminali usano il protocollo 802.11b e trasmettono al rate 11 mbps. A usa sempre l'accesso basic, mentre B attiva la modalità RTS/CTS per pacchetti di dimensione maggiore a 500 bytes. Le trame di controllo sono trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri sono quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31). Sapendo che

- A trasmette trame dati di dimensione fissa, 1500 bytes
- Il 40% delle trame trasmesse da B ha dimensione 250 bytes, ed il rimanente 60% ha dimensione 1500 bytes

Si calcoli il throughput complessivo della rete WLAN.

R7 – Un sistema di trasmissione a cui sono offerti pacchetti (arrivi di Poisson con frequenza λ p/s), in aggiunta ad una linea primaria, prevede anche una linea secondaria che opera come segue. Con probabilità $p=1/3$, un pacchetto in arrivo al sistema viene mandato sulla linea secondaria. Il sistema rimane quindi configurato per mandare anche il pacchetto immediatamente successivo verso la linea secondaria, quindi torna ad operare normalmente. Assumendo che la linea secondaria abbia un servente con tasso di servizio μ p/s ed un solo posto in coda si chiede di:

- 1) modellare il sistema con una catena di markov
- 2) scrivere (senza risolverle) le equazioni che permettono di calcolare la distribuzione stazionaria
- 3) determinare (simbolicamente) la probabilità di blocco del sistema
- 4) determinare (simbolicamente) il ritardo medio dei pacchetti sulla linea secondaria
- 5) determinare (simbolicamente) la probabilità che il “secondo” pacchetto del “burst” di due pacchetti inviati sulla linea secondaria sia bloccato.

Esercizio E1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $\arctan(t) \forall t$.

Esercizio E2 – Ad un sistema LTI di risposta impulsiva $h(t) = e^{-t}$ $0 < t < 7$ è applicato il segnale $x(t) = \sin(t)$, $t > 2$, determinare la risposta $y(t)$.

Esercizio E3 – in un canale trasmissivo in banda traslata con banda netta (Nyquist) 20 MHz si devono trasmettere 120 Mbit/s con $P_{\text{bit}} = 10^{-6}$ senza codici a correzione di errore, quale deve essere il minimo valore del rapporto S/N (segnale/rumore) in ricezione (se necessario usare formule approssimate)?

Esercizio E4 – un sistema in banda traslata che usa la 256 QAM ha una probabilità di errore di simbolo (simboli a 256 valori) di 10^{-3} ; a parità di banda (pari symbol rate), di potenza ricevuta e di rumore (pari S/N) si usa un codice di Reed Solomon con $n = 255$ che corregge 2 errori, quale è la nuova probabilità di errore di simbolo?

Domanda D1 – il segnale $y(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$ ha $x(t)$ puramente reale e pari in t , quindi lo spettro $Y(f)$ di $y(t)$

- 14) È puramente reale e dispari in f attorno a f_0
- 15) È puramente reale e pari in f attorno a f_0
- 16) È puramente immaginario e dispari in f attorno a f_0
- 17) È puramente immaginario e pari in f attorno a f_0
- 18) Nessuna delle precedenti in generale

Domanda D2 – un segnale $x(t)$ è scomposto da N funzioni ortonormali nelle componenti nel piano di fase $\{x_k\}$, quindi la sua energia E_{xx} è data da

- 19) $\sum_k x_k^2$
- 20) $\sum_k |x_k|^2$
- 21) $\sum_k x_k$
- 22) $\sum_k x_k^*$
- 23) Nessuno dei precedenti in generale

Domanda D3 – il codice di Reed Solomon (255,253) costituito da 255 byte consecutivi che rappresentano i simboli informativi o di parità (2040 bit totali) può correggere

- 24) Un burst di errore di 8 bit (blocco di bit che inizia e finisce con un errore, con bit errati o non errati internamente) ovunque posto nella parola a 2040 bit
- 25) 2 burst di errore di 8 bit ovunque posti nella parola a 2040 bit
- 26) Un burst di errore di 8 bit coincidente esattamente con un simbolo di un byte informativo o di parità nella parola a 255 byte
- 27) 2 burst di errore di 8 bit coincidenti proprio con 2 simboli, ognuno di un byte, informativi o di parità, nella parola a 255 byte
- 28) nessuno dei precedenti in generale

R1 – Una rete a stella ha al centro un Hub che opera con un ritardo τ μ s. I terminali attestati all'hub sono tutti equidistanti, e posti alla distanza massima d. La rete opera a 100 mbps e la velocità del segnale nel mezzo è di 200 km/ms. Se si acquista un nuovo Hub in grado di ridurre il ritardo di una quantità $\Delta\tau=0.36\mu$ s, di quanto è possibile allungare ogni singolo collegamento dal terminale al centro stella?

R2 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono utenti per una sessione di durata media di 50 minuti. Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 82 kbps. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un moltiplicatore avente capacità 4 mbps. Da misure effettuate, si rileva che il fattore di utilizzo della linea di uscita del moltiplicatore è 66.63%

- 1) Quale è l'attuale frequenza di arrivo (arrivi/ora) delle richieste di connessione ai modem da parte degli utenti?
- 2) quale è la probabilità che una connessione venga bloccata a causa di non disponibilità di un modem di accesso?
- 3) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?

[VALORI ERLANG B]

Ao=30.50 B=0.017062
Ao=31.00 B=0.020017
Ao=31.50 B=0.023275
Ao=32.00 B=0.026838
Ao=32.50 B=0.030703
Ao=33.00 B=0.034864
Ao=33.50 B=0.039311
Ao=34.00 B=0.044032
Ao=34.50 B=0.049015
Ao=35.00 B=0.054244
Ao=35.50 B=0.059701
Ao=36.00 B=0.065370
Ao=36.50 B=0.071231
Ao=37.00 B=0.077268
Ao=37.50 B=0.083460
Ao=38.00 B=0.089791
Ao=38.50 B=0.096243
Ao=39.00 B=0.102798
Ao=39.50 B=0.109441
Ao=40.00 B=0.116156

R3 – stuffing.

a) si ricostruisca la trama ricevuta (o le trame, se più di una) dalla seguente sequenza di bit trasmessa su un canale orientato al bit adottando bit stuffing:

[flag] 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 [flag]

b) come sopra, ma in questo caso rimuovendo (e ripristinando) i BYTES di stuffing:

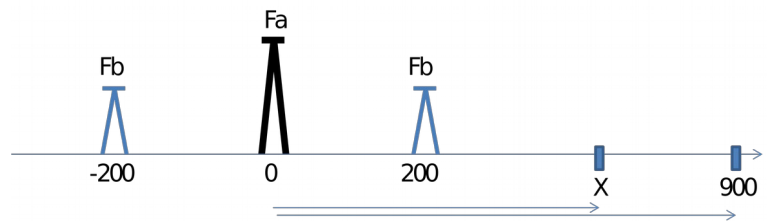
[flag] 5D 77 DD 5E 7E 7D 5E 7E 7D 5D 5D 5D [flag]

R4 – Un terminale WiFi usa il protocollo 802.11b e trasmette al rate 11 mbps usando accesso basic per pacchetti di payload fino a 999 bytes, e modalità RTS/CTS per i pacchetti di dimensione maggiore. I pacchetti trasmessi hanno dimensione multipla di 100 bytes (ovvero 100, 200, 300, etc) e sono distribuiti uniformemente tra 100 e 1500 bytes. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che le trame di controllo siano trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri siano quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31, slot time=20us).

R5 – Un utente di un sistema radiomobile si sposta da una distanza d_0 ad una distanza d_1 rispetto alla stazione radio base. Assumendo $\eta=4$, se la potenza ricevuta AUMENTA di 10 dB, possiamo affermare che (si circolino TUTTE le risposte corrette):

- | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| ➤ L'utente si è AVVICINATO | • L'utente si è ALLONTANATO | | |
| ➤ $\ln[d_1] - \ln[d_0] = 1/40$ | • $\ln[d_0] - \ln[d_1] = 1/40$ | | |
| ➤ $\ln[d_1] - \ln[d_0] = 1/4$ | • $\ln[d_0] - \ln[d_1] = 1/4$ | | |
| ➤ $\log_{10}[d_1] - \log_{10}[d_0] = 1/4$ | • $\log_{10}[d_0] - \log_{10}[d_1] = 1/4$ | | |
| ➤ $d_1 = 4 d_0$ | • $d_1 = d_0/4$ | • $d_1 = 40 d_0$ | • $d_1 = d_0/40$ |
| ➤ $d_1 = d_0 + 40$ | • $d_1 = d_0 - 40$ | • $d_1 = 10^{1/4} d_0$ | • $d_1 = 10^{-1/4} d_0$ |

R6 – Con riferimento alla figura allegata, un operatore copre una tratta stradale con tre stazioni radiobase. Una stazione, posizionata centralmente, usa una frequenza F_a . Le altre due stazioni, posizionate lateralmente a distanza di 200 mt dalla stazione centrale e quindi distanti tra loro 400 mt (vedi figura), usano una medesima frequenza F_b .



1) assumendo che una stazione X non abbia alcun limite inferiore di potenza di soglia in ricezione, ma possa ricevere sulla frequenza F_b solo se il CCI è di almeno 11 dB, si calcoli la distanza massima a cui un utente X può allontanarsi rimanendo connesso (sempre che tale distanza non sia infinita...).

2) assumendo inoltre che la stazione abbia una potenza di soglia in ricezione pari a -101 dBm, che la potenza ricevuta ad una distanza di riferimento di 10 mt sia di -14 dBm, e che lo shadowing sia caratterizzato da una deviazione standard $\sigma_{dB}=4$, si calcoli la probabilità di outage per un utente posizionato a 900 mt e connesso alla stazione radiobase centrale avente frequenza F_a .

R7 – Con riferimento ai protocolli ARQ, sia W_s la finestra di trasmissione e W_r la finestra di ricezione, e sia N il numero massimo di numeri di sequenza (ovvero numeri di sequenza ciclici da 0 a $N-1$). Quale condizioni dobbiamo rispettare, nei casi seguenti:

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| ○ protocollo GBN: | i) $W_s \leq N$ | ii) $W_s \leq N-1$ | iii) $W_s < N-1$ |
| ○ Protocollo SR: | i) $W_s + W_r \leq N$ | ii) $W_s + W_r \leq N-1$ | iii) $W_s + W_r < N-1$ |

E, per un protocollo SR, quale configurazione risulta più conveniente tra quelle elencate a seguire:

- 101) $W_s = N-1$ • $W_s = W_r$ • $W_s = 1$ • $W_s = 2W_r$ • $W_s = W_r/2$

R8 –Un collegamento avente $RTT = 13.2$ ms e capacità $C = 5$ mbps adotta un protocollo a finestra scorrevole. Il progettista del protocollo deve soddisfare ai due seguenti vincoli: i) il numero di bytes di payload in “volo” non deve superare il valore di 10080 bytes, e ii) ad ogni trama trasmessa, a prescindere dal payload, è necessario aggiungere 40 bytes di intestazione. [in altre parole, il progettista può trasmettere $W=1$ messaggio da 10080+40 bytes, oppure $W=2$ messaggi da 5040+40 bytes cadauno, etc].

1) quale è il throughput per $W=3$?

2) quale è il throughput per $W=30$?

3) Con quale valore di finestra W il throughput (espresso come bytes di payload nell'unità di tempo) è massimizzato?

R1 – Una rete a stella ha al centro un Hub che opera con un ritardo τ μ s. I terminali attestati all'hub sono tutti equidistanti, e posti alla distanza massima d. La rete opera a 100 mbps e la velocità del segnale nel mezzo è di 200 km/ms. Se si acquista un nuovo Hub in grado di ridurre il ritardo di una quantità $\Delta\tau=0.23\mu$ s, di quanto è possibile allungare ogni singolo collegamento dal terminale al centro stella?

R2 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono utenti per una sessione di durata media di 50 minuti. Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 82 kbps. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore avente capacità 4 mbps. Da misure effettuate, si rileva che il fattore di utilizzo della linea di uscita del multiplatore è 68.43%

- 1) Quale è l'attuale frequenza di arrivo (arrivi/ora) delle richieste di connessione ai modem da parte degli utenti?
- 2) quale è la probabilità che una connessione venga bloccata a causa di non disponibilità di un modem di accesso?
- 3) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?

[VALORI ERLANG B]

Ao=30.50 B=0.017062
Ao=31.00 B=0.020017
Ao=31.50 B=0.023275
Ao=32.00 B=0.026838
Ao=32.50 B=0.030703
Ao=33.00 B=0.034864
Ao=33.50 B=0.039311
Ao=34.00 B=0.044032
Ao=34.50 B=0.049015
Ao=35.00 B=0.054244
Ao=35.50 B=0.059701
Ao=36.00 B=0.065370
Ao=36.50 B=0.071231
Ao=37.00 B=0.077268
Ao=37.50 B=0.083460
Ao=38.00 B=0.089791
Ao=38.50 B=0.096243
Ao=39.00 B=0.102798
Ao=39.50 B=0.109441
Ao=40.00 B=0.116156

R3 – stuffing.

a) si ricostruisca la trama ricevuta (o le trame, se più di una) dalla seguente sequenza di bit trasmessa su un canale orientato al bit adottando bit stuffing:

[flag] 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 [flag]

b) come sopra, ma in questo caso rimuovendo (e ripristinando) i BYTES di stuffing:

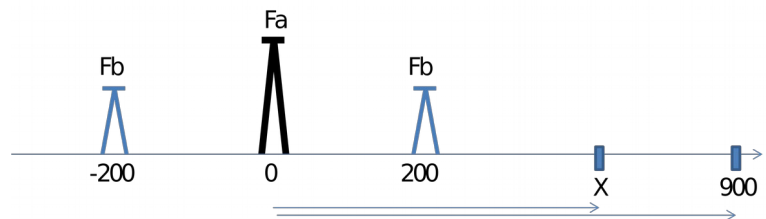
[flag] 5D 77 DD 5E 7E 7D 5E 7E 7D 5D 5D 5D [flag]

R4 – Un terminale WiFi usa il protocollo 802.11b e trasmette al rate 11 mbps usando accesso basic per pacchetti di payload fino a 899 bytes, e modalità RTS/CTS per i pacchetti di dimensione maggiore. I pacchetti trasmessi hanno dimensione multipla di 100 bytes (ovvero 100, 200, 300, etc) e sono distribuiti uniformemente tra 100 e 1500 bytes. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che le trame di controllo siano trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri siano quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31, slot time=20us).

R5 – Un utente di un sistema radiomobile si sposta da una distanza d_0 ad una distanza d_1 rispetto alla stazione radio base. Assumendo $\eta=3$, se la potenza ricevuta AUMENTA di 10 dB, possiamo affermare che (si circolino TUTTE le risposte corrette):

- | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| ➤ L'utente si è AVVICINATO | • L'utente si è ALLONTANATO | | |
| ➤ $\ln[d_1] - \ln[d_0] = 1/30$ | • $\ln[d_0] - \ln[d_1] = 1/30$ | | |
| ➤ $\ln[d_1] - \ln[d_0] = 1/3$ | • $\ln[d_0] - \ln[d_1] = 1/3$ | | |
| ➤ $\log_{10}[d_1] - \log_{10}[d_0] = 1/3$ | • $\log_{10}[d_0] - \log_{10}[d_1] = 1/3$ | | |
| ➤ $d_1 = 3 d_0$ | • $d_1 = d_0/3$ | • $d_1 = 30 d_0$ | • $d_1 = d_0/30$ |
| ➤ $d_1 = d_0 + 30$ | • $d_1 = d_0 - 30$ | • $d_1 = 10^{1/3} d_0$ | • $d_1 = 10^{-1/3} d_0$ |

R6 – Con riferimento alla figura allegata, un operatore copre una tratta stradale con tre stazioni radiobase. Una stazione, posizionata centralmente, usa una frequenza F_a . Le altre due stazioni, posizionate lateralmente a distanza di 200 mt dalla stazione centrale e quindi distanti tra loro 400 mt (vedi figura), usano una medesima frequenza F_b .



1) assumendo che una stazione X non abbia alcun limite inferiore di potenza di soglia in ricezione, ma possa ricevere sulla frequenza F_b solo se il CCI è di almeno 9 dB, si calcoli la distanza massima a cui un utente X può allontanarsi rimanendo connesso (sempre che tale distanza non sia infinita...).

2) assumendo inoltre che la stazione abbia una potenza di soglia in ricezione pari a -101 dBm, che la potenza ricevuta ad una distanza di riferimento di 10 mt sia di -15 dBm, e che lo shadowing sia caratterizzato da una deviazione standard $\sigma_{dB}=4$, si calcoli la probabilità di outage per un utente posizionato a 900 mt e connesso alla stazione radiobase centrale avente frequenza F_a .

R7 – Con riferimento ai protocolli ARQ, sia W_s la finestra di trasmissione e W_r la finestra di ricezione, e sia N il numero massimo di numeri di sequenza (ovvero numeri di sequenza ciclici da 0 a $N-1$). Quale condizioni dobbiamo rispettare, nei casi seguenti:

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| ○ protocollo GBN: | i) $W_s \leq N$ | ii) $W_s \leq N-1$ | iii) $W_s < N-1$ |
| ○ Protocollo SR: | i) $W_s + W_r \leq N$ | ii) $W_s + W_r \leq N-1$ | iii) $W_s + W_r < N-1$ |

E, per un protocollo SR, quale configurazione risulta più conveniente tra quelle elencate a seguire:

- 102) $W_s = N-1$ • $W_s = W_r$ • $W_s = 1$ • $W_s = 2W_r$ • $W_s = W_r/2$

R8 –Un collegamento avente $RTT = 12.3$ ms e capacità $C = 5$ mbps adotta un protocollo a finestra scorrevole. Il progettista del protocollo deve soddisfare ai due seguenti vincoli: i) il numero di bytes di payload in “volo” non deve superare il valore di 10080 bytes, e ii) ad ogni trama trasmessa, a prescindere dal payload, è necessario aggiungere 40 bytes di intestazione. [in altre parole, il progettista può trasmettere $W=1$ messaggio da 10080+40 bytes, oppure $W=2$ messaggi da 5040+40 bytes cadauno, etc].

1) quale è il throughput per $W=3$?

2) quale è il throughput per $W=30$?

3) Con quale valore di finestra W il throughput (espresso come bytes di payload nell'unità di tempo) è massimizzato?

R1 – Una rete a stella ha al centro un Hub che opera con un ritardo τ μ s. I terminali attestati all'hub sono tutti equidistanti, e posti alla distanza massima d. La rete opera a 100 mbps e la velocità del segnale nel mezzo è di 200 km/ms. Se si acquista un nuovo Hub in grado di ridurre il ritardo di una quantità $\Delta\tau=0.47\mu$ s, di quanto è possibile allungare ogni singolo collegamento dal terminale al centro stella?

R2 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono utenti per una sessione di durata media di 50 minuti. Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 82 kbps. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore avente capacità 4 mbps. Da misure effettuate, si rileva che il fattore di utilizzo della linea di uscita del multiplatore è 65.29%

- 1) Quale è l'attuale frequenza di arrivo (arrivi/ora) delle richieste di connessione ai modem da parte degli utenti?
- 2) quale è la probabilità che una connessione venga bloccata a causa di non disponibilità di un modem di accesso?
- 3) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?

[VALORI ERLANG B]

Ao=30.50 B=0.017062
Ao=31.00 B=0.020017
Ao=31.50 B=0.023275
Ao=32.00 B=0.026838
Ao=32.50 B=0.030703
Ao=33.00 B=0.034864
Ao=33.50 B=0.039311
Ao=34.00 B=0.044032
Ao=34.50 B=0.049015
Ao=35.00 B=0.054244
Ao=35.50 B=0.059701
Ao=36.00 B=0.065370
Ao=36.50 B=0.071231
Ao=37.00 B=0.077268
Ao=37.50 B=0.083460
Ao=38.00 B=0.089791
Ao=38.50 B=0.096243
Ao=39.00 B=0.102798
Ao=39.50 B=0.109441
Ao=40.00 B=0.116156

R3 – stuffing.

a) si ricostruisca la trama ricevuta (o le trame, se più di una) dalla seguente sequenza di bit trasmessa su un canale orientato al bit adottando bit stuffing:

[flag] 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 [flag]

b) come sopra, ma in questo caso rimuovendo (e ripristinando) i BYTES di stuffing:

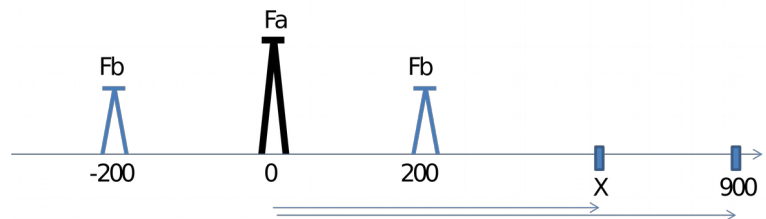
[flag] 5D 77 DD 5E 7E 7D 5E 7E 7D 5D 5D 5D [flag]

R4 – Un terminale WiFi usa il protocollo 802.11b e trasmette al rate 11 mbps usando accesso basic per pacchetti di payload fino a 799 bytes, e modalità RTS/CTS per i pacchetti di dimensione maggiore. I pacchetti trasmessi hanno dimensione multipla di 100 bytes (ovvero 100, 200, 300, etc) e sono distribuiti uniformemente tra 100 e 1500 bytes. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che le trame di controllo siano trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri siano quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31, slot time=20us).

R5 – Un utente di un sistema radiomobile si sposta da una distanza d_0 ad una distanza d_1 rispetto alla stazione radio base. Assumendo $\eta=5$, se la potenza ricevuta AUMENTA di 10 dB, possiamo affermare che (si circolino TUTTE le risposte corrette):

- | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| ➤ L'utente si è AVVICINATO | • L'utente si è ALLONTANATO | | |
| ➤ $\ln[d_1] - \ln[d_0] = 1/50$ | • $\ln[d_0] - \ln[d_1] = 1/50$ | | |
| ➤ $\ln[d_1] - \ln[d_0] = 1/5$ | • $\ln[d_0] - \ln[d_1] = 1/5$ | | |
| ➤ $\log_{10}[d_1] - \log_{10}[d_0] = 1/5$ | • $\log_{10}[d_0] - \log_{10}[d_1] = 1/5$ | | |
| ➤ $d_1 = 5 d_0$ | • $d_1 = d_0/5$ | • $d_1 = 50 d_0$ | • $d_1 = d_0/50$ |
| ➤ $d_1 = d_0 + 50$ | • $d_1 = d_0 - 50$ | • $d_1 = 10^{1/5} d_0$ | • $d_1 = 10^{-1/5} d_0$ |

R6 – Con riferimento alla figura allegata, un operatore copre una tratta stradale con tre stazioni radiobase. Una stazione, posizionata centralmente, usa una frequenza F_a . Le altre due stazioni, posizionate lateralmente a distanza di 200 mt dalla stazione centrale e quindi distanti tra loro 400 mt (vedi figura), usano una medesima frequenza F_b .



1) assumendo che una stazione X non abbia alcun limite inferiore di potenza di soglia in ricezione, ma possa ricevere sulla frequenza F_b solo se il CCI è di almeno 12 dB, si calcoli la distanza massima a cui un utente X può allontanarsi rimanendo connesso (sempre che tale distanza non sia infinita...).

2) assumendo inoltre che la stazione abbia una potenza di soglia in ricezione pari a -101 dBm, che la potenza ricevuta ad una distanza di riferimento di 10 mt sia di -13 dBm, e che lo shadowing sia caratterizzato da una deviazione standard $\sigma_{dB}=4$, si calcoli la probabilità di outage per un utente posizionato a 900 mt e connesso alla stazione radiobase centrale avente frequenza F_a .

R7 – Con riferimento ai protocolli ARQ, sia W_s la finestra di trasmissione e W_r la finestra di ricezione, e sia N il numero massimo di numeri di sequenza (ovvero numeri di sequenza ciclici da 0 a $N-1$). Quale condizioni dobbiamo rispettare, nei casi seguenti:

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| ○ protocollo GBN: | i) $W_s \leq N$ | ii) $W_s \leq N-1$ | iii) $W_s < N-1$ |
| ○ Protocollo SR: | i) $W_s + W_r \leq N$ | ii) $W_s + W_r \leq N-1$ | iii) $W_s + W_r < N-1$ |

E, per un protocollo SR, quale configurazione risulta più conveniente tra quelle elencate a seguire:

- 103) $W_s = N-1$ • $W_s = W_r$ • $W_s = 1$ • $W_s = 2W_r$ • $W_s = W_r/2$

R8 –Un collegamento avente $RTT = 13.8$ ms e capacità $C = 5$ mbps adotta un protocollo a finestra scorrevole. Il progettista del protocollo deve soddisfare ai due seguenti vincoli: i) il numero di bytes di payload in “volo” non deve superare il valore di 10080 bytes, e ii) ad ogni trama trasmessa, a prescindere dal payload, è necessario aggiungere 40 bytes di intestazione. [in altre parole, il progettista può trasmettere $W=1$ messaggio da 10080+40 bytes, oppure $W=2$ messaggi da 5040+40 bytes cadauno, etc].

1) quale è il throughput per $W=3$?

2) quale è il throughput per $W=30$?

3) Con quale valore di finestra W il throughput (espresso come bytes di payload nell'unità di tempo) è massimizzato?

R1 – Una rete a stella ha al centro un Hub che opera con un ritardo τ μ s. I terminali attestati all'hub sono tutti equidistanti, e posti alla distanza massima d. La rete opera a 100 mbps e la velocità del segnale nel mezzo è di 200 km/ms. Se si acquista un nuovo Hub in grado di ridurre il ritardo di una quantità $\Delta\tau=0.36\mu$ s, di quanto è possibile allungare ogni singolo collegamento dal terminale al centro stella?

$512/100 = 4d/200 + 2\tau = 4d'/200 + 2\tau' \rightarrow (d-d')/100 + (\tau-\tau') = 0 \rightarrow \Delta d = -100 \Delta\tau \rightarrow \text{risposta} = 36 \text{ mt}$, essendo $\Delta\tau = -0.36$ (negativo perché riduzione di ritardo $\rightarrow$ aumento distanza) - attenzione: d è distanza da terminale a centro stella, quindi diametro = 2d, quindi nella formula va messo 4d!

R2 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono utenti per una sessione di durata media di 50 minuti. Durante ogni sessione, un utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 82 kbps. Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore avente capacità 4 mbps. Da misure effettuate, si rileva che il fattore di utilizzo della linea di uscita del multiplatore è 66.63% (68.43, 65.29)

- 1) Quale è l'attuale frequenza di arrivo (arrivi/ora) delle richieste di connessione ai modem da parte degli utenti?
- 2) quale è la probabilità che una connessione venga bloccata a causa di non disponibilità di un modem di accesso?
- 3) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?

[VALORI ERLANG B]

$A_0=30.50$ $B=0.017062$
 $A_0=31.00$ $B=0.020017$
 $A_0=31.50$ $B=0.023275$
 $A_0=32.00$ $B=0.026838$
 $A_0=32.50$ $B=0.030703$
 $A_0=33.00$ $B=0.034864$
 $A_0=33.50$ $B=0.039311$
 $A_0=34.00$ $B=0.044032$
 $A_0=34.50$ $B=0.049015$
 $A_0=35.00$ $B=0.054244$
 $A_0=35.50$ $B=0.059701$
 $A_0=36.00$ $B=0.065370$
 $A_0=36.50$ $B=0.071231$
 $A_0=37.00$ $B=0.077268$
 $A_0=37.50$ $B=0.083460$
 $A_0=38.00$ $B=0.089791$
 $A_0=38.50$ $B=0.096243$
 $A_0=39.00$ $B=0.102798$
 $A_0=39.50$ $B=0.109441$
 $A_0=40.00$ $B=0.116156$

Traffico smaltito: $A_s = 4000 \cdot 0.6663 / 82 = 32.5024 \rightarrow$ da tabella $a_0=34$

Pertanto:

- 1) frequenza: $a_0 = \lambda \times \tau \rightarrow 34 = \lambda \cdot 5/6 \rightarrow \lambda = 40.8$
- 2) $B = 4.4\%$ (da tabella allegata a esercizio)
- 3) da tabella inversa ufficiale, necessari 44 canali quindi 4 modem supplementari

R3 – stuffing.

a) si ricostruisca la trama ricevuta (o le trame, se più di una) dalla seguente sequenza di bit trasmessa su un canale orientato al bit adottando bit stuffing:

[flag] 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 [flag]

b) come sopra, ma in questo caso rimuovendo (e ripristinando) i BYTES di stuffing:

[flag] 5D 77 DD 5E 7E 7D 5E 7E 7D 5D 5D 5D [flag]

R4 – Un terminale WiFi usa il protocollo 802.11b e trasmette al rate 11 mbps usando accesso basic per pacchetti di payload fino a 999 bytes, e modalità RTS/CTS per i pacchetti di dimensione maggiore. I pacchetti trasmessi hanno dimensione multipla di 100 bytes (ovvero 100, 200, 300, etc) e sono distribuiti uniformemente tra 100 e 1500 bytes. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che le trame di controllo siano trasmesse al basic rate 1 Mbps, ed i rimanenti parametri siano quelli standard di 802.11b (preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, ACK = CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31, slot time=20us).

R5 – Un utente di un sistema radiomobile si sposta da una distanza d_0 ad una distanza d_1 rispetto alla stazione radio base. Assumendo $\eta=4$, se la potenza ricevuta AUMENTA di 10 dB, possiamo affermare che (si circolino TUTTE le risposte corrette):

- | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------|
| ➤ L'utente si è AVVICINATO | • L'utente si è ALLONTANATO | | |
| ➤ $\ln[d_1] - \ln[d_0] = 1/40$ | • $\ln[d_0] - \ln[d_1] = 1/40$ | | |
| ➤ $\ln[d_1] - \ln[d_0] = 1/4$ | • $\ln[d_0] - \ln[d_1] = 1/4$ | | |
| ➤ $\log_{10}[d_1] - \log_{10}[d_0] = 1/4$ | • $\log_{10}[d_0] - \log_{10}[d_1] = 1/4$ | | |
| ➤ $d_1 = 4 d_0$ | • $d_1 = d_0/4$ | • $d_1 = 40 d_0$ | • $d_1 = d_0/40$ |
| ➤ $d_1 = d_0 + 40$ | • $d_1 = d_0 - 40$ | • $d_1 = 10^{1/4} d_0$ | • $d_1 = 10^{-1/4} d_0$ |

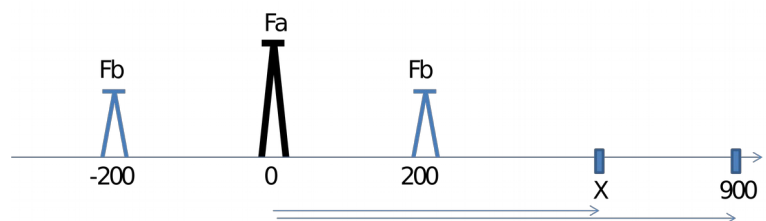
avvicinato, ovviamente (ovvero $d_1 < d_0$)!

$\Pr(d_1) = \Pr(d_0) + 10 \eta \log_{10} d_0/d_1 \rightarrow$

$\rightarrow (\Pr(d_1) - \Pr(d_0))/(10 \eta) = 1/4 = \log_{10}[d_0/d_1] = \log_{10} d_0 - \log_{10} d_1 \rightarrow$

$\rightarrow d_1 = 10^{-1/4} d_0$

R6 – Con riferimento alla figura allegata, un operatore copre una tratta stradale con tre stazioni radiobase. Una stazione, posizionata centralmente, usa una frequenza F_a . Le altre due stazioni, posizionate lateralmente a distanza di 200 mt dalla stazione centrale e quindi distanti tra loro 400 mt (vedi figura), usano una medesima frequenza F_b .



1) assumendo che una stazione X non abbia alcun limite inferiore di potenza di soglia in ricezione, ma possa ricevere sulla frequenza F_b solo se il CCI è di almeno 9 dB, si calcoli la distanza massima a cui un utente X può allontanarsi rimanendo connesso (sempre che tale distanza non sia infinita...).

2) assumendo inoltre che la stazione abbia una potenza di soglia in ricezione pari a -101 dBm, che la potenza ricevuta ad una distanza di riferimento di 10 mt sia di -14 dBm, e che lo shadowing sia caratterizzato da una deviazione standard $\sigma_{dB}=4$, si calcoli la probabilità di outage per un utente posizionato a 900 mt e connesso alla stazione radiobase centrale avente frequenza F_a .

1) $\Pr(d-200) - \Pr(d+200) = 9 \rightarrow$ (per semplicità ma non sarebbe necessario usare la distanza di riferimento a 10 mt in quanto si cancella, tanto vale usare un riferimento più comodo ovvero unitario!)

$\rightarrow \Pr(10) - 10 \eta \log[(d-200)/10] - \{\Pr(10) - 10 \eta \log[(d+200)/10]\} = 9 \rightarrow$

$\rightarrow 10 \eta \log[(d+200)/(d-200)] = 9 \rightarrow (d+200)/(d-200) = 10^{(9/(10\eta))} \rightarrow d = 200 \frac{(a+1)}{(a-1)}$ con $a=10^{(1/\eta)}$

$\rightarrow 789$ mt

Un secondo modo più elegante era il seguente. Sia R è il "bordo" cella cercato, ovvero la distanza tra X e la stazione radiobase a cui siamo connessi. Sia D la distanza rispetto all'altra stazione. Allora:

$(R/D)^{(-\eta)} = 10^{(9/10)} \rightarrow (R/D)^{(-1)} = 10^{(9/(10\eta))} = 1.678 = \alpha \rightarrow D = R \alpha$

Ma poiché $D=R+400$, si arriva ad una equazione in R : $R+400 = R \alpha \rightarrow X=200+R$

2) $\Pr(900) = \Pr(10) - 10 \eta \log[900/10] = -92.17$ dBm; outage = $\text{erfc}[(\Pr(900) - \text{pthresh})/(\text{Sqrt}[2] s)]/2 = 0.0136 = 1.36\%$

R7 – Con riferimento ai protocolli ARQ, sia W_s la finestra di trasmissione e W_r la finestra di ricezione, e sia N il numero massimo di numeri di sequenza (ovvero numeri di sequenza ciclici da 0 a $N-1$). Quale condizioni dobbiamo rispettare, nei casi seguenti:

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| o protocollo GBN: | i) $W_s \leq N$ | ii) $W_s \leq N-1$ | iii) $W_s < N-1$ |
| o Protocollo SR: | i) $W_s + W_r \leq N$ | ii) $W_s + W_r \leq N-1$ | iii) $W_s + W_r < N-1$ |

E, per un protocollo SR, quale configurazione risulta più conveniente tra quelle elencate a seguire:

- 104) $W_s = N-1$ • $W_s = W_r$ • $W_s = 1$ • $W_s = 2W_r$ • $W_s = W_r/2$

R8 –Un collegamento avente $RTT = 13.2$ ms (12.3,13.8) e capacità $C = 5$ mbps adotta un protocollo a finestra scorrevole. Il progettista del protocollo deve soddisfare ai due seguenti vincoli: i) il numero di bytes di payload in “volo” non deve superare il valore di 10080 bytes, e ii) ad ogni trama trasmessa, a prescindere dal payload, è necessario aggiungere 40 bytes di intestazione. [in altre parole, il progettista può trasmettere $W=1$ messaggio da 10080+40 bytes, oppure $W=2$ messaggi da 5040+40 bytes cadauno, etc].

1) quale è il throughput per $W=3$?

2) quale è il throughput per $W=30$?

3) Con quale valore di finestra W il throughput (espresso come bytes di payload nell'unità di tempo) è massimizzato?

0) condizione di tx continua: (M = messaggio totale di 10080 bytes, H = header)

$$W (M/W+H) / C \geq (M/W+H) / C + RTT \rightarrow (W-1) (10080/W+40) * 8 / 5000 \geq 13.2 \rightarrow W=6$$

1) per $W=3$ TX non continua quindi

$$Thr = M / (RTT + (M/3+H)/C) = 10080 * 8 / (13.2 + 3400 * 8 / 5000) = 4326 \text{ kbps} = 4.33 \text{ mbps}$$

2= per $W=30$ tx continua quindi $thr = C * M/30 / (M/30+H) = 4.47 \text{ mbps}$

3) Tx continua con $W=6$. Ma thr massimo con $W=5$. (sorpresa! Succedeva anche negli altri due casi...) Infatti:

con $W=5$, tempo trasmissione pacchetto $T_x = (10080/5+40) * 8 / 5000 = 3.2896 \rightarrow (w-1) T_x = 13.15 < 13.2$ quindi no tx continua e $thr = 10080 * 8 / (3.2896 + 13.2) = 4890$

Con $W=6$ tx continua quindi $thr = 5000 * (10080/6 / (10080/6+40)) = 4883$ (!)

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $t^{-2/5} \cdot u(t)$; la trasformata vale $0.29 - 0.4 j$ per $f = 1$

S2 – la trasformata di Fourier di $x(t) = t \forall t$

- Non esiste perché $x(t)$ non ha energia finita
- È pari a $\delta(f)/(j 2 \pi f) \forall f$ con $\delta(f)$ l'impulso
- È pari a $1/(j 2 \pi f) \forall f$
- È pari a $1/(j 2 \pi f)^2 \forall f$
- Nessuna delle precedenti

S3 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva $t \cdot u(t)$ con ingresso

$$(1 - t^2) |t| < 1$$

S4 – se l'energia della somma di due segnali $x(t)$ e $y(t)$ è pari alla somma delle energie dei due segnali allora

- $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla per ogni τ
- $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla solo per $\tau = 0$
- Solo la parte reale di $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla per ogni τ
- Solo la parte reale di $C_{xy}(\tau)$ deve essere nulla solo per $\tau = 0$
- Nessuna delle precedenti in generale

S5 –In un canale a banda traslata con banda netta 10 MHz si vogliono trasmettere 40 Mbit/s con

probabilità di errore di bit $P_{\text{bit}}=10^{-8}$; la densità spettrale di rumore è 10^{-20} W/Hz; quale deve essere il valore minimo di potenza ricevuta? (usare relazioni approssimate)

S6 – ricordando che la trasformata di Fourier del segnale Gaussiano è ancora Gaussiano, ed in particolare:
 $x(t) = e^{-t^2/2} \rightarrow X(f) = \sqrt{2\pi} e^{-2(\pi f)^2}$, senza svolgere alcun integrale si determini la
antitrasformata di Fourier del segnale $Y(f) = f^2 e^{-2(\pi f)^2}$

S7 – in un canale a banda traslata che usa la 64 QAM la probabilità di errore di simbolo (64 valori) è 10^{-3} ; usando un codice di Reed Solomon (63,57) a parità di symbol rate, di potenza utile ricevuta e di densità spettrale di rumore, determinare la nuova probabilità di errore di simbolo.

S8 – il codice BCH (128,106)

- Può rivelare 3 errori
- Può rivelare 4 errori
- Può rivelare 6 errori
- Può rilevare 7 errori
- Può rivelare 22 errori

R1 - Una stazione WLAN 802.11b adotta un meccanismo di accesso che prevede, invece della trasmissione di una singola trama per ogni opportunità di accesso, la trasmissione di due trame consecutive prima di rilasciare il canale. Ciò però avviene solo in caso di trasmissione con successo: la stazione trasmette una prima trama, verifica che l'ACK ricevuto sia valido, ed a seguire (dopo un SIFS) trasmette anche una seconda trama. Viceversa, se non viene ricevuto il primo ACK, la stazione rilascia il canale, riprendendolo dopo un tempo di backoff (si assuma una finestra di backoff costante, per evitare complicazioni legate al backoff esponenziale). Assumendo una probabilità di errore in OGNI trasmissione del 25%, ed assumendo payload di 1500 bytes, si calcoli il throughput di questa tecnica, e lo si confronti con il throughput nel caso di accesso normale (una trama per volta, stessa probabilità di errore). Parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, slot-time=20us, ACK = 14 bytes, ACK-Timeout = durata ACK standard, CWmin=31, CWmax=1023), trame di controllo trasmesse a basic rate 2 Mbps.

R2 – Un bridge è configurato con il parametro di ageing time uguale a 10 secondi. Il forwarding database del bridge è inizialmente vuoto. Al bridge arrivano le seguenti trame (sono riportati: tempo di arrivo della trama in secondi a partire da un tempo 0, porta di arrivo, indirizzo sorgente della trama, indirizzo destinazione della trama):

38.	T=0	Porta=1	src=11	dest=22;
39.	T=2	Porta=2	src=22	dest=33;
40.	T=4	Porta=3	src=33	dest=11;
41.	T=7	Porta=4	src=44	dest=55;
42.	T=9	Porta=3	src=22	dest=11;
43.	T=11	Porta=3	src=22	dest=33;
44.	T=12	Porta=3	src=22	dest=55;

Quale è il contenuto del forwarding database del bridge al tempo T=13?

address	port	Remaining lifetime

R3 – Un sistema di trasmissione adotta un protocollo sliding window, con unità dati di dimensione 1200 bytes (header trascurabile, dimensione ack trascurabile). Il sistema trasmette da A a B, ed opera in una rete che comprende DUE collegamenti consecutivi: il primo tratto, da A ad un nodo relay R, ha velocità 640 kbps con RTT=25ms, il secondo tratto R-B ha velocità 960 kbps con RTT=30ms. Ove fosse necessario, il nodo intermedio R è in grado di memorizzare i pacchetti in arrivo quando la linea di trasmissione è occupata. Si chiede di:

- 1) calcolare il throughput ottenibile usando una finestra W=3
- 2) calcolare il throughput massimo ottenibile sulla tratta A-B, e la dimensione minima della finestra W che consente di ottenere il throughput massimo.

R4 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 252 canali (frequenze). L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=4$. L'operatore, usando celle con antenne omnidirezionali, ha dimensionato la rete in modo da garantire un SNR di almeno 18 dB a bordo cella, ed una probabilità di blocco non superiore all'1%. Assumendo celle di raggio 250 mt, se l'operatore decidesse di passare a celle tri-settorizzate, di quanto aumenterebbe la densità di traffico gestibile, misurata in erlang/km²?

R5 – si ricostruisca (eliminando bit di stuffing e/o delimitatori di trama) la trama ricevuta (o le trame, se più di una) partendo dalla seguente sequenza di bit in arrivo sul canale:

[flag] 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 [flag]

R6 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge d^{-4} e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=4$. La potenza ricevuta a 100mt è di -50 dBm. Assumendo che la potenza di soglia del ricevitore sia di -90 dBm,

- a) a quanti metri di distanza dalla stazione radiobase un utente ha una probabilità di outage pari al 2%?
- b) ed a quanti metri di distanza l'outage diventa del 90%?

R7 – Un centralino telefonico supporta 40 circuiti. Assumendo che l'efficienza del sistema sia pari, al momento, a circa $\eta=83.45\%$, si calcoli:

- 1) l'attuale traffico offerto;
- 2) quanti circuiti supplementari l'operatore deve installare per tornare ad avere una probabilità di blocco inferiore all'1%.

[VALORI ERLANG B, # canali = 40]

Ao=30.50 B=0.017062

Ao=31.00 B=0.020017

Ao=31.50 B=0.023275

Ao=32.00 B=0.026838

Ao=32.50 B=0.030703

Ao=33.00 B=0.034864

Ao=33.50 B=0.039311

Ao=34.00 B=0.044032

Ao=34.50 B=0.049015

Ao=35.00 B=0.054244

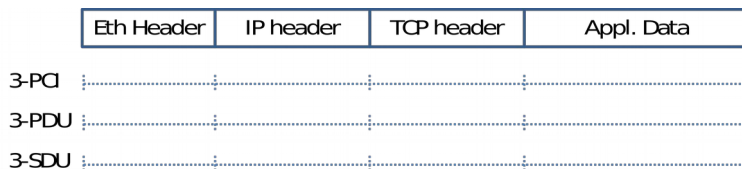
Ao=35.50 B=0.059701

Ao=36.00 B=0.065370

Ao=36.50 B=0.071231

Ao=37.00 B=0.077268

R1 – Con riferimento al livello 3 dello stack OSI, si evidenzia, nella figura allegata, le aree del pacchetto illustrato corrispondenti ai campi ivi riportati con notazione OSI.



R2 – Per una coda M/M/1 con tasso di arrivo $\lambda=3$ p/s e tasso di servizio $\mu=5$ p/s, si determini numericamente:

- il ritardo medio nel sistema:
- La probabilità che in un intervallo di 1.5 secondi arrivino due o meno pacchetti:
- La probabilità che, in un istante scelto casualmente, nel sistema M/M/1 vi sia un # di pacchetti compreso tra 3 e 4:
- La probabilità che un pacchetto in arrivo al sistema non solo trovi posto direttamente nel server, ma venga anche servito PRIMA che arrivi il pacchetto successivo.

R3 – Con riferimento alla commutazione di etichetta, si risponda alle seguenti domande:

- rispetto all'istante di consultazione della tabella di instradamento, un commutatore cambia etichetta su un pacchetto:
 - PRIMA di consultarla
 - DURANTE
 - DOPO
 - NON LA CAMBIA
- L'etichetta su un pacchetto entrante nel commutatore Y e proveniente da un commutatore X è assegnata da:
 - commutatore X
 - Commutatore Y
 - Da Indirizzo Origine
 - Da Indirizzo destinazione
- Una volta trasmetto il pacchetto la tabella di instradamento:
 - rimane invariata
 - aggiorna label origine
 - aggiornata label dest.
 - aggiorna ageing time

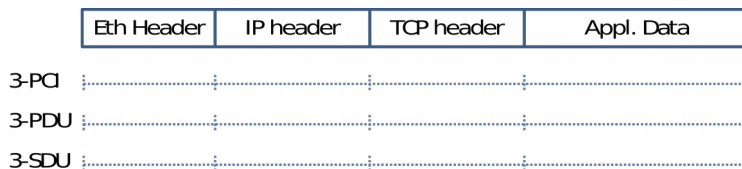
R4 – Per un sistema M/M/2/3/3 si scriva il sistema di equazioni differenziali che permette di calcolare la probabilità che il sistema al tempo t sia completamente pieno, dato che al tempo 0 esso è vuoto. (si indichino le varie frequenze di transizione con lettere greche a scelta dello studente).

R5 – Un buffet prevede due banchi in linea: uno per il primo piatto (P) ed uno per il secondo piatto (S). Prima del banco

P, c'è spazio per un solo utente in (eventuale) attesa. Gli utenti arrivano al sistema con tasso λ e si servono rigorosamente in ordine (prima P, con tempo medio di servizio τ_p , poi S, con tempo medio di servizio τ_s). Se il banco P è inizialmente occupato, l'utente si accoda se lo spazio di attesa è libero, altrimenti abbandona. Un utente che finisce di prendere il primo piatto, ma che non trova libero il banco successivo S, "blocca" il banco P, liberandolo solo quando l'utente in S verrà servito. Assumendo arrivi di Poisson e tempi di servizio esponenziali negativi, si chiede di:

- 50) Modellizzare questo sistema come una catena di Markov;
- 51) Scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria della catena;
- 52) Determinare, in forma simbolica, la probabilità che un utente in arrivo non trovi spazio per entrare nel sistema;
- 53) Determinare, in forma simbolica, il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un cliente;
- 54) Determinare, in forma simbolica, la probabilità che un utente, dopo essersi servito al primo banco, sia "bloccato" a causa del secondo banco ancora occupato.

R1 – Con riferimento al livello 3 dello stack OSI, si evidenzia, nella figura allegata, le aree del pacchetto illustrato corrispondenti ai campi ivi riportati con notazione OSI.



R2 – Per una coda M/M/1 con tasso di arrivo $\lambda=3$ p/s e tasso di servizio $\mu=5$ p/s, si determini numericamente:

a) il ritardo medio nel sistema:

$$1/(\mu-\lambda) = \frac{1}{2} \text{ secondo}$$

b) La probabilità che in un intervallo di 1.5 secondi arrivino due o meno pacchetti:

$$\text{Sum}[E^{-(\lambda t)} (\lambda t)^k / k!, \{k, 0, 2\}] / \{ \lambda \rightarrow 3, t \rightarrow 1.5 \}$$

c) La probabilità che, in un istante scelto casualmente, nel sistema M/M/1 vi sia un # di pacchetti compreso tra 3 e 4:

$$(1-\rho) (\rho^3 + \rho^4) = 13.8\%$$

d) La probabilità che un pacchetto in arrivo al sistema non solo trovi posto direttamente nel server, ma venga anche servito PRIMA che arrivi il pacchetto successivo.

$$(1-\rho) \times \mu/(\lambda+\mu) = \frac{1}{4} = 25\%$$

R3 – Con riferimento alla commutazione di etichetta, si risponda alle seguenti domande:

a) rispetto all'istante di consultazione della tabella di instradamento, un commutatore cambia etichetta su un pacchetto:

- PRIMA di consultarla - DURANTE - **DOPO** - NON LA CAMBIA

b) L'etichetta su un pacchetto entrante nel commutatore Y e proveniente da un commutatore X è assegnata da:

- commutatore X - **Commutatore Y** - Da Indirizzo Origine - Da Indirizzo destinazione

c) Una volta trasmetto il pacchetto la tabella di instradamento:

- **rimane invariata** - aggiorna label origine - aggiornata label dest. - aggiorna ageing time

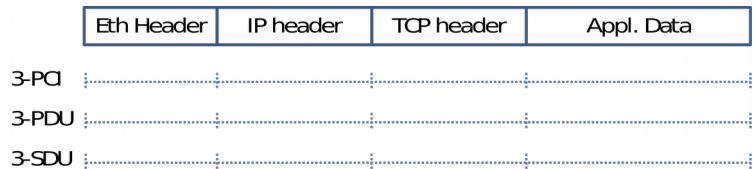
R4 – Per un sistema M/M/2/3/3 si scriva il sistema di equazioni differenziali che permette di calcolare la probabilità che il sistema al tempo t sia completamente pieno, dato che al tempo 0 esso è vuoto. (si indichino le varie frequenze di transizione con lettere greche a scelta dello studente).

R5 – Un buffet prevede due banchi in linea: uno per il primo piatto (P) ed uno per il secondo piatto (S). Prima del banco

P, c'è spazio per un solo utente in (eventuale) attesa. Gli utenti arrivano al sistema con tasso λ e si servono rigorosamente in ordine (prima P, con tempo medio di servizio τ_p , poi S, con tempo medio di servizio τ_s). Se il banco P è inizialmente occupato, l'utente si accoda se lo spazio di attesa è libero, altrimenti abbandona. Un utente che finisce di prendere il primo piatto, ma che non trova libero il banco successivo S, "blocca" il banco P, liberandolo solo quando l'utente in S verrà servito. Assumendo arrivi di Poisson e tempi di servizio esponenziali negativi, si chiede di:

- 55) Modellizzare questo sistema come una catena di Markov;
- 56) Scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria della catena;
- 57) Determinare, in forma simbolica, la probabilità che un utente in arrivo non trovi spazio per entrare nel sistema;
- 58) Determinare, in forma simbolica, il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un cliente;
- 59) Determinare, in forma simbolica, la probabilità che un utente, dopo essersi servito al primo banco, sia "bloccato" a causa del secondo banco ancora occupato.

R1 – Con riferimento al livello 3 dello stack OSI, si evidenzia, nella figura allegata, le aree del pacchetto illustrato corrispondenti ai campi ivi riportati con notazione OSI.



R2 – Per una coda M/M/1 con tasso di arrivo $\lambda=3$ p/s e tasso di servizio $\mu=5$ p/s, si determini numericamente:

- il ritardo medio nel sistema;
- La probabilità che in un intervallo di 1.5 secondi arrivino due o meno pacchetti;
- La probabilità che, in un istante scelto casualmente, nel sistema M/M/1 vi sia un # di pacchetti compreso tra 3 e 4;
- La probabilità che un pacchetto in arrivo al sistema non solo trovi posto direttamente nel server, ma venga anche servito PRIMA che arrivi il pacchetto successivo.

R3 – Un sistema di trasmissione adotta un protocollo sliding window, con unità dati di dimensione 1200 bytes (header trascurabile, dimensione ack trascurabile). Il sistema trasmette da A a B, ed opera in una rete che comprende DUE collegamenti consecutivi: il primo tratto, da A ad un nodo relay R, ha velocità 640 kbps con RTT=25ms, il secondo tratto R-B ha velocità 960 kbps con RTT=30ms. Ove fosse necessario, il nodo intermedio R è in grado di memorizzare i pacchetti in arrivo quando la linea di trasmissione è occupata. Si chiede di:

- calcolare il throughput ottenibile usando una finestra $W=3$
- calcolare il throughput massimo ottenibile sulla tratta A-B, e la dimensione minima della finestra W che consente di ottenere il throughput massimo.

R4 – Un operatore radiomobile cellulare dispone in totale di 252 canali (frequenze). L'attenuazione segue una legge $d^{-\eta}$ con $\eta=4$. L'operatore, usando celle con antenne omnidirezionali, ha dimensionato la rete in modo da garantire un SNR di almeno 18 dB a bordo cella, ed una probabilità di blocco non superiore all'1%. Assumendo celle di raggio 250 mt, se l'operatore decidesse di passare a celle tri-settorizzate, di quanto aumenterebbe la densità di traffico gestibile, misurata in erlang/km²?

R5 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge d^{-4} e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=4$. La potenza ricevuta a 100mt è di -50 dBm. Assumendo che la potenza di soglia del ricevitore sia di -90 dBm,

- a) a quanti metri di distanza dalla stazione radiobase un utente ha una probabilità di outage pari al 2%?
- b) ed a quanti metri di distanza l'outage diventa del 90%?

R6 – Un buffet prevede due banchi in linea: uno per il primo piatto (P) ed uno per il secondo piatto (S). Prima del banco P, c'è spazio per un solo utente in (eventuale) attesa. Gli utenti arrivano al sistema con tasso λ e si servono rigorosamente in ordine (prima P, con tempo medio di servizio τ_p , poi S, con tempo medio di servizio τ_s). Se il banco P è inizialmente occupato, l'utente si accoda se lo spazio di attesa è libero, altrimenti abbandona. Un utente che finisce di prendere il primo piatto, ma che non trova libero il banco successivo S, "blocca" il banco P, liberandolo solo quando l'utente in S verrà servito. Assumendo arrivi di Poisson e tempi di servizio esponenziali negativi, si chiede di:

- 60) Modellizzare questo sistema come una catena di Markov;
- 61) Scrivere le equazioni che permettono di determinare la distribuzione stazionaria della catena;
- 62) Determinare, in forma simbolica, la probabilità che un utente in arrivo non trovi spazio per entrare nel sistema;
- 63) Determinare, in forma simbolica, il tempo medio di attraversamento del sistema da parte di un cliente;
- 64) Determinare, in forma simbolica, la probabilità che un utente, dopo essersi servito al primo banco, sia "bloccato" a causa del secondo banco ancora occupato.

R7 - Una stazione WLAN 802.11b adotta un meccanismo di accesso che prevede, invece della trasmissione di una singola trama per ogni opportunità di accesso, la trasmissione di due trame consecutive prima di rilasciare il canale. Ciò però avviene solo in caso di trasmissione con successo: la stazione trasmette una prima trama, verifica che l'ACK ricevuto sia valido, ed a seguire (dopo un SIFS) trasmette anche una seconda trama. Viceversa, se non viene ricevuto il primo ACK, la stazione rilascia il canale, riprendendolo dopo un tempo di backoff (si assuma una finestra di backoff costante, per evitare complicazioni legate al backoff esponenziale). Assumendo una probabilità di errore in OGNI trasmissione del 25%, ed assumendo payload di 1500 bytes, si calcoli il throughput di questa tecnica, e lo si confronti con il throughput nel caso di accesso normale (una trama per volta, stessa probabilità di errore). Parametri: preambolo=192us, DIFS=50us, SIFS=10us, slot-time=20us, ACK = 14 bytes, ACK-Timeout = durata ACK standard, CWmin=31, CWmax=1023), trame di controllo trasmesse a basic rate 2 Mbps.

S1 – determinare la antitrasformata di Fourier della funzione

$$X(f) = \arctan(f) \quad \forall f.$$

S2 – Calcolare la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva $t \cdot \text{rect}(t/5)$ con ingresso e^{-2t} $t > 1$

S3 – In un canale a banda traslata si trasmette usando la 16 QAM con probabilità di errore di bit 10^{-7} ; la potenza in ricezione si attenua però di 6 dB; il sistema reagisce per conservare la qualità della trasmissione usando la 4 PSK con medesima banda netta e stessa densità spettrale del rumore; determinare la nuova probabilità di errore di bit (cambia il throughput usare formule approssimate).

S4 – se un segnale $x(t)$ è definito su un tempo finito

- Non può essere sviluppato con la Serie di Fourier perché non è periodico
- Si può comunque sviluppare con la serie di Fourier, valida in un tempo definito, sotto condizioni assai ampie, ma tale rappresentazione non è univoca
- Si può comunque sviluppare con la serie di Fourier, valida in un tempo definito, sotto condizioni assai ampie e tale rappresentazione è univoca
- Si può comunque sviluppare con la serie di Fourier, valida in un tempo definito, sotto condizioni assai ampie, ma solo per segnali reali, ma tale rappresentazione non è univoca
- Si può comunque sviluppare con la serie di Fourier, valida in un tempo definito, sotto condizioni assai ampie ma solo per segnali immaginari puri, ma tale rappresentazione non è univoca

S5 – se un insieme di segnali è sempre rappresentabile in uno spazio a quattro dimensioni

- Ogni segnale è costituito dalle combinazioni non nulle di 4 segnali ortonormali fissati
- Ogni segnale è costituito dalle combinazioni non nulle di 1,2,3 o 4 segnali ortonormali fissati
- Ogni segnale è costituito dalle combinazioni non nulle di non più di 4 segnali ortonormali, tali segnali ortonormali possono essere anche tutti diversi tra loro per segnali differenti
- Ogni segnale è costituito dalle combinazioni non nulle di esattamente 4 segnali ortonormali, tali segnali ortonormali possono essere anche tutti diversi tra loro per segnali differenti

- Nessuna delle precedenti in generale

S6 – il sistema dell'esercizio precedente reagisce alla diminuzione della potenza ricevuta non cambiando la modulazione, ma usando sul flusso binario dopo demodulazione un codice BCH con $n=127$ che corregge 5 errori; anche ora non cambiano banda netta e densità spettrale di rumore, ma cambia il throughput; determinare la nuova probabilità di errore di bit (usare formule approssimate).

S7 – per il codice di Reed Solomon (255, 235), con parole di 255 simboli a 8 bit

- La probabilità di errore di simbolo è pari alla probabilità di errore di parola
- La probabilità di errore di simbolo è pari a $1/255$ della probabilità di errore di parola
- La probabilità di errore di simbolo è pari a $10/255$ della probabilità di errore di parola
- La probabilità di errore di simbolo è pari a $20/255$ della probabilità di errore di parola
- La probabilità di errore di simbolo è pari a $21/255$ della probabilità di errore di parola

R1 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono un certo numero N di utenti. Ogni utente si connette mediamente due volte al giorno, con sessioni di durata media di 40 minuti. Durante ogni sessione, ogni utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 15 pacchetti/secondo (Poisson), ciascuno di dimensione media 750 bytes (distribuzione esponenziale negativa). Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un moltiplicatore avente capacità 3692 kbps. Sapendo che il ritardo (coda più servizio) attualmente sperimentato dai pacchetti sul moltiplicatore statistico è di 10 ms,

1) si calcoli il numero N di utenti gestiti dall'Internet Service Provider

2) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?

[VALORI ERLANG B per $C=40$]

$A_0=30.50$ $B=0.017062$

$A_0=31.00$ $B=0.020017$

$A_0=31.50$ $B=0.023275$

$A_0=32.00$ $B=0.026838$

$A_0=32.50$ $B=0.030703$

$A_0=33.00$ $B=0.034864$

$A_0=33.50$ $B=0.039311$

$A_0=34.00$ $B=0.044032$

$A_0=34.50$ $B=0.049015$

$A_0=35.00$ $B=0.054244$

$A_0=35.50$ $B=0.059701$

$A_0=36.00$ $B=0.065370$

$A_0=36.50$ $B=0.071231$

$A_0=37.00$ $B=0.077268$

$A_0=37.50$ $B=0.083460$

$A_0=38.00$ $B=0.089791$

$A_0=38.50$ $B=0.096243$

$A_0=39.00$ $B=0.102798$

$A_0=39.50$ $B=0.109441$

$A_0=40.00$ $B=0.116156$

R2 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge $d^{-\eta}$ e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=5$. Assumendo che l'utente abbia una probabilità di outage del 2% a 400 mt di distanza dalla stazione radiobase, e dell'80% a 1 km, si calcoli il valore del coefficiente di propagazione η .

R3 – si risponda alle seguenti domande:

1) Una trama 802.11 con flag 'from_DS'=0 e 'To_DS'=1 e' trasmessa:

- a - da una stazione verso un AP
- b - da un AP verso una stazione
- c - tra due AP

2) In uno switch Ethernet cut-through l'inoltro di un pacchetto inizia dopo la ricezione dei primi (preambolo escluso):

- a – 6 bytes
- b – 12 bytes
- c – 14 bytes
- d – nessuna delle risposte precedenti

3) La modulazione usata durante la trasmissione della parte relativa al preambolo di una trama 802.11b è:

- a – indipendente dal rate di trasmissione
- b – segnalata nell'header PLCP
- c – segnalata dall'AP nelle trame beacon

R4 –Un sistema di trasmissione adotta un protocollo Go Back N, con finestra $W=4$. La linea di trasmissione ha capacità 640 kbps e $RTT=25ms$, i messaggi trasmessi sono di 800 bytes, e la dimensione degli ACK e' trascurabile. Assumendo

che il trasmettitore debba trasmettere 7 messaggi, che il terzo messaggio non venga ricevuto, e che questo fatto sia reso noto al trasmettitore mediante invio di un NACK alla ricezione del messaggio successivo a quello perso, si calcoli il tempo che intercorre dall'istante della trasmissione del primo bit del primo messaggio alla ricezione dell'ack per l'ultimo messaggio.

R5 – Nel range K:15-25, quali tra questi valori possono essere dimensioni di cluster nell'ipotesi di celle con geometria esagonale? Ed a quali distanze di rasoio corrispondono, assumendo celle di raggio 700 mt?

R6 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps con modalità basic access (data-ack). Se la trasmissione fallisce, la stazione ritrasmette il pacchetto usando la modalità RTS/CTS ad un rate 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=CTS=14 bytes, RTS=20 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che la trasmissione a 11 mbps fallisca nel 35% dei casi, mentre la ritrasmissione a 2 mbps ha sempre successo.

R1 – si determini numericamente il tempo medio di permanenza nel sistema (coda + servizio) per una coda M/M/1/5 caratterizzata da un **tasso di arrivo $\lambda = 2$ clienti/s e tasso di servizio $\mu = 2$ clienti/s**. [NB: $\lambda = \mu$]

R2 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

rr) CC ha un overhead minore sia di CCV che di CP	V	F
ss) CCV è più efficiente di CP in termini di moltiplicazione statistica	V	F
tt) Il tempo di instaurazione di una chiamata in CC e CCV è lo stesso	V	F
uu) La dimensione di una tabella di instradamento in CCV è comparabile con quella di CP	V	F
vv) Uno switch Ethernet opera in modalità...	CC	CCV CP

R3 – [Paradosso della vita residua] – Il tempo di interarrivo tra due eventi consecutivi è una variabile casuale con distribuzione statistica X e valor medio 10 secondi. Considerando un osservatore in arrivo in un istante di ispezione casuale possiamo dire che il tempo T che intercorre tra l'arrivo dell'osservatore ed il primo evento è una variabile casuale con valor medio:

ww) Esattamente uguale a 5 secondi a prescindere dalla distribuzione X	V	F
xx) sicuramente maggiore o uguale a 5 secondi a prescindere dalla distribuzione X	V	F
yy) Esattamente uguale a 10 secondi a prescindere dalla distribuzione X	V	F
zz) sicuramente maggiore o uguale a 10 secondi a prescindere dalla distribuzione X	V	F

In particolare, nei seguenti casi specifici, tale valor medio risulta essere:

aaa) Distribuzione X = deterministica: $E[T] = \underline{\hspace{2cm}}$ secondi

bbb) Distribuzione X = esponenziale negativa: $E[T] = \underline{\hspace{2cm}}$ secondi

R4 – Una famiglia composta da due genitori ed un figlio dispone di due linee telefoniche. Le regole di famiglia, programmate nel centralino di casa, sono le seguenti. Se il figlio chiama e trova entrambe le linee occupate, la sua chiamata viene bloccata. Viceversa, se un genitore trova entrambe le linee occupate, la sua chiamata viene messa in stato di attesa, e contestualmente un segnale persistente di “urgenza” forza il povero figliolo ad accelerare la terminazione della chiamata. Può tuttavia capitare che, mentre il segnale di urgente è attivo, l’altro genitore termini la propria chiamata; in questo caso la linea appena liberata viene data al genitore in attesa, ed il figlio torna allo stato “normale”. Ogni genitore, quando inattivo, genera una nuova chiamata ad un tasso λ_G (chiamate/secondo) e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_G$ (secondi). Il figlio genera chiamate ad un tasso λ_F . La chiamata, in condizioni NORMALI, dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_F$, mentre in caso di segnale di urgenza il tasso di servizio della chiamata del figlio aumenta di un fattore 10 (ovvero passa da μ_F a $10\mu_F$). Si chiede di:

- Modellare il sistema come una catena di Markov;
- Scrivere il sistema lineare per calcolare le probabilità stazionarie di stato;
- Determinare la probabilità che una chiamata generata da un figlio sia bloccata;
- Determinare la probabilità che una chiamata generata da un genitore sia ritardata;
- Assumendo che la chiamata di un genitore sia ritardata, quanto tempo il genitore è mediamente costretto ad attendere?
- Determinare il traffico offerto, in chiamate/secondo, dai soli genitori (NB: attenzione!)

R1 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono un certo numero N di utenti. Ogni utente si connette mediamente due volte al giorno, con sessioni di durata media di 40 minuti. Durante ogni sessione, ogni utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 15 pacchetti/secondo (Poisson), ciascuno di dimensione media 750 bytes (distribuzione esponenziale negativa). Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore avente capacità 3692 kbps. Sapendo che il ritardo (coda più servizio) attualmente sperimentato dai pacchetti sul multiplatore statistico è di 10 ms,

- 1) si calcoli il numero N di utenti gestiti dall'Internet Service Provider
- 2) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?

[VALORI ERLANG B per C=40]

Ao=30.50 B=0.017062
 Ao=31.00 B=0.020017
 Ao=31.50 B=0.023275
 Ao=32.00 B=0.026838
 Ao=32.50 B=0.030703
 Ao=33.00 B=0.034864
 Ao=33.50 B=0.039311
 Ao=34.00 B=0.044032
 Ao=34.50 B=0.049015
 Ao=35.00 B=0.054244
 Ao=35.50 B=0.059701
 Ao=36.00 B=0.065370
 Ao=36.50 B=0.071231
 Ao=37.00 B=0.077268
 Ao=37.50 B=0.083460
 Ao=38.00 B=0.089791
 Ao=38.50 B=0.096243
 Ao=39.00 B=0.102798
 Ao=39.50 B=0.109441
 Ao=40.00 B=0.116156

R2 – Confrontando la commutazione a circuito (CC) con la commutazione di pacchetto (CP) e la commutazione a circuito virtuale (CCV), possiamo affermare che:

- | | | |
|--|----|---|
| ccc) CC ha un overhead minore sia di CCV che di CP | V | F |
| ddd) CCV è più efficiente di CP in termini di moltiplicazione statistica | | V |
| | F | |
| eee) Il tempo di instaurazione di una chiamata in CC e CCV è lo stesso | V | F |
| fff) La dimensione di una tabella di instradamento in CCV è comparabile con quella di CP | V | F |
| ggg) Uno switch Ethernet opera in modalità... | CC | |
| CCV CP | | |

R3 – In un contesto di propagazione radiomobile, la potenza del segnale ricevuto scende con legge $d^{-\eta}$ e lo shadowing ha deviazione standard $\sigma_{dB}=5$. Assumendo che l'utente abbia una probabilità di outage del 2% a 400 mt di distanza dalla stazione radiobase, e dell'80% a 1 km, si calcoli il valore del coefficiente di propagazione η .

R4– si risponda alle seguenti domande:

1) Una trama 802.11 con flag 'from_DS'=0 e 'To_DS'=1 e' trasmessa:

- a - da una stazione verso un AP
- b - da un AP verso una stazione
- c - tra due AP

2) In uno switch Ethernet cut-through l'inoltro di un pacchetto inizia dopo la ricezione dei primi (preambolo escluso):

- a – 6 bytes
- b – 12 bytes
- c – 14 bytes
- d – nessuna delle risposte precedenti

3) La modulazione usata durante la trasmissione della parte relativa al preambolo di una trama 802.11b è:

- a – indipendente dal rate di trasmissione
- b – segnalata nell'header PLCP
- c – segnalata dall'AP nelle trame beacon

R5 –Un sistema di trasmissione adotta un protocollo Go Back N, con finestra $W=4$. La linea di trasmissione ha capacità 640 kbps e $RTT=25ms$, i messaggi trasmessi sono di 800 bytes, e la dimensione degli ACK e' trascurabile. Assumendo che il trasmettitore debba trasmettere 7 messaggi, che il terzo messaggio non venga ricevuto, e che questo fatto sia reso noto al trasmettitore mediante invio di un NACK alla ricezione del messaggio successivo a quello perso, si calcoli il tempo che intercorre dall'istante della trasmissione del primo bit del primo messaggio alla ricezione dell'ack per l'ultimo messaggio.

R6 – si determini numericamente il tempo medio di permanenza nel sistema (coda + servizio) per una coda M/M/1/5 caratterizzata da un **tasso di arrivo $\lambda = 2$ clienti/s e tasso di servizio $\mu = 2$ clienti/s**. [NB: $\lambda = \mu$]

R7 – Una famiglia composta da due genitori ed un figlio dispone di due linee telefoniche. Le regole di famiglia, programmate nel centralino di casa, sono le seguenti. Se il figlio chiama e trova entrambe le linee occupate, la sua chiamata viene bloccata. Viceversa, se un genitore trova entrambe le linee occupate, la sua chiamata viene messa in stato di attesa, e contestualmente un segnale persistente di “urgenza” forza il povero figliolo ad accelerare la terminazione della chiamata. Può tuttavia capitare che, mentre il segnale di urgente è attivo, l’altro genitore termini la propria chiamata; in questo caso la linea appena liberata viene data al genitore in attesa, ed il figlio torna allo stato “normale”. Ogni genitore, quando inattivo, genera una nuova chiamata ad un tasso λ_G (chiamate/secondo) e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_G$ (secondi). Il figlio genera chiamate ad un tasso λ_F . La chiamata, in condizioni NORMALI, dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_F$, mentre in caso di segnale di urgenza il tasso di servizio della chiamata del figlio aumenta di un fattore 10 (ovvero passa da μ_F a $10\mu_F$). Si chiede di:

- Modellare il sistema come una catena di Markov;
- Scrivere il sistema lineare per calcolare le probabilità stazionarie di stato;
- Determinare la probabilità che una chiamata generata da un figlio sia bloccata;
- Determinare la probabilità che una chiamata generata da un genitore sia ritardata;
- Assumendo che la chiamata di un genitore sia ritardata, quanto tempo il genitore è mediamente costretto ad attendere?
- Determinare il traffico offerto, in chiamate/secondo, dai soli genitori (NB: attenzione!)

S1 – determinare la antitrasformata di Fourier della funzione $X(f) = (f - 2j)^{-2} \quad \forall f$.

S2 – si determini la risposta $y(t)$ del sistema LTI con risposta impulsiva in frequenza $e^{2f} \cdot \text{rect}((f-4)/8)$ con ingresso il segnale rappresentato in frequenza da $f \cdot \text{rect}(f/10)$

S3 – un link radio ha una banda netta di 30 MHz e una densità di potenza di rumore in ricezione di $2 \cdot 10^{-21}$ W/Hz; si vuole usare tale banda netta (Nyquist) con la 64 QAM con $P_{\text{bit}} = 10^{-4}$; si determini la minima potenza ricevuta per il corretto funzionamento (usare formule approssimate).

S4 – la trasformata del segnale $x(t)$ è $X(f)$ e la trasformata del segnale $y(t)$ è $Y(f)$; se il prodotto scalare di $x(t)$ e $y(t)$ (x, y) deve essere numericamente uguale alla risposta per $t = 0$ del sistema LTI che ha $x(t)$ come risposta impulsiva e $y(t)$ come segnale di ingresso, allora

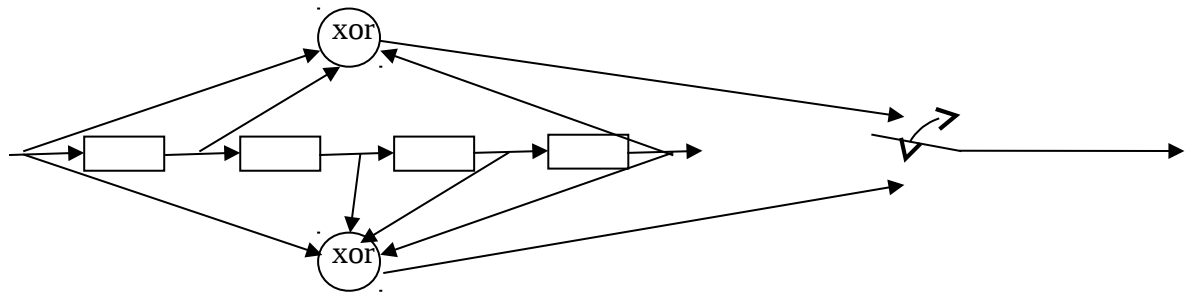
- $y(t) = y(-t)$
- $y(t) = y^*(t)$
- $y(t) = y^*(-t)$
- $y(t) = -y(-t)$
- $y(t) = -y(t)$

S5 – in un canale si usa una generica modulazione PSK / QAM, con $P_{\text{bit}} = 10^{-6}$; se la potenza ricevuta dimezza, a parità delle altre condizioni sul canale, P_{bit} (usare formule approssimate)

- Diventa circa 10^{-5}
- Diventa circa 10^{-4}
- Diventa circa 10^{-3}
- Diventa circa 10^{-2}

- Diventa circa 10^{-1}

S6 – per il codificatore convoluzionale binario indicato determinare la probabilità di errore di parola asintotica; ciò si può fare in prima approssimazione confrontando le parole codificate relative alle parole di ingresso tutti 0 o un 1 e tutti 0 (relative a tutte le parole che differiscono di un solo bit).



S7 – in un canale non si conosce la statistica degli errori, ma si vuole usare un CRC che, anche con un numero arbitrario di errori, abbia la probabilità di circa 10^{-6} di non rilevare parole errate

- Il numero di bit del CRC deve essere almeno 6
- Il numero di bit del CRC deve essere almeno 12
- Il numero di bit del CRC deve essere almeno 18
- Il numero di bit del CRC deve essere almeno 20
- Il numero di bit del CRC deve essere almeno 22

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $x(t) = t/(t^2 - j) \quad \forall t$

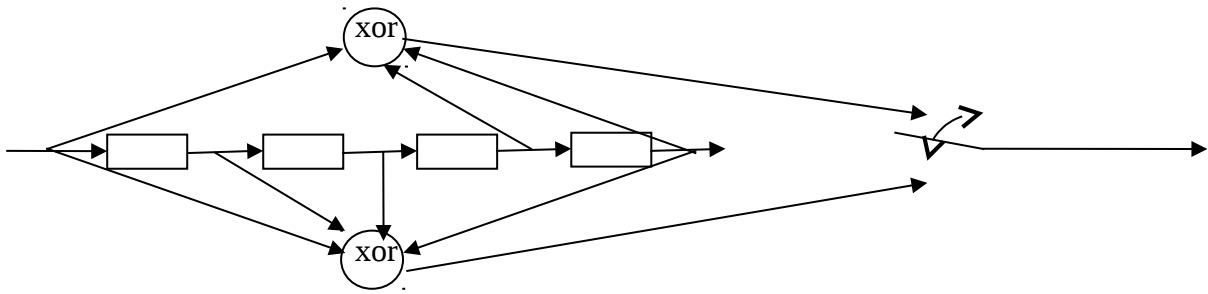
S2 – il segnale $x(t) = t \quad |t| < 1$ è in ingresso ad un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = x(t) = t^{1/2} \quad |t| < 2$, determinare la risposta $y(t)$.

S3 – un canale in banda traslata usa la 16 QAM con probabilità di errore di bit 10^{-3} ; a pari potenza ricevuta, banda netta (cambia il bit rate) e densità spettrale di rumore si passa alla 4PSK, determinare la nuova probabilità di errore di bit (se necessario formule approssimate).

S4 – a pari banda netta (bit rate diverso) e densità spettrale di rumore, per avere uguale P_{bit} di 10^{-6} passando da 16 QAM a 64 QAM, la potenza ricevuta in lineare (usare formule approssimate)

- deve aumentare di circa 1.5 volte
- deve aumentare di circa 2.8 volte
- deve aumentare di circa 4.2 volte
- deve aumentare di circa 6 volte
- deve aumentare di circa 12 volte

S5 – per il codificatore convoluzionale binario trovare la probabilità di errore asintotica di parola; in prima approssimazione confrontare, noto E_b/n_0 , le parole codificate relative alle parole di ingresso tutti 0 o un 1 e tutti 0 (per la linearità equivale a tutte le parole che differiscono di un solo bit).



S6 – la trasformata della derivata seconda dell'impulso, $\delta''(t)$, è data da

- f^2
- f
- $-4\pi^2 f^2$
- $1/f$
- $1/f^2$

S7 – la trasformata di Fourier dell'involuppo complesso di un segnale reale $x(t)$ in banda traslata è reale e dispari, di conseguenza

- si tratta di una pura modulazione di ampiezza
- si tratta di una pura modulazione di fase
- si tratta di una modulazione di ampiezza e di fase
- non si tratta affatto di una modulazione
- nessuna delle precedenti

Back N e Selective Repeat: dettagli. Esempio: il caso del protocollo HDLC (incapsulamento, bit stuffing, byte stuffing, controllo di errore, tipologie di trame).

4. Reti radiomobili cellulari

4.1 – Basi di propagazione e canale radio: legge di Friis, modelli di attenuazione, cenni a modello a due raggi, modello con distanza di riferimento, modelli empirici (es. Okumura-Hata). Fading e modelli di fading (Modello LogNormale per shadowing), margine di fading, calcoli di outage con erf/erfc e dimensionamento delle radio.

4.2 – Gestione delle risorse in sistemi cellulari (basi): riuso delle frequenze, cluster, distanza di riuso, interferenza co-canale, esempi di dimensionamento. Settorizzazione antenne, calcolo CCI per antenne trisettorizzate e per settori a 60°.

5. Elementi di segnali e trasmissione.

5.1 Segnali: generalità, modellizzazione TX/RX, segnali particolari (gradino, segno, rettangolo, sinc, etc). Energia del segnale, potenza del segnale, impulso. sistemi lineari tempo invarianti, convoluzione, correlazione. Crosscorrelazione, autocorrelazione, relazioni principali, energia mutua. Connessione di quadripoli in cascata e mutuo adattamento.

5.2 Rappresentazione di segnali e Fourier. Famiglie di segnali ortogonali/ortonormali, funzioni circolari come segnali ortogonali, serie di Fourier, trasformata di Fourier, trasformate notevoli con esercizi, trasformate di segnali limitati nel tempo, concetto di Banda. Teorema del campionamento / Nyquist. Ricostruzione dei segnali a partire da campioni. Segnale analitico.

5.3: elementi di trasmissione: banda minima, segnalazione binaria, comunicazione in banda base, probabilità di errore in funzione del rapporto Eb/N0. Il concetto di modulazione. Modulazione analogica. Modulazione di ampiezza, frequenza, fase. Tecniche di base di modulazione digitale: BPSK, QPSK, QAM.

6. Elementi di dimensionamento dei sistemi e teoria delle code.

6.1 – sistemi a circuito (pura perdita). Traffico come processo ON/OFF, descrizione statistica, intensità del traffico. Concetto di Erlang di traffico. Statistiche del traffico offerto: distribuzione binomiale, approssimazione di Poisson. Traffico smaltito: proporzionalità del traffico smaltito e calcolo distribuzione traffico smaltito. Formula B di Erlang. Traffico smaltito in Erlang, traffico perduto, traffico piccato/livellato e traffico di trabocco, efficienza, relazioni tra le varie grandezze. Aggregazioni e moltiplicazione statistica. Esempi di pianificazione cellulare, con trade-off tra dimensionamento radio e dimensionamento in base al traffico

6.2 – catene di Markov: Distribuzione esponenziale negativa, assenza di memoria, paradosso della vita residua, legame con distribuzione di Poisson. Processi a stati discreti, catene, diagramma degli stati, frequenze di transizione di stato. Processo di sola nascita. Catene di Markov, equazioni di Chapman-Kolmogorov, bilancio flussi di probabilità in regime transitorio. Distribuzione stazionaria: bilancio dei flussi di probabilità a regime: teorema di conservazione.

6.3 – elementi di teoria delle code. Sistemi a coda, notazione di Kendall, discipline di servizio. Distribuzione stazionaria per coda M/M/N/N e ri-derivazione formula B di Erlang.. Coda M/M/1: introduzione e calcolo distribuzione stazionaria, indici prestazionali, ritardo di coda e nel sistema, legge di Little. Coda N/N/C e guadagno di moltiplicazione rispetto a C x M/M/1, formula C di Erlang. Coda M/M/C/C/K e formula di Engset.

Program.

1 - Introduction to the course.

1.1 generalities: Signals, transmission, networks, architectures, protocols, encapsulation. Internet architecture. Services, systems, protocols and layers, OSI model vs. TCP / IP, basic attacks (ARP poisoning, DNS spoofing) and vulnerabilities.

1.2: transfer modes: multiplexing and switching. TDM multiplexing: frame, slot. Circuit switching. Signaling. Packet switching: advantages and disadvantages. Virtual circuit switching, label switching, examples (MPLS, TOR).

1.3 Multiple access: basic concepts, FDMA, TDMA, hybrid TDMA / FDMA, short mention to CDMA. Random access: ALOHA, performance of ALOHA and Slotted Aloha, carrier sense (CSMA) and advantages on ALOHA.

2. Local Area Network technologies

2.1. Basic Ethernet - History, 802 standardization, transmission media, topologies, hubs and star architecture. Ethernet frame: preambles and coding, addresses, CRC. Multiple access: CSMA / CD, collisions, network diameter, backoff.

2.2. Switched Ethernet: repeater, bridge and switch, broadcast domain versus collision domain, bridge buffering, cut-through, learning and forwarding, TCAM, hash tables, and short mention to HW for forwarding; short mention to security issues.

2.3. Wireless LAN, radio interface: introduction, history, radio channel, adaptive modulation and coding. CSMA / CA, Hidden ACK and Hidden terminal: virtual carrier sense; duration field, RTS / CTS handshake. Backoff: differences with Ethernet, DCF 802.11 protocol details. 802.11 throughput and overhead calculation, performance anomaly and throughput calculation with multiple terminals.

2.4. Network architecture in Wireless LANs: WLAN addressing; BSS, IBSS / ad-hoc, frame format, ESS, Distribution Service, why 4 addresses in Wireless Distribution Service.

3. transmission and error control.

3.1. Coding techniques for Error control. Error detection: Frame Check Sequence, distance concept, algorithms and polynomials for CRC calculation. Error Correction with block codes, BCH, Reed-Solomon. Error Correction with convolutional codes, asymptotic performance. Elements of soft decoding and turbo-codes.

3.2. Automatic Retransmission Request: Retransmission Scenarios, FEC vs ARQ vs Network Coding. Performance calculation models: Stop & Wait, pipelining, conditions for continuous transmission. Delay-bandwidth product. TCP throughput application limit. Go Back N and Selective Repeat: details. Example protocol: HDLC (encapsulation, bit stuffing, byte stuffing, error control, types of frames).

4. Cellular and mobile radio networks

4.1 - Basis of propagation and radio channel: Friis law, attenuation models, two-ray model, model with reference distance, empirical

models (eg Okumura-Hata). Fading and fading models (LogNormal model for shadowing), fading margin, outage calculations with erf / erfc and radio cell sizing.

4.2 - Management of resources in cellular systems (basics): reuse of frequencies, clusters, reuse distance, co-channel interference, sizing examples. Antenna settling, CCI calculation for three-sectored antennas and for 60 ° sectors.

5. Fundamentals of signals and transmission techniques.

5.1 Signals: general information, TX / RX modeling, special signals (step, sign, rectangle, sync, etc). Signal energy, signal strength, impulse. linear time invariant systems, convolution, correlation. Cross-correlation, autocorrelation, main relationships, mutual energy. Quadripole cascades and mutual adaptation.

5.2 Representation of signals and Fourier transforms. Families of orthogonal / orthonormal signals, circular functions as orthogonal signals, Fourier series, Fourier transform, main transforms with exercises, transforms of time-limited signals, concept of Band. Sampling theorem / Nyquist. Signal reconstruction from samples. Analytical signal.

5.3: basics of transmission techniques: minimum band, binary signaling, baseband communication, probability of error versus E_b / N_0 ratio. The concept of modulation. Analog modulation. Amplitude, frequency and phase modulation. Basic digital modulation techniques: BPSK, QPSK, QAM.

6. Basics of system/network dimensioning and queueing theory.

6.1 - circuit systems (pure loss). Traffic as an ON / OFF process, statistical description, traffic intensity. The concept of Erlang as traffic measurement unit. Statistical description of offered load: binomial distribution, Poisson approximation. Statistical description of carried load: proportionality principle and calculation of statistical distribution; Erlang B Loss formula. Carried load in Erlang, lost traffic, peaked/smoothed traffic and overflow traffic, efficiency, relationships between the various metrics and parameters. Traffic aggregation and statistical multiplexing. Examples of cellular network planning, with trade-offs between radio dimensioning and dimensioning based on traffic load.

6.2 - Markov chains: Negative exponential distribution, absence of memory, paradox of residual life, relation with Poisson distribution. Discrete state processes, chains, state diagrams, state transition frequencies. Pure Birth process. Markov chains, Chapman-Kolmogorov equations, transient probability flow balance. Stationary distribution: balance of probability flows under steady state: conservation theorem.

6.3 - elements of queueing theory. Queueing systems, Kendall notation, service disciplines. Stationary distribution for the M/M/N/N queue and re-derivation of Erlang B formula. M/M/1 queue: introduction and calculation of stationary distribution, performance indexes, queue delay (queue only and whole system). Little's result. Queue M/M/C and multiplexing gain with respect to $C \times M/M/1$, Erlang-C formula. Queue M/M/C/K and Engset formula.

R1 – Un internet service provider dispone di 40 modem a cui si connettono un certo numero N di utenti. Ogni utente si connette mediamente due volte al giorno, con sessioni di durata media di 40 minuti. Durante ogni sessione, ogni utente genera traffico a pacchetto ad un rate medio di 15 pacchetti/secondo (Poisson), ciascuno di dimensione media 750 bytes (distribuzione esponenziale negativa). Il traffico ricevuto dai modem viene instradato verso un multiplatore avente capacità 3692 kbps. Sapendo che il ritardo (coda più servizio) attualmente sperimentato dai pacchetti sul multiplatore statistico è di 10 ms,

1) si calcoli il numero N di utenti gestiti dall'Internet Service Provider

2) Quanti modem supplementari l'operatore deve allocare per ridurre la probabilità di blocco al 2%?

[VALORI ERLANG B per C=40]

Ao=30.50 B=0.017062

Ao=31.00 B=0.020017

Ao=31.50 B=0.023275

Ao=32.00 B=0.026838

Ao=32.50 B=0.030703

Ao=33.00 B=0.034864

Ao=33.50 B=0.039311

Ao=34.00 B=0.044032

Ao=34.50 B=0.049015

Ao=35.00 B=0.054244

Ao=35.50 B=0.059701

Ao=36.00 B=0.065370

Ao=36.50 B=0.071231

Ao=37.00 B=0.077268

Ao=37.50 B=0.083460

Ao=38.00 B=0.089791

Ao=38.50 B=0.096243

Ao=39.00 B=0.102798

Ao=39.50 B=0.109441

Ao=40.00 B=0.116156

R2 – Tra le differenze (vantaggi o svantaggi) della commutazione a circuito rispetto alla commutazione di pacchetto possiamo citare:

105)	Maggiore overhead nel trasporto dell'informazione	CC	CP
	UGUALE		
106)	Necessità di una procedura preliminare di segnalazione	CC	CP
	UGUALE		
107)	Maggiore robustezza a rottura dei commutatori	CC	CP
	UGUALE		
108)	Maggiore efficienza nel trasporto di traffico a rate variabile	CC	CP
	UGUALE		
109)	Minore variabilità del ritardo	CC	CP

UGUALE

R3 – Con riferimento ai meccanismo di rate adaptation in 802.11, possiamo affermare che:

- Tutte le stazioni in un BSS devono usare il medesimo meccanismo V F
- Una volta ridotto il rate di trasmissione durante una ritrasmissione, il rate può essere riportato al valore massimo solo a partire dalla trama successiva V F
- La riduzione del rate segue una legge: LINEARE ESPONENZ. ARBITRARIA
- Il rate di trasmissione uplink è necessariamente uguale al rate di tx downlink V F
- Il rate (= livello di modulazione e codifica) usato per trasmettere una trama è scritto nel PLCP header di ogni trama trasmessa V F

R4 – si determini numericamente il tempo medio di permanenza nel sistema (coda + servizio) per una coda M/M/1/3 caratterizzata da un **tasso di arrivo $\lambda = 2$ clienti/s e tasso di servizio $\mu = 2$ clienti/s.** [NB: $\lambda = \mu$]

R5 - Un protocollo di controllo della trasmissione basato su sliding window trasmette messaggi aventi payload di 924 bytes ed header di 100 bytes, su un link di rete avente capacità 1024 kbps. I messaggi sono riscontrati con ACK non trascurabili, di dimensione 128 bytes. Il RTT del link di rete è di 30 ms.

- 1) si calcoli il throughput per $W=3$;
- 2) si calcoli il throughput per $W=10$
- 3) si calcoli il valore della finestra minima W che permette trasmissione continua

R6 – Una famiglia composta da due genitori ed un figlio dispone di due linee telefoniche. Ogni genitore, quando inattivo, genera una nuova chiamata ad un tasso λ_G (chiamate/secondo) e la chiamata dura mediamente un tempo (esponenziale) pari a $1/\mu_G$ (secondi). Il figlio genera chiamate ad un tasso λ_F . Le regole di famiglia, programmate nel centralino di casa, sono le seguenti. Se il figlio chiama e trova entrambe le linee occupate, la sua chiamata viene bloccata. Viceversa, se un genitore trova entrambe le linee occupate, la sua chiamata “interrompe” istantaneamente quella del figlio (in altre parole, un genitore prenderà sempre la linea). Dopo una interruzione, il figlio riproverà (retry) continuamente a chiamare ad un tasso λ_x , finchè non troverà una linea libera. Si chiede di:

- 25) Modellare il sistema come una catena di Markov;
- 26) Scrivere il sistema lineare per calcolare le probabilità stazionarie di stato;
- 27) Determinare la probabilità che una NUOVA chiamata generata dal figlio sia bloccata;
- 28) Determinare la probabilità che una chiamata interrotta sia bloccata al SUCCESSIVO tentativo (ovvero probabilità che una chiamata “retry” sia bloccata);
- 29) Determinare la probabilità che una chiamata generata dal figlio sia interrotta.

R7 – Una stazione 802.11b usa il seguente meccanismo di rate adaptation. Ogni pacchetto è inizialmente trasmesso a 11 mbps. Se la trasmissione fallisce, riprova per una seconda volta sempre a rate 11 mbps; in caso di ulteriore fallimento utilizza 2 mbps. La stazione ha sempre pacchetti di dimensione 1500 bytes da trasmettere, ed usa le solite regole del protocollo MAC 802.11, con parametri DIFS=50us, SIFS=10us, ACK=14 bytes, CWmin=31, preambolo = 192us, ACK Timeout = tempo ricezione ACK; trasmissione ACK a basic rate di 1 mbps. Si calcoli il throughput della stazione, assumendo che le trasmissioni a 11 mbps falliscano nel 40% dei casi, mentre la trasmissione a 2 mbps abbia sempre successo.

S1 – determinare la trasformata di Fourier del segnale $x(t) = t^2 \cdot e^{-j2t} \quad t > 0$

S2 – il segnale $x(t) = t \quad |t| < 1$ è in ingresso ad un sistema LTI con risposta impulsiva $h(t) = x(t) = (t+1)^{1/2} \quad t > 0$, determinare la risposta $y(t)$.

S3 – in un canale in banda traslata con banda netta 20 MHz, la densità di potenza del disturbo, riportata in ingresso, è 10^{-20} W/Hz, la potenza in ricezione è 10^{-11} W; determinare il massimo bit/s ricevibile, con modulazioni PSK / QAM, senza codici a correzione e probabilità di errore di bit $< 10^{-6}$ (se necessario usare formule approssimate).

S4 – la trasformata di Fourier di $t \cdot \delta'(t)$ è

- f^2
- f
- -1
- $1/f$
- 0

S5 – a pari banda netta (bit rate diverso) e densità spettrale di rumore, per avere uguale P_{bit} di 10^{-6} passando da 16 QAM a 256 QAM, la potenza ricevuta in lineare (usare formule approssimate)

- deve aumentare di circa 7.7 volte
- deve aumentare di circa 2 volte
- deve aumentare di circa 15.4 volte
- deve aumentare di circa 9 volte
- deve aumentare di circa 6 volte

S6 – in un canale in banda traslata che usa la 64 QAM, la probabilità di errore di simbolo (64 simboli) è 10^{-3} ; per migliorare le prestazioni, a pari symbol rate (cambia il throughput), potenza ricevuta e densità spettrale di rumore, si impiega il codice di Reed Solomon, che opera sui simboli del QAM, (63,57); determinare la nuova probabilità di errore di simbolo.

S7 – usando un codice BCH (1023,923) la probabilità di errore di parola, a 1023 bit, è 10^{-6} , di conseguenza la probabilità di errore di bit è

- circa 10 volte inferiore
- circa 21 volte inferiore
- circa 49 volte inferiore
- circa 923 volte inferiore
- circa 1023 volte inferiore